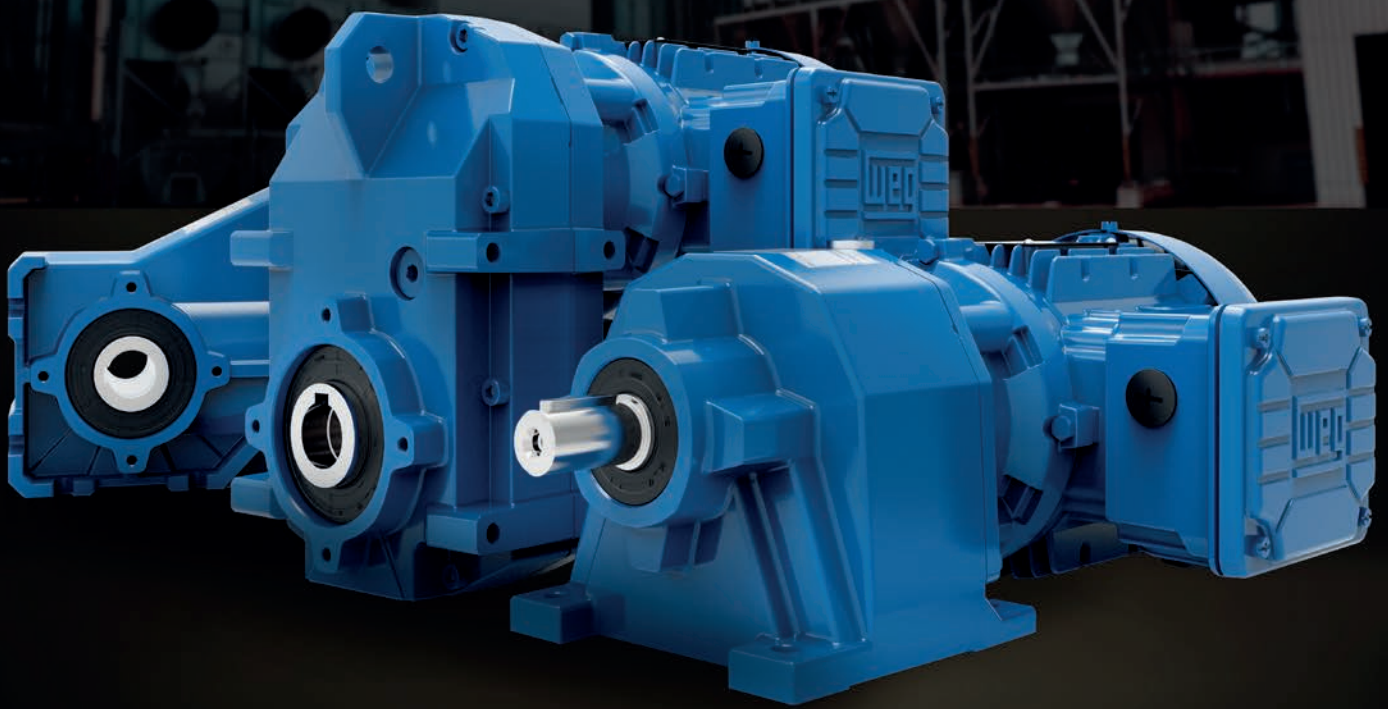
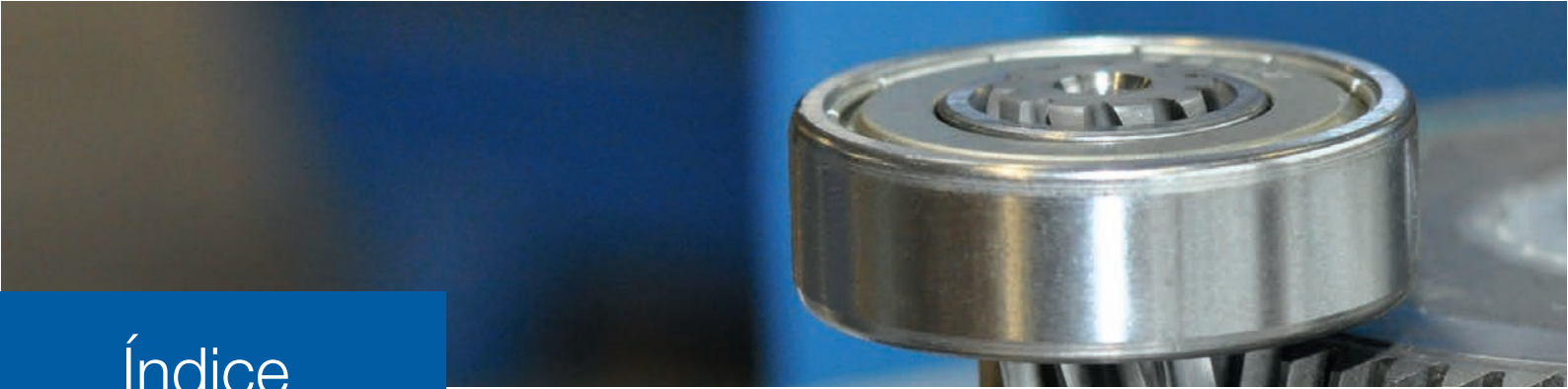


WCG20

Motorreductores até 18000 Nm





Índice

Informação Geral

Descrição de Produtos e Denominação de Tipos.....	I4
Seleção do Redutor.....	I5
Fatores de Serviço.....	I7
Limites de Potência Térmica.....	I7
Exemplo de Seleção.....	I8
Cálculo do Fator de Serviço.....	I9
Determinando a Potência de Entrada.....	I10
Tabela de Lubrificantes.....	I11
Pintura.....	I12
Graus de Proteção.....	I13
Adaptador IEC.....	I14
Pré Estágio.....	I15
Indicações Importantes do Pedido.....	I18
Instalação dos Redutores com Eixo de Saída Vazado com Chaveta.....	I19

Motorredutores de Eixos Concêntricos C.....C1

Dados Técnicos.....	C3
Placa de Identificação.....	C3
Descrição do Produto.....	C4
Execução.....	C5
Forças Radiais e Axiais.....	C5
Posições de Montagem, Caixa de Ligação e Entrada dos Cabos.....	C7
Quantidade de Lubrificante.....	C11
Tabelas de Seleção.....	C12
Desenhos Dimensionais.....	C68

Motorredutores de Eixos Paralelos V.....V1

Dados Técnicos.....	V3
Placa de Identificação.....	V3
Descrição do Produto.....	V4
Execução.....	V5
Forças Radiais e Axiais.....	V5
Posições de Montagem, Caixa de Ligação e Entrada dos Cabos.....	V7
Quantidade de Lubrificante.....	V9
Tabelas de Seleção.....	V10
Desenhos Dimensionais.....	V62

Motorredutores de Eixos Ortogonais N.....N1

Dados Técnicos.....	N3
Placa de Identificação.....	N3
Descrição do Produto.....	N4
Execução.....	N5
Forças Radiais e Axiais.....	N5
Posições de Montagem, Caixa de Ligação e Entrada dos Cabos.....	N7
Quantidade de Lubrificante.....	N9
Tabelas de Seleção.....	N10
Desenhos Dimensionais.....	N60

Isenção de Responsabilidade

Os dados constantes neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio em razão da melhoria contínua dos produtos. As características de desempenho somente são vinculativas se explicitamente acordado no contrato.

WCG20 - Motorredutores até 18000 Nm

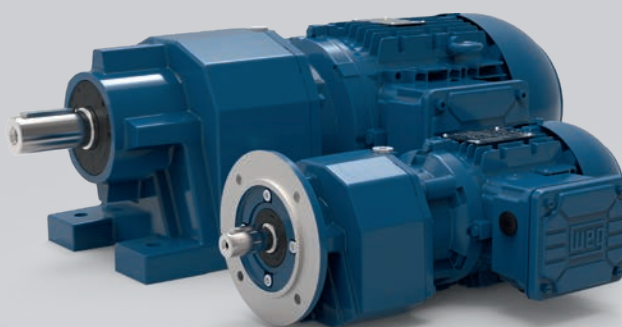
WCG20 é a primeira série de motorredutores inteiramente desenvolvida com tecnologia WEG e WEG-CESTARI. Compreende motorredutores de engrenagens helicoidais com opção de eixos concêntricos, paralelos e ortogonais, com torques entre 50 e 18000 Nm. Os modelos de dois estágios se destacam com sua ampla faixa de redução, assim como eficiência excepcional graças ao design sofisticado. Para garantir o cumprimento dos requerimentos globais de engenharia mecânica e engenharia de fábrica foi preciso assegurar que os novos motorredutores pudessem ser utilizados no mundo todo e ainda possibilitar o máximo de flexibilidade nas aplicações. As leves carcaças de alumínio dos redutores de até 600 Nm e as robustas carcaças de ferro fundido acima de 800 Nm tornam os motorredutores da série WCG20 altamente versáteis e confiáveis.

Motorredutores de eixos concêntricos C

Torque nominal: 50 a 18000 Nm

Faixa de potência: 0,12 a 55 kW

Relação de transmissão: 2,44 a 22405,25

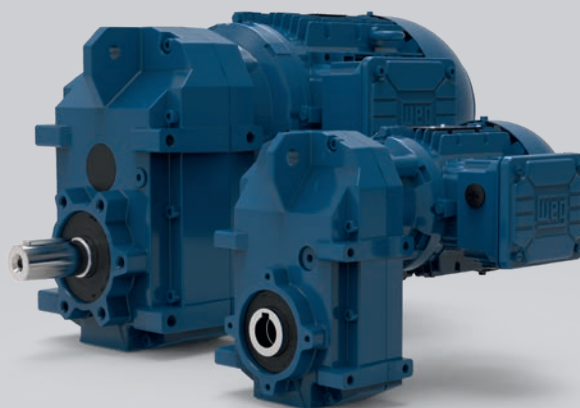


Motorredutores de eixos paralelos V

Torque nominal: 110 a 18000 Nm

Faixa de potência: 0,12 a 55 kW

Relação de transmissão: 3,85 a 24805,81

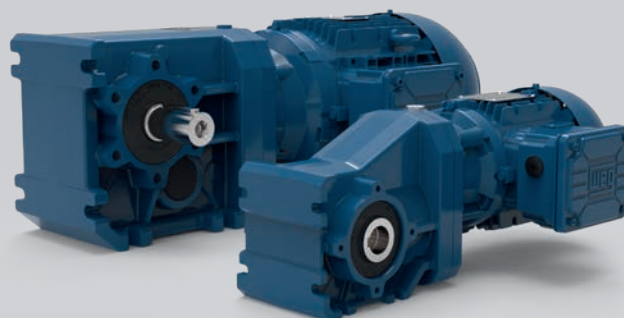


Motorredutores de eixos ortogonais N

Torque nominal: 110 a 18000 Nm

Faixa de potência: 0,12 a 55 kW

Relação de transmissão: 3,82 a 14005,40



Seleção do Redutor

A potência total de entrada necessária se subdivide em potência estática e dinâmica. A potência estática é a potência em velocidade constante (atrito e força de elevação). A potência dinâmica é a potência para aceleração e desaceleração de massas.

A potência nominal do motor (PN) selecionada deve ser maior que a potência estática de entrada necessária.

A potência de entrada total necessária pode exceder a potência nominal do motor, mas deve ser inferior à potência máxima do motor.

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE
Pc	Potência consumida	kW
PN	Potência nominal motor	kW
PT	Potência térmica nominal	kW
PTG	Potência térmica natural admissível do redutor	kW
Mn	Torque consumido	Nm
M2	Torque efetivo no eixo de saída do redutor	Nm
M2 adm	Torque máximo admissível no eixo de saída do redutor	Nm
Fa	Força axial admissível	N
Fr	Força radial admissível	N
i	Relação de redução nominal	
iex	Relação de redução exata do redutor	
n1	Rotação de entrada do redutor	rpm
n2	Rotação do eixo de saída do redutor	rpm
Fsa	Fator de serviço de referência por aplicação	
fs	Fator de serviço (tabelas de seleção)	
FB	Fator de serviço calculado da aplicação	
fh	Fator de altitude	
h	Altitude acima do nível do mar	m

Fatores de Serviço

Os dados constantes neste catálogo referem-se ao dimensionamento dos redutores considerando fator de serviço igual a 1,00. ISTO É: Carga Uniforme, Funcionamento até 8 horas por dia, Número de partidas até 5 por hora, Temperatura ambiente 20°C e Altitude até 999 m acima do nível do mar. Basicamente, os redutores podem ser escolhidos nas tabelas de seleção a seguir pela potência, torque e rotação de saída.

Nenhum redutor é adequado para todas as aplicações possíveis, por isso o fator de serviço serve para prever as particularidades de cada aplicação portanto, as condições de serviço no local de uso devem ser cuidadosamente detectadas e classificadas para o tipo de carga correspondente. Para um tempo serviço de curta duração, ocasionalmente pode ser usado um redutor com fator de serviço menor. Já em casos de serviço com trepidações, alta frequência de partida ou serviço contínuo de 24 horas (por exemplo), deve ser selecionado um redutor com fator de serviço maior.

As rotações de saída especificadas nas tabelas de seleção são valores arredondados. A rotação depende da redução do redutor e da rotação do motor e são aplicados na carga nominal. Desvios de +/- 3 % são permitidos.

A tabela a seguir contempla apenas valores de forma orientativa para a determinação do fator de serviço Fsa.

Para um cálculo específico da sua aplicação consultar a página 109.

APLICAÇÃO	Classe de carga
Agitadores	
Líquidos puros	U
Líquidos de densidade consistente	M
Líquidos de densidade variável	M
Alimentadores	
Alimentadores de rosca	M
Transportadores (esteira e correia)	M
Ascensores	
Sorilhos de elevação	F
Máquinas de extração	F
Monta - cargas solicitadas normalmente	M
Monta - cargas solicitadas fortemente	F
Monta - cargas inclinadas	F
Bobinadoras	
Metal	M
Papel	M
Têxtil	U
Bombas	
Centrífugas - liq. de baixa viscosidade	U
Centrífugas - liq. de alta viscosidade	M
Dupla ação, multicilíndricas	M
Recíprocos de descarga livre	M
Rotativas a engrenagens	U
Pistão submerso	F
Pressão	F
Borracha e Plástico	
Calandras*	*
Equipamentos de laboratório	M
Extrusoras*	*
Laminadores	F
Máquinas de placas	M
Máquinas de tubo e peneiras	M
Moinhos cilíndricos 2 em linha*	*
Moinhos cilíndricos 3 em linha*	*
Refinadores*	*
Trituradores e misturadores*	*
Britadores	
Pedras e minerais	F
Cerâmica	
Amassadores de barro	M
Extrusoras e misturadores	M
Moinhos de barro*	*
Prensa de tijolos e ladrilhos	F
Cimento	
Britadores de mandíbulas	F
Moinhos rotativos*	*
Moinhos de bolas e rolos*	*
Classificadores Rotativos	M
Compressores	
Centrífugos	U
Êmbulo giratório	M
Pistão (um cilindro)	F
Pistão (2 cilindros) coeficiente de irregularidade <1:100	F
Destilarias	
Cozinhadores - serviço contínuo	U
Tachas de fermentação - serviço contínuo	U
Misturadores	U

APLICAÇÃO	Classe de carga
Dragas	
Guinchos, transportadores e bombas	M
Cabeçotes rotativos e peneiras	F
Esteira de translação	F
Elevadores	
Caçambas - cargas uniformes	U
Caçambas - cargas pesadas	F
Elevadores de carga	M
Elevadores de canecas carregadas normalmente	U
Elevadores de canecas muito carregadas	M
Elevadores para pessoas**	**
Engarrafadoras e Enlatadoras	U
Fornos Rotativos	U
Geradores	
Alternadores	U
Conversores de frequência	F
Guinchos e Guindastes	
Elevação moderada	M
Elevação pesada	F
Giro	M
Translação	F
Indústrias Açucareiras	
Moendas*	*
Facas de cana*	*
Cristalizadores	F
Indústrias Alimentícias	
Cozinhadores de careais	M
Misturadores de massa, moedores de carne, picadores	M
Centrífugas ligeiras	M
Centrífugas pesadas	F
Indústrias Madeireiras	
Alimentadores de plaina	M
Serras, tambores despaldadores, transportadores de toras	F
Máquinas p/ trabalhar madeira em geral	M
Indústrias Metalúrgicas	
Cortadores de chapa rotativas	M
Cortadores de chapa de faca	F
Viradeiras	F
Trefilas	M
Desempenadeiras a rolos	F
Enroladores de fitas ou bobineiras de chapas	F
Laminadores	F
Máquinas de soldar tubos	F
Indústrias de óleo	
Prensas - filtros de parafina	M
Bombas de pipe-line	M
Máquinas de refinação	M
Instalações de perfuradores rotativos	F
Indústrias têxteis	
Calandras, cardas, filatórios, retorcedoras, maçarqueiras e máquinas de tinturaria	M
Lavanderias	
Secadores rotativos	M
Máquinas de lavar roupa	M
Acionamento de grelhas móveis	F

APLICAÇÃO	Classe de carga
Máquinas operatrizes	
Acionamento principal - Cargas pesadas	F
Acionamento principal - Cargas uniformes	M
Acionamento auxiliar	U
Rosqueadoras	F
Misturadores	
Betoneiras	M
Borracha	F
Polpa de papel	M
Fluidos com substâncias sólidas	M
Fluidos limpos	U
Moinhos Rotativos	
De bolas e rolos	F
De martelos	F
Papel	
Agitadores misturadores, alvejadores, batedores despaldadores, calandras e prensas	M
Supercalandras*	*
Descascadores hidráulicos e mecânicos	M
Tambores descascadores	F
Esticadores de feltro	M
Secadores	F
Peneiras	
Peneiras horizontais	M
Peneiras para filtragem do ar	U
Peneiras rotativas para pedras e areia	M
Pontes rolantes	
Acionamento do carro e da ponte	F
Acionamento do guincho	U
Saneamento	
Aeradores	F
Alimentadores, bombas, decantadores	U
Filtros mexedores e peneiras	M
Clarificadores	U
Secadores e resfriadores rotativos	
Produtos alimentícios, Bagaça	M
Torres de refrigeração**	**
Transportadores	
Caçamba, correia, corrente, esteira, rosca:	
- Cargas uniformes	U
- Cargas pesadas e intermitentes	M
Transmissões	
Transmissões ligeiras	U
Transmissões para acionamentos de máquinas ferramentas	M
Lavanderias	
Centrífugas	U
Para minas	F

Tempo máximo de funcionamento diário	Classe de carga		
	U	M	F
Até 3 horas	0,80	1,20	1,40
Até 10 horas	1,00	1,35	1,55
24 horas	1,20	1,50	1,55

*Fator de serviço mínimo recomendado: 2,00

** Para torres de refrigeração e elevadores de pessoas, deve ser analisado redutor específico.

Limite de Potência Térmica

Fatores de influência a serem considerados:

- Temperaturas mais elevadas ou mais baixas das apresentadas na tabela abaixo;
- Instalação vertical do motor, posições de montagem P2 ou P4, devido a maior agitação do óleo;
- Velocidades de entrada mais elevadas (> 1800 rpm) com operação através de inversor de frequência;
- Baixas relações de transmissão;
- Condições de montagem limitadas.

Para estas aplicações, recomendamos consultar a WEG-CESTARI. As unidades podem ser adaptadas ao projeto do cliente através de medidas tais como tanques de expansão, quantidades otimizadas de lubrificante, óleos sintéticos ou anéis de vedação em viton.

O limite de potência térmica P_t deve sempre ser levado em consideração ao projetar uma unidade.

Ele representa a potência de entrada máxima que pode ser transmitida pelo redutor em temperatura ambiente em modo de operação contínua (S1).

Os dados técnicos dos motorreduzores indicados nas tabelas de seleção referem-se a uma temperatura ambiente de +20 °C.

Os limites de potência térmica para outras temperaturas ambientes podem ser verificados usando a tabela abaixo.

POTÊNCIA TÉRMICA	
Potência térmica nominal P_T - é a potência (kW) que o redutor pode transmitir sem exceder a temperatura recomendada para o lubrificante.	
$P_T = P_{TG} \times fh$	
P_T = Potência térmica nominal (kW)	
P_{TG} = Potência térmica natural do redutor (kW)	Página 17
fh = Fator de altitude	Página 18

IMPORTANTE	
$P_T > P_n$	
$P_T < 1/3 \times P_n$ (consultar a WEG-CESTARI)	
P_T = Potência térmica nominal (kW)	
P_n = Potência nominal do motor (kW)	

POTÊNCIA TÉRMICA NATURAL - P_{TG}									
Tamanho do redutor	-20 °C	-10 °C	0 °C	+10 °C	+20 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C
C002	2,5	2,1	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,5	0,3
C012	5,0	4,3	3,6	3,0	2,5	2,0	1,5	1,1	0,7
C032	10,0	8,7	7,4	6,2	5,0	4,0	3,0	2,1	1,3
C033	6,1	5,2	4,5	3,7	3,0	2,4	1,8	1,3	0,8
C052	19,0	16,0	14,0	12,0	9,5	7,5	5,7	4,0	2,5
C053	11,0	9,8	8,4	7,0	5,7	4,5	3,4	2,4	1,5
C062	26,0	22,0	19,0	16,0	13,0	10,0	7,8	5,5	3,5
C063	16,0	14,0	11,0	9,6	7,8	6,2	4,7	3,3	2,1
C072	34,0	29,0	25,0	21,0	17,0	13,0	10,0	7,2	4,5
C073	20,0	17,0	15,0	12,0	10,0	8,1	6,1	4,3	2,7
C082	58,0	50,0	42,0	35,0	29,0	23,0	17,0	12,0	7,7
C083	35,0	30,0	26,0	21,0	17,0	14,0	11,0	7,4	4,7
C092	82,0	71,0	60,0	50,0	41,0	32,0	25,0	17,0	11,0
C093	49,0	43,0	36,0	30,0	25,0	20,0	15,0	11,0	6,6
C102	103,0	89,0	75,0	63,0	51,0	41,0	31,0	22,0	14,0
C103	62,0	54,0	46,0	38,0	31,0	25,0	19,0	13,0	8,3
C132	142,0	123,0	105,0	87,0	71,0	57,0	43,0	30,0	19,0
C133	86,0	74,0	63,0	53,0	43,0	34,0	26,0	18,0	12,0
C142	191,0	165,0	140,0	117,0	96,0	76,0	57,0	41,0	26,0
C143	115,0	99,0	85,0	71,0	58,0	46,0	35,0	25,0	15,0
C162	271,0	234,0	199,0	167,0	136,0	108,0	82,0	58,0	36,0
C163	164,0	141,0	120,0	101,0	82,0	65,0	49,0	35,0	22,0
V022	8,4	7,2	6,1	5,1	4,2	3,3	2,5	1,8	1,1
V032	11,0	9,7	8,3	6,9	5,7	4,5	3,4	2,4	1,5
V042	18,0	15,0	13,0	11,0	8,9	7,1	5,4	3,8	2,4
V043	11,0	9,3	7,9	6,6	5,4	4,3	3,2	2,3	1,4
V052	24,0	21,0	18,0	15,0	12,0	9,7	7,3	5,2	3,3
V053	15,0	13,0	11,0	9,0	7,4	5,8	4,4	3,1	2,0
V062	31,0	27,0	23,0	19,0	15,0	12,0	9,3	6,6	4,1
V063	19,0	16,0	14,0	11,0	9,3	7,4	5,6	4,0	2,5

Limite de Potência Térmica

POTÊNCIA TÉRMICA NATURAL - PTG									
Tamanho do redutor	-20 °C	-10 °C	0 °C	+10 °C	+20 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C
V072	51,0	44,0	37,0	31,0	25,0	20,0	15,0	11,0	6,8
V073	31,0	26,0	23,0	19,0	15,0	12,0	9,2	6,6	4,1
V082	73,0	63,0	54,0	45,0	37,0	29,0	22,0	16,0	9,8
V083	44,0	38,0	32,0	27,0	22,0	18,0	13,0	9,0	5,9
V092	107,0	92,0	78,0	65,0	53,0	42,0	32,0	23,0	14,0
V093	64,0	56,0	47,0	40,0	32,0	26,0	19,0	14,0	8,6
V102	157,0	136,0	115,0	96,0	79,0	62,0	47,0	34,0	21,0
V103	95,0	82,0	70,0	58,0	48,0	38,0	29,0	20,0	13,0
V122	220,0	190,0	162,0	135,0	110,0	87,0	66,0	47,0	30,0
V123	133,0	115,0	98,0	82,0	67,0	53,0	40,0	28,0	18,0
V152	337,0	291,0	247,0	207,0	169,0	134,0	101,0	72,0	45,0
V153	203,0	176,0	149,0	125,0	102,0	81,0	61,0	43,0	27,0
N022	10,0	8,8	7,4	6,2	5,1	4,0	3,1	2,2	1,4
N033	10,0	8,6	7,3	6,1	5,0	4,0	3,0	2,1	1,3
N043	16,0	14,0	12,0	9,8	8,0	6,3	4,8	3,4	2,1
N053	21,0	18,0	15,0	13,0	10,0	8,3	6,3	4,5	2,8
N063	23,0	20,0	17,0	14,0	12,0	9,3	7,0	5,0	3,1
N073	37,0	32,0	27,0	23,0	19,0	15,0	11,0	8,0	5,0
N083	44,0	38,0	32,0	27,0	22,0	17,0	13,0	9,4	5,9
N093	62,0	54,0	46,0	38,0	31,0	25,0	19,0	13,0	8,3
N103	95,0	82,0	69,0	58,0	47,0	38,0	29,0	20,0	13,0
N123	131,0	113,0	96,0	80,0	66,0	52,0	39,0	28,0	18,0
K153	185,0	160,0	136,0	114,0	93,0	74,0	56,0	40,0	25,0

FATOR DE ALTITUDE - fh					
Altitude - h (m)	até 999	1000 - 2000	2001 - 3000	3001 - 4000	4001 - 5000
fh	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80

Seleção do Redutor

DADOS DE ENTRADA			
Tipo de máquina acionada		x	
Tipo de acionamento (motor)		x	
Ciclo de operação		x	h / dia
Potência do motor		Pn	kW
Rotação de entrada do redutor		n1	rpm
Rotação do eixo de saída do redutor		n2	rpm
Número de picos de carga (número de partidas por hora)		x	
Tipo de partida		x	
Temperatura ambiente		Ta	°C
Altitude de operação		h	mm
Carga radial no eixo de entrada		x	N
Carga radial no eixo de saída		x	N
Carga axial no eixo de entrada		x	N
Carga axial no eixo de saída		x	N
Condições do ambiente		x	

Exemplo de Seleção

1) Determinação do tamanho do motorreductor ou redutor

1.1) Determinar o momento de torção de acionamento nominal:

Conhecendo-se a potência necessária de acionamento "Pn" (kW) e a rotação de saída do Redutor "n2" (rpm), determinamos o momento torção de acionamento nominal consumido "Mn" (Nm) de acordo com a equação:

$$Mn = 9550 \times \frac{Pn}{n2} \text{ (N.m)}$$

1.2) Escolha do Motorreductor ou Redutor:

Conhecendo-se a potência necessária de acionamento “PN” (kW) e a rotação de saída do Motorreductor “n2” (rpm) e com o fator de serviço “Fsa” obtido na tabela da página I6, podemos escolher o Motorreductor diretamente nas tabelas de seleção de motorredutores, cuidando-se para que:

$$\text{Fator de serviço do redutor} = fs \geq Fsa$$

2) Verificação da potência térmica

É necessário verificar a Potência Térmica admissível do redutor ou motorreductor, conforme as fórmulas a seguir:

$$PT = PTG \cdot fh$$

Onde:

PT = Potência térmica admissível corrigida

PTG = Potência térmica natural

fh = Fator de altitude

Sendo que a potência térmica corrigida (PT) deve ser maior que a potência de acionamento (PN).

$$PT > P_N$$

Caso não seja atendida essa condição, deverá ser aplicado sistema de refrigeração complementar por Trocador de Calor (sob consulta).

Observações:

- 1) Para temperatura ambiente +40°C a +80°C, é recomendado o uso de óleo sintético (ver catálogo I12)
- 2) Para temperatura ambiente abaixo de 8°C, é recomendado consultar a WEG-CESTARI
- 3) Para temperatura do óleo superior a 95°C, é recomendado consultar a WEG-CESTARI
- 4) Rotação máxima admissível na entrada do redutor, ver tabelas de seleção do redutor.

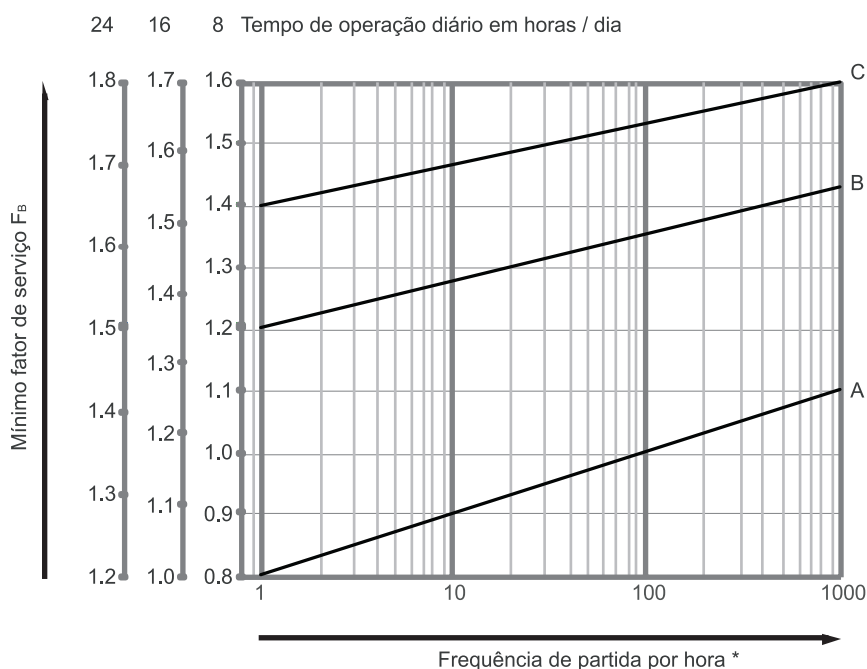
3) Verificação dos esforços externos

Quando for montado um elemento de transmissão (polias, engrenagens, pinhões de corrente, etc.) no eixo do Motorreductor ou Redutor devemos verificar a máxima carga externa radial e axial admissível. (ver item 6. Forças radiais e axiais) da linha de redutor escolhida.

Cálculo do Fator de serviço FB

Determinando o fator de serviço

O fator de serviço FB é determinado considerando o efeito da máquina acionada, tempo de operação diário e frequência de partida. São consideradas três classificações de carga, dependendo do fator de aceleração da massa. O fator de serviço determinado pela utilização do gráfico abaixo deve ser menor ou igual ao fator de serviço mostrado na tabela de seleção “fs”.



*Os ciclos incluem todos os procedimentos de partida e frenagem, assim como as mudanças de rotação.

Classificação da carga

Existem três classificações de carga:

Tipo de carga A	Tipo de carga B	Tipo de carga C
Serviço uniforme, aceleração de massas pequenas, sem trepidações	Serviço irregular, aceleração de massas médias, trepidações médias	Serviço altamente irregular, aceleração de massas maiores, forte trepidações e carga alternadas
Para fator de aceleração de massas < 1,25	Para fator de aceleração de massas < 4	Para fator de aceleração de massas > 4

Fator de aceleração da massa

	Fórmula
Fator de serviço	$F_{sa} = \frac{M2_{adm}}{M2_{stat}}$
Fator aceleração de massa	$FI = \frac{\sum J_{ex. red} + J_{mot}}{J_{mot}}$

Exemplo

Com um fator de aceleração da massa $FI = 5$ (classificação de carga obtida é C), e com tempo de operação de 18 horas/dia (escala a ser usada é a de 24 h/d) e com 400 ciclos/hora produzem um fator de serviço $F_B = 1,77$. De acordo com as tabelas de seleção, o motorreductor escolhido deve ter um valor f_s de 1,77 ou maior.

Observação

O método para determinar o torque máximo contínuo permitido e obter o fator de serviço F_B não é padrão e varia muito em cada fabricante. Sob certas circunstâncias, o fator de serviço não pode ser comparado com a informação dada por outros fabricantes de redutores. Em caso de dúvida sobre acionamentos específicos, favor consultar a WEG-CESTARI.

Determinando a Potência de Entrada

	Fórmula	Unidade
Rotação de saída do redutor a uma dada velocidade	$n_2 = \frac{v \cdot 30}{\pi \cdot r}$	[min-1]

Potência de entrada estática		
Movimento horizontal linear (esteira transportadora, mecanismo de translação)	$P_{stat} = \frac{m \cdot g \cdot \mu \cdot v}{1000 \cdot h}$	[kW]
Movimento oblíquo (esteira transportadora inclinada, mecanismo de translação com inclinação)	$P_{stat} = \frac{m \cdot g \cdot v \cdot (\sin \alpha + \mu \cdot \cos \alpha)}{1000 \cdot h}$	[kW]
Movimento vertical (sistema de elevação, elevador, elevador de baldes)	$P_{stat} = \frac{m \cdot g \cdot v}{1000 \cdot h}$	[kW]
Torque de saída estático	$M_{2stat} = \frac{P_{stat} \cdot 9550}{n_2}$	[kW]

Potência de entrada dinâmica (potência de aceleração e desaceleração)		
Movimento linear	$P_{dyn, A, (B)} = \frac{m \cdot v^2}{1000 \cdot t_{A, (B)} \cdot h}$	[kW]
Movimento rotativo	$P_{dyn, A, (B)} = \frac{\sum J_{red} \cdot n_1^2}{9,12 \cdot 10^4 \cdot t_{A, (B)} \cdot h}$	[kW]
Tempo de partida ou de frenagem	$t_{A, (B)} = \frac{\sum J_{red} \cdot n_1}{9,55 \cdot (M_{A, (B)} \pm M_L)}$	[s]
Tempo de partida mínimo com risco de descorregamento	$t_{Amin} = \frac{v}{\mu_0 \cdot g}$	[s]
Momento de carga no motor	$M_L = \frac{M_{2stat}}{i}$	[Nm]
Potência de partida	$P_A = P_{dyn, A} + P_{stat}$	[kW]

Potência de entrada dinâmica (potência de aceleração e desaceleração)		
Potência de frenagem	$P_B = P_{dyn,B} \pm P_{stat}$	[kW]
Torque de partida e de frenagem	$M_{2,A,(B)} = M_{A,(B)} \cdot \frac{9550}{n_2}$	[Nm]

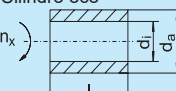
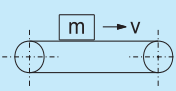
+ML na frenagem, quando a carga está sendo desacelerada (por exemplo, elevadores deslocando-se para cima)

-ML na partida ou na frenagem, quando a carga está sendo acelerada (por exemplo, elevadores deslocando-se para baixo)

Momento de inércia de massa - Redução do momento de inércia de massa externo

Todos os momentos de inércia de massa a serem acelerados devem estar relacionados ao eixo do motor.

Todas as relações de transmissões são inseridas ao quadrado.

Momento de inércia de massa reduzido	$J_{ex.red.} = \frac{J_{ex}}{i^2}$	[kgm ²]
	$J_{ex.red.} = 98,2 \cdot \rho \cdot l \cdot d_a^4 \cdot \left(\frac{n_x}{n_1}\right)^2$	[kgm ²]
	$J_{ex.red.} = 98,2 \cdot \rho \cdot l \cdot (d_a^4 - d_i^4) \cdot \left(\frac{n_x}{n_1}\right)^2$	[kgm ²]
	$J_{ex.red.} = 91,2 \cdot m \cdot \left(\frac{v}{n_1}\right)^2$	[kgm ²]

Valores referenciais para fatores de atrito

Atrito de rolamento:

$\mu_r = 0,005 - 0,02$ aço/aço

$\mu_r = 0,02 - 0,06$ plástico/aço

$\mu_r = 0,06 - 0,2$ borracha ríg./aço

Atrito estático:

$\mu_0 = 0,15$ aço/aço

Coefficiente de atrito para esteiras transportadoras:

$\mu_r = 0,13$ comprimento da esteira 10 m

$\mu_r = 0,08$ comprimento da esteira 25 m

$\mu_r = 0,06$ comprimento da esteira 50 m

$\mu_r = 0,05$ comprimento da esteira 100 m

Descrição	Unidade	Descrição
da	[m]	Diâmetro externo
di	[m]	Diâmetro interno
fS		Fator de serviço
FI		Fator de inércia
g	[m/s ²]	Aceleração da gravidade
i		Redução do redutor
J _{ex.red.}	[kgm ²]	Soma dos momentos de inércia de massa externos reduzidos do eixo do motor
J _{ex}	[kgm ²]	Soma dos momentos de inércia externos
J _{mot}	[kgm ²]	Momento de inércia de massa do motor
Σ J _{red.}	[kgm ²]	Soma de todos os valores J _{red}
l	[m]	Comprimento
n	[kg]	Massa
M _{2,A}	[Nm]	Torque de saída do redutor na partida
M _{2,B}	[Nm]	Torque de saída do redutor na frenagem
M _{2,nom}	[Nm]	Torque de saída admissível
M _{2,est}	[Nm]	Torque de saída estático
MA	[Nm]	Torque de partida do motor
MB	[Nm]	Torque de frenagem

Descrição	Unidade	Descrição
ML	[Nm]	Momento de carga do motor
n1	[min-1]	Rotação de entrada (rotação do motor)
n2	[min-1]	Rotação de saída (redutor)
n _x	[min-1]	Rotação calculada dos componentes
PA	[kW]	Potência de entrada do redutor na partida
PB	[kW]	Potência de entrada do redutor na frenagem
P _{est}	[kW]	Potência de entrada estática
P _{din,A}	[kW]	Potência de aceleração dinâmica
P _{din,B}	[kW]	Potência de desaceleração dinâmica
r	[m]	Raio da roda dentada/cilindro
t _{Amin}	[s]	Tempo de partida mínimo com risco de escorregamento
t _A	[s]	Tempo de aceleração
t _B	[s]	Tempo de frenagem
v	[m/s]	Velocidade linear
α	[°]	Ângulo de inclinação
n		Classe de eficiência do redutor, instalação
u		Coefficiente de atrito
u ₀		Coefficiente de atrito estático
u _r		Coefficiente de atrito de deslizamento
P	[kg/dm ³]	Densidade (aço=7,85 kg/dm ³)

Tabela de Lubrificantes

Faixa de aplicação recomendada	-10 °C ... +40 °C	-10 °C ... +40 °C	+40 °C ... +80 °C	-40 °C ... +10 °C
DIN (ISO)	CLP (óleo mineral) *	CLP-HC (óleo polialfaolefina)	CLP PG (óleo poliglicol)	CLP-HC (óleo polialfaolefina)
Grau de Viscosidade ISO VG DIN 51519	220	220	220	32
Castrol 	Alpha SP 220	Alphasyn HTX 220	Alphasyn PG 220	-
Fuchs 	Gearmaster CLP 220	Gearmaster SYN 220	Gearmaster PGP 220	Gearmaster SYN 32
Klüber 	Klüberoil GEM 1-220 N	Klübersynth EG 4-220	Klübersynth GH 6-220	Klüber Summit Hyn FG-32
Mobil 	Mobilgear 600 XP 220	SHC 630	Glygoyle 220	-
Petrobras 	Lubrax Gear 220	-	-	-
Shell 	Omala S2 G 220	Omala S4 GX 220	Omala S4 WE 200	-
Texaco 	Meropa 220	-	-	-
Ipiranga 	Ipiranga SP 220	Ipiranga SP Ultratech 220	-	-
Material do retentor	Nitrílica NBR	NBR / FKM	Viton FKM	Nitrílica NBR

* Óleo de fornecimento padrão de acordo com DIN 51517 Parte3

Óleo lubrificante para a indústria alimentícia e farmacêutica com requisitos do registro NSF H1 - sob consulta

Pintura

Cor padrão dos motorreduzores: (Azul RAL 5009 sem custo adicional)

Para aplicações em condições ambientais especiais, além do acabamento padrão de alta qualidade à base de poliuretano, outros acabamentos especiais estão disponíveis. A pintura é categorizada basicamente de acordo com a composição do revestimento, onde são usados vernizes bicomponentes a base de aglutinantes em resinas epóxi e poliuretânicas.

Plano de Pintura	Uso recomendado	ISO 12944
207A / 203A	Para ambiente normal, levemente severo abrigado ou desabrigado, para uso industrial, com baixa umidade relativa, variações normais de temperatura e presença de SO ₂ . Indicado para Transportadores e Movimentação de Cargas em Geral, Elevadores, Indústria Moveleira, Açúcar e Alcool, Bombas e Indústria de Máquinas. (Não recomendado para exposição direta a vapores ácidos, álcalis e solventes)	C2
205E	Equipamento exposto a agentes abrasivos e oxidantes (agentes químicos). Indústria de Papel e Celulose, Mineração (Transportadores), Química (Torre de Resfriamento), Máquinas Beneficiadoras (Agroindústrias) e Petroquímica.	C4
202P	Equipamento exposto a agentes abrasivos e oxidantes (agentes químicos). Indústria de Papel e Celulose, Mineração (Transportadores), Química (Torre de Resfriamento), Máquinas Beneficiadoras (Agroindústrias), Petroquímica, Açúcar e Alcool, Torres de Transmissão, Transformadores e Indústria Alimentícia.	C4
205P	Equipamento exposto a agentes abrasivos e oxidantes (salinidade). Indicado para indústria de Papel e Celulose, Mineração (Transportadores), Química (Torre de Resfriamento), Máquinas Beneficiadoras (Agroindústrias), Petroquímica, Açúcar e Alcool, Torres de Transmissão e Transformadores.	C4
211E	Para ambiente industrial, abrigado, com alta contaminação de agentes corrosivos como SO ₂ (dióxido de enxofre) e Cl-(cloreto), podendo conter alta umidade. Temperatura de operação de -60°C a 120°C. Indicado para uso em refinarias, bem como indústrias petroquímicas.	C5
211P	Para ambiente industrial, abrigado ou desabrigado, com alta contaminação de agentes corrosivos como SO ₂ (dióxido de enxofre) e Cl-(cloreto), podendo conter alta umidade. Temperatura de operação de -60°C a 120°C. Para uso em refinarias, bem como indústrias petroquímicas.	C5
212P	Para ambiente industrial e marítimo, seco ou úmido, abrigado ou desabrigado, "Onshore" ou "Offshore", com salinidade elevada, contendo ou não gases derivados de enxofre. Temperatura de operação de -60°C até 120°C. Indicado para aplicação em indústrias de papel e celulose, mineração, química e petroquímica.	C5 e CX
212E	Para ambiente industrial e marítimo, abrigado, com alta contaminação de agentes corrosivos como SO ₂ (dióxido de enxofre) e Cl-(cloreto) e salinidade, podendo conter vapores ácidos, álcalis e solventes contaminantes sólidos e alta umidade. Temperatura de operação de -60°C a 120°C. Indicado para aplicação plataforma de produção e exploração de petróleo.	C5
214P *	Para ambiente seco ou úmido, com salinidade moderada, contendo ou não gases derivados de enxofre. Temperatura de operação de -60°C até 120°C. Indústrias de papel e celulose, mineração, química e petroquímica.	C4

Graus de Proteção

Graus de proteção conforme DIN EN 60034-5.

A designação para indicar os graus de proteção consiste nas letras características IP seguidas de dois numerais.

Índice 1: Grau de proteção contra contato acidental e contra corpos estranhos. Índice 2: Grau de proteção contra água

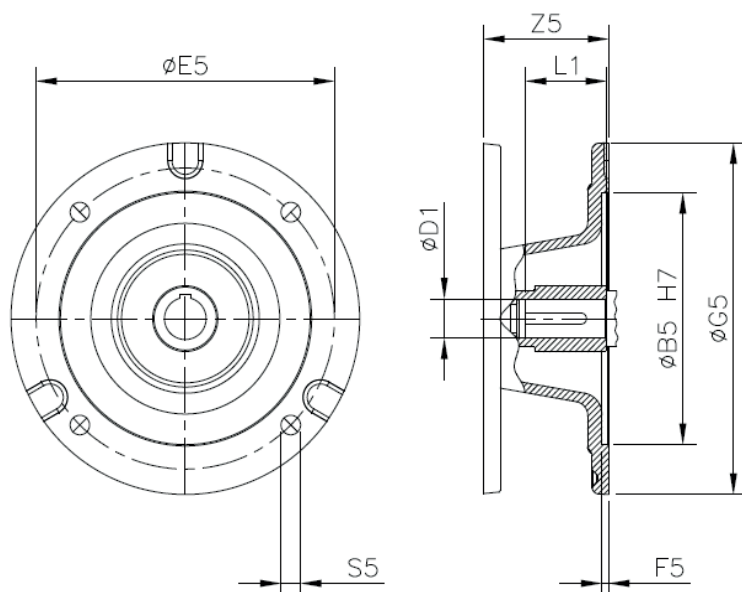
Graus de proteção:

Motor de sistema modular: IP55 (padrão) a IP67 | Freio: IP55 (padrão) a IP66 | Redutor: IP65 (padrão) a IP68

Índice 1	
Descrição	
0	Sem proteção
1	Protegido contra corpos estranhos sólidos k 50 mm de diâmetro: A sonda (esfera de 50 mm) não deve penetrar completamente.
2	Protegido contra corpos estranhos sólidos k 12,5 mm de diâmetro: A sonda (esfera de 12,5 mm) não deve penetrar completamente.
3	Protegido contra corpos estranhos sólidos 2,5 mm de diâmetro: A sonda (esfera de 2,5 mm) não deve penetrar de modo algum.
4	Protegido contra corpos estranhos sólidos 1 mm de diâmetro: A sonda (esfera de 1 mm) não deve penetrar de modo algum.
5	Proteção contra poeira: a entrada de poeira não é completamente evitada, mas a poeira não deve penetrar em uma quantidade que afete a operação do dispositivo ou que prejudique a segurança.
6	A prova de poeira: Sem penetração de poeira com uma pressão negativa de 20 mbar na carcaça.

Índice 2	
Descrição	
0	Sem proteção
1	Protegido contra gotejamento de água: gotas caindo verticalmente não devem ter efeitos nocivos.
2	Protegido contra gotejamento de água quando a carcaça é inclinada até 15°: as gotas caindo verticalmente não devem ter efeitos nocivos se a carcaça estiver inclinada com um ângulo de até 15 ° em relação à vertical.
3	Protegido contra spray de água: a água que é pulverizada com um ângulo de até 60 ° em relação à vertical não deve ter efeitos nocivos.
4	Protegido contra respingos de água: a água que é respingada de qualquer direção contra a carcaça não deve ter efeitos nocivos.
5	Protegido contra jatos de água: a água em jatos de qualquer direção contra a carcaça não deve ter efeitos nocivos.
6	Protegido contra jatos fortes de água: a água em jatos fortes de qualquer direção contra a carcaça não deve ter efeitos nocivos.
7	Protegido contra os efeitos da imersão temporária na água: a água não deve entrar em uma quantidade que produza efeitos nocivos se a carcaça estiver submersa temporariamente em água sob condições de pressão e tempo padronizadas.
8	Protegido contra os efeitos da imersão contínua na água: a água não deve entrar em uma quantidade que produza efeitos nocivos se a carcaça estiver permanentemente submersa na água em condições a serem acordadas entre o fabricante e o usuário. As condições devem ser mais severas do que para o índice 7.

Adaptador IEC



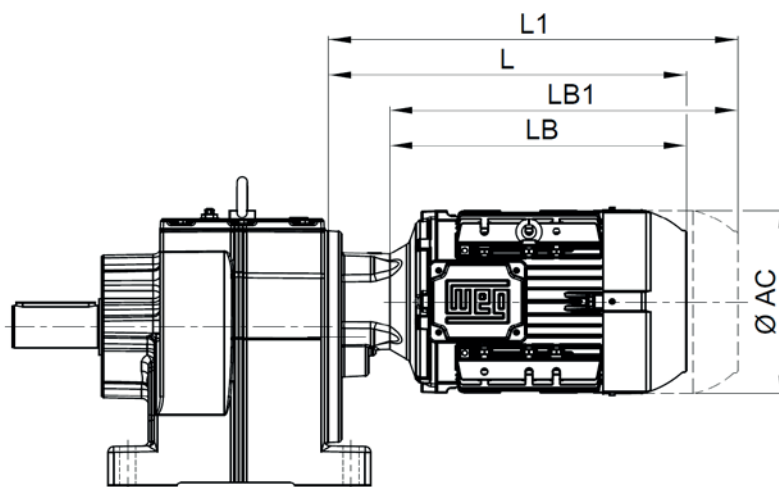
Tipo	IEC63	IEC71	IEC80	IEC90	IEC100	IEC112	IEC132	IEC160	IEC180
B5	95	110	130	130	180	180	230	250	250
E5	115	130	165	165	215	215	265	300	300
F5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6	6
G5	160	160	200	200	250	250	300	350	350
S5	M8	M8	12	12	14	14	15	19	19
D1	11	14	19	24	28	28	38	42	48
L1	23	30	40	50	60	60	80	110	110

Tamanho Redutor	IEC63	IEC71	IEC80	IEC90	IEC100	IEC112	IEC132	IEC160	IEC180
	Z5								
C00	32	32	60	-	-	-	-	-	-
C01	32	32	60	60	-	-	-	-	-
C03	32	32	60	60	91	-	-	-	-
C05	32	32	60	60	91	91	-	-	-
C06	32	32	60	60	91	91	101,5	-	-
C07	32	32	60	60	91	91	111,5	152,5	-
C08	-	32	60	60	91	91	110,5	152,5	152,5
C09	-	-	60	60	82,5	82,5	103	143	143
C10	-	-	60	60	82,5	82,5	103	143	143
C13	-	-	-	-	-	-	92,5	144	144
C14	-	-	-	-	-	-	92,5	144	144
C16	-	-	-	-	-	-	-	144	144

Tamanho Redutor	IEC63	IEC71	IEC80	IEC90	IEC100	IEC112	IEC132	IEC160	IEC180
	Z5								
V02	32	32	60	60	-	-	-	-	-
V03	32	32	60	60	91	-	-	-	-
V04	32	32	60	60	91	-	-	-	-
V05	32	32	60	60	91	91	101,5	-	-
V06	32	32	60	60	91	91	111,5	-	-
V07	-	32	60	60	91	91	111,5	-	-
V08	-	-	-	60	91	91	110,5	152,5	152,5
V09	-	-	-	-	82,5	82,5	103	143	143
V10	-	-	-	-	-	-	103	143	143
V12	-	-	-	-	-	-	92,5	144	144
V15	-	-	-	-	-	-	-	144	144

Tamanho Redutor	IEC63	IEC71	IEC80	IEC90	IEC100	IEC112	IEC132	IEC160	IEC180
	Z5								
N02	32	32	60	60	-	-	-	-	-
N03	32	32	60	60	91	-	-	-	-
N04	32	32	60	60	91	91	-	-	-
N05	32	32	60	60	91	91	101,5	-	-
N06	-	32	60	60	91	91	111,5	-	-
N07	-	-	60	60	91	91	111,5	152,5	-
N08	-	-	60	60	91	91	110,5	152,5	152,5
N09	-	-	-	51,5	82,5	82,5	103	143	143
N10	-	-	-	-	-	-	103	143	143
N12	-	-	-	-	-	-	92,5	144	144
N15	-	-	-	-	-	-	-	144	144

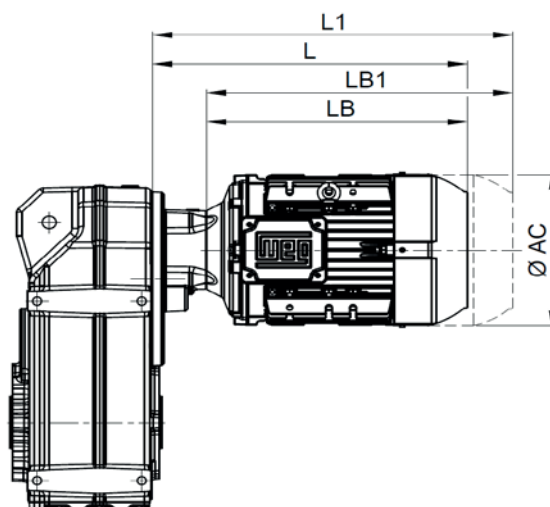
Pré Estágio



TAMANHOS	CARCAÇA DO MOTOR	AC	LB	LB1 ²	L	L1 ²
C09, C10	63	125	204	248	279	323
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	215	348	436	433	521
	L112M	215	383	471	468	556
C13, C14	132S/M	272	412	528	497	613
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	222	365	453	440	528
	L112M	222	393	481	468	556
	132S	272	397	513	472	588
	132M	272	435	551	510	626
C16	132M/L	272	460	576	535	651
	160M	329	548	672	623	747
	160L	329	589	713	664	788
	80	159	275	333	361	419
	L80	159	324	382	410	468
	L90S	179	328	400	414	486
	L90L	179	353	425	439	511
	L100L	199	365	449	451	535
	112M	222	355	443	441	529
	L112M	222	383	471	469	557
	132S	272	387	503	473	589
	132M	272	425	541	511	627
	132M/L	272	453	569	539	655
	160M	329	538	662	624	748
	160L	329	579	703	665	789
	180M	360	611	731	697	817
	200M	402	677	806	763	892
	200L	402	715	844	801	930
	225S/M	455	835	995	921	1081

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo

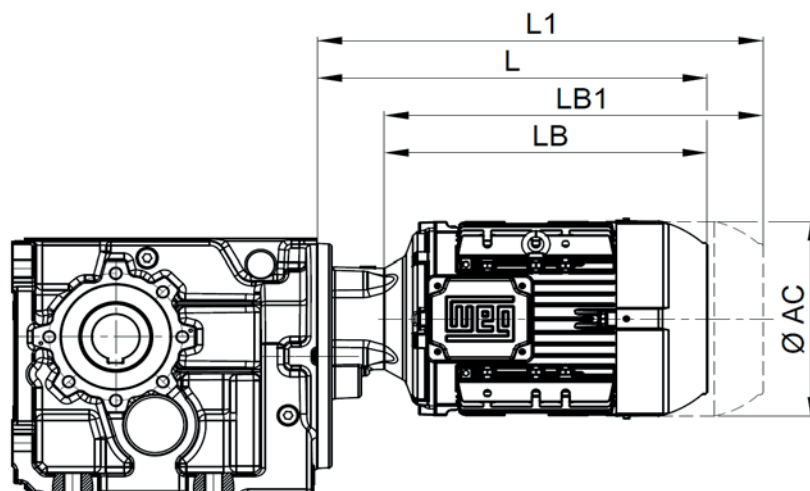
Pré Estágio



TAMANHOS	CARCAÇA DO MOTOR	AC	LB	LB1 ²	L	L1 ²
V08, V09	63	125	204	248	279	323
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	215	348	436	433	521
	L112M	215	383	471	468	556
V10, V12	132S/M	272	412	528	497	613
	63	125	204	248	279	323
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	222	365	453	440	528
	L112M	222	393	481	468	556
	132S	272	397	513	472	588
	132M	272	435	551	510	626
	132M/L	272	460	576	535	651
V15	160M	329	548	672	623	747
	160L	329	589	713	664	788
	L90S	179	328	400	414	486
	L90L	179	353	425	439	511
	L100L	199	365	449	451	535
	112M	222	355	443	441	529
	L112M	222	383	471	469	557
	132S	272	387	503	473	589
	132M	272	425	541	511	627
	132M/L	272	453	569	539	655
	160M	329	538	662	624	748
	160L	329	579	703	665	789
	180M	360	611	731	697	817
	200M	402	677	806	763	892
	200L	402	715	844	801	930
	225S/M	455	835	995	921	1081

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo

Pré Estágio



TAMANHOS	CARCAÇA DO MOTOR	AC	LB	LB1	L	L1
N08, N09	63	125	204	248	279	323
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	215	348	436	433	521
	L112M	215	383	471	468	556
N10, N12	132S/M	272	412	528	497	613
	71	141	238	288	313	363
	80	159	246	304	321	379
	L80	159	270	328	345	403
	L90S/L	184	316	388	391	463
	L100L	206	376	460	451	535
	112M	222	365	453	440	528
	L112M	222	393	481	468	556
	132S	272	397	513	472	588
	132M	272	435	551	510	626
	132M/L	272	460	576	535	651
	160M	329	548	672	623	747
N15	160L	329	589	713	664	788
	80	159	275	333	361	419
	L80	159	324	382	410	468
	L90S	179	328	400	414	486
	L90L	179	353	425	439	511
	L100L	199	365	449	451	535
	112M	222	355	443	441	529
	L112M	222	383	471	469	557
	132S	272	387	503	473	589
	132M	272	425	541	511	627
	132M/L	272	453	569	539	655
	160M	329	538	662	624	748
	160L	329	579	703	665	789
	180M	360	611	731	697	817
	200M	402	677	806	763	892
	200L	402	715	844	801	930
	225S/M	455	835	995	921	1081

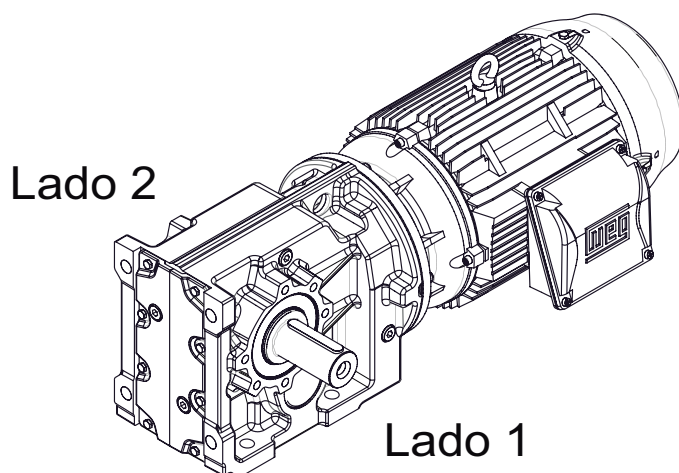
2) Dimensões do motor com freio ou contra recuo

Indicações Importantes do Pedido

Além da posição de trabalho dos redutores e motorredutores, é necessário a seguinte informação para uma definição exata da configuração do acionamento.

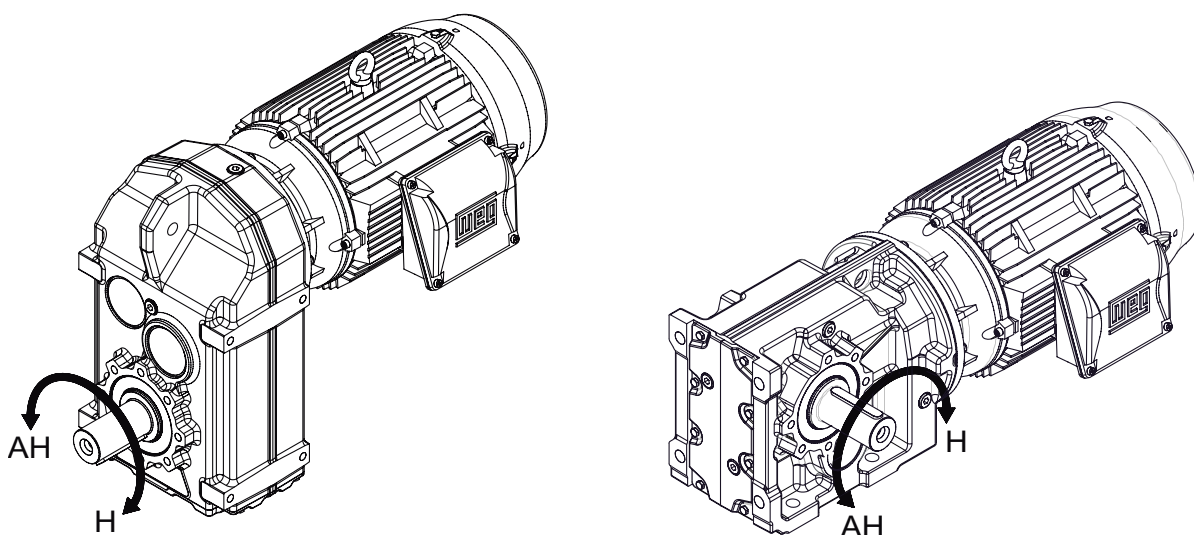
Nos Redutores ortogonais, é necessário indicar a posição do eixo de saída, e dos acessórios como flange de saída e braço de torção.

- Lado 1 ou Lado 2



Se o acionamento possuir um contra recuo, é necessário indicar o sentido de rotação do eixo de saída do acionamento.

- Saída livre horário (H) = Rotação de eixo de saída livre no sentido horário.
- Saída livre anti horário (AH) = Rotação de eixo de saída livre no sentido anti horário.



Nos redutores ortogonais, também é necessário indicar o sentido de rotação olhando no eixo de saída, lado 1 ou lado 2.

Instalação dos redutores com eixo de saída vazado com chave

Elementos de fixação fornecidos

Os elementos de fixação a seguir, são de fornecimento padrão:

- Parafuso com arruela (2)
- Anel de retenção (3)

Eixo do cliente

A WEG-CESTARI recomenda duas variantes para montagem dos redutores com eixo oco e chave, no eixo de entrada da máquina acionada:

- O comprimento de instalação do eixo do cliente com ressalto [A] deve ter comprimento $L8 - 1 \text{ mm}$.
- O comprimento de instalação do eixo do cliente sem ressalto [B] deve ter comprimento igual a $L8$.

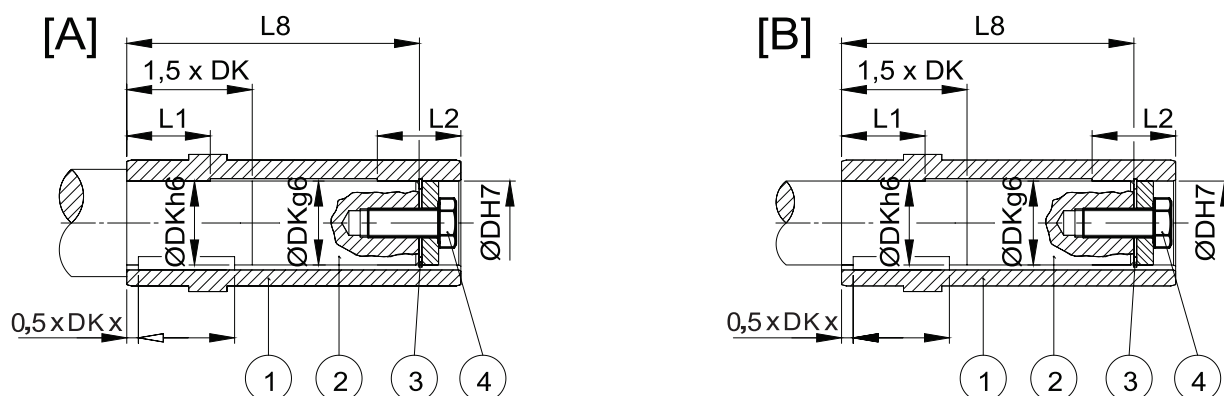


Figura: Eixo do cliente com ressalto [A] e sem ressalto [B]

- (1) Eixo vazado
(2) Eixo do cliente
(3) Anel de retenção
(4) Parafuso e arruela

Dimensões e torque de aperto

O parafuso de retenção (4) deve ser apertado com o torque de aperto, informado na tabela a seguir.

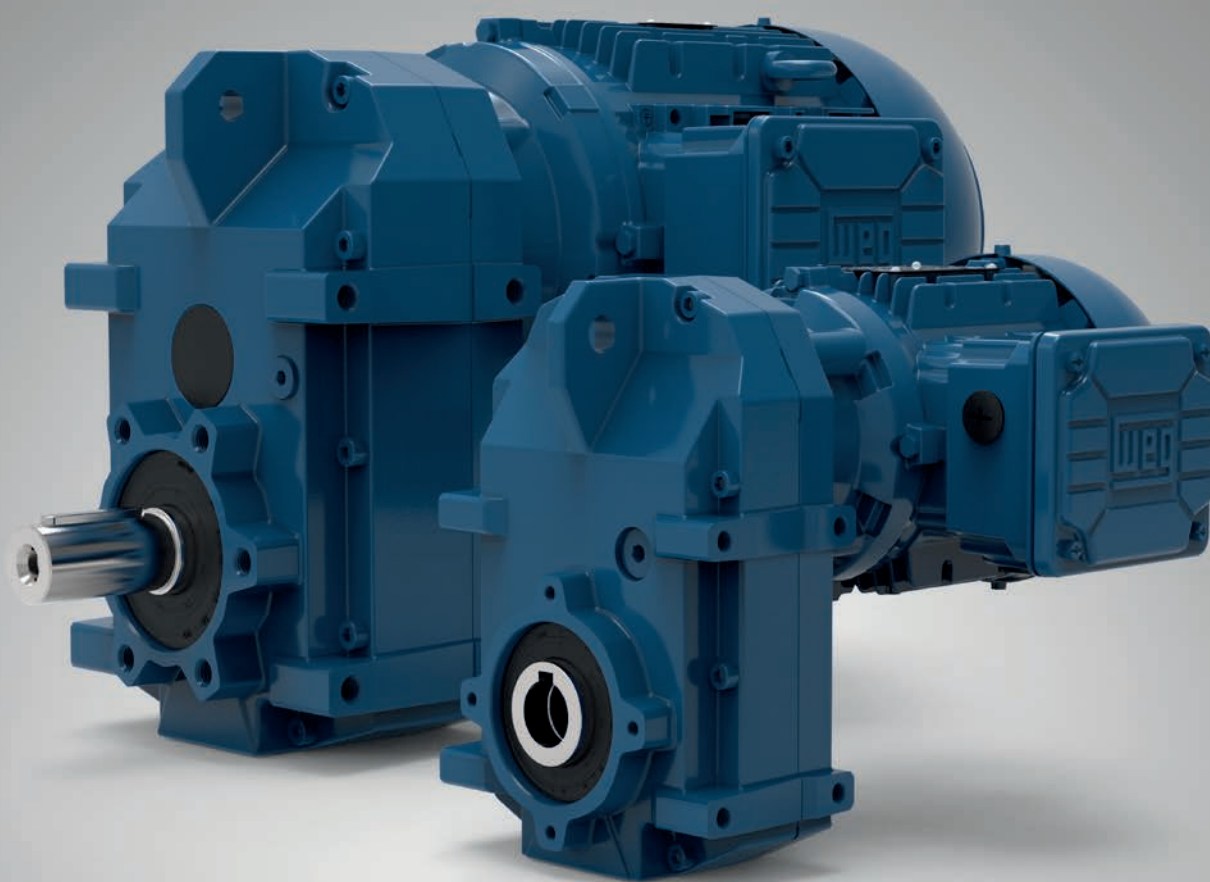
TAMANHO	øD H7	DK	L1	L2	L8	Parafuso DIN 933 8.8	Torque Aperto Nm
N02	25		24	50	107	M10x25	20
V02	25		31	31	89	M10x25	20
V03 / N03	30		34	40	105	M10x25	20
V04 / N04	35		36	55	132	M12x30	20
V05 / N05	40		46	60	142	M16x40	40
V06 / N06	40		47	65	156	M16x40	40
V07 / N07	50		53	75	183	M16x45	40
V08 / N08	60		49	80	210	M20x50	80
V09 / N09	70		61	100	270	M20x50	80
V10 / N10	90		82	120	313	M24x60	200
V12 / N12	100		94	140	373	M24x60	200
V15 / N15	120		129	160	460	M24x60	200

Recomendações

Utilizar a pasta lubrificante 46MR401 da Klüber durante o procedimento de instalação. Isto evita corrosão por contato e facilita a remoção posterior. A dimensão da chave X é definida pelo cliente, no entanto X deve ser $> DK$.

VERTIMAX WCG20

Motorreductores de Eixos Paralelos





Dados Técnicos

Tamanho da carcaça		V02	V03	V04	V05	V06	V07
Potência		0,12 - 1,5 kW	0,12 - 3 kW	0,12 - 3 kW	0,12 - 9,2 kW	0,12 - 15 kW	0,12 - 15 kW
Torque		130 Nm	220 Nm	400 Nm	600 Nm	820 Nm	1500 Nm
Redução		3,93 - 97,85	3,85 - 70,17	4,42 - 422,98	5,17 - 487,67	4,41 - 412,64	4,29 - 305,42
Número de estágios		2	2	2/ 3	2/ 3	2/ 3	2/ 3
Material da carcaça		Alumínio				Ferro fundido cinzento	
Eixo maciço	Execução	Com chave de acordo com DIN 6885.1 e furo roscado conforme DIN 332 página 2					
	Tolerância	< Ø 55: k6/ > Ø55: m6					
	Material	Padrão: SAE 1045 / Aço inoxidável sob pedido					
Flange	Tolerância	Centralização < 230: j6 / > 230: h6 conforme DIN EN 50347					
	Material	Ferro fundido cinzento					
Peças dentadas	Execução	Retificadas					
	Material	SAE 8620 cementado— mín. 58HRC					
Retentores do eixo	Execução	Forma construtiva A / AS conforme DIN 3760					
	Material	NBR padrão / FKM especial					
Lubrificantes	Execução	Padrão CLP 220 / Especial CLP HC 220					
	Capacidade de enchimento	De acordo com a posição de instalação					
Altura do eixo		Conforme DIN 747: < 50: -0,4; > 50 a < 250: -0,5; > 250: -1 em redutores com pés, o motor pode se projetar abaixo da sua superfície de montagem					

Tamanho da carcaça		V08	V09	V10	V12	V15
Potência		0,75 - 55 kW	0,75 - 55 kW	0,75 - 75 kW	0,75 - 75 kW	15 - 75 kW
Torque		3000 Nm	4500 Nm	8000 Nm	13000 Nm	18000 Nm
Redução		4,09 - 283,76	4,46 - 288,50	4,38 - 246,57	4,64 - 220,67	5,84 - 259,81
Número de estágios		2/ 3	2/ 3	2/ 3	2/ 3	2/ 3
Material da carcaça		Ferro fundido cinzento				
Eixo maciço	Execução	Com chave de acordo com DIN 6885.1 e furo roscado conforme DIN 332 página 2				
	Tolerância	< Ø 55: k6/ > Ø55: m6				
	Material	Padrão: SAE 1045 / Aço inoxidável sob pedido				
Flange	Tolerância	Centralização ≤ 230: j6 / > 230: h6 conforme DIN EN 50347				
	Material	Ferro fundido cinzento				
Peças dentadas	Execução	Retificadas				
	Material	SAE 8620 cementado— mín. 58HRC				
Retentores do eixo	Execução	Forma construtiva A / AS conforme DIN 3760				
	Material	NBR padrão / FKM especial				
Lubrificantes	Execução	Padrão CLP 220 / Especial CLP HC 220				
	Capacidade de enchimento	De acordo com a posição de instalação				
Altura do eixo		Conforme DIN 747: < 50: -0,4; > 50 a < 250: -0,5; > 250: -1 em redutores com pés, o motor pode se projetar abaixo da sua superfície de montagem				

Informações Gerais

1. Placa de identificação

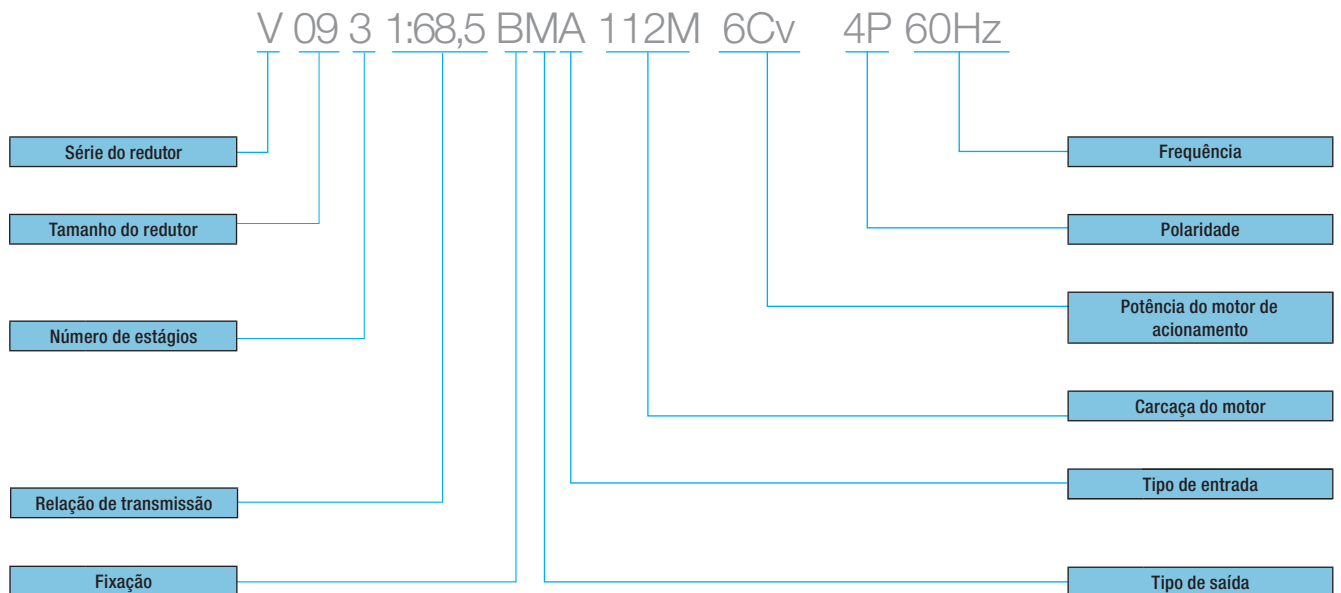
The diagram shows a rectangular identification plate with the following fields and labels:

- a**: Código/TYPE
- b**: P1 (Motor Power) in kW
- c**: M2 (Output Torque) in Nm
- d**: RPM (Output Speed)
- e**: i (Total Gear Ratio)
- f**: TAG (Space for information)
- g**: SÉRIE SERIAL NUMBER
- h**: Fator de serviço (Service Factor)
- i**: Massa/Mass (Redutor/Gear) in kg
- j**: Quantidade e tipo de óleo (Quantity and type of oil)
- k**: Posição de trabalho (Working position)
- l**: Ano Year (Production date)
- m**: QR code

a	Código	h	Fator de serviço
b	Potência do motor	i	Peso
c	Torque de saída	j	Quantidade e tipo de óleo
d	Rotação de saída	k	Posição de trabalho
e	Relação de transmissão total	l	Data de produção
f	Espaço para informações	m	QR code
g	Número de série		

2. Descrição do produto

V



Série do Redutor

V	VERTIMAX
---	----------

Tamanho

02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 12/ 15
--

Número de Estágios

2	2 estágios
3	3 estágios
4	4 estágios

Relação de Transmissão

C	Página C13 - C56
---	------------------

Fixação do Redutor

B	Braço de torção
N	Carcaça
G	Flange + Pés

Tipo de Saída

A	Eixo maciço
C	Eixo vazado chavetado
G	Eixo vazado com disco de contração
M	Eixo vazado com W-Lock
E	Eixo ponta dupla

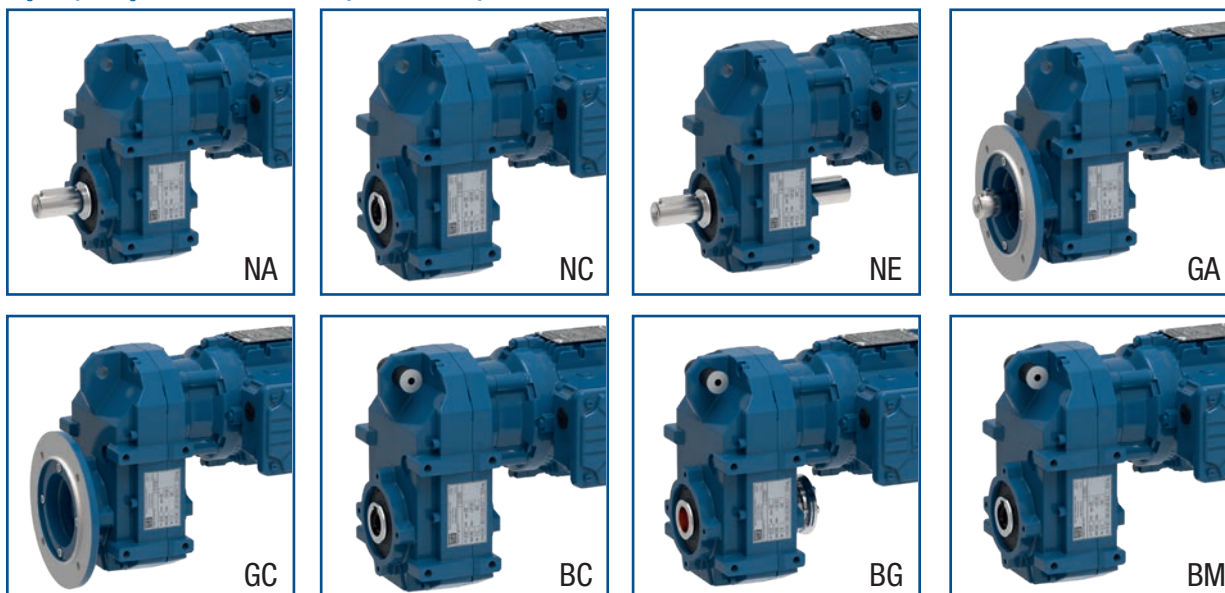
Tipo de Entrada

A	Motor Direto
B	Eixo maciço
C	Adaptador IEC
F	Flange KTR

3. Série

Tamanho da carcaça	C00	C01	C03	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C13	C14	C16
Material da carcaça	Alumínio					Ferro fundido cinzento						

4. Fixação (Fixação do Redutor + tipo de saída)



NA	Pés + Eixo Integral
NC	Pés + Eixo Vazado com Chaveta
NE	Pés + Eixo Ponta Duplo
GA	Flange + Eixo Integral

GC	Flange + Eixo Vazado com Chaveta
BC	Braço + Eixo Vazado com Chaveta
BG	Braço + Eixo Vazado com Disco de Contração
BM	Braço + Eixo Vazado com W-LOCK

5. Respiro de redutor

Nos redutores tamanhos V02 a V05 não há buíões de respiro e dreno de óleo disponíveis. Estes tipos são de lubrificação permanente. Nos tamanhos V06 a V15 os respiros com proteção para transporte são utilizados como padrão (ver ilustração). O lacre de borracha (a) do respiro deve ser removido completamente antes do acionamento. O respiro é parafusado na posição correspondente a posição de montagem (ver a seção Posições de montagem, página V7)



6. Forças radiais e axiais

As forças radiais (F_{rN}) especificadas no respectivo capítulo de transmissão referem-se à aplicação de força no centro do eixo ($x = l/2$). Na determinação das forças radiais admissíveis, foi adotado o sentido de aplicação de força mais desfavorável. O cálculo foi feito com eixo padrão e rolamento padrão. O outro sentido da força e a aplicação da força podem ser calculados com as equações correspondentes Q1 a Q3. Se os elementos de transmissão forem colocados no eixo de saída, um fator correspondente (f_z) deve ser levado em consideração ao determinar a força radial.

Engrenagens	Correntes		Correias em V	Correias planas
$f_z=1,1$ ($z \leq 17$)	$f_z=1,2$ ($z \leq 13$)	$f_z=1,1$ ($z \leq 13$)	$f_z=1,8$	$f_z=2,5$

As equações Q1 a Q2 abaixo podem ser usadas para calcular as forças radiais admissíveis no eixo de saída do redutor. Q3 é usado para calcular as cargas reais existentes no eixo. Os resultados devem ser comparados usando a equação Q4.

Q1 $F_{zL} = F_{rN} \cdot a_1$

Q2 $F_{zW} = F_W \cdot a_2$

Q3 $F_{Qvorh} = \frac{2 \cdot M_2}{d_0} \cdot f_z$

Q4 $F_{Qvorh} \leq F_{zL}$
 $F_{Qvorh} \leq F_{zW}$

Descrição	Unidade	Descrição
a1		Fator de aplicação de força - Mancai do eixo de saída da tabela 1
a2		Fator de aplicação de força - Eixo de saída da tabela 1
d0	[m]	Diâmetro efetivo do elemento de transmissão
M2	[Nm]	Torque de saída dos motorredutores (das tabelas de seleção) ou torque de saída necessário
FzL	[N]	Força radial admissível para o mancai do eixo de saída
Fz	[N]	Força radial admissível para o eixo de saída
Fr	[N]	Força radial admissível das tabelas de seleção
Fw	[N]	Força radial adm. - eixo de saída x=l/2 da tabela 2
FRexist	[N]	Força radial existente no eixo do redutor
fz		Fator para o elemento de transmissão
Mmáx	[Nm]	Torque de saída máx. possível para a operação de acoplamento (tabela 2)

Tanto a equação Q1 quanto a equação Q2 devem ser calculadas.

x / l						
0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2
a1 ==> Equação Q1						
1,39	1,18	1	0,85	0,73	0,52	0,38
a2 ==> Equação Q2						
2	2	1	0,55	0,38	0,23	0,17

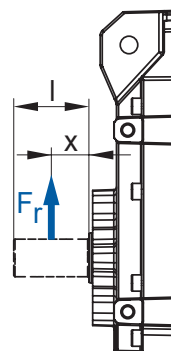


Tabela 1: Fatores de aplicação de força a1, a2

Valores intermediários podem ser interpolados linearmente. Carga combinada ($F_r \neq 0$; $F_a = 0$) sob pedido.

	Mmax bei Fr = 0	Torque de saída M2 [Nm]												
		50	100	200	300	400	600	820	1550	3000	4500	8000	13000	18000
		Fw [kN] com x/l = 0.5 => Equação Q2												
Ø 20x40	160	3,4	2,8											
Ø 25x50	300	5,9	5,7	4,8										
Ø 30x60	500		7,6	7,1	6,3	5,0								
Ø 35x70	800			11,0	11,0	10,0	8,3							
Ø 40x80	1170				14,0	13,0	12,0	10,7						
Ø 50x100	2250					24,0	24,0	23,0	20,0					
Ø 60x120	3740							31,0	30,0	23,0				
Ø 70x140	5850								44,0	41,0	36,0			
Ø 90x170	11700									72,0	70,0	61,0		
Ø 110x210	20800										106,0	103,0	93,0	
Ø 120x210	26700											129,0	121,0	109,0

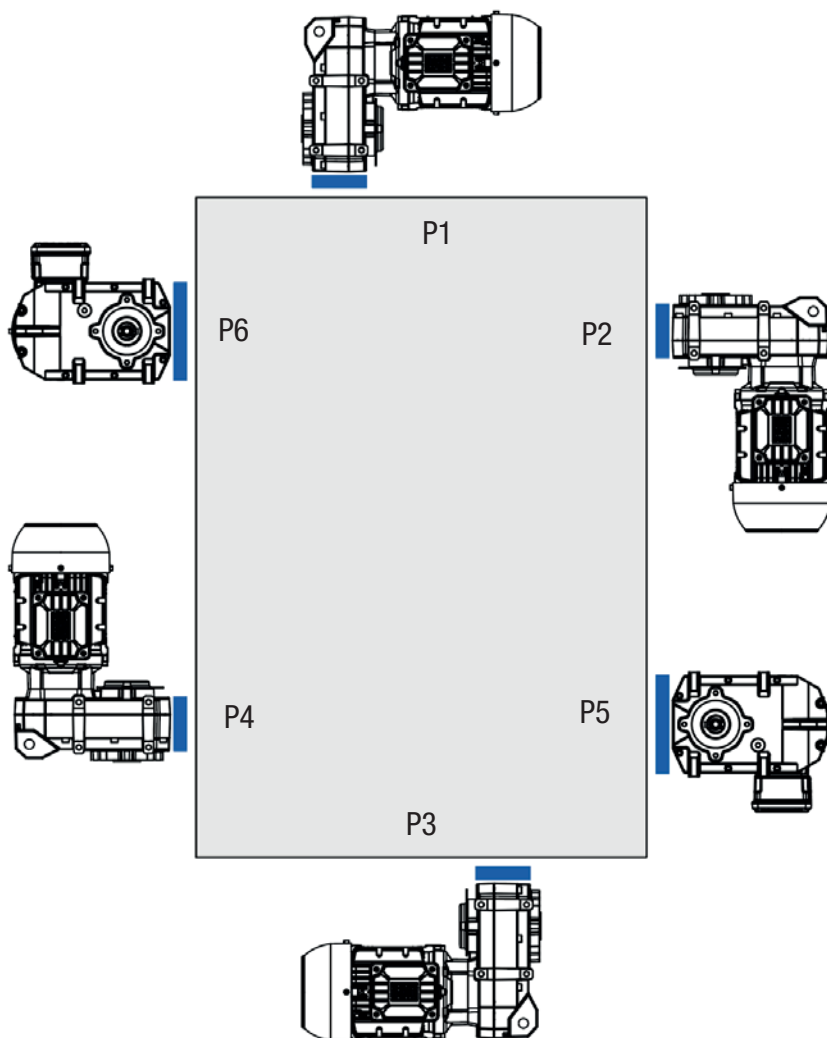
Tabela 2: Força radial adm. - eixo de saída x = l/2

Quando não houver força radial, pode-se adotar a força axial admissível (tração ou compressão) com 50% da força radial admissível especificada nas listas de seleção. Se forças axiais mais elevadas ou componentes radiais e axiais atuarem na unidade, é recomendável consultar a WEG-CESTARI.

7. Posições de montagem, posição da caixa de ligação e entrada dos cabos

Posição de montagem - tamanhos V02 a V05

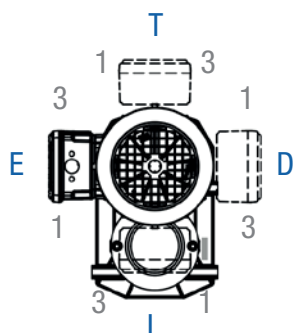
Os redutores V02 a V05 são sem respiro e com lubrificação permanentes (5000 h com temperatura de operação de até 80°C).



V

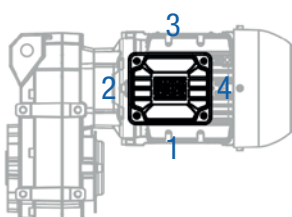
Posição da caixa de ligação

Padrão: Posição A

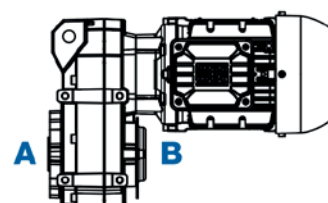


Entrada dos cabos

Padrão: Posição 1

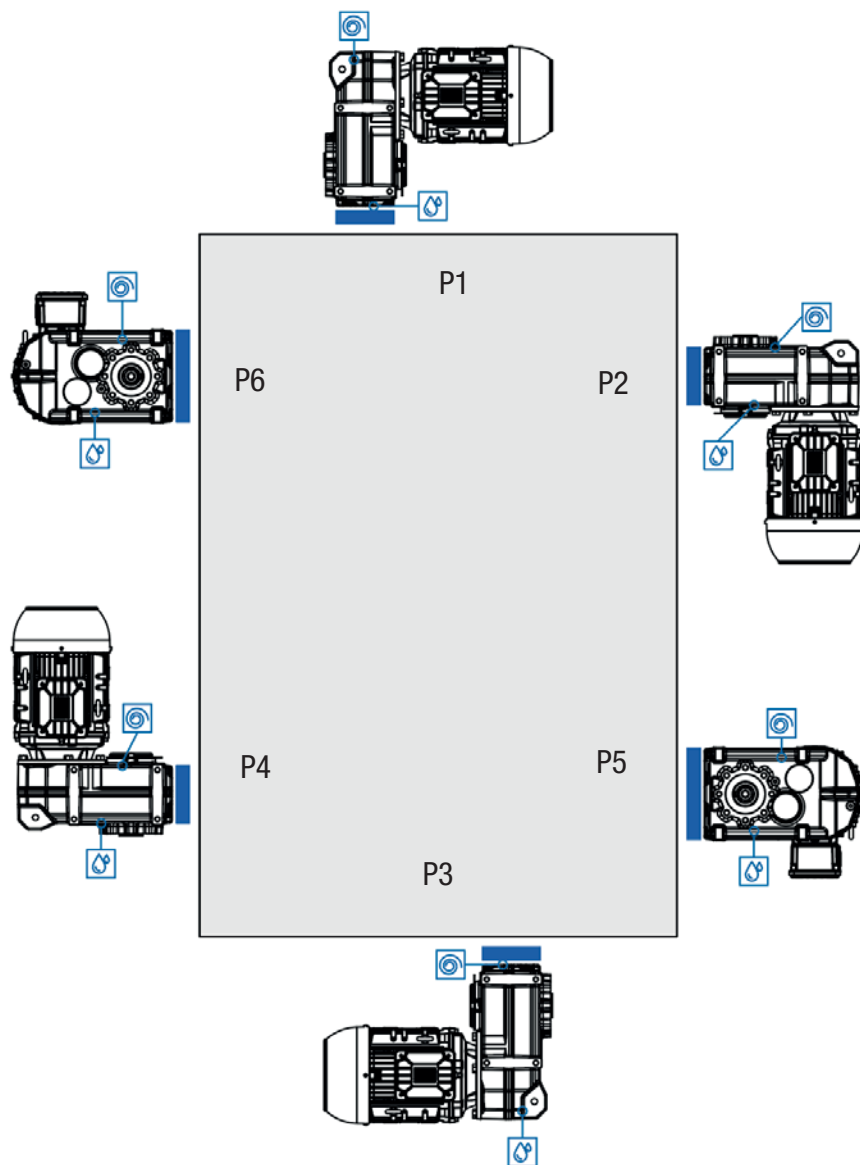


Vista lateral



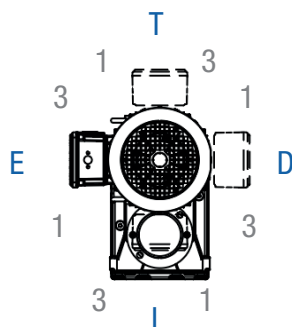
Posições de montagem da carcaça com flange - tamanhos V06 a V15

-  Posição do respiro
-  Posição do dreno de óleo



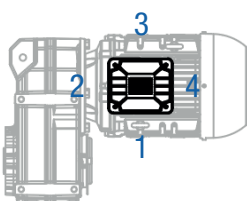
Posição da caixa de ligação

Padrão: Posição A

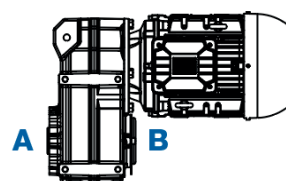


Entrada dos cabos

Padrão: Posição 1



Vista lateral



Quantidade de Lubrificante

Estágios	Tipo	Posições de montagem / Quantidade em litros					
	Execução com fixação pelos pés ou pés + flange	1	2	3	4	5	6
2	V02	0,5	0,7	0,6	0,8	0,5	0,5
	V03	0,8	1,1	0,7	1,1	0,8	0,8
	V04	1,1	1,8	1,1	1,9	1,1	1,1
	V05	2,0	2,3	1,5	2,8	1,7	1,8
	V06	2,3	3,6	2,5	4,0	2,3	2,5
	V07	4,9	6,3	4,2	8,0	4,4	4,8
	V08	10,0	13,5	11,5	13,5	11,0	9,5
	V09	17,0	22,0	20,0	26,0	19,0	16,0
	V10	23,0	33,5	29,5	37,0	27,5	24,0
	V12	35,0	55,5	46,5	64,5	28,5	40,5
3	V15	60,0	105,0	88,0	100,5	50,5	75,5
	V04	1,5	1,7	1,1	1,8	1,0	1,1
	V05	2,3	2,2	1,4	2,5	1,6	1,5
	V06	2,7	3,5	2,3	3,8	2,4	2,3
	V07	5,8	6,2	3,9	7,7	4,4	4,5
	V08	8,5	14,5	12,5	15,0	7,0	10,5
	V09	16,0	24,0	21,5	28,0	13,5	18,0
	V10	22,0	36,5	32,5	41,0	19,5	27,5
	V12	36,5	51,0	42,5	58,5	40,5	35,5
	V15	69,0	101,5	83,0	108,5	78,5	71,5



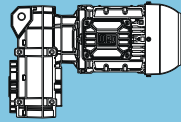
Tabelas de Seleção - Motorredutores

Os dados técnicos dos motorredutores indicados nas tabelas de seleção referem-se a temperatura ambiente de +20 °C.

Estrutura das tabelas de seleção

1

$P_N = 0,00 \text{ kW}$

60 Hz n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	50 Hz n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr	i_{ex}		 kg	
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				

V

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Potência nominal do motor

2

Rotação de saída

3

Torque efetivo no eixo de saída

4

Fator de serviço

5

Força radial admissível no centro do eixo (mancal padrão) com força axial=0

6

Rotação de saída

7

Torque efetivo no eixo de saída

8

Fator de serviço

9

Força radial admissível no centro do eixo (mancal padrão) com força axial=0

10

Relação de redução exata do redutor

11

Designação do tipo - Motorreductor

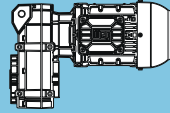
12

Peso - Motorreductor

13

Referência de página para o desenho dimensional

$P_N = 0,12 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}		 kg	 Página com dimensões
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
445,51	3	27,91	3,0	369,14	3	23,13	3,2	3,93	V02212	12,00	V63
326,87	4	23,86	3,3	270,83	4	19,77	3,6	5,35	V02215	12,00	
246,11	5	17,97	3,7	203,92	6	14,89	3,9	7,11	V02217	12,00	
183,75	6	13,41	4,1	152,25	8	11,11	4,3	9,52	V02219	12,00	
160,77	7	18,24	4,3	133,21	9	15,11	4,5	10,89	V02220	12,00	
144,73	8	16,42	4,4	119,92	10	13,60	4,7	12,09	V02222	12,00	
117,95	10	13,38	4,7	97,73	12	11,09	5,0	14,84	V02223	12,00	
110,63	10	8,08	4,8	91,67	13	6,69	5,1	15,82	V02224	12,00	
106,19	11	12,05	4,9	87,99	13	9,98	5,2	16,48	V02225	12,00	
88,81	13	10,07	5,2	73,59	16	8,35	5,2	19,70	V02226	12,00	
79,95	14	9,07	5,2	66,25	17	7,52	5,2	21,89	V02227	12,00	
66,31	17	7,52	5,2	54,94	21	6,23	5,2	26,39	V02228	12,00	
59,70	19	6,77	5,2	49,46	23	5,61	5,2	29,32	V02229	12,00	
51,81	22	5,88	5,2	42,93	27	4,87	5,2	33,78	V02231	12,00	
46,64	25	5,29	5,2	38,64	30	4,38	5,2	37,52	V02232	12,00	
39,92	29	4,53	5,2	33,08	35	3,75	5,2	43,83	V02233	12,00	
35,94	32	4,08	5,2	29,78	38	3,38	5,2	48,69	V02234	12,00	
31,45	36	3,57	5,2	26,06	44	2,96	5,2	55,64	V02235	12,00	
28,32	40	3,21	5,2	23,46	49	2,66	5,1	61,80	V02236	12,00	
25,50	45	2,89	5,2	21,13	54	2,40	5,1	68,62	V02237	12,00	
22,96	50	2,60	5,1	19,02	60	2,16	5,1	76,22	V02238	12,00	V67
19,87	58	2,25	5,1	16,46	70	1,87	5,0	88,09	V02239	12,00	
17,88	64	2,03	5,0	14,82	77	1,68	4,9	97,85	V02240	12,00	
10,79	106	3,77	6,6	8,94	128	3,12	6,6	162,19	V04344	18	
9,11	126	3,18	6,6	7,55	152	2,64	6,4	192,00	V04345	18	
8,31	138	2,90	6,5	6,89	166	2,40	6,3	210,48	V04346	18	
7,18	160	2,51	6,3	5,95	193	2,08	6,0	243,69	V04347	18	
6,55	175	2,29	6,2	5,43	211	1,89	5,7	267,14	V04348	18	
5,82	197	2,03	5,9	4,82	238	1,68	5,4	300,55	V04349	18	
5,31	216	1,85	5,7	4,40	260	1,54	5,0	329,48	V04350	18	
4,54	253	1,58	5,1	3,76	305	1,31	3,9	385,85	V04351	18	V69
4,14	277	1,44	4,6	3,43	334	1,20	2,9	422,98	V04352	18	
7,21	159	3,78	9,2	5,98	192	3,13	9,2	242,67	V05348	21	
6,22	184	3,26	9,2	5,15	222	2,70	9,0	281,41	V05349	21	
5,68	202	2,97	9,2	4,71	243	2,46	8,9	308,00	V05350	21	
5,04	227	2,64	9,0	4,18	274	2,19	8,6	347,07	V05351	21	
4,61	249	2,41	8,8	3,82	300	2,00	8,4	379,87	V05352	21	
3,93	292	2,06	8,5	3,25	352	1,70	7,8	445,56	V05353	21	
3,59	319	1,88	8,2	2,97	385	1,56	7,4	487,67	V05354	21	
5,19	221	3,71	13,6	4,30	267	3,07	13,6	337,44	V06350	38	V71
4,63	248	3,31	13,5	3,83	299	2,74	13,5	378,37	V06351	38	
4,24	270	3,03	11,8	3,51	326	2,51	12,5	412,64	V06352	38	
1,45	792	3,79	20,0	1,20	956	3,14	20,0	1.209,99	V08466	121	
1,41	815	3,68	20,0	1,17	983	3,05	20,0	1.244,18	V08467	121	
1,32	869	3,45	20,0	1,09	1049	2,86	20,0	1.327,33	V08468	121	
1,15	995	3,01	20,0	0,95	1201	2,50	20,0	1.520,15	V08469	121	
1,11	1029	2,91	20,0	0,92	1242	2,41	20,0	1.571,96	V08470	121	
1,02	1121	2,68	20,0	0,85	1353	2,22	20,0	1.711,85	V08471	121	
0,91	1258	2,39	20,0	0,75	1518	1,98	20,0	1.920,62	V08472	121	V75
0,89	1284	2,34	20,0	0,74	1549	1,94	20,0	1.960,53	V08473	121	
0,81	1420	2,11	20,0	0,67	1713	1,75	20,0	2.167,97	V08474	121	
0,71	1622	1,85	20,0	0,59	1958	1,53	20,0	2.477,02	V08475	121	
0,70	1626	1,85	20,0	0,58	1962	1,53	20,0	2.482,91	V08476	121	
0,66	1736	1,73	20,0	0,55	2095	1,43	20,0	2.651,12	V08477	121	
0,58	1988	1,51	20,0	0,48	2400	1,25	20,0	3.036,24	V08478	121	
0,56	2054	1,46	20,0	0,46	2479	1,21	20,0	3.137,02	V08479	121	
0,46	2512	1,19	20,0	0,38	3032	0,99	20,0	3.836,13	V08480	121	
0,88	1305	3,45	29,0	0,73	1575	2,86	29,0	1.993,28	V09466	173	V77
0,82	1398	3,22	29,0	0,68	1687	2,67	29,0	2.134,14	V09467	173	
0,69	1653	2,72	29,0	0,57	1995	2,26	29,0	2.524,38	V09468	173	
0,67	1709	2,63	29,0	0,56	2063	2,18	29,0	2.609,75	V09469	173	
0,57	2022	2,23	29,0	0,47	2440	1,84	29,0	3.086,96	V09470	173	
0,25	4600	3,91	101,0	0,21	5552	3,24	101,0	7.024,85	V15582	686	
0,22	5124	3,51	101,0	0,19	6184	2,91	101,0	7.824,26	V15583	686	
0,22	5269	3,42	101,0	0,18	6359	2,83	101,0	8.045,35	V15584	686	
0,20	5621	3,20	101,0	0,17	6784	2,65	101,0	8.582,99	V15585	686	
0,18	6437	2,80	101,0	0,15	7769	2,32	101,0	9.829,85	V15586	686	V83
0,17	6657	2,70	101,0	0,14	8034	2,24	101,0	10.164,86	V15587	686	
0,16	7249	2,48	101,0	0,13	8749	2,06	101,0	11.069,46	V15588	686	
0,14	8133	2,21	101,0	0,12	9816	1,83	101,0	12.419,47	V15589	686	
0,14	8302	2,17	101,0	0,11	10020	1,80	101,0	12.677,52	V15590	686	
0,12	9180	1,96	101,0	0,10	11080	1,62	101,0	14.018,89	V15591	686	
0,11	10489	1,72	101,0	0,09	12659	1,42	101,0	16.017,35	V15592	686	
0,11	10514	1,71	101,0	0,09	12689	1,42	101,0	16.055,42	V15593	686	
0,10	11226	1,60	101,0	0,08	13549	1,33	101,0	17.143,10	V15594	686	
0,09	12857	1,40	101,0	0,07	15517	1,16	101,0	19.633,48	V15595	686	
0,09	13284	1,36	101,0	0,07	16032	1,12	101,0	20.285,13	V15596	686	V83
0,07	16244	1,11	101,0	0,06	19605	0,92	101,0	24.805,81	V15597	686	

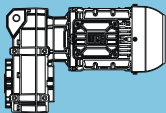
Legenda, ver página V 10

www.wegcestar.com

** Sob consulta

Motorreductores WCG20 | V 11

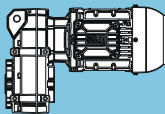
$P_N = 0,18 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
445,51	4	18,61	3,0	369,14	5	15,42	3,2	3,93	V02212	12,7	V63
326,87	5	15,91	3,4	270,83	6	13,18	3,6	5,35	V02215	12,7	
246,11	7	11,98	3,7	203,92	8	9,92	3,9	7,11	V02217	12,7	
183,75	9	8,94	4,1	152,25	11	7,41	4,4	9,52	V02219	12,7	
160,77	11	12,16	4,3	133,21	13	10,07	4,6	10,89	V02220	12,7	
144,73	12	10,95	4,5	119,92	14	9,07	4,8	12,09	V02222	12,7	
117,95	15	8,92	4,8	97,73	18	7,39	5,1	14,84	V02223	12,7	
110,63	16	5,38	4,9	91,67	19	4,46	5,2	15,82	V02224	12,7	
106,19	16	8,03	5,0	87,99	20	6,65	5,2	16,48	V02225	12,7	
88,81	19	6,72	5,2	73,59	23	5,57	5,2	19,70	V02226	12,7	
79,95	21	6,05	5,2	66,25	26	5,01	5,2	21,89	V02227	12,7	
66,31	26	5,01	5,2	54,94	31	4,15	5,2	26,39	V02228	12,7	
59,70	29	4,51	5,2	49,46	35	3,74	5,2	29,32	V02229	12,7	
51,81	33	3,92	5,2	42,93	40	3,25	5,2	33,78	V02231	12,7	
46,64	37	3,53	5,2	38,64	44	2,92	5,2	37,52	V02232	12,7	
39,92	43	3,02	5,2	33,08	52	2,50	5,1	43,83	V02233	12,7	
35,94	48	2,72	5,1	29,78	58	2,25	5,1	48,69	V02234	12,7	
31,45	55	2,38	5,1	26,06	66	1,97	5,0	55,64	V02235	12,7	
28,32	61	2,14	5,1	23,46	73	1,77	5,0	61,80	V02236	12,7	
25,50	67	1,93	5,0	21,13	81	1,60	4,9	68,62	V02237	12,7	
22,96	75	1,74	5,0	19,02	90	1,44	4,8	76,22	V02238	12,7	
19,87	87	1,50	4,9	16,46	104	1,24	4,7	88,09	V02239	12,7	V65
17,88	96	1,35	4,8	14,82	116	1,12	4,5	97,85	V02240	12,7	
30,67	56	3,92	4,9	25,41	68	3,25	4,8	57,07	V03235	14,2	
27,50	63	3,52	4,9	22,79	75	2,92	4,8	63,63	V03236	14,2	
24,94	69	3,19	4,9	20,66	83	2,64	4,8	70,17	V03237	14,2	
15,14	114	3,52	6,5	12,54	137	2,92	6,5	115,60	V04341	18	V67
13,81	124	3,21	6,4	11,44	150	2,66	6,4	126,72	V04342	18	
11,83	145	2,75	6,4	9,80	175	2,28	6,2	147,96	V04343	18	
10,79	159	2,51	6,3	8,94	192	2,08	5,5	162,19	V04344	18	
9,11	189	2,12	6,0	7,55	228	1,76	5,5	192,00	V04345	18	
8,31	207	1,93	5,8	6,89	250	1,60	5,1	210,48	V04346	18	
7,18	239	1,67	5,3	5,95	289	1,38	4,3	243,69	V04347	18	
6,55	262	1,52	4,9	5,43	317	1,26	3,5	267,14	V04348	18	
5,82	295	1,35	4,1	4,82	356	1,12	1,6	300,55	V04349	18	
5,31	324	1,24	3,2	4,40	391	1,02	**	329,48	V04350	18	
4,54	379	1,06	**	3,76	457	0,87	**	385,85	V04351	18	V69
4,14	415	0,96	**	3,43	501	0,80	**	422,98	V04352	18	
10,24	168	3,58	9,0	8,49	203	2,96	9,2	170,85	V05344	22	
9,36	184	3,27	9,0	7,75	222	2,71	9,0	187,00	V05345	22	
7,89	218	2,75	9,0	6,54	263	2,28	8,7	221,71	V05347	22	
7,21	238	2,52	8,9	5,98	288	2,09	8,5	242,67	V05348	22	
6,22	276	2,17	8,6	5,15	334	1,80	8,0	281,41	V05349	22	
5,68	303	1,98	8,4	4,71	365	1,64	7,7	308,00	V05350	22	
5,04	341	1,76	7,9	4,18	411	1,46	7,0	347,07	V05351	22	
4,61	373	1,61	7,5	3,82	450	1,33	6,3	379,87	V05352	22	
3,93	438	1,37	6,5	3,25	528	1,14	4,4	445,56	V05353	22	V71
3,59	479	1,25	5,6	2,97	578	1,04	**	487,67	V05354	22	
7,16	240	3,42	11,9	5,93	290	2,83	13,6	244,32	V06347	39	
6,57	262	3,13	11,9	5,44	316	2,60	13,5	266,44	V06348	39	
5,66	304	2,70	11,7	4,69	367	2,24	13,3	309,42	V06349	39	
5,19	331	2,47	11,5	4,30	400	2,05	13,1	337,44	V06350	39	V75
4,63	372	2,21	11,2	3,83	449	1,83	12,8	378,37	V06351	39	
4,24	405	2,02	11,0	3,51	489	1,68	12,6	412,64	V06352	39	
2,09	821	3,65	20,0	1,73	991	3,026	20,0	836,22	V08462	121	
1,91	898	3,34	20,0	1,59	1084	2,768	20,0	914,22	V08463	121	
1,83	941	3,19	20,0	1,51	1135	2,642	20,0	957,69	V08464	121	
1,61	1067	2,81	20,0	1,33	1288	2,329	20,0	1.086,37	V08465	121	
1,45	1189	2,52	20,0	1,20	1434	2,091	20,0	1.209,99	V08466	121	
1,41	1222	2,45	20,0	1,17	1475	2,034	20,0	1.244,18	V08467	121	
1,32	1304	2,30	20,0	1,09	1574	1,906	20,0	1.327,33	V08468	121	
1,15	1493	2,01	20,0	0,95	1802	1,665	20,0	1.520,15	V08469	121	
1,11	1544	1,94	20,0	0,92	1864	1,610	20,0	1.571,96	V08470	121	
1,02	1682	1,78	20,0	0,85	2029	1,478	20,0	1.711,85	V08471	121	
0,91	1887	1,59	20,0	0,75	2277	1,318	20,0	1.920,62	V08472	121	
0,89	1926	1,56	20,0	0,74	2324	1,291	20,0	1.960,53	V08473	121	
0,81	2130	1,41	20,0	0,67	2570	1,167	20,0	2.167,97	V08474	121	
0,71	2433	1,23	20,0	0,59	2937	1,022	20,0	2.477,02	V08475	121	
0,70	2439	1,23	20,0	0,58	2944	1,019	20,0	2.482,91	V08476	121	
0,66	2604	1,15	20,0	0,55	3143	0,955	20,0	2.651,12	V08477	121	
0,58	2982	1,01	20,0	0,48	3600	0,833	20,0	3.036,24	V08478	121	
0,56	3081	0,97	20,0	0,46	3719	0,807	20,0	3.137,02	V08479	121	

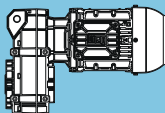
Legenda, ver página V10

** Sob consulta

$P_N = 0,18 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
1,38	1243	3,62	29,0	1,15	1500	3,001	29,0	1.264,97	V09462	173	V77
1,34	1283	3,51	29,0	1,11	1549	2,905	29,0	1.306,62	V09463	173	
1,13	1518	2,96	29,0	0,94	1832	2,456	29,0	1.545,54	V09464	173	
1,04	1655	2,72	29,0	0,86	1998	2,253	29,0	1.685,14	V09465	173	
0,88	1958	2,30	29,0	0,73	2363	1,904	29,0	1.993,28	V09466	173	
0,82	2096	2,15	29,0	0,68	2530	1,779	29,0	2.134,14	V09467	173	
0,69	2480	1,81	29,0	0,57	2993	1,504	29,0	2.524,38	V09468	173	
0,67	2564	1,76	29,0	0,56	3094	1,454	29,0	2.609,75	V09469	173	
0,57	3032	1,48	29,0	0,47	3660	1,230	29,0	3.086,96	V09470	173	V79
0,77	2236	3,58	53,0	0,64	2699	2,964	53,0	2.276,77	V10481	288	
0,37	4596	3,92	101,0	0,31	5547	3,245	101,0	4.679,01	V15577	687	V83
0,36	4752	3,79	101,0	0,30	5736	3,138	101,0	4.838,19	V15578	687	
0,32	5311	3,39	101,0	0,27	6410	2,808	101,0	5.407,29	V15579	687	
0,30	5807	3,10	101,0	0,25	7008	2,568	101,0	5.911,67	V15580	687	
0,28	6083	2,96	101,0	0,23	7342	2,452	101,0	6.192,80	V15581	687	
0,25	6900	2,61	101,0	0,21	8328	2,161	101,0	7.024,85	V15582	687	
0,22	7686	2,34	101,0	0,19	9276	1,941	101,0	7.824,26	V15583	687	
0,22	7903	2,28	101,0	0,18	9538	1,887	101,0	8.045,35	V15584	687	
0,20	8431	2,13	101,0	0,17	10175	1,769	101,0	8.582,99	V15585	687	
0,18	9656	1,86	101,0	0,15	11653	1,545	101,0	9.829,85	V15586	687	
0,17	9985	1,80	101,0	0,14	12051	1,494	101,0	10.164,86	V15587	687	
0,16	10873	1,66	101,0	0,13	13123	1,372	101,0	11.069,46	V15588	687	
0,14	12199	1,48	101,0	0,12	14723	1,223	101,0	12.419,47	V15589	687	
0,14	12453	1,45	101,0	0,11	15029	1,198	101,0	12.677,52	V15590	687	
0,12	13771	1,31	101,0	0,10	16620	1,083	101,0	14.018,89	V15591	687	
0,11	15734	1,14	101,0	0,09	18989	0,948	101,0	16.017,35	V15592	687	
0,11	15771	1,14	101,0	0,09	19034	0,946	101,0	16.055,42	V15593	687	
0,10	16839	1,07	101,0	0,08	20323	0,886	101,0	17.143,10	V15594	687	
0,09	19286	0,93	101,0	0,07	23276	0,773	101,0	19.633,48	V15595	687	
0,09	19926	0,90	101,0	0,07	24048	0,748	101,0	20.285,13	V15596	687	

$P_N = 0,25 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
445,51	5	13,40	3,0	369,14	6	11,10	3,2	3,93	V02212	12,7	V63
326,87	7	11,45	3,4	270,83	9	9,49	3,6	5,35	V02215	12,7	
246,11	10	8,62	3,7	203,92	12	7,15	4,0	7,11	V02217	12,7	
183,75	13	6,44	4,1	152,25	16	5,33	4,4	9,52	V02219	12,7	
160,77	15	8,75	4,3	133,21	18	7,25	4,6	10,89	V02220	12,7	
144,73	16	7,88	4,5	119,92	20	6,53	4,8	12,09	V02222	12,7	
117,95	20	6,42	4,8	97,73	24	5,32	5,1	14,84	V02223	12,7	
110,63	22	3,88	4,9	91,67	26	3,21	5,2	15,82	V02224	12,7	
106,19	22	5,78	5,0	87,99	27	4,79	5,2	16,48	V02225	12,7	
88,81	27	4,84	5,2	73,59	32	4,01	5,2	19,70	V02226	12,7	
79,95	30	4,35	5,2	66,25	36	3,61	5,2	21,89	V02227	12,7	
66,31	36	3,61	5,2	54,94	43	2,99	5,2	26,39	V02228	12,7	
59,70	40	3,25	5,2	49,46	48	2,69	5,1	29,32	V02229	12,7	
51,81	46	2,82	5,1	42,93	56	2,34	5,1	33,78	V02231	12,7	
46,64	51	2,54	5,1	38,64	62	2,10	5,1	37,52	V02232	12,7	
39,92	60	2,17	5,1	33,08	72	1,80	5,0	43,83	V02233	12,7	
35,94	66	1,96	5,0	29,78	80	1,62	4,9	48,69	V02234	12,7	
31,45	76	1,71	5,0	26,06	92	1,42	4,8	55,64	V02235	12,7	
28,32	84	1,54	4,9	23,46	102	1,28	4,7	61,80	V02236	12,7	
25,50	94	1,39	4,8	21,13	113	1,15	4,6	68,62	V02237	12,7	
22,96	104	1,25	4,7	19,02	126	1,04	**	76,22	V02238	12,7	
19,87	120	1,08	4,5	16,46	145	0,90	**	88,09	V02239	12,7	V65
17,88	133	0,97	**	14,82	161	0,81	**	97,85	V02240	12,7	
42,56	56	3,92	4,9	35,26	68	3,25	4,9	41,12	V03232	14,2	
38,59	62	3,56	4,9	31,98	75	2,95	4,9	45,35	V03233	14,2	
33,82	71	3,12	4,9	28,02	85	2,58	4,8	51,75	V03234	14,2	
30,67	78	2,83	4,8	25,41	94	2,34	4,7	57,07	V03235	14,2	
27,50	87	2,53	4,7	22,79	105	2,10	4,5	63,63	V03236	14,2	
24,94	96	2,30	4,6	20,66	116	1,90	4,4	70,17	V03237	14,2	

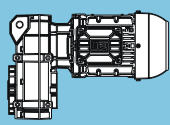
Legenda, ver página V10

www.wegcestar.com

** Sob consulta

Motorreductores WCG20 | V 13

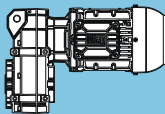
$P_N = 0,25 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
20,28	118	3,40	6,6	16,80	142	2,81	6,5	86,31	V04338	18	V67
18,50	129	3,10	6,6	15,33	156	2,57	6,4	94,61	V04339	18	
15,14	158	2,54	6,3	12,54	190	2,10	6,0	115,60	V04341	18	
13,81	173	2,31	6,2	11,44	209	1,92	5,8	126,72	V04342	18	
11,83	202	1,98	5,8	9,80	244	1,64	5,2	147,96	V04343	18	
10,79	221	1,81	5,6	8,94	267	1,50	4,8	162,19	V04344	18	
9,11	262	1,53	4,9	7,55	316	1,27	3,5	192,00	V04345	18	
8,31	287	1,39	4,3	6,89	347	1,15	2,2	210,48	V04346	18	
7,18	332	1,20	4,2	5,95	401	1,00	**	243,69	V04347	18	
6,55	364	1,10	4,0	5,43	440	0,91	**	267,14	V04348	18	
5,82	410	0,98	**	4,82	495	0,81	**	300,55	V04349	18	
5,31	449	0,89	**	4,40	542	0,74	**	329,48	V04350	18	
13,11	182	3,29	9,2	10,86	220	2,73	9,0	133,49	V05342	22	V69
11,98	199	3,01	9,2	9,92	241	2,49	8,9	146,10	V05343	22	
10,24	233	2,57	8,9	8,49	281	2,13	8,6	170,85	V05344	22	
9,36	255	2,35	8,8	7,75	308	1,95	8,3	187,00	V05345	22	
7,89	302	1,98	8,4	6,54	365	1,64	7,7	221,71	V05347	22	
7,21	331	1,81	8,0	5,98	400	1,50	7,2	242,67	V05348	22	
6,22	384	1,56	7,4	5,15	463	1,29	6,0	281,41	V05349	22	
5,68	420	1,43	6,8	4,71	507	1,18	5,0	308,00	V05350	22	
5,04	474	1,27	5,8	4,18	571	1,05	**	347,07	V05351	22	
4,61	518	1,16	5,5	3,82	625	0,96	**	379,87	V05352	22	
3,93	608	0,99	**	3,25	734	0,82	**	445,56	V05353	22	
3,59	665	0,90	**	2,97	803	0,75	**	487,67	V05354	22	
11,29	212	3,88	12,2	9,35	255	3,21	13,6	155,05	V06343	39	V71
10,35	231	3,55	12,0	8,58	278	2,95	13,6	169,09	V06344	39	
9,24	258	3,17	11,9	7,65	312	2,63	13,5	189,44	V06345	39	
8,47	282	2,91	11,8	7,02	340	2,41	13,4	206,59	V06346	39	
7,16	333	2,46	11,5	5,93	402	2,04	13,1	244,32	V06347	39	
6,57	364	2,26	11,3	5,44	439	1,87	12,9	266,44	V06348	39	
5,66	422	1,94	10,9	4,69	509	1,61	12,5	309,42	V06349	39	
5,19	460	1,78	10,5	4,30	556	1,48	12,1	337,44	V06350	39	
4,63	516	1,59	10,0	3,83	623	1,32	11,6	378,37	V06351	39	
4,24	563	1,46	9,4	3,51	679	1,21	11,0	412,64	V06352	39	
2,96	808	3,71	20,0	2,45	975	3,08	20,0	592,20	V08457	121	
2,77	862	3,48	20,0	2,30	1040	2,88	20,0	631,81	V08459	121	
2,42	987	3,04	20,0	2,00	1191	2,52	20,0	723,59	V08460	121	V75
2,34	1021	2,94	20,0	1,94	1232	2,44	20,0	748,21	V08461	121	
2,09	1141	2,63	20,0	1,73	1377	2,18	20,0	836,22	V08462	121	
1,91	1247	2,41	20,0	1,59	1505	1,99	20,0	914,22	V08463	121	
1,83	1307	2,30	20,0	1,51	1577	1,90	20,0	957,69	V08464	121	
1,61	1482	2,02	20,0	1,33	1789	1,68	20,0	1.086,37	V08465	121	
1,45	1651	1,82	20,0	1,20	1992	1,51	20,0	1.209,99	V08466	121	
1,41	1697	1,77	20,0	1,17	2049	1,46	20,0	1.244,18	V08467	121	
1,32	1811	1,66	20,0	1,09	2186	1,37	20,0	1.327,33	V08468	121	
1,15	2074	1,45	20,0	0,95	2503	1,20	20,0	1.520,15	V08469	121	
1,11	2145	1,40	20,0	0,92	2588	1,16	20,0	1.571,96	V08470	121	
1,02	2335	1,28	20,0	0,85	2819	1,06	20,0	1.711,85	V08471	121	
0,91	2620	1,14	20,0	0,75	3162	0,95	20,0	1.920,62	V08472	121	V77
0,89	2675	1,12	20,0	0,74	3228	0,93	20,0	1.960,53	V08473	121	
0,81	2958	1,01	20,0	0,67	3570	0,84	20,0	2.167,97	V08474	121	
0,71	3379	0,89	20,0	0,59	4079	0,74	20,0	2.477,02	V08475	121	
0,70	3387	0,89	20,0	0,58	4088	0,73	20,0	2.482,91	V08476	121	
1,80	1328	3,39	29,0	1,49	1603	2,81	29,0	973,69	V09460	173	
1,64	1459	3,08	29,0	1,36	1761	2,56	29,0	1.069,42	V09461	173	
1,38	1726	2,61	29,0	1,15	2083	2,16	29,0	1.264,97	V09462	173	
1,34	1783	2,52	29,0	1,11	2151	2,09	29,0	1.306,62	V09463	173	
1,13	2109	2,13	29,0	0,94	2545	1,77	29,0	1.545,54	V09464	173	
1,04	2299	1,96	29,0	0,86	2775	1,62	29,0	1.685,14	V09465	173	
0,88	2719	1,65	29,0	0,73	3282	1,37	29,0	1.993,28	V09466	173	
0,82	2912	1,55	29,0	0,68	3514	1,28	29,0	2.134,14	V09467	173	
0,69	3444	1,31	29,0	0,57	4157	1,08	29,0	2.524,38	V09468	173	
0,67	3560	1,26	29,0	0,56	4297	1,05	29,0	2.609,75	V09469	173	
0,57	4211	1,07	29,0	0,47	5083	0,89	29,0	3.086,96	V09470	173	

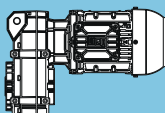
Legenda, ver página V10

** Sob consulta

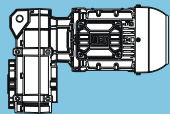
$P_N = 0,25 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
1,19	2011	3,98	53,0	0,98	2427	3,30	53,0	1.474,19	V10476	288	V79
1,15	2082	3,84	53,0	0,95	2512	3,18	53,0	1.525,85	V10477	288	
1,02	2330	3,43	53,0	0,85	2812	2,85	53,0	1.707,58	V10478	288	
1,00	2398	3,34	53,0	0,82	2894	2,76	53,0	1.757,78	V10479	288	
0,89	2696	2,97	53,0	0,73	3254	2,46	53,0	1.976,36	V10480	288	
0,77	3106	2,58	53,0	0,64	3749	2,13	53,0	2.276,77	V10481	288	
0,52	4562	3,95	101,0	0,43	5505	3,27	101,0	3.343,64	V15573	687	V83
0,46	5224	3,45	101,0	0,38	6305	2,85	101,0	3.829,37	V15574	687	
0,43	5574	3,23	101,0	0,35	6727	2,68	101,0	4.085,50	V15576	687	
0,37	6384	2,82	101,0	0,31	7704	2,34	101,0	4.679,01	V15577	687	
0,36	6601	2,73	101,0	0,30	7966	2,26	101,0	4.838,19	V15578	687	
0,32	7377	2,44	101,0	0,27	8903	2,02	101,0	5.407,29	V15579	687	
0,30	8065	2,23	101,0	0,25	9734	1,85	101,0	5.911,67	V15580	687	
0,28	8449	2,13	101,0	0,23	10197	1,77	101,0	6.192,80	V15581	687	
0,25	9584	1,88	101,0	0,21	11567	1,56	101,0	7.024,85	V15582	687	
0,22	10675	1,69	101,0	0,19	12883	1,40	101,0	7.824,26	V15583	687	
0,22	10976	1,64	101,0	0,18	13247	1,36	101,0	8.045,35	V15584	687	
0,20	11710	1,54	101,0	0,17	14132	1,27	101,0	8.582,99	V15585	687	
0,18	13411	1,34	101,0	0,15	16185	1,11	101,0	9.829,85	V15586	687	
0,17	13868	1,30	101,0	0,14	16737	1,08	101,0	10.164,86	V15587	687	
0,16	15102	1,19	101,0	0,13	18226	0,99	101,0	11.069,46	V15588	687	
0,14	16944	1,06	101,0	0,12	20449	0,88	101,0	12.419,47	V15589	687	
0,14	17296	1,04	101,0	0,11	20874	0,86	101,0	12.677,52	V15590	687	
0,12	19126	0,94	101,0	0,10	23083	0,78	101,0	14.018,89	V15591	687	

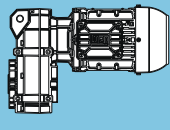
$P_N = 0,37 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
445,51	8	9,05	3,1	369,14	10	7,50	3,3	3,93	V02212	14,4	V63
326,87	11	7,74	3,4	270,83	13	6,41	3,7	5,35	V02215	14,4	
246,11	14	5,83	3,8	203,92	17	4,83	4,1	7,11	V02217	14,4	
183,75	19	4,35	4,2	152,25	23	3,60	4,5	9,52	V02219	14,4	
160,77	22	5,91	4,4	133,21	27	4,90	4,7	10,89	V02220	14,4	
144,73	24	5,32	4,6	119,92	29	4,41	4,9	12,09	V02222	14,4	
117,95	30	4,34	4,9	97,73	36	3,60	5,2	14,84	V02223	14,4	
110,63	32	2,62	5,1	91,67	39	2,17	5,2	15,82	V02224	14,4	
106,19	33	3,91	5,2	87,99	40	3,24	5,2	16,48	V02225	14,4	
88,81	40	3,27	5,2	73,59	48	2,71	5,1	19,70	V02226	14,4	
79,95	44	2,94	5,1	66,25	53	2,44	5,1	21,89	V02227	14,4	
66,31	53	2,44	5,1	54,94	64	2,02	5,0	26,39	V02228	14,4	
59,70	59	2,20	5,1	49,46	71	1,82	5,0	29,32	V02229	14,4	
51,81	68	1,91	5,0	42,93	82	1,58	4,9	33,78	V02231	14,4	
46,64	76	1,72	4,9	38,64	91	1,42	4,8	37,52	V02232	14,4	
39,92	89	1,47	4,8	33,08	107	1,22	4,6	43,83	V02233	14,4	
35,94	98	1,32	4,7	29,78	119	1,10	4,5	48,69	V02234	14,4	
31,45	112	1,16	4,5	26,06	136	0,96	**	55,64	V02235	14,4	
28,32	125	1,04	**	23,46	151	0,86	**	61,80	V02236	14,4	
25,50	139	0,94	**	21,13	167	0,78	**	68,62	V02237	14,4	
62,58	56	3,90	4,9	51,85	68	3,23	4,9	27,97	V03228	15,9	V65
55,10	64	3,43	4,9	45,65	77	2,84	4,8	31,76	V03230	15,9	
49,96	71	3,11	4,9	41,40	85	2,58	4,7	35,03	V03231	15,9	
42,56	83	2,65	4,7	35,26	100	2,20	4,6	41,12	V03232	15,9	
38,59	92	2,40	4,7	31,98	111	1,99	4,4	45,35	V03233	15,9	
33,82	104	2,11	4,5	28,02	126	1,74	4,2	51,75	V03234	15,9	
30,67	115	1,91	4,3	25,41	139	1,58	3,9	57,07	V03235	15,9	
27,50	128	1,71	4,1	22,79	155	1,42	3,6	63,63	V03236	15,9	
24,94	142	1,55	3,9	20,66	171	1,29	3,1	70,17	V03237	15,9	

$P_N = 0,37 \text{ kW}$

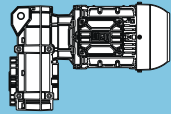
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
30,95	114	3,50	6,6	25,65	138	2,90	6,5	56,54	V04235	19,8	V67
28,24	125	3,20	6,6	23,39	151	2,65	6,4	61,98	V04236	19,8	
33,48	106	3,79	6,5	27,74	127	3,14	6,6	52,27	V04334	19,9	
26,93	131	3,05	6,5	22,31	158	2,53	6,3	64,98	V04336	19,9	
24,57	144	2,78	6,4	20,35	174	2,30	6,1	71,24	V04337	19,9	
20,28	174	2,30	6,1	16,80	210	1,90	5,6	86,31	V04338	19,9	
18,50	191	2,09	5,9	15,33	231	1,73	5,3	94,61	V04339	19,9	
15,14	233	1,71	5,2	12,54	282	1,42	4,2	115,60	V04341	19,9	
13,81	256	1,56	4,8	11,44	309	1,30	3,4	126,72	V04342	19,9	
11,83	299	1,34	3,7	9,80	361	1,11	3,3	147,96	V04343	19,9	
10,79	327	1,22	3,7	8,94	395	1,01	**	162,19	V04344	19,9	V69
9,11	388	1,03	**	7,55	468	0,85	**	192,00	V04345	19,9	
8,31	425	0,94	**	6,89	513	0,78	**	210,48	V04346	19,9	
26,80	132	3,49	9,2	22,21	159	2,89	9,4	65,29	V05236	24	
24,49	144	3,47	9,2	20,29	174	2,87	9,3	71,46	V05237	24	
23,32	152	3,96	9,2	19,32	183	3,28	9,2	75,04	V05337	24	
21,31	166	3,62	9,1	17,65	200	3,00	9,1	82,13	V05338	24	
17,56	201	2,98	9,1	14,55	243	2,47	8,8	99,66	V05340	24	
16,04	220	2,72	9,0	13,29	266	2,26	8,6	109,08	V05341	24	
13,11	270	2,23	8,6	10,86	325	1,84	8,0	133,49	V05342	24	
11,98	295	2,03	8,3	9,92	356	1,69	7,6	146,10	V05343	24	V71
10,24	345	1,74	7,7	8,49	416	1,44	6,6	170,85	V05344	24	
9,36	378	1,59	7,3	7,75	456	1,32	5,8	187,00	V05345	24	
7,89	448	1,34	6,0	6,54	540	1,11	3,1	221,71	V05347	24	
7,21	490	1,22	6,0	5,98	591	1,01	**	242,67	V05348	24	
6,22	568	1,06	5,8	5,15	686	0,87	**	281,41	V05349	24	
5,68	622	0,96	**	4,71	751	0,80	**	308,00	V05350	24	
5,04	701	0,86	**	4,18	846	0,71	**	347,07	V05351	24	
14,66	241	3,40	13,5	12,15	291	2,82	13,5	119,35	V06341	41	
13,45	263	3,12	11,8	11,14	317	2,59	13,4	130,15	V06342	41	V73
11,29	313	2,62	11,5	9,35	378	2,17	13,1	155,05	V06343	41	
10,35	341	2,40	11,4	8,58	412	1,99	13,0	169,09	V06344	41	
9,24	383	2,14	11,1	7,65	462	1,78	12,7	189,44	V06345	41	
8,47	417	1,97	10,8	7,02	503	1,63	12,4	206,59	V06346	41	
7,16	493	1,66	10,0	5,93	595	1,38	11,6	244,32	V06347	41	
6,57	538	1,52	9,5	5,44	649	1,26	11,1	266,44	V06348	41	
5,66	625	1,31	8,2	4,69	754	1,09	**	309,42	V06349	41	
5,19	681	1,20	8,0	4,30	822	1,00	**	337,44	V06350	41	
4,63	764	1,07	7,9	3,83	922	0,89	**	378,37	V06351	41	V75
4,24	833	0,98	**	3,51	1006	0,82	**	412,64	V06352	41	
8,99	393	3,82	19,6	7,45	474	3,16	19,7	194,58	V07346	64	
7,38	479	3,13	19,6	6,11	578	2,60	17,9	237,15	V07347	64	
5,73	617	2,43	19,1	4,75	744	2,02	19,0	305,42	V07350	64	
3,38	1044	2,87	20,0	2,80	1260	2,38	20,0	517,08	V08456	123	
2,96	1196	2,51	20,0	2,45	1443	2,08	20,0	592,20	V08457	123	
2,77	1276	2,35	20,0	2,30	1540	1,95	20,0	631,81	V08459	123	
2,42	1461	2,05	20,0	2,00	1763	1,70	20,0	723,59	V08460	123	
2,34	1511	1,99	20,0	1,94	1823	1,65	20,0	748,21	V08461	123	
2,09	1688	1,78	20,0	1,73	2038	1,47	20,0	836,22	V08462	123	V75
1,91	1846	1,63	20,0	1,59	2228	1,35	20,0	914,22	V08463	123	
1,83	1934	1,55	20,0	1,51	2334	1,29	20,0	957,69	V08464	123	
1,61	2194	1,37	20,0	1,33	2647	1,13	20,0	1.086,37	V08465	123	
1,45	2443	1,23	20,0	1,20	2949	1,02	20,0	1.209,99	V08466	123	
1,41	2512	1,19	20,0	1,17	3032	0,99	20,0	1.244,18	V08467	123	
1,32	2680	1,12	20,0	1,09	3235	0,93	20,0	1.327,33	V08468	123	
1,15	3069	0,98	20,0	0,95	3704	0,81	20,0	1.520,15	V08469	123	
1,11	3174	0,95	20,0	0,92	3831	0,78	20,0	1.571,96	V08470	123	
1,02	3456	0,87	20,0	0,85	4172	0,72	20,0	1.711,85	V08471	123	

$P_N = 0,37 \text{ kW}$

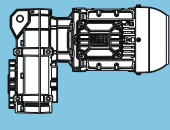
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
2,91	1216	3,70	29,0	2,41	1467	3,07	29,0	602,09	V09456	175	V77
2,81	1256	3,58	29,0	2,33	1516	2,97	29,0	621,95	V09457	175	
2,38	1485	3,03	29,0	1,97	1793	2,51	29,0	735,68	V09458	175	
2,13	1662	2,71	29,0	1,76	2006	2,24	29,0	823,17	V09459	175	
1,80	1966	2,29	29,0	1,49	2373	1,90	29,0	973,69	V09460	175	
1,64	2159	2,08	29,0	1,36	2606	1,73	29,0	1.069,42	V09461	175	
1,38	2554	1,76	29,0	1,15	3083	1,46	29,0	1.264,97	V09462	175	
1,34	2638	1,71	29,0	1,11	3184	1,41	29,0	1.306,62	V09463	175	
1,13	3121	1,44	29,0	0,94	3766	1,19	29,0	1.545,54	V09464	175	
1,04	3403	1,32	29,0	0,86	4107	1,10	29,0	1.685,14	V09465	175	
0,88	4025	1,12	29,0	0,73	4857	0,93	29,0	1.993,28	V09466	175	
0,82	4309	1,04	29,0	0,68	5201	0,87	29,0	2.134,14	V09467	175	
0,69	5097	0,88	29,0	0,57	6152	0,73	29,0	2.524,38	V09468	175	V79
0,67	5269	0,85	29,0	0,56	6360	0,71	29,0	2.609,75	V09469	175	
1,58	2232	3,58	53,0	1,31	2694	2,97	53,0	1.105,64	V10472	290	
1,37	2584	3,10	53,0	1,13	3118	2,57	53,0	1.279,68	V10474	290	
1,33	2662	3,01	53,0	1,10	3213	2,49	53,0	1.318,33	V10475	290	
1,19	2977	2,69	53,0	0,98	3592	2,23	53,0	1.474,19	V10476	290	
1,15	3081	2,60	53,0	0,95	3718	2,15	53,0	1.525,85	V10477	290	
1,02	3448	2,32	53,0	0,85	4161	1,92	53,0	1.707,58	V10478	290	
1,00	3549	2,25	53,0	0,82	4284	1,87	53,0	1.757,78	V10479	290	
0,89	3991	2,00	53,0	0,73	4816	1,66	53,0	1.976,36	V10480	290	
0,77	4597	1,74	53,0	0,64	5548	1,44	53,0	2.276,77	V10481	290	V81
1,01	3499	3,72	85,0	0,84	4222	3,08	85,0	1.732,67	V12488	433	
0,98	3596	3,61	85,0	0,81	4340	3,00	85,0	1.781,14	V12489	433	
0,87	4062	3,20	85,0	0,72	4902	2,65	85,0	2.011,51	V12490	433	
0,76	4658	2,79	85,0	0,63	5622	2,31	85,0	2.307,03	V12491	433	
0,75	4681	3,85	101,0	0,63	5649	3,19	101,0	2.318,30	V15487	675	V83
0,52	6751	2,67	101,0	0,43	8148	2,21	101,0	3.343,64	V15573	688	
0,46	7732	2,33	101,0	0,38	9332	1,93	101,0	3.829,37	V15574	688	
0,43	8249	2,18	101,0	0,35	9956	1,81	101,0	4.085,50	V15576	688	
0,37	9448	1,91	101,0	0,31	11402	1,58	101,0	4.679,01	V15577	688	
0,36	9769	1,84	101,0	0,30	11790	1,53	101,0	4.838,19	V15578	688	
0,32	10918	1,65	101,0	0,27	13177	1,37	101,0	5.407,29	V15579	688	
0,30	11936	1,51	101,0	0,25	14406	1,25	101,0	5.911,67	V15580	688	
0,28	12504	1,44	101,0	0,23	15091	1,19	101,0	6.192,80	V15581	688	
0,25	14184	1,27	101,0	0,21	17119	1,05	101,0	7.024,85	V15582	688	
0,22	15798	1,14	101,0	0,19	19067	0,94	101,0	7.824,26	V15583	688	
0,22	16245	1,11	101,0	0,18	19606	0,92	101,0	8.045,35	V15584	688	
0,20	17330	1,04	101,0	0,17	20916	0,86	101,0	8.582,99	V15585	688	
0,18	19848	0,91	101,0	0,15	23954	0,75	101,0	9.829,85	V15586	688	
0,17	20524	0,88	101,0	0,14	24771	0,73	101,0	10.164,86	V15587	688	

$P_N = 0,55 \text{ kW}$

V

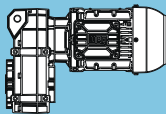
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
445,51	12	6,09	3,0	369,14	14	5,05	3,2	3,93	V02212	15,7	V63
326,87	16	5,21	3,4	270,83	19	4,31	3,6	5,35	V02215	15,7	
246,11	21	3,92	3,8	203,92	26	3,25	4,0	7,11	V02217	15,7	
183,75	29	2,93	4,2	152,25	34	2,42	4,5	9,52	V02219	15,7	
160,77	33	3,98	4,4	133,21	39	3,30	4,7	10,89	V02220	15,7	
144,73	36	3,58	4,6	119,92	44	2,97	4,9	12,09	V02222	15,7	
117,95	45	2,92	4,9	97,73	54	2,42	5,1	14,84	V02223	15,7	
110,63	47	1,76	5,0	91,67	57	1,46	5,1	15,82	V02224	15,7	
106,19	49	2,63	5,1	87,99	60	2,18	5,1	16,48	V02225	15,7	
88,81	59	2,20	5,1	73,59	71	1,82	5,0	19,70	V02226	15,7	
79,95	66	1,98	5,0	66,25	79	1,64	5,0	21,89	V02227	15,7	
66,31	79	1,64	4,9	54,94	96	1,36	4,8	26,39	V02228	15,7	
59,70	88	1,48	4,9	49,46	106	1,22	4,7	29,32	V02229	15,7	
51,81	101	1,28	4,7	42,93	122	1,06	4,5	33,78	V02231	15,7	
46,64	113	1,15	4,5	38,64	136	0,96	**	37,52	V02232	15,7	
39,92	132	0,99	**	33,08	159	0,82	**	43,83	V02233	15,7	V65
35,94	146	0,89	**	29,78	176	0,74	**	48,69	V02234	15,7	
91,30	58	3,82	4,9	75,65	69	3,17	4,9	19,17	V03225	17	
82,80	63	3,47	4,9	68,60	77	2,87	4,9	21,14	V03226	17	
69,01	76	2,89	4,9	57,18	92	2,39	4,7	25,36	V03227	17	
62,58	84	2,62	4,8	51,85	101	2,17	4,6	27,97	V03228	17	
55,10	95	2,31	4,7	45,65	115	1,91	4,5	31,76	V03230	17	
49,96	105	2,09	4,6	41,40	127	1,73	4,3	35,03	V03231	17	
42,56	123	1,78	4,3	35,26	149	1,48	3,9	41,12	V03232	17	
38,59	136	1,62	4,1	31,98	164	1,34	3,6	45,35	V03233	17	
33,82	155	1,42	3,8	28,02	187	1,17	3,0	51,75	V03234	17	
30,67	171	1,28	3,4	25,41	207	1,06	2,3	57,07	V03235	17	
27,50	191	1,15	3,2	22,79	231	0,95	**	63,63	V03236	17	
24,94	211	1,04	**	20,66	254	0,87	**	70,17	V03237	17	
50,56	104	3,85	6,5	41,89	125	3,19	6,5	34,62	V04231	21	V67
46,12	114	3,51	6,5	38,21	137	2,91	6,5	37,95	V04232	21	
39,20	134	2,99	6,5	32,48	162	2,47	6,4	44,64	V04233	21	
35,76	147	2,72	6,5	29,63	177	2,26	6,2	48,94	V04234	21	
30,95	170	2,36	6,3	25,65	205	1,95	5,9	56,54	V04235	21	
28,24	186	2,15	6,1	23,39	225	1,78	5,7	61,98	V04236	21	
36,70	143	2,80	6,5	30,41	173	2,32	6,3	47,68	V04333	21	
33,48	157	2,55	6,4	27,74	189	2,11	6,1	52,27	V04334	21	
26,93	195	2,05	6,0	22,31	235	1,70	5,5	64,98	V04336	21	
24,57	214	1,87	5,8	20,35	258	1,55	5,1	71,24	V04337	21	
20,28	259	1,54	5,1	16,80	313	1,28	3,9	86,31	V04338	21	
18,50	284	1,41	4,6	15,33	343	1,17	2,9	94,61	V04339	21	
15,14	347	1,15	4,3	12,54	419	0,96	**	115,60	V04341	21	
13,81	380	1,05	4,0	11,44	459	0,87	**	126,72	V04342	21	
11,83	444	0,90	**	9,80	536	0,75	**	147,96	V04343	21	V69
33,95	155	3,88	9,2	28,13	187	3,21	9,2	51,55	V05234	25	
31,02	169	3,54	9,2	25,70	204	2,94	9,2	56,42	V05235	25	
26,80	196	2,35	9,2	22,21	237	1,95	9,0	65,29	V05236	25	
24,49	214	2,33	9,1	20,29	259	1,93	8,8	71,46	V05237	25	
31,78	165	3,63	9,1	26,34	199	3,01	9,2	55,06	V05335	25	
29,04	181	3,32	9,0	24,06	218	2,75	9,1	60,26	V05336	25	
23,32	225	2,66	9,0	19,32	272	2,21	8,7	75,04	V05337	25	
21,31	247	2,43	8,9	17,65	298	2,02	8,5	82,13	V05338	25	
17,56	299	2,01	8,5	14,55	361	1,66	7,9	99,66	V05340	25	
16,04	327	1,83	8,2	13,29	395	1,52	7,4	109,08	V05341	25	
13,11	401	1,50	7,3	10,86	484	1,24	5,9	133,49	V05342	25	
11,98	439	1,37	6,7	9,92	529	1,13	4,8	146,10	V05343	25	
10,24	513	1,17	6,5	8,49	619	0,97	**	170,85	V05344	25	
9,36	561	1,07	6,3	7,75	677	0,89	**	187,00	V05345	25	
7,89	665	0,90	**	6,54	803	0,75	**	221,71	V05347	25	

$P_N = 0,55 \text{ kW}$

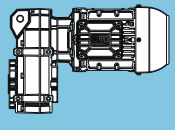
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
23,71	222	3,70	13,7	19,65	267	3,07	13,7	73,80	V06337	42	V71
21,74	242	3,39	12,1	18,02	292	2,81	13,6	80,48	V06338	42	
19,41	271	3,03	11,9	16,08	327	2,51	13,5	90,17	V06339	42	
17,80	295	2,78	11,8	14,74	356	2,30	13,4	98,34	V06340	42	
14,66	358	2,29	11,4	12,15	432	1,90	13,0	119,35	V06341	42	
13,45	391	2,10	11,2	11,14	471	1,74	12,8	130,15	V06342	42	
11,29	465	1,76	10,6	9,35	562	1,46	12,2	155,05	V06343	42	
10,35	508	1,62	10,2	8,58	613	1,34	11,8	169,09	V06344	42	
9,24	569	1,44	9,6	7,65	686	1,19	11,2	189,44	V06345	42	
8,47	620	1,32	8,9	7,02	748	1,10	10,6	206,59	V06346	42	
7,16	733	1,12	8,5	5,93	885	0,93	**	244,32	V06347	42	V73
6,57	800	1,03	**	5,44	965	0,85	**	266,44	V06348	42	
5,66	929	0,88	**	4,69	1121	0,73	**	309,42	V06349	42	
11,61	452	3,32	19,4	9,62	546	2,75	19,5	150,69	V07344	65	
8,99	584	2,57	19,4	7,45	705	2,13	18,9	194,58	V07346	65	
7,38	712	2,11	18,8	6,11	859	1,75	18,1	237,15	V07347	65	V75
5,73	917	1,64	17,7	4,75	1106	1,36	17,5	305,42	V07350	65	
3,38	1552	1,93	20,0	2,80	1873	1,60	20,0	517,08	V08456	124	
2,96	1777	1,69	20,0	2,45	2145	1,40	20,0	592,20	V08457	124	
2,77	1896	1,58	20,0	2,30	2289	1,31	20,0	631,81	V08459	124	
2,42	2172	1,38	20,0	2,00	2621	1,14	20,0	723,59	V08460	124	
2,34	2246	1,34	20,0	1,94	2710	1,11	20,0	748,21	V08461	124	
2,09	2510	1,20	20,0	1,73	3029	0,99	20,0	836,22	V08462	124	
1,91	2744	1,09	20,0	1,59	3312	0,91	20,0	914,22	V08463	124	
1,83	2874	1,04	20,0	1,51	3469	0,86	20,0	957,69	V08464	124	V77
1,61	3261	0,92	20,0	1,33	3935	0,76	20,0	1.086,37	V08465	124	
3,44	1528	2,95	29,0	2,85	1844	2,44	29,0	509,01	V09455	176	
2,91	1807	2,49	29,0	2,41	2181	2,06	29,0	602,09	V09456	176	
2,81	1867	2,41	29,0	2,33	2253	2,00	29,0	621,95	V09457	176	
2,38	2208	2,04	29,0	1,97	2665	1,69	29,0	735,68	V09458	176	
2,13	2471	1,82	29,0	1,76	2982	1,51	29,0	823,17	V09459	176	
1,80	2922	1,54	29,0	1,49	3527	1,28	29,0	973,69	V09460	176	
1,64	3210	1,40	29,0	1,36	3874	1,16	29,0	1.069,42	V09461	176	
1,38	3797	1,19	29,0	1,15	4582	0,98	29,0	1.264,97	V09462	176	V79
1,34	3922	1,15	29,0	1,11	4733	0,95	29,0	1.306,62	V09463	176	
1,13	4639	0,97	29,0	0,94	5599	0,80	29,0	1.545,54	V09464	176	
1,04	5058	0,89	29,0	0,86	6104	0,74	29,0	1.685,14	V09465	176	
1,58	3319	2,41	53,0	1,31	4005	2,00	53,0	1.105,64	V10472	291	
1,37	3841	2,08	53,0	1,13	4636	1,73	53,0	1.279,68	V10474	291	
1,33	3957	2,02	53,0	1,10	4776	1,68	53,0	1.318,33	V10475	291	
1,19	4425	1,81	53,0	0,98	5340	1,50	53,0	1.474,19	V10476	291	
1,15	4580	1,75	53,0	0,95	5527	1,45	53,0	1.525,85	V10477	291	
1,02	5125	1,56	53,0	0,85	6186	1,29	53,0	1.707,58	V10478	291	V81
1,00	5276	1,52	53,0	0,82	6367	1,26	53,0	1.757,78	V10479	291	
0,89	5932	1,35	53,0	0,73	7159	1,12	53,0	1.976,36	V10480	291	
0,77	6834	1,17	53,0	0,64	8247	0,97	53,0	2.276,77	V10481	291	
1,56	3367	3,86	85,0	1,29	4064	3,20	85,0	1.121,89	V12480	434	
1,52	3457	3,76	85,0	1,26	4173	3,12	85,0	1.151,94	V12481	434	
1,34	3909	3,33	85,0	1,11	4718	2,76	85,0	1.302,43	V12483	434	
1,31	4015	3,24	85,0	1,08	4846	2,68	85,0	1.337,70	V12484	434	
1,17	4478	2,90	85,0	0,97	5405	2,41	85,0	1.492,05	V12485	434	
1,17	4483	2,90	85,0	0,97	5411	2,40	85,0	1.493,78	V12486	434	V83
1,13	4661	2,79	85,0	0,93	5626	2,31	85,0	1.552,98	V12487	434	
1,01	5200	2,50	85,0	0,84	6276	2,07	85,0	1.732,67	V12488	434	
0,98	5346	2,43	85,0	0,81	6452	2,01	85,0	1.781,14	V12489	434	
0,87	6037	2,15	85,0	0,72	7287	1,78	85,0	2.011,51	V12490	434	
0,76	6924	1,88	85,0	0,63	8357	1,56	85,0	2.307,03	V12491	434	
1,01	5184	3,47	101,0	0,84	6256	2,88	101,0	1.727,10	V15484	676	
0,88	5993	3,00	101,0	0,73	7233	2,49	101,0	1.996,74	V15486	676	
0,75	6958	2,59	101,0	0,63	8398	2,14	101,0	2.318,30	V15487	676	
0,52	10036	1,79	101,0	0,43	12112	1,49	101,0	3.343,64	V15573	690	V83
0,46	11494	1,57	101,0	0,38	13872	1,30	101,0	3.829,37	V15574	690	
0,43	12262	1,47	101,0	0,35	14799	1,22	101,0	4.085,50	V15576	690	
0,37	14044	1,28	101,0	0,31	16949	1,06	101,0	4.679,01	V15577	690	
0,36	14521	1,24	101,0	0,30	17526	1,03	101,0	4.838,19	V15578	690	
0,32	16230	1,11	101,0	0,27	19587	0,92	101,0	5.407,29	V15579	690	
0,30	17743	1,01	101,0	0,25	21415	0,84	101,0	5.911,67	V15580	690	
0,28	18587	0,97	101,0	0,23	22433	0,80	101,0	6.192,80	V15581	690	
0,25	21085	0,85	101,0	0,21	25447	0,71	101,0	7.024,85	V15582	690	

$P_N = 0,75 \text{ kW}$

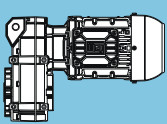
V

60 Hz				50 Hz						
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr			
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN		kg	Página com dimensões
445,51	16	4,47	3,1	369,14	19	3,70	3,3	3,93	V02212	19
326,87	22	3,82	3,4	270,83	26	3,16	3,7	5,35	V02215	19
246,11	29	2,87	3,8	203,92	35	2,38	4,1	7,11	V02217	19
183,75	39	2,15	4,2	152,25	47	1,78	4,5	9,52	V02219	19
160,77	45	2,92	4,5	133,21	54	2,42	4,8	10,89	V02220	19
144,73	49	2,63	4,7	119,92	60	2,18	5,0	12,09	V02222	19
117,95	61	2,14	5,0	97,73	73	1,77	5,0	14,84	V02223	19
110,63	65	1,29	5,1	91,67	78	1,07	5,0	15,82	V02224	19
106,19	67	1,93	5,0	87,99	81	1,60	4,9	16,48	V02225	19
88,81	81	1,61	4,9	73,59	97	1,34	4,8	19,70	V02226	19
79,95	90	1,45	4,9	66,25	108	1,20	4,7	21,89	V02227	19
66,31	108	1,20	4,7	54,94	130	1,00	**	26,39	V02228	19
59,70	120	1,08	4,5	49,46	145	0,90	**	29,32	V02229	19
51,81	138	0,94	**	42,93	167	0,78	**	33,78	V02231	19
140,02	51	3,91	4,9	116,02	62	3,24	4,9	12,50	V03222	20
120,14	60	3,52	4,9	99,54	72	2,92	4,9	14,57	V03223	20
108,94	66	3,35	4,8	90,27	79	2,77	4,8	16,06	V03224	20
91,30	78	2,80	4,8	75,65	95	2,32	4,7	19,17	V03225	20
82,80	87	2,54	4,8	68,60	104	2,11	4,6	21,14	V03226	20
69,01	104	2,12	4,6	57,18	125	1,76	4,3	25,36	V03227	20
62,58	114	1,92	4,5	51,85	138	1,59	4,1	27,97	V03228	20
55,10	130	1,69	4,2	45,65	157	1,40	3,8	31,76	V03230	20
49,96	143	1,53	4,0	41,40	173	1,27	3,4	35,03	V03231	20
42,56	168	1,31	3,5	35,26	203	1,08	2,5	41,12	V03232	20
38,59	186	1,19	3,0	31,98	224	0,98	**	45,35	V03233	20
33,82	212	1,04	**	28,02	256	0,86	**	51,75	V03234	20
30,67	234	0,94	**	25,41	282	0,78	**	57,07	V03235	20
61,77	116	3,45	6,5	51,18	140	2,86	6,5	28,33	V04229	24
56,35	127	3,15	6,5	46,69	153	2,61	6,4	31,06	V04230	24
50,56	142	2,82	6,5	41,89	171	2,34	6,3	34,62	V04231	24
46,12	155	2,58	6,4	38,21	187	2,13	6,1	37,95	V04232	24
39,20	183	2,19	6,1	32,48	221	1,81	5,7	44,64	V04233	24
35,76	200	2,00	6,0	29,63	242	1,65	5,4	48,94	V04234	24
30,95	231	1,73	5,5	25,65	279	1,43	4,7	56,54	V04235	24
28,24	254	1,58	5,2	23,39	306	1,31	4,1	61,98	V04236	24
36,70	195	2,05	6,0	30,41	236	1,70	5,5	47,68	V04333	24
33,48	214	1,87	5,8	27,74	258	1,55	5,1	52,27	V04334	24
26,93	266	1,50	5,0	22,31	321	1,25	3,7	64,98	V04336	24
24,57	292	1,37	4,5	20,35	352	1,14	2,6	71,24	V04337	24
20,28	353	1,13	4,3	16,80	426	0,94	**	86,31	V04338	24
18,50	387	1,03	**	15,33	467	0,86	**	94,61	V04339	24
43,78	164	3,67	9,2	36,27	197	3,04	9,2	39,97	V05232	28
40,00	179	3,35	9,1	33,14	216	2,78	9,1	43,75	V05233	28
33,95	211	2,84	9,1	28,13	255	2,36	8,9	51,55	V05234	28
31,02	231	2,60	9,0	25,70	279	2,15	8,7	56,42	V05235	28
26,80	267	1,72	8,8	22,21	323	1,43	8,3	65,29	V05236	28
24,49	292	1,71	8,5	20,29	353	1,42	8,0	71,46	V05237	28
31,78	225	2,66	9,1	26,34	272	2,21	8,7	55,06	V05335	28
29,04	247	2,43	8,9	24,06	298	2,02	8,5	60,26	V05336	28
23,32	307	1,95	8,4	19,32	371	1,62	7,8	75,04	V05337	28
21,31	336	1,78	8,1	17,65	406	1,48	7,3	82,13	V05338	28
17,56	408	1,47	7,2	14,55	492	1,22	5,8	99,66	V05340	28
16,04	446	1,34	6,6	13,29	539	1,11	4,6	109,08	V05341	28
13,11	546	1,10	4,8	10,86	659	0,91	**	133,49	V05342	28
11,98	598	1,00	**	9,92	722	0,83	**	146,10	V05343	28
10,24	699	0,86	**	8,49	844	0,71	**	170,85	V05344	28
34,93	205	4,00	13,7	28,94	247	3,31	13,7	50,10	V06334	45
32,03	224	3,67	13,0	26,54	270	3,04	13,7	54,63	V06335	45
29,24	245	3,35	12,5	24,23	296	2,77	13,6	59,84	V06336	45
23,71	302	2,71	11,7	19,65	365	2,25	13,3	73,80	V06337	45
21,74	329	2,49	11,6	18,02	398	2,06	13,2	80,48	V06338	45
19,41	369	2,22	11,4	16,08	445	1,84	12,9	90,17	V06339	45
17,80	402	2,04	11,1	14,74	486	1,69	12,7	98,34	V06340	45
14,66	488	1,68	10,4	12,15	590	1,39	12,0	119,35	V06341	45
13,45	533	1,54	10,0	11,14	643	1,28	11,6	130,15	V06342	45
11,29	635	1,29	8,8	9,35	766	1,07	10,4	155,05	V06343	45
10,35	692	1,18	7,8	8,58	835	0,98	**	169,09	V06344	45
9,24	775	1,06	**	7,65	936	0,88	**	189,44	V06345	45
8,47	846	0,97	**	7,02	1021	0,80	**	206,59	V06346	45

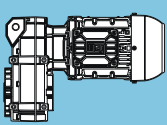
P_N = 0,75 kW

60 Hz				50 Hz				i _{ex}			
n ₂	M ₂	n ₁ =1750 fs	Fr	n ₂	M ₂	n ₁ =1450 fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
18,52	387	3,88	19,5	15,34	467	3,21	19,5	94,52	V07339	68	V73
15,27	469	3,20	19,5	12,65	566	2,65	19,5	114,62	V07341	68	
11,61	617	2,43	19,3	9,62	744	2,02	18,7	150,69	V07344	68	
8,99	796	1,88	18,4	7,45	961	1,56	18,5	194,58	V07346	68	
7,38	971	1,55	17,3	6,11	1171	1,28	17,0	237,15	V07347	68	
5,73	1250	1,20	14,9	4,75	1509	0,99	**	305,42	V07350	68	
6,15	1164	2,58	20,0	5,10	1405	2,13	20,0	284,47	V08448	127	V75
5,37	1333	2,25	20,0	4,45	1609	1,86	20,0	325,80	V08449	127	
4,99	1437	2,09	20,0	4,13	1734	1,73	20,0	351,00	V08450	127	
4,35	1645	1,82	20,0	3,61	1986	1,51	20,0	401,99	V08451	127	
4,25	1685	1,78	20,0	3,52	2033	1,48	20,0	411,63	V08452	127	
4,17	1716	1,75	20,0	3,46	2071	1,45	20,0	419,30	V08453	127	
3,64	1965	1,53	20,0	3,02	2372	1,26	20,0	480,21	V08454	127	
3,45	2079	1,44	20,0	2,85	2509	1,20	20,0	507,90	V08455	127	
3,38	2116	1,42	20,0	2,80	2554	1,17	20,0	517,08	V08456	127	
2,96	2424	1,24	20,0	2,45	2925	1,03	20,0	592,20	V08457	127	
2,88	2483	1,21	20,0	2,39	2997	1,00	20,0	606,72	V08458	127	
2,77	2586	1,16	20,0	2,30	3121	0,96	20,0	631,81	V08459	127	
2,42	2962	1,01	20,0	2,00	3574	0,84	20,0	723,59	V08460	127	V77
2,34	3062	0,98	20,0	1,94	3696	0,81	20,0	748,21	V08461	127	
2,09	3423	0,88	20,0	1,73	4131	0,73	20,0	836,22	V08462	127	
6,25	1146	3,93	29,0	5,18	1383	3,25	29,0	280,04	V09449	179	
5,28	1356	3,32	29,0	4,38	1636	2,75	29,0	331,24	V09450	179	
5,06	1414	3,18	29,0	4,20	1707	2,64	29,0	345,53	V09451	179	
4,28	1673	2,69	29,0	3,55	2019	2,23	29,0	408,71	V09452	179	
4,24	1689	2,66	29,0	3,51	2039	2,21	29,0	412,76	V09453	179	
3,58	1998	2,25	29,0	2,97	2412	1,87	29,0	488,23	V09454	179	
3,44	2083	2,16	29,0	2,85	2514	1,79	29,0	509,01	V09455	179	
2,91	2464	1,83	29,0	2,41	2974	1,51	29,0	602,09	V09456	179	
2,81	2546	1,77	29,0	2,33	3072	1,46	29,0	621,95	V09457	179	V79
2,38	3011	1,49	29,0	1,97	3634	1,24	29,0	735,68	V09458	179	
2,13	3369	1,34	29,0	1,76	4066	1,11	29,0	823,17	V09459	179	
1,80	3985	1,13	29,0	1,49	4810	0,94	29,0	973,69	V09460	179	
1,64	4377	1,03	29,0	1,36	5283	0,85	29,0	1.069,42	V09461	179	
1,38	5177	0,87	29,0	1,15	6248	0,72	29,0	1.264,97	V09462	179	
3,21	2232	3,58	53,0	2,66	2694	2,97	53,0	545,32	V10462	294	
3,16	2267	3,53	53,0	2,62	2736	2,92	53,0	553,91	V10463	294	
2,79	2571	3,11	53,0	2,31	3103	2,58	53,0	628,21	V10464	294	
2,73	2624	3,05	53,0	2,26	3167	2,53	53,0	641,10	V10465	294	
2,61	2741	2,92	53,0	2,17	3308	2,42	53,0	669,67	V10466	294	
2,37	3023	2,65	53,0	1,96	3648	2,19	53,0	738,55	V10467	294	
2,26	3172	2,52	53,0	1,87	3829	2,09	53,0	775,08	V10468	294	V81
2,02	3551	2,25	53,0	1,67	4286	1,87	53,0	867,71	V10469	294	
1,96	3654	2,19	53,0	1,62	4411	1,81	53,0	892,89	V10470	294	
1,74	4110	1,95	53,0	1,44	4961	1,61	53,0	1.004,29	V10471	294	
1,58	4525	1,77	53,0	1,31	5461	1,46	53,0	1.105,64	V10472	294	
1,51	4735	1,69	53,0	1,25	5715	1,40	53,0	1.156,94	V10473	294	
1,37	5238	1,53	53,0	1,13	6321	1,27	53,0	1.279,68	V10474	294	
1,33	5396	1,48	53,0	1,10	6512	1,23	53,0	1.318,33	V10475	294	
1,19	6034	1,33	53,0	0,98	7282	1,10	53,0	1.474,19	V10476	294	
1,15	6245	1,28	53,0	0,95	7537	1,06	53,0	1.525,85	V10477	294	
1,02	6989	1,14	53,0	0,85	8435	0,95	53,0	1.707,58	V10478	294	
1,00	7194	1,11	53,0	0,82	8683	0,92	53,0	1.757,78	V10479	294	V81
0,89	8089	0,99	53,0	0,73	9763	0,82	53,0	1.976,36	V10480	294	
0,77	9318	0,86	53,0	0,64	11246	0,71	53,0	2.276,77	V10481	294	
1,99	3604	3,61	85,0	1,65	4349	2,99	85,0	880,46	V12476	437	
1,93	3703	3,51	85,0	1,60	4469	2,91	85,0	904,76	V12477	437	
1,81	3954	3,29	85,0	1,50	4772	2,72	85,0	966,09	V12478	437	
1,71	4184	3,11	85,0	1,42	5049	2,57	85,0	1.022,15	V12479	437	
1,56	4592	2,83	85,0	1,29	5542	2,35	85,0	1.121,89	V12480	437	
1,52	4715	2,76	85,0	1,26	5690	2,28	85,0	1.151,94	V12481	437	
1,49	4798	2,71	85,0	1,24	5791	2,24	85,0	1.172,32	V12482	437	
1,34	5331	2,44	85,0	1,11	6434	2,02	85,0	1.302,43	V12483	437	
1,31	5475	2,37	85,0	1,08	6608	1,97	85,0	1.337,70	V12484	437	V81
1,17	6107	2,13	85,0	0,97	7370	1,76	85,0	1.492,05	V12485	437	
1,17	6114	2,13	85,0	0,97	7379	1,76	85,0	1.493,78	V12486	437	
1,13	6356	2,05	85,0	0,93	7671	1,69	85,0	1.552,98	V12487	437	
1,01	7092	1,83	85,0	0,84	8559	1,52	85,0	1.732,67	V12488	437	
0,98	7290	1,78	85,0	0,81	8798	1,48	85,0	1.781,14	V12489	437	V81
0,87	8233	1,58	85,0	0,72	9936	1,31	85,0	2.011,51	V12490	437	
0,76	9442	1,38	85,0	0,63	11396	1,14	85,0	2.307,03	V12491	437	V81

$P_N = 0,75 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
1,47	4885	3,68	101,0	1,21	5896	3,05	101,0	1.193,58	V15476	679	V83
1,46	4901	3,67	101,0	1,21	5915	3,04	101,0	1.197,38	V15477	679	
1,43	4991	3,61	101,0	1,19	6024	2,99	101,0	1.219,56	V15478	679	
1,28	5595	3,22	101,0	1,06	6752	2,67	101,0	1.366,97	V15479	679	
1,27	5648	3,19	101,0	1,05	6816	2,64	101,0	1.379,93	V15480	679	
1,24	5795	3,11	101,0	1,02	6994	2,57	101,0	1.415,96	V15481	679	
1,11	6468	2,78	101,0	0,92	7807	2,31	101,0	1.580,39	V15482	679	
1,09	6557	2,74	101,0	0,91	7914	2,27	101,0	1.602,16	V15483	679	
1,01	7069	2,55	101,0	0,84	8531	2,11	101,0	1.727,10	V15484	679	
0,95	7510	2,40	101,0	0,79	9064	1,99	101,0	1.834,90	V15485	679	
0,88	8172	2,20	101,0	0,73	9863	1,82	101,0	1.996,74	V15486	679	
0,75	9488	1,90	101,0	0,63	11452	1,57	101,0	2.318,30	V15487	679	
0,95	7529	2,39	101,0	0,79	9087	1,98	101,0	1.839,52	V15565	693	
0,83	8623	2,09	101,0	0,69	10407	1,73	101,0	2.106,74	V15566	693	
0,77	9290	1,94	101,0	0,64	11212	1,61	101,0	2.269,72	V15567	693	
0,67	10639	1,69	101,0	0,56	12840	1,40	101,0	2.599,45	V15568	693	
0,66	10894	1,65	101,0	0,54	13148	1,37	101,0	2.661,75	V15569	693	
0,65	11097	1,62	101,0	0,53	13393	1,34	101,0	2.711,35	V15570	693	
0,56	12709	1,42	101,0	0,47	15339	1,17	101,0	3.105,22	V15571	693	
0,53	13442	1,34	101,0	0,44	16223	1,11	101,0	3.284,26	V15572	693	
0,52	13685	1,32	101,0	0,43	16516	1,09	101,0	3.343,64	V15573	693	
0,46	15673	1,15	101,0	0,38	18916	0,95	101,0	3.829,37	V15574	693	
0,45	16057	1,12	101,0	0,37	19380	0,93	101,0	3.923,28	V15575	693	
0,43	16721	1,08	101,0	0,35	20181	0,89	101,0	4.085,50	V15576	693	
0,37	19151	0,94	101,0	0,31	23113	0,78	101,0	4.679,01	V15577	693	
0,36	19802	0,91	101,0	0,30	23899	0,75	101,0	4.838,19	V15578	693	

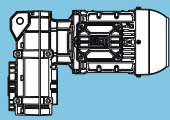
$P_N = 1,10 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
445,51	24	3,04	3,1	369,14	28	2,52	3,3	3,93	V02212	20	V63
326,87	32	2,60	3,5	270,83	39	2,16	3,7	5,35	V02215	20	
246,11	43	1,96	3,9	203,92	52	1,62	4,1	7,11	V02217	20	
183,75	57	1,46	4,3	152,25	69	1,21	4,6	9,52	V02219	20	
160,77	65	1,99	4,5	133,21	79	1,65	4,9	10,89	V02220	20	
144,73	73	1,79	4,8	119,92	88	1,48	4,9	12,09	V02222	20	
117,95	89	1,46	4,9	97,73	107	1,21	4,7	14,84	V02223	20	
110,63	95	0,88	**	91,67	115	0,73	**	15,82	V02224	20	
106,19	99	1,31	4,8	87,99	119	1,09	4,6	16,48	V02225	20	
88,81	118	1,10	4,5	73,59	143	0,91	**	19,70	V02226	20	
79,95	131	0,99	**	66,25	159	0,82	**	21,89	V02227	20	V65
276,32	38	3,68	5,0	228,95	46	3,05	5,0	6,33	V03216	21	
197,83	53	3,39	5,0	163,91	64	2,81	5,0	8,85	V03219	21	
179,39	59	3,24	4,9	148,64	71	2,69	4,9	9,76	V03220	21	
154,41	68	2,94	4,9	127,94	82	2,44	4,8	11,33	V03221	21	
140,02	75	2,67	4,9	116,02	91	2,21	4,8	12,50	V03222	21	
120,14	87	2,40	4,8	99,54	106	1,99	4,6	14,57	V03223	21	
108,94	96	2,28	4,7	90,27	116	1,89	4,5	16,06	V03224	21	
91,30	115	1,91	4,5	75,65	139	1,58	4,2	19,17	V03225	21	
82,80	127	1,73	4,3	68,60	153	1,44	3,9	21,14	V03226	21	
69,01	152	1,45	3,9	57,18	184	1,20	3,2	25,36	V03227	21	
62,58	168	1,31	3,6	51,85	203	1,09	2,7	27,97	V03228	21	
55,10	191	1,15	3,0	45,65	230	0,96	**	31,76	V03230	21	
49,96	210	1,05	**	41,40	254	0,87	**	35,03	V03231	21	
42,56	247	0,89	**	35,26	298	0,74	**	41,12	V03232	21	

Legenda, ver página V10

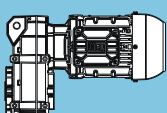
** Sob consulta

$P_N = 1,10 \text{ kW}$

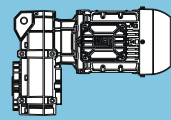
60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
96,89	108	3,69	6,5	80,28	131	3,06	6,5	18,06	V04226	25	V67
80,25	131	3,06	6,5	66,49	158	2,53	6,4	21,81	V04227	25	
73,20	144	2,79	6,5	60,65	173	2,31	6,3	23,91	V04228	25	
61,77	170	2,35	6,3	51,18	205	1,95	6,0	28,33	V04229	25	
56,35	186	2,15	6,2	46,69	225	1,78	5,7	31,06	V04230	25	
50,56	208	1,93	5,9	41,89	251	1,60	5,4	34,62	V04231	25	
46,12	228	1,76	5,7	38,21	275	1,45	5,0	37,95	V04232	25	
39,20	268	1,49	5,1	32,48	323	1,24	3,9	44,64	V04233	25	
35,76	294	1,36	4,6	29,63	355	1,13	2,9	48,94	V04234	25	
30,95	339	1,18	3,3	25,65	410	0,98	**	56,54	V04235	25	
28,24	372	1,08	3,2	23,39	449	0,89	**	61,98	V04236	25	
36,70	286	1,40	4,7	30,41	345	1,16	3,2	47,68	V04333	25	
33,48	314	1,27	4,1	27,74	379	1,06	1,5	52,27	V04334	25	
26,93	390	1,03	**	22,31	471	0,85	**	64,98	V04336	25	
24,57	428	0,94	**	20,35	516	0,78	**	71,24	V04337	25	
69,49	151	3,97	9,1	57,58	182	3,29	9,1	25,18	V05228	29	V69
63,49	165	3,63	9,1	52,61	200	3,00	9,1	27,56	V05229	29	
53,49	196	3,06	9,1	44,32	237	2,53	9,0	32,72	V05230	29	
48,87	215	2,79	9,1	40,49	259	2,31	8,9	35,81	V05231	29	
43,78	240	2,50	9,0	36,27	290	2,07	8,6	39,97	V05232	29	
40,00	263	2,28	8,8	33,14	317	1,89	8,4	43,75	V05233	29	
33,95	309	1,94	8,5	28,13	373	1,61	7,8	51,55	V05234	29	
31,02	339	1,77	8,2	25,70	409	1,47	7,4	56,42	V05235	29	
26,80	392	1,17	7,6	22,21	473	0,97	**	65,29	V05236	29	
24,49	429	1,17	7,1	20,29	518	0,97	**	71,46	V05237	29	
31,78	331	1,82	8,3	26,34	399	1,50	7,5	55,06	V05335	29	
29,04	362	1,66	7,9	24,06	437	1,37	7,0	60,26	V05336	29	
23,32	450	1,33	6,7	19,32	544	1,10	4,9	75,04	V05337	29	
21,31	493	1,22	6,0	17,65	595	1,01	**	82,13	V05338	29	
17,56	598	1,00	**	14,55	722	0,83	**	99,66	V05340	29	
16,04	655	0,92	**	13,29	790	0,76	**	109,08	V05341	29	V71
45,81	229	3,58	13,0	37,96	277	2,96	13,7	38,20	V06231	45	
42,01	250	3,28	12,5	34,81	302	2,72	13,6	41,66	V06232	45	
38,42	273	3,00	11,9	31,84	330	2,49	13,5	45,55	V06233	45	
35,23	298	2,75	11,8	29,19	360	2,28	13,4	49,67	V06234	45	
43,10	244	3,36	11,8	35,71	294	2,79	13,4	40,60	V06332	46	
39,52	266	3,09	11,8	32,75	321	2,56	13,4	44,28	V06333	46	
34,93	301	2,73	11,8	28,94	363	2,26	13,4	50,10	V06334	46	
32,03	328	2,50	11,6	26,54	396	2,07	13,2	54,63	V06335	46	
29,24	359	2,28	11,5	24,23	434	1,89	13,1	59,84	V06336	46	
23,71	443	1,85	10,9	19,65	535	1,53	12,5	73,80	V06337	46	
21,74	483	1,70	10,6	18,02	583	1,41	12,2	80,48	V06338	46	
19,41	541	1,51	10,0	16,08	653	1,26	11,6	90,17	V06339	46	
17,80	590	1,39	9,5	14,74	712	1,15	11,1	98,34	V06340	46	
14,66	716	1,14	7,7	12,15	865	0,95	**	119,35	V06341	46	
13,45	781	1,05	**	11,14	943	0,87	**	130,15	V06342	46	V73
11,29	931	0,88	**	9,35	1123	0,73	**	155,05	V06343	46	
26,57	395	3,79	19,5	22,01	477	3,14	19,5	65,88	V07336	69	
22,57	465	3,22	19,5	18,70	562	2,67	19,5	77,53	V07337	69	
18,52	567	2,64	19,5	15,34	685	2,19	19,1	94,52	V07339	69	
15,27	688	2,18	19,0	12,65	830	1,81	18,4	114,62	V07341	69	
11,61	905	1,66	17,9	9,62	1092	1,37	16,7	150,69	V07344	69	
8,99	1168	1,28	16,0	7,45	1410	1,06	15,0	194,58	V07346	69	
7,38	1424	1,05	**	6,11	1718	0,87	**	237,15	V07347	69	
6,15	1708	1,76	20,0	5,10	2061	1,46	20,0	284,47	V08448	129	V75
5,37	1956	1,53	20,0	4,45	2360	1,27	20,0	325,80	V08449	129	
4,99	2107	1,42	20,0	4,13	2543	1,18	20,0	351,00	V08450	129	
4,35	2413	1,24	20,0	3,61	2912	1,03	20,0	401,99	V08451	129	
4,25	2471	1,21	20,0	3,52	2982	1,01	20,0	411,63	V08452	129	
4,17	2517	1,19	20,0	3,46	3038	0,99	20,0	419,30	V08453	129	
3,64	2883	1,04	20,0	3,02	3479	0,86	20,0	480,21	V08454	129	
3,45	3049	0,98	20,0	2,85	3680	0,82	20,0	507,90	V08455	129	
3,38	3104	0,97	20,0	2,80	3746	0,80	20,0	517,08	V08456	129	
6,25	1681	2,68	29,0	5,18	2029	2,22	29,0	280,04	V09449	181	V77
5,28	1988	2,26	29,0	4,38	2400	1,88	29,0	331,24	V09450	181	
5,06	2074	2,17	29,0	4,20	2503	1,80	29,0	345,53	V09451	181	
4,28	2453	1,83	29,0	3,55	2961	1,52	29,0	408,71	V09452	181	
4,24	2478	1,82	29,0	3,51	2990	1,50	29,0	412,76	V09453	181	
3,58	2931	1,54	29,0	2,97	3537	1,27	29,0	488,23	V09454	181	
3,44	3056	1,47	29,0	2,85	3688	1,22	29,0	509,01	V09455	181	
2,91	3614	1,25	29,0	2,41	4362	1,03	29,0	602,09	V09456	181	
2,81	3733	1,21	29,0	2,33	4506	1,00	29,0	621,95	V09457	181	
2,38	4416	1,02	29,0	1,97	5330	0,84	29,0	735,68	V09458	181	
2,13	4941	0,91	29,0	1,76	5964	0,75	29,0	823,17	V09459	181	

$P_N = 1,10 \text{ kW}$

V

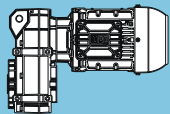
60 Hz				50 Hz						
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr			
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN		kg	Página com dimensões
3,71	2828	2,83	53,0	3,08	3413	2,34	53,0	471,15	V10459	296
3,21	3273	2,44	53,0	2,66	3951	2,02	53,0	545,32	V10462	296
3,16	3325	2,41	53,0	2,62	4013	1,99	53,0	553,91	V10463	296
2,79	3771	2,12	53,0	2,31	4551	1,76	53,0	628,21	V10464	296
2,73	3848	2,08	53,0	2,26	4645	1,72	53,0	641,10	V10465	296
2,61	4020	1,99	53,0	2,17	4852	1,65	53,0	669,67	V10466	296
2,37	4433	1,80	53,0	1,96	5351	1,50	53,0	738,55	V10467	296
2,26	4653	1,72	53,0	1,87	5615	1,42	53,0	775,08	V10468	296
2,02	5209	1,54	53,0	1,67	6286	1,27	53,0	867,71	V10469	296
1,96	5360	1,49	53,0	1,62	6469	1,24	53,0	892,89	V10470	296
1,74	6029	1,33	53,0	1,44	7276	1,10	53,0	1.004,29	V10471	296
1,58	6637	1,21	53,0	1,31	8010	1,00	53,0	1.105,64	V10472	296
1,51	6945	1,15	53,0	1,25	8382	0,95	53,0	1.156,94	V10473	296
1,37	7682	1,04	53,0	1,13	9271	0,86	53,0	1.279,68	V10474	296
1,33	7914	1,01	53,0	1,10	9551	0,84	53,0	1.318,33	V10475	296
1,19	8849	0,90	53,0	0,98	10680	0,75	53,0	1.474,19	V10476	296
1,15	9159	0,87	53,0	0,95	11055	0,72	53,0	1.525,85	V10477	296
3,15	3332	3,90	85,0	2,61	4021	3,23	85,0	555,01	V12467	439
3,11	3374	3,85	85,0	2,58	4072	3,19	85,0	562,05	V12468	439
2,99	3513	3,70	85,0	2,48	4239	3,07	85,0	585,14	V12469	439
2,75	3821	3,40	85,0	2,28	4612	2,82	85,0	636,55	V12470	439
2,68	3917	3,32	85,0	2,22	4727	2,75	85,0	652,50	V12471	439
2,58	4079	3,19	85,0	2,13	4923	2,64	85,0	679,51	V12472	439
2,34	4492	2,89	85,0	1,94	5422	2,40	85,0	748,37	V12473	439
2,31	4551	2,86	85,0	1,91	5493	2,37	85,0	758,19	V12474	439
2,22	4735	2,75	85,0	1,84	5715	2,27	85,0	788,86	V12475	439
1,99	5285	2,46	85,0	1,65	6379	2,04	85,0	880,46	V12476	439
1,93	5431	2,39	85,0	1,60	6555	1,98	85,0	904,76	V12477	439
1,81	5799	2,24	85,0	1,50	6999	1,86	85,0	966,09	V12478	439
1,71	6136	2,12	85,0	1,42	7405	1,76	85,0	1.022,15	V12479	439
1,56	6735	1,93	85,0	1,29	8128	1,60	85,0	1.121,89	V12480	439
1,52	6915	1,88	85,0	1,26	8346	1,56	85,0	1.151,94	V12481	439
1,49	7037	1,85	85,0	1,24	8493	1,53	85,0	1.172,32	V12482	439
1,34	7818	1,66	85,0	1,11	9436	1,38	85,0	1.302,43	V12483	439
1,31	8030	1,62	85,0	1,08	9691	1,34	85,0	1.337,70	V12484	439
1,17	8957	1,45	85,0	0,97	10810	1,20	85,0	1.492,05	V12485	439
1,17	8967	1,45	85,0	0,97	10822	1,20	85,0	1.493,78	V12486	439
1,13	9322	1,39	85,0	0,93	11251	1,16	85,0	1.552,98	V12487	439
1,01	10401	1,25	85,0	0,84	12553	1,04	85,0	1.732,67	V12488	439
0,98	10692	1,22	85,0	0,81	12904	1,01	85,0	1.781,14	V12489	439
0,87	12075	1,08	85,0	0,72	14573	0,89	85,0	2.011,51	V12490	439
0,76	13849	0,94	85,0	0,63	16714	0,78	85,0	2.307,03	V12491	439
2,28	4603	3,91	101,0	1,89	5555	3,24	101,0	766,77	V15467	680
1,97	5321	3,38	101,0	1,64	6422	2,80	101,0	886,48	V15470	680
1,96	5355	3,36	101,0	1,63	6463	2,79	101,0	892,03	V15471	680
1,70	6178	2,91	101,0	1,41	7457	2,41	101,0	1.029,25	V15473	680
1,70	6191	2,91	101,0	1,41	7472	2,41	101,0	1.031,30	V15474	680
1,66	6332	2,84	101,0	1,37	7642	2,36	101,0	1.054,87	V15475	680
1,47	7165	2,51	101,0	1,21	8647	2,08	101,0	1.193,58	V15476	680
1,46	7188	2,50	101,0	1,21	8675	2,07	101,0	1.197,38	V15477	680
1,43	7321	2,46	101,0	1,19	8836	2,04	101,0	1.219,56	V15478	680
1,28	8206	2,19	101,0	1,06	9903	1,82	101,0	1.366,97	V15479	680
1,27	8284	2,17	101,0	1,05	9997	1,80	101,0	1.379,93	V15480	680
1,24	8500	2,12	101,0	1,02	10258	1,75	101,0	1.415,96	V15481	680
1,11	9487	1,90	101,0	0,92	11450	1,57	101,0	1.580,39	V15482	680
1,09	9618	1,87	101,0	0,91	11607	1,55	101,0	1.602,16	V15483	680
1,01	10368	1,74	101,0	0,84	12513	1,44	101,0	1.727,10	V15484	680
0,95	11015	1,63	101,0	0,79	13294	1,35	101,0	1.834,90	V15485	680
0,88	11986	1,50	101,0	0,73	14466	1,24	101,0	1.996,74	V15486	680
0,75	13916	1,29	101,0	0,63	16796	1,07	101,0	2.318,30	V15487	680
0,95	11042	1,63	101,0	0,79	13327	1,35	101,0	1.839,52	V15565	694
0,83	12646	1,42	101,0	0,69	15263	1,18	101,0	2.106,74	V15566	694
0,77	13625	1,32	101,0	0,64	16444	1,09	101,0	2.269,72	V15567	694
0,67	15604	1,15	101,0	0,56	18833	0,96	101,0	2.599,45	V15568	694
0,66	15978	1,13	101,0	0,54	19284	0,93	101,0	2.661,75	V15569	694
0,65	16276	1,11	101,0	0,53	19643	0,92	101,0	2.711,35	V15570	694
0,56	18640	0,97	101,0	0,47	22497	0,80	101,0	3.105,22	V15571	694
0,53	19715	0,91	101,0	0,44	23794	0,76	101,0	3.284,26	V15572	694
0,52	20071	0,90	101,0	0,43	24224	0,74	101,0	3.343,64	V15573	694

$P_N = 1,50 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
445,51	32	2,23	3,1	369,14	39	1,85	3,4	3,93	V02212	23	V63
326,87	44	1,91	3,5	270,83	53	1,58	3,8	5,35	V02215	23	
246,11	58	1,44	4,0	203,92	70	1,19	4,3	7,11	V02217	23	
183,75	78	1,07	4,5	152,25	94	0,89	**	9,52	V02219	23	
160,77	89	1,46	4,7	133,21	108	1,21	4,7	10,89	V02220	23	
144,73	99	1,31	4,8	119,92	119	1,09	4,6	12,09	V02222	23	
117,95	121	1,07	4,5	97,73	147	0,89	**	14,84	V02223	23	
106,19	135	0,96	**	87,99	163	0,80	**	16,48	V02225	23	
455,00	31	3,49	4,8	377,00	38	2,89	4,3	3,85	V03211	24	V65
355,15	40	2,98	4,8	294,26	49	2,47	4,7	4,93	V03214	24	
276,32	52	2,70	4,8	228,95	63	2,24	5,0	6,33	V03216	24	
197,83	72	2,49	4,9	163,91	87	2,06	4,8	8,85	V03219	24	
179,39	80	2,38	4,8	148,64	96	1,97	4,7	9,76	V03220	24	
154,41	93	2,16	4,7	127,94	112	1,79	4,5	11,33	V03221	24	
140,02	102	1,95	4,6	116,02	123	1,62	4,4	12,50	V03222	24	
120,14	119	1,76	4,4	99,54	144	1,46	4,1	14,57	V03223	24	
108,94	131	1,67	4,3	90,27	159	1,39	3,8	16,06	V03224	24	
91,30	157	1,40	3,8	75,65	189	1,16	3,1	19,17	V03225	24	
82,80	173	1,27	3,5	68,60	209	1,05	2,4	21,14	V03226	24	
69,01	208	1,06	**	57,18	251	0,88	**	25,36	V03227	24	
62,58	229	0,96	**	51,85	276	0,80	**	27,97	V03228	24	
129,77	110	3,62	6,6	107,53	133	3,00	6,5	13,48	V04223	28	V67
118,38	121	3,31	6,6	98,09	146	2,74	6,5	14,78	V04224	28	
106,21	135	2,97	6,6	88,00	163	2,46	6,4	16,48	V04225	28	
96,89	148	2,71	6,5	80,28	178	2,24	6,2	18,06	V04226	28	
80,25	179	2,24	6,2	66,49	215	1,86	5,8	21,81	V04227	28	
73,20	196	2,04	6,1	60,65	236	1,69	5,6	23,91	V04228	28	
61,77	232	1,72	5,6	51,18	280	1,43	4,9	28,33	V04229	28	
56,35	254	1,57	5,3	46,69	307	1,30	4,3	31,06	V04230	28	
50,56	283	1,41	4,8	41,89	342	1,17	3,3	34,62	V04231	28	
46,12	311	1,29	4,1	38,21	375	1,07	1,7	37,95	V04232	28	
39,20	365	1,09	**	32,48	441	0,91	**	44,64	V04233	28	
35,76	401	1,00	**	29,63	483	0,83	**	48,94	V04234	28	
30,95	463	0,86	**	25,65	559	0,72	**	56,54	V04235	28	
36,70	390	1,02	**	30,41	471	0,85	**	47,68	V04333	28	
33,48	428	0,93	**	27,74	516	0,77	**	52,27	V04334	28	
91,97	156	3,85	9,2	76,21	188	3,19	9,2	19,03	V05225	32	V69
84,03	170	3,52	9,2	69,63	206	2,92	9,2	20,83	V05226	32	
69,49	206	2,91	9,2	57,58	249	2,41	8,9	25,18	V05228	32	
63,49	226	2,66	9,1	52,61	272	2,20	8,8	27,56	V05229	32	
53,49	268	2,24	8,8	44,32	323	1,86	8,3	32,72	V05230	32	
48,87	293	2,05	8,6	40,49	354	1,70	8,0	35,81	V05231	32	
43,78	327	1,83	8,3	36,27	395	1,52	7,6	39,97	V05232	32	
40,00	358	1,68	8,0	33,14	432	1,39	7,0	43,75	V05233	32	
33,95	422	1,42	7,2	28,13	509	1,18	5,7	51,55	V05234	32	
31,02	462	1,30	6,5	25,70	557	1,08	4,4	56,42	V05235	32	
26,80	534	0,86	**	22,21	645	0,71	**	65,29	V05236	32	
24,49	585	0,85	**	20,29	706	0,71	**	71,46	V05237	32	
31,78	451	1,33	6,7	26,34	544	1,10	4,8	55,06	V05335	32	
29,04	493	1,22	5,9	24,06	595	1,01	**	60,26	V05336	32	
23,32	614	0,98	**	19,32	741	0,81	**	75,04	V05337	32	
21,31	672	0,89	**	17,65	811	0,74	**	82,13	V05338	32	
69,36	207	3,97	11,7	57,47	249	3,29	13,6	25,23	V06228	48	V71
58,38	245	3,34	11,7	48,37	296	2,77	13,6	29,98	V06229	48	
53,53	268	3,06	11,7	44,35	323	2,54	13,5	32,69	V06230	48	
45,81	313	2,62	11,7	37,96	377	2,17	13,3	38,20	V06231	48	
42,01	341	2,40	11,6	34,81	412	1,99	13,2	41,66	V06232	48	
38,42	373	2,20	11,4	31,84	450	1,82	13,0	45,55	V06233	48	
35,23	407	2,02	11,2	29,19	491	1,67	12,7	49,67	V06234	48	
43,10	332	2,47	11,6	35,71	401	2,04	12,7	40,60	V06332	49	
39,52	362	2,26	11,4	32,75	437	1,87	12,7	44,28	V06333	49	
34,93	410	2,00	11,1	28,94	495	1,66	12,7	50,10	V06334	49	
32,03	447	1,83	10,9	26,54	540	1,52	12,5	54,63	V06335	49	
29,24	490	1,67	10,5	24,23	591	1,39	12,1	59,84	V06336	49	
23,71	604	1,36	9,3	19,65	729	1,12	10,9	73,80	V06337	49	
21,74	659	1,24	8,6	18,02	795	1,03	**	80,48	V06338	49	
19,41	738	1,11	**	16,08	891	0,92	**	90,17	V06339	49	
17,80	805	1,02	**	14,74	972	0,84	**	98,34	V06340	49	

$P_N = 1,50 \text{ kW}$

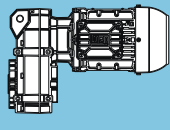
V

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
32,31	443	3,38	19,6	26,77	535	2,80	19,6	54,16	V07335	72	V73
26,57	539	2,78	19,6	22,01	651	2,30	19,2	65,88	V07336	72	
22,57	635	2,36	19,2	18,70	766	1,96	18,7	77,53	V07337	72	
18,52	774	1,94	18,6	15,34	934	1,61	17,8	94,52	V07339	72	
15,27	938	1,60	16,0	12,65	1132	1,32	16,3	114,62	V07341	72	
11,61	1233	1,22	15,4	9,62	1489	1,01	**	150,69	V07344	72	
8,99	1593	0,94	**	7,45	1922	0,78	**	194,58	V07346	72	V75
18,79	762	3,94	20,0	15,57	920	3,26	20,0	93,11	V08339	123	
15,89	901	3,33	20,0	13,17	1088	2,76	20,0	110,11	V08341	123	
14,70	974	3,08	20,0	12,18	1176	2,55	20,0	119,05	V08343	123	
14,05	1020	2,94	20,0	11,64	1231	2,44	20,0	124,59	V08344	123	
12,59	1137	2,64	20,0	10,44	1373	2,19	20,0	138,95	V08345	123	
10,99	1303	2,30	20,0	9,11	1572	1,91	20,0	159,17	V08347	123	
9,45	1516	1,98	20,0	7,83	1829	1,64	20,0	185,17	V08349	123	
7,99	1792	1,67	20,0	6,62	2163	1,39	20,0	218,97	V08350	123	
7,06	2028	1,48	20,0	5,85	2448	1,23	20,0	247,77	V08351	123	V75
6,15	2329	1,29	20,0	5,10	2810	1,07	20,0	284,47	V08448	132	
5,37	2667	1,12	20,0	4,45	3219	0,93	20,0	325,80	V08449	132	
4,99	2873	1,04	20,0	4,13	3468	0,87	20,0	351,00	V08450	132	
4,35	3291	0,91	20,0	3,61	3971	0,76	20,0	401,99	V08451	132	
4,25	3369	0,89	20,0	3,52	4067	0,74	20,0	411,63	V08452	132	
4,17	3432	0,87	20,0	3,46	4142	0,72	20,0	419,30	V08453	132	
6,25	2292	1,96	29,0	5,18	2767	1,63	29,0	280,04	V09449	184	
5,28	2711	1,66	29,0	4,38	3272	1,38	29,0	331,24	V09450	184	
5,06	2828	1,59	29,0	4,20	3414	1,32	29,0	345,53	V09451	184	V77
4,28	3346	1,35	29,0	3,55	4038	1,11	29,0	408,71	V09452	184	
4,24	3379	1,33	29,0	3,51	4078	1,10	29,0	412,76	V09453	184	
3,58	3997	1,13	29,0	2,97	4823	0,93	29,0	488,23	V09454	184	
3,44	4167	1,08	29,0	2,85	5029	0,89	29,0	509,01	V09455	184	
2,91	4929	0,91	29,0	2,41	5948	0,76	29,0	602,09	V09456	184	
2,81	5091	0,88	29,0	2,33	6144	0,73	29,0	621,95	V09457	184	
5,08	2823	2,83	53,0	4,21	3407	2,35	53,0	344,81	V10452	298	V79
4,38	3267	2,45	53,0	3,63	3943	2,03	53,0	399,09	V10455	298	
4,29	3343	2,39	53,0	3,55	4034	1,98	53,0	408,33	V10456	298	
3,81	3763	2,13	53,0	3,15	4542	1,76	53,0	459,75	V10458	298	
3,71	3857	2,07	53,0	3,08	4655	1,72	53,0	471,15	V10459	298	
3,70	3869	2,07	53,0	3,07	4669	1,71	53,0	472,61	V10460	298	
3,21	4457	1,80	53,0	2,66	5379	1,49	53,0	544,44	V10461	298	
3,21	4464	1,79	53,0	2,66	5387	1,48	53,0	545,32	V10462	298	
3,16	4534	1,76	53,0	2,62	5472	1,46	53,0	553,91	V10463	298	
2,79	5142	1,56	53,0	2,31	6206	1,29	53,0	628,21	V10464	298	
2,73	5248	1,52	53,0	2,26	6334	1,26	53,0	641,10	V10465	298	
2,61	5482	1,46	53,0	2,17	6616	1,21	53,0	669,67	V10466	298	
2,37	6046	1,32	53,0	1,96	7296	1,10	53,0	738,55	V10467	298	
2,26	6345	1,26	53,0	1,87	7657	1,04	53,0	775,08	V10468	298	
2,02	7103	1,13	53,0	1,67	8572	0,93	53,0	867,71	V10469	298	
1,96	7309	1,09	53,0	1,62	8821	0,91	53,0	892,89	V10470	298	
1,74	8221	0,97	53,0	1,44	9922	0,81	53,0	1.004,29	V10471	298	
1,58	9050	0,88	53,0	1,31	10923	0,73	53,0	1.105,64	V10472	298	V81
4,31	3325	3,91	85,0	3,57	4013	3,24	85,0	406,19	V12458	441	
4,25	3370	3,86	85,0	3,52	4067	3,20	85,0	411,69	V12459	441	
4,22	3392	3,83	85,0	3,50	4093	3,18	85,0	414,33	V12460	441	
3,76	3813	3,41	85,0	3,11	4602	2,82	85,0	465,86	V12462	441	
3,66	3913	3,32	85,0	3,03	4723	2,75	85,0	478,08	V12463	441	
3,64	3937	3,30	85,0	3,01	4752	2,74	85,0	481,01	V12464	441	
3,62	3962	3,28	85,0	3,00	4782	2,72	85,0	484,00	V12465	441	
3,17	4516	2,88	85,0	2,63	5450	2,39	85,0	551,68	V12466	441	
3,15	4543	2,86	85,0	2,61	5483	2,37	85,0	555,01	V12467	441	
3,11	4601	2,83	85,0	2,58	5553	2,34	85,0	562,05	V12468	441	
2,99	4790	2,71	85,0	2,48	5781	2,25	85,0	585,14	V12469	441	
2,75	5211	2,49	85,0	2,28	6289	2,07	85,0	636,55	V12470	441	
2,68	5341	2,43	85,0	2,22	6446	2,02	85,0	652,50	V12471	441	
2,58	5562	2,34	85,0	2,13	6713	1,94	85,0	679,51	V12472	441	
2,34	6126	2,12	85,0	1,94	7393	1,76	85,0	748,37	V12473	441	
2,31	6206	2,09	85,0	1,91	7490	1,74	85,0	758,19	V12474	441	
2,22	6457	2,01	85,0	1,84	7793	1,67	85,0	788,86	V12475	441	
1,99	7207	1,80	85,0	1,65	8698	1,49	85,0	880,46	V12476	441	
1,93	7406	1,76	85,0	1,60	8938	1,45	85,0	904,76	V12477	441	

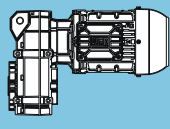
Legenda, ver página V10

** Sob consulta

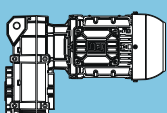
$P_N = 1,50 \text{ kW}$

60 Hz n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	50 Hz n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr	i_{ex}			
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
1,81	7908	1,64	85,0	1,50	9544	1,36	85,0	966,09	V12478	441	V81
1,71	8367	1,55	85,0	1,42	10098	1,29	85,0	1.022,15	V12479	441	
1,56	9183	1,42	85,0	1,29	11083	1,17	85,0	1.121,89	V12480	441	
1,52	9429	1,38	85,0	1,26	11380	1,14	85,0	1.151,94	V12481	441	
1,49	9596	1,35	85,0	1,24	11582	1,12	85,0	1.172,32	V12482	441	
1,34	10661	1,22	85,0	1,11	12867	1,01	85,0	1.302,43	V12483	441	
1,31	10950	1,19	85,0	1,08	13216	0,98	85,0	1.337,70	V12484	441	
1,17	12214	1,06	85,0	0,97	14740	0,88	85,0	1.492,05	V12485	441	
1,17	12228	1,06	85,0	0,97	14758	0,88	85,0	1.493,78	V12486	441	
1,13	12712	1,02	85,0	0,93	15342	0,85	85,0	1.552,98	V12487	441	
1,01	14183	0,92	85,0	0,84	17118	0,76	85,0	1.732,67	V12488	441	
0,98	14580	0,89	85,0	0,81	17596	0,74	85,0	1.781,14	V12489	441	
3,05	4694	3,83	101,0	2,53	5666	3,18	101,0	573,49	V15461	683	V83
2,64	5427	3,32	101,0	2,19	6550	2,75	101,0	663,03	V15464	683	
2,61	5479	3,29	101,0	2,17	6613	2,72	101,0	669,37	V15465	683	
2,28	6277	2,87	101,0	1,89	7575	2,38	101,0	766,77	V15467	683	
2,27	6301	2,86	101,0	1,88	7605	2,37	101,0	769,81	V15468	683	
2,26	6335	2,84	101,0	1,87	7645	2,35	101,0	773,88	V15469	683	
1,97	7257	2,48	101,0	1,64	8758	2,06	101,0	886,48	V15470	683	
1,96	7302	2,47	101,0	1,63	8813	2,04	101,0	892,03	V15471	683	
1,95	7355	2,45	101,0	1,61	8877	2,03	101,0	898,51	V15472	683	
1,70	8425	2,14	101,0	1,41	10168	1,77	101,0	1.029,25	V15473	683	
1,70	8442	2,13	101,0	1,41	10189	1,77	101,0	1.031,30	V15474	683	
1,66	8635	2,08	101,0	1,37	10421	1,73	101,0	1.054,87	V15475	683	
1,47	9770	1,84	101,0	1,21	11792	1,53	101,0	1.193,58	V15476	683	
1,46	9801	1,84	101,0	1,21	11829	1,52	101,0	1.197,38	V15477	683	
1,43	9983	1,80	101,0	1,19	12048	1,49	101,0	1.219,56	V15478	683	
1,28	11190	1,61	101,0	1,06	13505	1,33	101,0	1.366,97	V15479	683	
1,27	11296	1,59	101,0	1,05	13633	1,32	101,0	1.379,93	V15480	683	
1,24	11591	1,55	101,0	1,02	13989	1,29	101,0	1.415,96	V15481	683	
1,11	12937	1,39	101,0	0,92	15613	1,15	101,0	1.580,39	V15482	683	
1,09	13115	1,37	101,0	0,91	15828	1,14	101,0	1.602,16	V15483	683	
1,01	14138	1,27	101,0	0,84	17063	1,05	101,0	1.727,10	V15484	683	
0,95	15020	1,20	101,0	0,79	18128	0,99	101,0	1.834,90	V15485	683	
0,88	16345	1,10	101,0	0,73	19726	0,91	101,0	1.996,74	V15486	683	
0,75	18977	0,95	101,0	0,63	22903	0,79	101,0	2.318,30	V15487	683	
0,95	15058	1,20	101,0	0,79	18173	0,99	101,0	1.839,52	V15565	697	
0,83	17245	1,04	101,0	0,69	20813	0,86	101,0	2.106,74	V15566	697	
0,77	18579	0,97	101,0	0,64	22423	0,80	101,0	2.269,72	V15567	697	

$P_N = 2,20 \text{ kW}$

60 Hz n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	50 Hz n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr	i_{ex}			
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
445,51	47	1,52	3,0	369,14	57	1,26	3,0	3,93	V02212	26	V63
326,87	64	1,30	3,0	270,83	78	1,08	3,0	5,35	V02215	26	
246,11	85	0,98	**	203,92	103	0,81	**	7,11	V02217	26	
160,77	131	0,99	**	133,21	158	0,82	**	10,89	V02220	26	
144,73	145	0,90	**	119,92	175	0,74	**	12,09	V02222	26	
455,00	46	2,38	4,1	377,00	56	1,97	4,4	3,85	V03211	28	V65
355,15	59	2,03	4,5	294,26	71	1,68	4,8	4,93	V03214	28	
276,32	76	1,84	4,9	228,95	92	1,53	4,7	6,33	V03216	28	
197,83	106	1,69	4,6	163,91	128	1,40	4,3	8,85	V03219	28	
179,39	117	1,62	4,4	148,64	141	1,34	4,1	9,76	V03220	28	
154,41	136	1,47	4,2	127,94	164	1,22	3,7	11,33	V03221	28	
140,02	150	1,33	3,9	116,02	181	1,10	3,2	12,50	V03222	28	
120,14	175	1,20	3,4	99,54	211	0,99	**	14,57	V03223	28	
108,94	193	1,14	3,3	90,27	233	0,95	**	16,06	V03224	28	
91,30	230	0,96	**	75,65	278	0,79	**	19,17	V03225	28	
82,80	254	0,87	**	68,60	306	0,72	**	21,14	V03226	28	

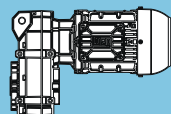
$P_N = 2,20 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz						
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr			
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN		kg	Página com dimensões
395,89	53	3,96	6,7	328,03	64	3,28	6,8	4,42	V04213	32
320,86	65	3,67	6,7	265,85	79	3,04	6,8	5,45	V04215	32
268,60	78	3,45	6,7	222,55	94	2,86	6,8	6,52	V04216	32
235,89	89	3,59	6,7	195,45	107	2,98	6,7	7,42	V04217	32
215,18	98	3,48	6,7	178,29	118	2,89	6,7	8,13	V04218	32
191,18	110	3,28	6,6	158,40	133	2,71	6,6	9,15	V04219	32
174,39	120	3,15	6,5	144,50	145	2,61	6,5	10,03	V04220	32
160,04	131	2,97	6,6	132,60	158	2,46	6,4	10,93	V04221	32
145,99	144	2,78	6,5	120,96	174	2,30	6,3	11,99	V04222	32
129,77	162	2,47	6,4	107,53	195	2,05	6,0	13,48	V04223	32
118,38	177	2,25	6,2	98,09	214	1,87	5,8	14,78	V04224	32
106,21	198	2,02	6,0	88,00	239	1,68	5,5	16,48	V04225	32
96,89	217	1,84	5,8	80,28	262	1,53	5,1	18,06	V04226	32
80,25	262	1,53	5,1	66,49	316	1,27	4,0	21,81	V04227	32
73,20	287	1,39	4,6	60,65	346	1,15	3,0	23,91	V04228	32
61,77	340	1,18	3,2	51,18	411	0,97	**	28,33	V04229	32
56,35	373	1,07	3,1	46,69	450	0,89	**	31,06	V04230	32
50,56	416	0,96	**	41,89	502	0,80	**	34,62	V04231	32
46,12	456	0,88	**	38,21	550	0,73	**	37,95	V04232	32
229,80	91	3,94	9,2	190,40	110	3,26	9,2	7,62	V05217	35
138,59	152	3,96	9,2	114,83	183	3,28	9,2	12,63	V05222	35
126,62	166	3,62	9,2	104,92	200	3,00	9,2	13,82	V05223	35
112,38	187	3,21	9,2	93,12	226	2,66	9,1	15,57	V05224	35
91,97	228	2,63	9,0	76,21	276	2,18	8,7	19,03	V05225	35
84,03	250	2,40	8,9	69,63	302	1,99	8,5	20,83	V05226	35
69,49	302	1,98	8,5	57,58	365	1,64	7,9	25,18	V05228	35
63,49	331	1,81	8,2	52,61	399	1,50	7,4	27,56	V05229	35
53,49	393	1,53	7,5	44,32	474	1,27	6,3	32,72	V05230	35
48,87	430	1,40	7,0	40,49	519	1,16	5,3	35,81	V05231	35
43,78	480	1,25	6,8	36,27	579	1,04	**	39,97	V05232	35
40,00	525	1,14	6,5	33,14	634	0,95	**	43,75	V05233	35
33,95	619	0,97	**	28,13	747	0,80	**	51,55	V05234	35
31,02	677	0,89	**	25,70	818	0,73	**	56,42	V05235	35
31,78	661	0,91	**	26,34	798	0,75	**	55,06	V05335	35
91,45	230	3,57	12,0	75,77	277	2,96	13,6	19,14	V06226	51
75,64	278	2,95	11,9	62,67	335	2,45	13,5	23,14	V06227	51
69,36	303	2,71	11,7	57,47	366	2,24	13,3	25,23	V06228	51
58,38	360	2,28	11,4	48,37	434	1,89	13,0	29,98	V06229	51
53,53	392	2,09	11,2	44,35	474	1,73	12,8	32,69	V06230	51
45,81	459	1,79	10,7	37,96	553	1,48	12,3	38,20	V06231	51
42,01	500	1,64	10,4	34,81	604	1,36	12,0	41,66	V06232	51
38,42	547	1,50	10,4	31,84	660	1,24	12,0	45,55	V06233	51
35,23	596	1,38	10,5	29,19	720	1,14	11,0	49,67	V06234	51
43,10	487	1,68	10,5	35,71	588	1,39	11,0	40,60	V06332	52
39,52	532	1,54	10,1	32,75	642	1,28	11,0	44,28	V06333	52
34,93	601	1,36	9,3	28,94	726	1,13	10,9	50,10	V06334	52
32,03	656	1,25	8,5	26,54	792	1,04	**	54,63	V06335	52
29,24	718	1,14	8,3	24,23	867	0,95	**	59,84	V06336	52
23,71	886	0,93	**	19,65	1069	0,77	**	73,80	V06337	52
50,37	417	3,60	19,7	41,73	503	2,98	19,7	34,74	V07231	74
44,52	472	3,18	19,5	36,88	570	2,63	19,5	39,31	V07232	74
38,87	541	2,78	19,6	32,21	652	2,30	19,2	45,02	V07233	74
32,31	650	2,31	19,2	26,77	785	1,91	18,6	54,16	V07335	75
26,57	791	1,90	18,5	22,01	955	1,57	17,6	65,88	V07336	75
22,57	931	1,61	17,7	18,70	1123	1,34	16,3	77,53	V07337	75
18,52	1135	1,32	16,1	15,34	1370	1,10	13,8	94,52	V07339	75
15,27	1376	1,09	16,0	12,65	1661	0,90	**	114,62	V07341	75
25,05	839	3,58	20,0	20,75	1012	2,96	20,0	69,87	V08335	125
21,86	961	3,12	20,0	18,12	1160	2,59	20,0	80,04	V08337	125
18,79	1118	2,68	20,0	15,57	1349	2,22	20,0	93,11	V08339	125
15,89	1322	2,27	20,0	13,17	1595	1,88	20,0	110,11	V08341	125
14,70	1429	2,10	20,0	12,18	1725	1,74	20,0	119,05	V08343	125
14,05	1496	2,01	20,0	11,64	1805	1,66	20,0	124,59	V08344	125
12,59	1668	1,80	20,0	10,44	2013	1,49	20,0	138,95	V08345	125
12,26	1713	1,75	20,0	10,16	2068	1,45	20,0	142,69	V08346	125
10,99	1911	1,57	20,0	9,11	2306	1,30	20,0	159,17	V08347	125
9,45	2223	1,35	20,0	7,83	2683	1,12	20,0	185,17	V08349	125
7,99	2629	1,14	20,0	6,62	3173	0,95	**	218,97	V08350	125
7,06	2975	1,01	20,0	5,85	3590	0,84	**	247,77	V08351	125
6,17	3407	0,88	20,0	5,11	4112	0,73	**	283,76	V08352	125

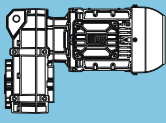
Legenda, ver página V10

** Sob consulta

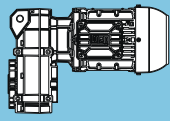
$P_N = 2,20 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
6,15	3415	0,88	20,0	5,10	4122	0,73	20,0	284,47	V08448	135	V77
6,25	3362	1,34	29,0	5,18	4058	1,11	29,0	280,04	V09449	187	
5,28	3977	1,13	29,0	4,38	4800	0,94	29,0	331,24	V09450	187	
5,06	4148	1,08	29,0	4,20	5007	0,90	29,0	345,53	V09451	187	
4,28	4907	0,92	29,0	3,55	5922	0,76	29,0	408,71	V09452	187	
4,24	4955	0,91	29,0	3,51	5981	0,75	29,0	412,76	V09453	187	V79
5,08	4140	1,93	53,0	4,21	4996	1,60	53,0	344,81	V10452	302	
4,38	4791	1,67	53,0	3,63	5783	1,38	53,0	399,09	V10455	302	
4,29	4902	1,63	53,0	3,55	5917	1,35	53,0	408,33	V10456	302	
3,81	5520	1,45	53,0	3,15	6662	1,20	53,0	459,75	V10458	302	
3,71	5657	1,41	53,0	3,08	6827	1,17	53,0	471,15	V10459	302	
3,70	5674	1,41	53,0	3,07	6848	1,17	53,0	472,61	V10460	302	
3,21	6536	1,22	53,0	2,66	7889	1,01	53,0	544,44	V10461	302	
3,21	6547	1,22	53,0	2,66	7901	1,01	53,0	545,32	V10462	302	
3,16	6650	1,20	53,0	2,62	8026	1,00	53,0	553,91	V10463	302	
2,79	7542	1,06	53,0	2,31	9102	0,88	53,0	628,21	V10464	302	
2,73	7697	1,04	53,0	2,26	9289	0,86	53,0	641,10	V10465	302	
2,61	8040	1,00	53,0	2,17	9703	0,82	53,0	669,67	V10466	302	
2,37	8867	0,90	53,0	1,96	10701	0,75	53,0	738,55	V10467	302	
2,26	9305	0,86	53,0	1,87	11231	0,71	53,0	775,08	V10468	302	
5,81	3617	3,59	85,0	4,81	4366	2,98	85,0	301,29	V12451	445	V81
5,00	4201	3,09	85,0	4,14	5070	2,56	85,0	349,88	V12454	445	
4,90	4284	3,03	85,0	4,06	5170	2,51	85,0	356,79	V12455	445	
4,31	4877	2,67	85,0	3,57	5886	2,21	85,0	406,19	V12458	445	
4,25	4943	2,63	85,0	3,52	5965	2,18	85,0	411,69	V12459	445	
4,22	4974	2,61	85,0	3,50	6004	2,17	85,0	414,33	V12460	445	
3,76	5593	2,32	85,0	3,11	6750	1,93	85,0	465,86	V12462	445	
3,66	5740	2,26	85,0	3,03	6927	1,88	85,0	478,08	V12463	445	
3,64	5775	2,25	85,0	3,01	6970	1,87	85,0	481,01	V12464	445	
3,62	5811	2,24	85,0	3,00	7013	1,85	85,0	484,00	V12465	445	
3,17	6623	1,96	85,0	2,63	7994	1,63	85,0	551,68	V12466	445	
3,15	6663	1,95	85,0	2,61	8042	1,62	85,0	555,01	V12467	445	
3,11	6748	1,93	85,0	2,58	8144	1,60	85,0	562,05	V12468	445	
2,99	7025	1,85	85,0	2,48	8479	1,53	85,0	585,14	V12469	445	
2,75	7642	1,70	85,0	2,28	9223	1,41	85,0	636,55	V12470	445	
2,68	7834	1,66	85,0	2,22	9455	1,37	85,0	652,50	V12471	445	
2,58	8158	1,59	85,0	2,13	9846	1,32	85,0	679,51	V12472	445	
2,34	8985	1,45	85,0	1,94	10844	1,20	85,0	748,37	V12473	445	
2,31	9103	1,43	85,0	1,91	10986	1,18	85,0	758,19	V12474	445	
2,22	9471	1,37	85,0	1,84	11430	1,14	85,0	788,86	V12475	445	
1,99	10571	1,23	85,0	1,65	12758	1,02	85,0	880,46	V12476	445	
1,93	10862	1,20	85,0	1,60	13110	0,99	85,0	904,76	V12477	445	
1,81	11599	1,12	85,0	1,50	13998	0,93	85,0	966,09	V12478	445	
1,71	12272	1,06	85,0	1,42	14811	0,88	85,0	1022,15	V12479	445	
1,56	13469	0,97	85,0	1,29	16256	0,80	85,0	1121,89	V12480	445	
1,52	13830	0,94	85,0	1,26	16691	0,78	85,0	1151,94	V12481	445	
1,49	14075	0,92	85,0	1,24	16987	0,77	85,0	1172,32	V12482	445	
3,05	6885	2,61	101,0	2,53	8310	2,17	101,0	573,49	V15461	687	V83
2,64	7960	2,26	101,0	2,19	9607	1,87	101,0	663,03	V15464	687	
2,61	8036	2,24	101,0	2,17	9699	1,86	101,0	669,37	V15465	687	
2,28	9206	1,96	101,0	1,89	11110	1,62	101,0	766,77	V15467	687	
2,27	9242	1,95	101,0	1,88	11154	1,61	101,0	769,81	V15468	687	
2,26	9291	1,94	101,0	1,87	11213	1,61	101,0	773,88	V15469	687	
1,97	10643	1,69	101,0	1,64	12845	1,40	101,0	886,48	V15470	687	
1,96	10709	1,68	101,0	1,63	12925	1,39	101,0	892,03	V15471	687	
1,95	10787	1,67	101,0	1,61	13019	1,38	101,0	898,51	V15472	687	
1,70	12357	1,46	101,0	1,41	14913	1,21	101,0	1029,25	V15473	687	
1,70	12381	1,45	101,0	1,41	14943	1,20	101,0	1031,30	V15474	687	
1,66	12664	1,42	101,0	1,37	15285	1,18	101,0	1054,87	V15475	687	
1,47	14330	1,26	101,0	1,21	17295	1,04	101,0	1193,58	V15476	687	
1,46	14375	1,25	101,0	1,21	17350	1,04	101,0	1197,38	V15477	687	
1,43	14642	1,23	101,0	1,19	17671	1,02	101,0	1219,56	V15478	687	
1,28	16411	1,10	101,0	1,06	19807	0,91	101,0	1366,97	V15479	687	
1,27	16567	1,09	101,0	1,05	19995	0,90	101,0	1379,93	V15480	687	
1,24	17000	1,06	101,0	1,02	20517	0,88	101,0	1415,96	V15481	687	
1,11	18974	0,95	101,0	0,92	22899	0,79	101,0	1580,39	V15482	687	
1,09	19235	0,94	101,0	0,91	23215	0,78	101,0	1602,16	V15483	687	
1,01	20735	0,87	101,0	0,84	25025	0,72	101,0	1727,10	V15484	687	

$P_N = 3,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
455,00	63	1,75	4,2	377,00	76	1,45	4,5	3,85	V03211	38	V65
355,15	81	1,49	4,6	294,26	97	1,23	4,7	4,93	V03214	38	
276,32	104	1,35	4,6	228,95	125	1,12	4,4	6,33	V03216	38	
197,83	145	1,24	4,0	163,91	175	1,03	3,4	8,85	V03219	38	
179,39	160	1,19	3,7	148,64	193	0,99	**	9,76	V03220	38	
154,41	186	1,08	3,6	127,94	224	0,89	**	11,33	V03221	38	
140,02	205	0,98	**	116,02	247	0,81	**	12,50	V03222	38	
120,14	238	0,88	**	99,54	288	0,73	**	14,57	V03223	38	
395,89	72	2,90	6,2	328,03	87	2,40	6,6	4,42	V04213	42	V67
320,86	89	2,69	6,7	265,85	108	2,23	6,8	5,45	V04215	42	
268,60	107	2,53	6,8	222,55	129	2,10	6,6	6,52	V04216	42	
235,89	121	2,63	6,7	195,45	147	2,18	6,5	7,42	V04217	42	
215,18	133	2,55	6,6	178,29	161	2,12	6,4	8,13	V04218	42	
191,18	150	2,40	6,5	158,40	181	1,99	6,2	9,15	V04219	42	
174,39	164	2,31	6,3	144,50	198	1,92	6,0	10,03	V04220	42	
160,04	179	2,18	6,2	132,60	216	1,81	5,8	10,93	V04221	42	
145,99	196	2,04	6,0	120,96	237	1,69	5,5	11,99	V04222	42	
129,77	221	1,81	5,7	107,53	266	1,50	5,1	13,48	V04223	42	
118,38	242	1,65	5,4	98,09	292	1,37	4,6	14,78	V04224	42	
106,21	270	1,48	5,0	88,00	326	1,23	3,7	16,48	V04225	42	
96,89	296	1,35	4,8	80,28	357	1,12	2,6	18,06	V04226	42	
80,25	357	1,12	3,8	66,49	431	0,93	**	21,81	V04227	42	
73,20	391	1,02	**	60,65	472	0,85	**	23,91	V04228	42	
61,77	464	0,86	**	51,18	560	0,71	**	28,33	V04229	42	
274,51	104	3,45	9,4	227,45	126	2,86	9,4	6,38	V05216	46	V69
229,80	125	2,89	9,4	190,40	150	2,39	9,5	7,62	V05217	46	
204,27	140	3,92	9,4	169,26	169	3,25	9,3	8,57	V05218	46	
186,64	154	3,65	9,3	154,64	185	3,02	9,2	9,38	V05219	46	
165,55	173	3,35	9,2	137,17	209	2,78	9,2	10,57	V05220	46	
151,26	189	3,17	9,2	125,33	229	2,62	9,1	11,57	V05221	46	
138,59	207	2,90	9,2	114,83	249	2,40	8,9	12,63	V05222	46	
126,62	226	2,65	9,1	104,92	273	2,20	8,8	13,82	V05223	46	
112,38	255	2,35	8,9	93,12	308	1,95	8,5	15,57	V05224	46	
91,97	311	1,93	7,8	76,21	376	1,60	7,8	19,03	V05225	46	
84,03	341	1,76	7,0	69,63	411	1,46	7,3	20,83	V05226	46	
69,49	412	1,46	6,0	57,58	498	1,21	5,8	25,18	V05228	46	
63,49	451	1,33	5,0	52,61	545	1,10	4,7	27,56	V05229	46	
53,49	536	1,12	4,7	44,32	646	0,93	**	32,72	V05230	46	
48,87	586	1,02	**	40,49	708	0,85	**	35,81	V05231	46	
43,78	654	0,92	**	36,27	790	0,76	**	39,97	V05232	46	
134,70	213	3,86	13,6	111,61	257	3,19	13,6	12,99	V06222	62	V71
124,05	231	3,55	13,6	102,78	279	2,94	13,6	14,11	V06223	62	
113,75	252	3,26	13,6	94,25	304	2,70	13,6	15,38	V06224	62	
107,51	266	3,08	13,5	89,08	322	2,55	13,5	16,28	V06225	62	
91,45	313	2,62	13,3	75,77	378	2,17	13,3	19,14	V06226	62	
75,64	379	2,16	12,9	62,67	457	1,79	12,9	23,14	V06227	62	
69,36	413	1,99	12,7	57,47	499	1,64	12,7	25,23	V06228	62	
58,38	491	1,67	12,1	48,37	592	1,38	12,1	29,98	V06229	62	
53,53	535	1,53	11,6	44,35	646	1,27	11,6	32,69	V06230	62	
45,81	625	1,31	10,6	37,96	755	1,09	10,6	38,20	V06231	62	
42,01	682	1,20	10,0	34,81	823	1,00	**	41,66	V06232	62	
38,42	746	1,10	9,8	31,84	900	0,91	**	45,55	V06233	62	
35,23	813	1,01	9,5	29,19	981	0,84	**	49,67	V06234	62	
69,29	413	3,63	19,7	57,41	499	3,01	19,7	25,25	V07228	85	V73
59,56	481	3,12	19,5	49,35	581	2,58	19,5	29,38	V07229	85	
50,37	569	2,64	18,0	41,73	686	2,19	18,3	34,74	V07231	85	
44,52	644	2,33	17,0	36,88	777	1,93	18,6	39,31	V07232	85	
38,87	737	2,04	17,0	32,21	890	1,69	17,0	45,02	V07233	85	
32,31	887	1,69	15,0	26,77	1070	1,40	16,8	54,16	V07335	86	
26,57	1078	1,39	14,0	22,01	1302	1,15	14,6	65,88	V07336	86	
22,57	1269	1,18	14,0	18,70	1532	0,98	**	77,53	V07337	86	
18,52	1547	0,97	**	15,34	1868	0,80	**	94,52	V07339	86	

$P_N = 3,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
29,23	980	3,06	20,0	24,22	1183	2,54	20,0	59,86	V08334	133	V75
25,05	1144	2,62	20,0	20,75	1381	2,17	20,0	69,87	V08335	133	
21,86	1310	2,29	20,0	18,12	1581	1,90	20,0	80,04	V08337	133	
18,79	1524	1,97	20,0	15,57	1840	1,63	20,0	93,11	V08339	133	
15,89	1803	1,66	20,0	13,17	2176	1,38	20,0	110,11	V08341	133	
14,70	1949	1,54	20,0	12,18	2352	1,28	20,0	119,05	V08343	133	
14,05	2040	1,47	20,0	11,64	2462	1,22	20,0	124,59	V08344	133	
12,59	2275	1,32	20,0	10,44	2745	1,09	20,0	138,95	V08345	133	
10,99	2606	1,15	20,0	9,11	3145	0,95	**	159,17	V08347	133	
9,45	3032	0,99	**	7,83	3659	0,82	**	185,17	V08349	133	
21,85	1311	3,43	29,0	18,10	1583	2,84	29,0	80,09	V09337	185	V77
18,90	1516	2,97	29,0	15,66	1829	2,46	29,0	92,59	V09339	185	
16,74	1711	2,63	29,0	13,87	2066	2,18	29,0	104,54	V09341	185	
14,49	1977	2,28	29,0	12,01	2386	1,89	29,0	120,77	V09343	185	
12,25	2339	1,92	29,0	10,15	2822	1,59	29,0	142,85	V09345	185	
10,82	2648	1,70	29,0	8,96	3196	1,41	29,0	161,76	V09347	185	
9,36	3061	1,47	29,0	7,75	3695	1,22	29,0	186,99	V09348	185	
8,29	3457	1,30	29,0	6,87	4172	1,08	29,0	211,14	V09349	185	
7,18	3993	1,13	29,0	5,95	4819	0,93	**	243,90	V09350	185	
6,07	4723	0,95	**	5,03	5700	0,79	**	288,50	V09351	185	
6,25	4585	0,98	29,0	5,18	5533	0,81	29,0	280,04	V09449	197	V77
5,08	5645	1,42	53,0	4,21	6813	1,17	53,0	344,81	V10452	312	V79
4,38	6534	1,22	53,0	3,63	7885	1,01	53,0	399,09	V10455	312	
4,29	6685	1,20	53,0	3,55	8068	0,99	53,0	408,33	V10456	312	
3,81	7527	1,06	53,0	3,15	9084	0,88	53,0	459,75	V10458	312	
3,71	7713	1,04	53,0	3,08	9309	0,86	53,0	471,15	V10459	312	
3,70	7737	1,03	53,0	3,07	9338	0,86	53,0	472,61	V10460	312	
3,21	8913	0,90	53,0	2,66	10757	0,74	53,0	544,44	V10461	312	
3,21	8928	0,90	53,0	2,66	10775	0,74	53,0	545,32	V10462	312	
3,16	9068	0,88	53,0	2,62	10945	0,73	53,0	553,91	V10463	312	
5,81	4933	2,64	85,0	4,81	5953	2,18	85,0	301,29	V12451	455	V81
5,00	5728	2,27	85,0	4,14	6913	1,88	85,0	349,88	V12454	455	
4,90	5841	2,23	85,0	4,06	7050	1,84	85,0	356,79	V12455	455	
4,31	6650	1,95	85,0	3,57	8026	1,62	85,0	406,19	V12458	455	
4,25	6740	1,93	85,0	3,52	8134	1,60	85,0	411,69	V12459	455	
4,22	6783	1,92	85,0	3,50	8187	1,59	85,0	414,33	V12460	455	
3,76	7627	1,70	85,0	3,11	9205	1,41	85,0	465,86	V12462	455	
3,66	7827	1,66	85,0	3,03	9446	1,38	85,0	478,08	V12463	455	
3,64	7875	1,65	85,0	3,01	9504	1,37	85,0	481,01	V12464	455	
3,62	7924	1,64	85,0	3,00	9563	1,36	85,0	484,00	V12465	455	
3,17	9032	1,44	85,0	2,63	10900	1,19	85,0	551,68	V12466	455	
3,15	9086	1,43	85,0	2,61	10966	1,19	85,0	555,01	V12467	455	
3,11	9202	1,41	85,0	2,58	11105	1,17	85,0	562,05	V12468	455	
2,99	9580	1,36	85,0	2,48	11562	1,12	85,0	585,14	V12469	455	
2,75	10421	1,25	85,0	2,28	12577	1,03	85,0	636,55	V12470	455	
2,68	10682	1,22	85,0	2,22	12893	1,01	85,0	652,50	V12471	455	
2,58	11124	1,17	85,0	2,13	13426	0,97	85,0	679,51	V12472	455	
2,34	12252	1,06	85,0	1,94	14787	0,88	85,0	748,37	V12473	455	
2,22	12915	1,01	85,0	1,84	15587	0,83	85,0	788,86	V12475	455	
1,93	14812	0,88	85,0	1,60	17877	0,73	85,0	904,76	V12477	455	
3,05	9389	1,92	101,0	2,53	11331	1,59	101,0	573,49	V15461	697	V83
2,64	10855	1,66	101,0	2,19	13101	1,37	101,0	663,03	V15464	697	
2,61	10959	1,64	101,0	2,17	13226	1,36	101,0	669,37	V15465	697	
2,28	12553	1,43	101,0	1,89	15150	1,19	101,0	766,77	V15467	697	
2,27	12603	1,43	101,0	1,88	15210	1,18	101,0	769,81	V15468	697	
2,26	12670	1,42	101,0	1,87	15291	1,18	101,0	773,88	V15469	697	
1,97	14513	1,24	101,0	1,64	17516	1,03	101,0	886,48	V15470	697	
1,96	14604	1,23	101,0	1,63	17625	1,02	101,0	892,03	V15471	697	
1,95	14710	1,22	101,0	1,61	17753	1,01	101,0	898,51	V15472	697	
1,70	16850	1,07	101,0	1,41	20336	0,89	101,0	1.029,25	V15473	697	
1,70	16884	1,07	101,0	1,41	20377	0,88	101,0	1.031,30	V15474	697	
1,66	17270	1,04	101,0	1,37	20843	0,86	101,0	1.054,87	V15475	697	
1,47	19541	0,92	101,0	1,21	23584	0,76	101,0	1.193,58	V15476	697	
1,46	19603	0,92	101,0	1,21	23659	0,76	101,0	1.197,38	V15477	697	
1,43	19966	0,90	101,0	1,19	24097	0,75	101,0	1.219,56	V15478	697	

Legenda, ver página V10

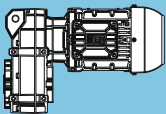
www.wegcestar.com

** Sob consulta

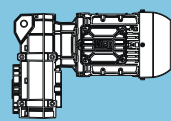
Motorreductores WCG20 | V 31

$P_N = 3,70 \text{ kW}$

V

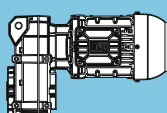
60 Hz				50 Hz						
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr			
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			
455,00	78	1,42	4,0	377,00	94	1,17	4,0	3,85	V03211	39
355,15	99	1,21	3,7	294,26	120	1,00	**	4,93	V03214	39
276,32	128	1,09	3,5	228,95	154	0,91	**	6,33	V03216	39
197,83	179	1,01	**	163,91	216	0,83	**	8,85	V03219	39
179,39	197	0,96	**	148,64	238	0,80	**	9,76	V03220	39
154,41	229	0,87	**	127,94	276	0,72	**	11,33	V03221	39
395,89	89	2,35	6,5	328,03	108	1,95	6,5	4,42	V04213	43
320,86	110	2,18	6,5	265,85	133	1,81	6,5	5,45	V04215	43
268,60	132	2,05	6,4	222,55	159	1,70	6,5	6,52	V04216	43
235,89	150	2,14	6,3	195,45	181	1,77	6,3	7,42	V04217	43
215,18	164	2,07	6,2	178,29	198	1,72	6,3	8,13	V04218	43
191,18	185	1,95	6,0	158,40	223	1,61	6,0	9,15	V04219	43
174,39	203	1,88	5,9	144,50	245	1,55	6,0	10,03	V04220	43
160,04	221	1,77	5,8	132,60	266	1,46	5,8	10,93	V04221	43
145,99	242	1,65	5,5	120,96	292	1,37	5,5	11,99	V04222	43
129,77	272	1,47	5,0	107,53	329	1,22	5,0	13,48	V04223	43
118,38	298	1,34	4,5	98,09	360	1,11	4,5	14,78	V04224	43
106,21	333	1,20	4,5	88,00	402	1,00	**	16,48	V04225	43
96,89	365	1,10	4,0	80,28	440	0,91	**	18,06	V04226	43
80,25	440	0,91	**	66,49	531	0,75	**	21,81	V04227	43
338,71	104	3,45	9,1	280,65	126	2,86	9,1	5,17	V05214	47
274,51	129	2,80	9,1	227,45	155	2,32	9,1	6,38	V05216	47
229,80	154	2,34	8,8	190,40	186	1,94	8,8	7,62	V05217	47
204,27	173	3,18	8,5	169,26	209	2,63	8,5	8,57	V05218	47
186,64	189	2,96	8,2	154,64	228	2,45	8,2	9,38	V05219	47
165,55	213	2,72	7,7	137,17	258	2,25	7,7	10,57	V05220	47
151,26	234	2,57	7,3	125,33	282	2,13	7,3	11,57	V05221	47
138,59	255	2,35	7,3	114,83	308	1,95	7,3	12,63	V05222	47
126,62	279	2,15	7,3	104,92	337	1,78	7,3	13,82	V05223	47
112,38	314	1,91	6,9	93,12	379	1,58	6,9	15,57	V05224	47
91,97	384	1,56	6,8	76,21	464	1,29	6,8	19,03	V05225	47
84,03	420	1,43	6,7	69,63	507	1,18	6,7	20,83	V05226	47
69,49	508	1,18	6,0	57,58	614	0,98	**	25,18	V05228	47
63,49	557	1,08	5,8	52,61	672	0,89	**	27,56	V05229	47
53,49	661	0,91	**	44,32	797	0,75	**	32,72	V05230	47
238,99	148	3,86	12,3	198,02	178	3,19	12,3	7,32	V06217	62
203,28	174	3,28	12,2	168,43	210	2,72	12,2	8,61	V06218	62
163,52	216	3,79	12,1	135,48	261	3,14	12,0	10,70	V06220	62
146,90	241	3,41	12,0	121,72	290	2,82	11,9	11,91	V06221	62
134,70	262	3,13	11,9	111,61	317	2,59	11,8	12,99	V06222	62
124,05	285	2,88	11,8	102,78	344	2,39	11,7	14,11	V06223	62
113,75	311	2,64	11,7	94,25	375	2,19	11,6	15,38	V06224	62
107,51	329	2,49	11,6	89,08	397	2,07	11,3	16,28	V06225	62
91,45	386	2,12	11,3	75,77	466	1,76	10,7	19,14	V06226	62
75,64	467	1,76	10,7	62,67	564	1,45	10,3	23,14	V06227	62
69,36	509	1,61	10,3	57,47	615	1,33	10,0	25,23	V06228	62
58,38	605	1,35	10,0	48,37	731	1,12	10,0	29,98	V06229	62
53,53	660	1,24	10,0	44,35	797	1,03	**	32,69	V06230	62
45,81	771	1,06	9,8	37,96	931	0,88	**	38,20	V06231	62
42,01	841	0,97	**	34,81	1015	0,81	**	41,66	V06232	62
38,42	920	0,89	**	31,84	1110	0,74	**	45,55	V06233	62
92,65	381	3,93	19,7	76,76	460	3,26	19,7	18,89	V07225	85
79,38	445	3,37	19,7	65,77	537	2,79	19,7	22,05	V07227	85
69,29	510	2,94	19,7	57,41	615	2,44	19,7	25,25	V07228	85
59,56	593	2,53	19,4	49,35	716	2,10	19,4	29,38	V07229	85
50,37	702	2,14	18,9	41,73	847	1,77	18,9	34,74	V07231	85
44,52	794	1,89	18,5	36,88	958	1,57	18,5	39,31	V07232	85
38,87	909	1,65	18,0	32,21	1097	1,37	18,0	45,02	V07233	85
32,31	1094	1,37	16,5	26,77	1320	1,14	16,5	54,16	V07335	86
26,57	1330	1,13	16,5	22,01	1605	0,93	**	65,88	V07336	86
22,57	1565	0,96	**	18,70	1889	0,79	**	77,53	V07337	86

$P_N = 3,70 \text{ kW}$

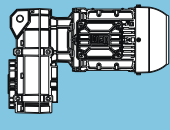
60 Hz				50 Hz				i _{ex}			
n ₂	M ₂	n ₁ =1750		n ₂	M ₂	n ₁ =1450					
		fs	Fr			fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
29,23	1209	2,48	20,0	24,22	1459	2,06	20,0	59,86	V08334	138	V75
25,05	1411	2,13	20,0	20,75	1703	1,76	20,0	69,87	V08335	138	
21,86	1616	1,86	20,0	18,12	1950	1,54	20,0	80,04	V08337	138	
18,79	1880	1,60	20,0	15,57	2269	1,32	20,0	93,11	V08339	138	
15,89	2223	1,35	20,0	13,17	2683	1,12	20,0	110,11	V08341	138	
14,70	2404	1,25	20,0	12,18	2901	1,03	20,0	119,05	V08343	138	
14,05	2516	1,19	20,0	11,64	3036	0,99	**	124,59	V08344	138	
12,59	2806	1,07	20,0	10,44	3386	0,89	**	138,95	V08345	138	
10,99	3214	0,93	**	9,11	3879	0,77	**	159,17	V08347	138	
21,85	1617	2,78	29,0	18,10	1952	2,31	29,0	80,09	V09337	190	V77
18,90	1869	2,41	29,0	15,66	2256	1,99	29,0	92,59	V09339	190	
16,74	2111	2,13	29,0	13,87	2548	1,77	29,0	104,54	V09341	190	
14,49	2438	1,85	29,0	12,01	2943	1,53	29,0	120,77	V09343	190	
12,25	2884	1,56	29,0	10,15	3481	1,29	29,0	142,85	V09345	190	
10,82	3266	1,38	29,0	8,96	3942	1,14	29,0	161,76	V09347	190	
9,36	3776	1,19	29,0	7,75	4557	0,99	**	186,99	V09348	190	
8,29	4263	1,06	29,0	6,87	5145	0,87	**	211,14	V09349	190	
7,18	4925	0,91	**	5,95	5944	0,76	**	243,90	V09350	190	
5,08	6962	1,15	53,0	4,21	8403	0,95	53,0	344,81	V10452	313	V79
4,38	8058	0,99	53,0	3,63	9725	0,82	53,0	399,09	V10455	313	
4,29	8245	0,97	53,0	3,55	9951	0,80	53,0	408,33	V10456	313	
3,81	9283	0,86	53,0	3,15	11204	0,71	53,0	459,75	V10458	313	
5,81	6084	2,14	85,0	4,81	7342	1,77	85,0	301,29	V12451	456	V81
5,00	7065	1,84	85,0	4,14	8526	1,52	85,0	349,88	V12454	456	
4,90	7204	1,80	85,0	4,06	8695	1,50	85,0	356,79	V12455	456	
4,31	8202	1,59	85,0	3,57	9898	1,31	85,0	406,19	V12458	456	
4,25	8313	1,56	85,0	3,52	10032	1,30	85,0	411,69	V12459	456	
4,22	8366	1,55	85,0	3,50	10097	1,29	85,0	414,33	V12460	456	
3,76	9406	1,38	85,0	3,11	11353	1,15	85,0	465,86	V12462	456	
3,66	9653	1,35	85,0	3,03	11650	1,12	85,0	478,08	V12463	456	
3,64	9712	1,34	85,0	3,01	11722	1,11	85,0	481,01	V12464	456	
3,62	9773	1,33	85,0	3,00	11795	1,10	85,0	484,00	V12465	456	
3,17	11139	1,17	85,0	2,63	13444	0,97	85,0	551,68	V12466	456	
3,15	11207	1,16	85,0	2,61	13525	0,96	85,0	555,01	V12467	456	
3,11	11349	1,15	85,0	2,58	13697	0,95	85,0	562,05	V12468	456	
2,99	11815	1,10	85,0	2,48	14259	0,91	85,0	585,14	V12469	456	
2,75	12853	1,01	85,0	2,28	15512	0,84	85,0	636,55	V12470	456	
2,68	13175	0,99	85,0	2,22	15901	0,82	85,0	652,50	V12471	456	
2,58	13720	0,95	85,0	2,13	16559	0,79	85,0	679,51	V12472	456	
2,34	15111	0,86	85,0	1,94	18237	0,71	85,0	748,37	V12473	456	
3,05	11580	1,55	101,0	2,53	13975	1,29	101,0	573,49	V15461	698	V83
2,64	13388	1,34	101,0	2,19	16157	1,11	101,0	663,03	V15464	698	
2,61	13516	1,33	101,0	2,17	16312	1,10	101,0	669,37	V15465	698	
2,28	15482	1,16	101,0	1,89	18685	0,96	101,0	766,77	V15467	698	
2,27	15543	1,16	101,0	1,88	18759	0,96	101,0	769,81	V15468	698	
2,26	15626	1,15	101,0	1,87	18859	0,95	101,0	773,88	V15469	698	
1,97	17899	1,01	101,0	1,64	21603	0,83	101,0	886,48	V15470	698	
1,96	18011	1,00	101,0	1,63	21738	0,83	101,0	892,03	V15471	698	
1,95	18142	0,99	101,0	1,61	21896	0,82	101,0	898,51	V15472	698	
1,70	20782	0,87	101,0	1,41	25082	0,72	101,0	1.029,25	V15473	698	
1,70	20823	0,86	101,0	1,41	25132	0,72	101,0	1.031,30	V15474	698	

$P_N = 4,50 \text{ kW}$

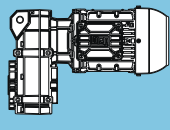
V

60 Hz				50 Hz						
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr			
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN		kg	Página com dimensões
338,71	127	2,84	9,0	280,65	153	2,35	9,0	5,17	V05214	V69
274,51	157	2,30	9,0	227,45	189	1,91	9,0	6,38	V05216	
229,80	187	1,93	8,0	190,40	226	1,60	8,0	7,62	V05217	
204,27	210	2,61	9,0	169,26	254	2,17	9,0	8,57	V05218	
186,64	230	2,43	8,0	154,64	278	2,02	8,0	9,38	V05219	
165,55	260	2,23	7,8	137,17	313	1,85	7,8	10,57	V05220	
151,26	284	2,11	7,8	125,33	343	1,75	7,8	11,57	V05221	
138,59	310	1,93	7,0	114,83	374	1,60	7,0	12,63	V05222	
126,62	339	1,77	6,0	104,92	410	1,46	6,0	13,82	V05223	
112,38	382	1,57	6,0	93,12	462	1,30	6,0	15,57	V05224	
91,97	467	1,28	5,8	76,21	564	1,06	**	19,03	V05225	
84,03	511	1,17	5,5	69,63	617	0,97	**	20,83	V05226	
69,49	618	0,97	**	57,58	746	0,80	**	25,18	V05228	V71
63,49	677	0,89	**	52,61	817	0,73	**	27,56	V05229	
275,76	156	3,66	11,0	228,48	188	3,03	11,0	6,35	V06216	
238,99	180	3,17	11,0	198,02	217	2,63	11,0	7,32	V06217	
203,28	211	2,70	11,0	168,43	255	2,23	11,0	8,61	V06218	
178,32	241	3,40	11,0	147,75	291	2,82	11,0	9,81	V06219	
163,52	263	3,12	11,0	135,48	317	2,59	11,0	10,70	V06220	
146,90	293	2,80	11,0	121,72	353	2,32	11,0	11,91	V06221	
134,70	319	2,57	11,0	111,61	385	2,13	11,0	12,99	V06222	
124,05	346	2,37	11,0	102,78	418	1,96	11,0	14,11	V06223	
113,75	378	2,17	11,0	94,25	456	1,80	11,0	15,38	V06224	
107,51	400	2,05	11,0	89,08	482	1,70	11,0	16,28	V06225	
91,45	470	1,74	11,0	75,77	567	1,45	11,0	19,14	V06226	V73
75,64	568	1,44	11,0	62,67	686	1,20	11,0	23,14	V06227	
69,36	620	1,32	11,0	57,47	748	1,10	11,0	25,23	V06228	
150,60	285	3,82	15,0	124,78	344	3,16	15,0	11,62	V07222	
108,86	395	3,80	15,0	90,20	476	3,15	15,0	16,08	V07224	
92,65	464	3,23	15,0	76,76	560	2,68	15,0	18,89	V07225	
79,38	541	2,77	15,0	65,77	653	2,30	15,0	22,05	V07227	
69,29	620	2,42	14,0	57,41	749	2,00	15,0	25,25	V07228	
59,56	721	2,08	13,0	49,35	871	1,72	13,0	29,38	V07229	
50,37	853	1,76	12,0	41,73	1030	1,46	10,0	34,74	V07231	
32,31	1330	1,13	9,0	26,77	1605	0,93	**	54,16	V07335	
26,57	1618	0,93	**	22,01	1952	0,77	**	65,88	V07336	V75
69,93	615	3,91	20,0	57,94	742	3,24	20,0	25,03	V08230	
51,66	832	3,35	20,0	42,81	1004	2,78	20,0	33,87	V08233	
34,35	1251	2,40	20,0	28,46	1510	1,99	20,0	50,95	V08331	
30,32	1418	2,12	20,0	25,12	1711	1,75	20,0	57,73	V08332	
29,23	1470	2,04	20,0	24,22	1774	1,69	20,0	59,86	V08334	
25,05	1716	1,75	20,0	20,75	2071	1,45	20,0	69,87	V08335	
21,86	1966	1,53	20,0	18,12	2372	1,26	20,0	80,04	V08337	
18,79	2287	1,31	20,0	15,57	2760	1,09	20,0	93,11	V08339	
17,27	2488	1,21	20,0	14,31	3003	1,00	**	101,32	V08340	
15,89	2704	1,11	20,0	13,17	3263	0,92	**	110,11	V08341	
15,24	2819	1,06	20,0	12,63	3402	0,88	20,0	114,80	V08342	
14,70	2923	1,03	**	12,18	3528	0,85	**	119,05	V08343	V77
12,59	3412	0,88	**	10,44	4118	0,73	**	138,95	V08345	
25,68	1673	2,69	29,0	21,28	2020	2,23	**	68,15	V09334	
22,66	1897	2,37	29,0	18,77	2289	1,97	**	77,23	V09336	
21,85	1967	2,29	29,0	18,10	2374	1,90	**	80,09	V09337	
18,90	2274	1,98	29,0	15,66	2744	1,64	**	92,59	V09339	
16,74	2567	1,75	29,0	13,87	3098	1,45	**	104,54	V09341	
14,49	2966	1,52	29,0	12,01	3579	1,26	**	120,77	V09343	
12,72	3380	1,33	29,0	10,54	4079	1,10	**	137,63	V09344	
12,25	3508	1,28	29,0	10,15	4234	1,06	**	142,85	V09345	
11,22	3831	1,17	29,0	9,30	4623	0,97	**	155,99	V09346	
10,82	3972	1,13	29,0	8,96	4794	0,94	**	161,76	V09347	
9,36	4592	0,98	**	7,75	5542	0,81	**	186,99	V09348	V79
8,29	5185	0,87	**	6,87	6258	0,72	**	211,14	V09349	
6,16	6976	1,15	53,0	5,10	8419	0,95	53,0	284,06	V10449	
5,32	8074	0,99	53,0	4,41	9744	0,82	53,0	328,77	V10450	
5,26	8165	0,98	53,0	4,36	9855	0,81	53,0	332,50	V10451	
5,08	8468	0,94	53,0	4,21	10220	0,78	53,0	344,81	V10452	
4,62	9301	0,86	53,0	3,83	11225	0,71	53,0	378,74	V10453	

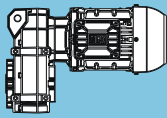
$P_N = 4,50 \text{ kW}$

60 Hz n_2 rpm	M_2 Nm	$n_1=1750$ fs	Fr kN	50 Hz n_2 rpm	M_2 Nm	$n_1=1450$ fs	Fr kN	i_{ex}		 kg	 Página com dimensões
7,05	6095	2,13	85,0	5,84	7356	1,77	85,0	248,21	V12448	468	V81
6,07	7078	1,84	85,0	5,03	8543	1,52	85,0	288,23	V12449	468	
6,02	7135	1,82	85,0	4,99	8611	1,51	85,0	290,53	V12450	468	
5,81	7399	1,76	85,0	4,81	8930	1,46	85,0	301,29	V12451	468	
5,23	8217	1,58	85,0	4,33	9917	1,31	85,0	334,62	V12452	468	
5,19	8285	1,57	85,0	4,30	9999	1,30	85,0	337,39	V12453	468	
5,00	8592	1,51	85,0	4,14	10370	1,25	85,0	349,88	V12454	468	
4,90	8762	1,48	85,0	4,06	10575	1,23	85,0	356,79	V12455	468	
4,56	9424	1,38	85,0	3,78	11374	1,14	85,0	383,78	V12456	468	
4,47	9619	1,35	85,0	3,70	11609	1,12	85,0	391,68	V12457	468	
4,31	9975	1,30	85,0	3,57	12039	1,08	85,0	406,19	V12458	468	
4,25	10110	1,29	85,0	3,52	12202	1,07	85,0	411,69	V12459	468	
4,22	10175	1,28	85,0	3,50	12280	1,06	85,0	414,33	V12460	468	
3,90	11032	1,18	85,0	3,23	13314	0,98	85,0	449,23	V12461	468	
3,76	11440	1,14	85,0	3,11	13807	0,94	85,0	465,86	V12462	468	
3,66	11740	1,11	85,0	3,03	14169	0,92	85,0	478,08	V12463	468	
3,64	11812	1,10	85,0	3,01	14256	0,91	85,0	481,01	V12464	468	
3,62	11886	1,09	85,0	3,00	14345	0,91	85,0	484,00	V12465	468	
3,17	13548	0,96	85,0	2,63	16351	0,80	85,0	551,68	V12466	468	
3,15	13630	0,95	85,0	2,61	16449	0,79	85,0	555,01	V12467	468	
3,11	13802	0,94	85,0	2,58	16658	0,78	85,0	562,05	V12468	468	
2,99	14369	0,90	85,0	2,48	17342	0,75	85,0	585,14	V12469	468	V83
3,59	11986	1,50	101,0	2,97	14466	1,24	101,0	488,09	V15457	709	
3,16	13580	1,33	101,0	2,62	16390	1,10	101,0	553,01	V15459	709	
3,10	13858	1,30	101,0	2,57	16725	1,08	101,0	564,30	V15460	709	
3,05	14083	1,28	101,0	2,53	16997	1,06	101,0	573,49	V15461	709	
2,74	15701	1,15	101,0	2,27	18949	0,95	101,0	639,35	V15462	709	
2,67	16089	1,12	101,0	2,21	19418	0,93	101,0	655,17	V15463	709	
2,64	16282	1,11	101,0	2,19	19651	0,92	101,0	663,03	V15464	709	
2,61	16438	1,10	101,0	2,17	19839	0,91	101,0	669,37	V15465	709	
2,36	18229	0,99	101,0	1,95	22001	0,82	101,0	742,31	V15466	709	
2,28	18830	0,96	101,0	1,89	22725	0,79	101,0	766,77	V15467	709	
2,27	18904	0,95	101,0	1,88	22815	0,79	101,0	769,81	V15468	709	
2,26	19004	0,95	101,0	1,87	22936	0,78	101,0	773,88	V15469	709	

$P_N = 5,50 \text{ kW}$

60 Hz n_2 rpm	M_2 Nm	$n_1=1750$ fs	Fr kN	50 Hz n_2 rpm	M_2 Nm	$n_1=1450$ fs	Fr kN	i_{ex}		 kg	 Página com dimensões
338,71	155	2,32	8,4	280,65	187	1,92	9,1	5,17	V05214	56	V69
274,51	191	1,88	9,2	227,45	231	1,56	9,1	6,38	V05216	56	
229,80	229	1,58	9,1	190,40	276	1,31	8,8	7,62	V05217	56	
204,27	257	2,14	8,9	169,26	310	1,77	8,5	8,57	V05218	56	
186,64	281	1,99	8,7	154,64	340	1,65	8,2	9,38	V05219	56	
165,55	317	1,83	8,4	137,17	383	1,51	7,7	10,57	V05220	56	
151,26	347	1,73	8,1	125,33	419	1,43	7,3	11,57	V05221	56	
138,59	379	1,58	7,8	114,83	457	1,31	6,7	12,63	V05222	56	
126,62	415	1,45	7,3	104,92	501	1,20	5,9	13,82	V05223	56	
112,38	467	1,28	6,5	93,12	564	1,06	**	15,57	V05224	56	
91,97	571	1,05	**	76,21	689	0,87	**	19,03	V05225	56	
84,03	625	0,96	**	69,63	754	0,80	**	20,83	V05226	56	
326,56	161	3,54	13,9	270,57	194	2,94	13,9	5,36	V06215	76	V71
275,76	190	2,99	13,0	228,48	230	2,48	13,8	6,35	V06216	76	
238,99	220	2,59	12,1	198,02	265	2,15	13,7	7,32	V06217	76	
203,28	258	2,21	12,0	168,43	312	1,83	13,6	8,61	V06218	76	
178,32	295	2,78	11,8	147,75	355	2,31	13,2	9,81	V06219	76	
163,52	321	2,55	11,7	135,48	388	2,12	13,1	10,70	V06220	76	

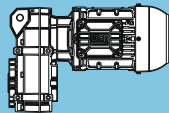
$P_N = 5,50 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
146,90	358	2,29	11,5	121,72	432	1,90	13,1	11,91	V06221	76	V71
134,70	390	2,10	11,3	111,61	471	1,74	12,9	12,99	V06222	76	
124,05	423	1,94	11,1	102,78	511	1,60	12,7	14,11	V06223	76	
113,75	462	1,78	10,8	94,25	557	1,47	12,4	15,38	V06224	76	
107,51	489	1,68	10,6	89,08	590	1,39	12,2	16,28	V06225	76	
91,45	574	1,43	9,7	75,77	693	1,18	11,3	19,14	V06226	76	
75,64	694	1,18	8,2	62,67	838	0,98	**	23,14	V06227	76	
69,36	757	1,08	8,0	57,47	914	0,90	**	25,23	V06228	76	V73
172,51	304	3,65	18,6	142,94	367	3,02	18,6	10,14	V07220	99	
150,60	349	3,13	18,6	124,78	421	2,59	18,6	11,62	V07222	99	
129,77	405	3,71	13,0	107,52	489	3,07	17,0	13,49	V07223	99	
108,86	483	3,11	18,0	90,20	582	2,58	18,6	16,08	V07224	99	
92,65	567	2,65	19,5	76,76	684	2,19	18,6	18,89	V07225	99	
79,38	662	2,27	19,2	65,77	799	1,88	18,6	22,05	V07227	99	
69,29	758	1,98	18,7	57,41	915	1,64	17,9	25,25	V07228	99	V75
59,56	882	1,70	18,1	49,35	1064	1,41	16,9	29,38	V07229	99	
50,37	1043	1,44	17,1	41,73	1259	1,19	16,0	34,74	V07231	99	
32,31	1626	0,92	**	26,77	1962	0,76	**	54,16	V07335	100	
147,95	355	4,00	20,0	122,59	428	3,31	20,0	11,83	V08222	136	
109,30	481	3,43	20,0	90,57	580	2,84	20,0	16,01	V08226	136	
69,93	751	3,20	20,0	57,94	907	2,65	20,0	25,03	V08230	136	
67,43	779	3,85	20,0	55,87	940	3,19	20,0	25,95	V08231	136	V77
58,33	900	3,33	20,0	48,33	1087	2,76	20,0	30,00	V08232	136	
51,66	1017	2,74	20,0	42,81	1227	2,27	20,0	33,87	V08233	136	
34,35	1529	1,96	20,0	28,46	1846	1,63	20,0	50,95	V08331	146	
30,32	1733	1,73	20,0	25,12	2091	1,43	20,0	57,73	V08332	146	
29,23	1797	1,67	20,0	24,22	2169	1,38	20,0	59,86	V08334	146	
25,05	2097	1,43	20,0	20,75	2531	1,19	20,0	69,87	V08335	146	
21,86	2402	1,25	20,0	18,12	2899	1,03	**	80,04	V08337	146	V79
18,79	2795	1,07	19,0	15,57	3373	0,89	**	93,11	V08339	146	
17,27	3041	0,99	**	14,31	3670	0,82	**	101,32	V08340	146	
15,89	3305	0,91	**	13,17	3989	0,75	**	110,11	V08341	146	
15,24	3446	0,87	**	12,63	4158	0,72	**	114,80	V08342	146	
25,68	2045	2,20	29,0	21,28	2469	1,82	29,0	68,15	V09334	198	V81
22,66	2318	1,94	**	18,77	2798	1,61	**	77,23	V09336	198	
21,85	2404	1,87	29,0	18,10	2901	1,55	29,0	80,09	V09337	198	
18,90	2779	1,62	29,0	15,66	3354	1,34	29,0	92,59	V09339	198	
16,74	3138	1,43	29,0	13,87	3787	1,19	29,0	104,54	V09341	198	
14,49	3625	1,24	29,0	12,01	4375	1,03	**	120,77	V09343	198	
12,72	4131	1,09	28,0	10,54	4986	0,90	**	137,63	V09344	198	
12,25	4287	1,05	**	10,15	5175	0,87	**	142,85	V09345	198	V83
11,22	4682	0,96	**	9,30	5650	0,80	**	155,99	V09346	198	
10,82	4855	0,93	**	8,96	5860	0,77	**	161,76	V09347	198	
6,16	8526	0,94	53,0	5,10	10290	0,78	53,0	284,06	V10449	327	
7,05	7450	1,75	85,0	5,84	8991	1,45	85,0	248,21	V12448	470	
6,07	8651	1,50	85,0	5,03	10441	1,25	85,0	288,23	V12449	470	
6,02	8720	1,49	85,0	4,99	10524	1,24	85,0	290,53	V12450	470	
5,81	9043	1,44	85,0	4,81	10914	1,19	85,0	301,29	V12451	470	V81
5,23	10043	1,29	85,0	4,33	12121	1,07	85,0	334,62	V12452	470	
5,19	10126	1,28	85,0	4,30	12222	1,06	85,0	337,39	V12453	470	
5,00	10501	1,24	85,0	4,14	12674	1,03	85,0	349,88	V12454	470	
4,90	10709	1,21	85,0	4,06	12925	1,01	85,0	356,79	V12455	470	
4,56	11519	1,13	85,0	3,78	13902	0,94	85,0	383,78	V12456	470	
4,47	11756	1,11	85,0	3,70	14188	0,92	85,0	391,68	V12457	470	
4,31	12191	1,07	85,0	3,57	14714	0,88	85,0	406,19	V12458	470	V83
4,25	12356	1,05	85,0	3,52	14913	0,87	85,0	411,69	V12459	470	
4,22	12436	1,05	85,0	3,50	15009	0,87	85,0	414,33	V12460	470	
3,90	13483	0,96	85,0	3,23	16273	0,80	85,0	449,23	V12461	470	
3,76	13983	0,93	85,0	3,11	16876	0,77	85,0	465,86	V12462	470	
3,66	14349	0,91	85,0	3,03	17318	0,75	85,0	478,08	V12463	470	
3,64	14437	0,90	85,0	3,01	17424	0,75	85,0	481,01	V12464	470	
3,62	14527	0,89	85,0	3,00	17532	0,74	85,0	484,00	V12465	470	V83
3,59	14650	1,23	101,0	2,97	17681	1,02	101,0	488,09	V15457	711	
3,16	16598	1,08	101,0	2,62	20032	0,90	101,0	553,01	V15459	711	
3,10	16937	1,06	101,0	2,57	20441	0,88	101,0	564,30	V15460	711	
3,05	17213	1,05	101,0	2,53	20774	0,87	101,0	573,49	V15461	711	
2,74	19190	0,94	101,0	2,27	23160	0,78	101,0	639,35	V15462	711	
2,67	19665	0,92	101,0	2,21	23733	0,76	101,0	655,17	V15463	711	
2,64	19900	0,90	101,0	2,19	24018	0,75	101,0	663,03	V15464	711	V83
2,61	20091	0,90	101,0	2,17	24247	0,74	101,0	669,37	V15465	711	

Legenda, ver página V10

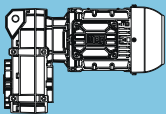
** Sob consulta

$P_N = 7,50 \text{ kW}$

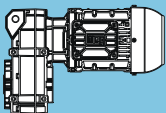
60 Hz $n_1=1750$				50 Hz $n_1=1450$				i_{ex}			
n_2	M_2	fs	Fr	n_2	M_2	fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
338,71	211	1,70	8,7	280,65	255	1,41	8,9	5,17	V05214	74	V69
274,51	261	1,38	8,9	227,45	315	1,14	8,4	6,38	V05216	74	
229,80	312	1,16	8,5	190,40	376	0,96	**	7,62	V05217	74	
204,27	351	1,57	8,1	169,26	423	1,30	7,2	8,57	V05218	74	
186,64	384	1,46	7,7	154,64	463	1,21	6,6	9,38	V05219	74	
165,55	433	1,34	7,1	137,17	522	1,11	5,5	10,57	V05220	74	
151,26	474	1,27	6,4	125,33	571	1,05	**	11,57	V05221	74	
138,59	517	1,16	5,5	114,83	624	0,96	**	12,63	V05222	74	
126,62	566	1,06	**	104,92	683	0,88	**	13,82	V05223	74	
112,38	637	0,94	**	93,12	769	0,78	**	15,57	V05224	74	
396,40	181	3,15	12,8	328,45	218	2,61	13,7	4,41	V06213	102	V71
326,56	219	2,60	12,1	270,57	265	2,15	13,7	5,36	V06215	102	
275,76	260	2,19	12,0	228,48	313	1,82	13,6	6,35	V06216	102	
238,99	300	1,90	11,8	198,02	362	1,58	13,4	7,32	V06217	102	
203,28	352	1,62	11,5	168,43	425	1,34	13,1	8,61	V06218	102	
178,32	402	2,04	11,2	147,75	485	1,69	12,0	9,81	V06219	102	
163,52	438	1,87	11,0	135,48	529	1,55	11,0	10,70	V06220	102	
146,90	488	1,68	10,6	121,72	588	1,39	10,0	11,91	V06221	102	
134,70	532	1,54	10,2	111,61	642	1,28	11,8	12,99	V06222	102	
124,05	577	1,42	9,7	102,78	697	1,18	11,3	14,11	V06223	102	
113,75	630	1,30	9,1	94,25	760	1,08	**	15,38	V06224	102	V73
107,51	666	1,23	8,6	89,08	804	1,02	**	16,28	V06225	102	
91,45	783	1,05	**	75,77	945	0,87	**	19,14	V06226	102	
236,58	303	3,67	19,9	196,02	365	3,04	19,9	7,40	V07217	125	
201,35	356	3,12	19,0	166,83	429	2,59	19,9	8,69	V07218	125	
187,82	381	3,93	19,0	155,62	460	3,26	19,7	9,32	V07219	125	
172,51	415	2,67	19,0	142,94	501	2,22	19,7	10,14	V07220	125	
153,99	465	3,22	19,2	127,59	561	2,67	19,6	11,36	V07221	125	
150,60	476	2,29	19,8	124,78	574	1,90	19,5	11,62	V07222	125	
129,77	552	2,72	19,6	107,52	666	2,25	19,2	13,49	V07223	125	
108,86	658	2,28	19,2	90,20	794	1,89	18,0	16,08	V07224	125	V75
92,65	773	1,94	18,7	76,76	933	1,61	17,8	18,89	V07225	125	
79,38	902	1,66	18,0	65,77	1089	1,38	16,8	22,05	V07227	125	
69,29	1034	1,45	17,1	57,41	1248	1,20	15,4	25,25	V07228	125	
59,56	1202	1,25	15,8	49,35	1451	1,03	**	29,38	V07229	125	
147,95	484	2,93	20,0	122,59	584	2,43	20,0	11,83	V08222	162	
142,67	502	3,51	20,0	118,21	606	2,91	20,0	12,27	V08223	162	
123,42	580	3,04	20,0	102,26	700	2,52	20,0	14,18	V08225	162	
109,30	655	2,51	20,0	90,57	791	2,08	20,0	16,01	V08226	162	
93,13	769	3,90	20,0	77,16	928	3,23	20,0	18,79	V08228	162	
79,25	904	3,32	20,0	65,67	1091	2,75	20,0	22,08	V08229	162	V77
69,93	1024	2,35	20,0	57,94	1236	1,94	20,0	25,03	V08230	162	
67,43	1062	2,82	20,0	55,87	1282	2,34	20,0	25,95	V08231	162	
58,33	1228	2,44	20,0	48,33	1482	2,02	20,0	30,00	V08232	162	
51,66	1386	2,01	20,0	42,81	1673	1,67	20,0	33,87	V08233	162	
59,26	1209	2,48	20,0	49,10	1459	2,06	20,0	29,53	V08328	172	
48,59	1474	2,04	20,0	40,26	1779	1,69	20,0	36,02	V08329	172	
40,95	1749	1,72	20,0	33,93	2111	1,42	20,0	42,74	V08330	172	
34,35	2085	1,44	20,0	28,46	2517	1,19	20,0	50,95	V08331	172	
30,32	2363	1,27	20,0	25,12	2851	1,05	**	57,73	V08332	172	
29,80	2403	1,25	20,0	24,69	2901	1,03	**	58,72	V08333	172	V77
29,23	2450	1,22	20,0	24,22	2957	1,01	**	59,86	V08334	172	
25,05	2860	1,05	**	20,75	3451	0,87	**	69,87	V08335	172	
24,43	2931	1,02	**	20,24	3538	0,85	**	71,62	V08336	172	
21,86	3276	0,92	**	18,12	3954	0,76	**	80,04	V08337	172	
20,59	3479	0,86	**	17,06	4198	0,71	**	84,99	V08338	172	
124,52	575	2,93	29,0	103,17	694	2,43	29,0	14,05	V09222	209	
104,23	687	3,89	29,0	86,36	829	3,23	29,0	16,79	V09225	209	
92,06	778	2,74	29,0	76,28	939	2,27	29,0	19,01	V09227	209	
59,06	1213	2,83	29,0	48,94	1464	2,34	29,0	29,63	V09231	209	
51,27	1397	3,22	29,0	42,48	1686	2,67	29,0	34,13	V09232	209	V77
45,28	1582	2,74	29,0	37,52	1909	2,27	29,0	38,65	V09233	209	
41,70	1718	2,62	29,0	34,55	2073	2,17	29,0	41,97	V09330	224	
34,98	2048	2,20	29,0	28,98	2471	1,82	29,0	50,03	V09331	224	
30,18	2374	1,90	29,0	25,00	2865	1,57	29,0	57,99	V09333	224	
25,68	2789	1,61	29,0	21,28	3366	1,34	29,0	68,15	V09334	224	
22,66	3161	1,42	29,0	18,77	3815	1,18	29,0	77,23	V09336	224	
21,85	3278	1,37	29,0	18,10	3956	1,14	29,0	80,09	V09337	224	
20,65	3469	1,30	29,0	17,11	4187	1,07	29,0	84,76	V09338	224	
18,90	3789	1,19	29,0	15,66	4573	0,98	**	92,59	V09339	224	
17,32	4136	1,09	29,0	14,35	4991	0,90	**	101,04	V09340	224	V77
16,74	4279	1,05	**	13,87	5164	0,87	**	104,54	V09341	224	
14,94	4794	0,94	**	12,38	5786	0,78	**	117,13	V09342	224	
14,49	4943	0,91	**	12,01	5965	0,75	**	120,77	V09343	224	

$P_N = 7,50 \text{ kW}$

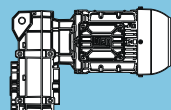
V

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
94,01	762	2,93	53,0	77,89	920	2,43	53,0	18,62	V10226	299	V79
79,04	906	3,66	53,0	65,49	1094	3,04	53,0	22,14	V10229	299	
48,70	1471	2,93	53,0	40,35	1775	2,43	53,0	35,93	V10233	299	
40,95	1749	3,66	53,0	33,93	2111	3,04	53,0	42,74	V10235	299	
34,48	2077	3,85	53,0	28,57	2507	3,19	53,0	50,75	V10330	325	
29,16	2456	3,26	53,0	24,16	2965	2,70	53,0	60,02	V10332	325	
25,18	2844	2,81	53,0	20,87	3432	2,33	53,0	69,49	V10334	325	
21,55	3323	2,41	53,0	17,86	4011	1,99	53,0	81,20	V10335	325	
19,31	3709	2,16	53,0	16,00	4477	1,79	53,0	90,63	V10337	325	
18,62	3847	2,08	53,0	15,43	4642	1,72	53,0	93,98	V10338	325	
17,14	4178	1,91	53,0	14,20	5043	1,59	53,0	102,08	V10339	325	
16,16	4431	1,81	53,0	13,39	5348	1,50	53,0	108,27	V10340	325	
14,50	4941	1,62	53,0	12,01	5963	1,34	53,0	120,72	V10341	325	
14,28	5017	1,59	53,0	11,83	6055	1,32	53,0	122,58	V10342	325	
12,52	5721	1,40	53,0	10,37	6904	1,16	53,0	139,78	V10343	325	
10,71	6685	1,20	53,0	8,88	8068	0,99	**	163,33	V10344	325	
9,60	7461	1,07	53,0	7,95	9005	0,89	53,0	182,29	V10345	325	
9,26	7737	1,03	**	7,67	9338	0,86	**	189,04	V10346	325	
8,04	8913	0,90	**	6,66	10757	0,74	**	217,78	V10347	325	
19,29	3714	3,50	85,0	15,98	4482	2,90	85,0	90,74	V12340	468	V81
17,23	4158	2,93	85,0	14,27	5018	2,43	85,0	101,58	V12341	468	
16,61	4312	3,02	85,0	13,76	5204	2,50	85,0	105,34	V12342	468	
16,25	4407	2,95	85,0	13,46	5319	2,44	85,0	107,69	V12343	468	
14,48	4945	2,63	85,0	12,00	5968	2,18	85,0	120,82	V12344	468	
14,04	5102	2,55	85,0	11,63	6158	2,11	85,0	124,67	V12345	468	
12,26	5841	2,23	85,0	10,16	7050	1,84	85,0	142,72	V12346	468	
10,56	6783	1,92	85,0	8,75	8187	1,59	85,0	165,73	V12347	468	
9,43	7594	1,71	85,0	7,82	9165	1,42	85,0	185,53	V12348	468	
9,10	7875	1,65	85,0	7,54	9504	1,37	85,0	192,40	V12349	468	
7,93	9032	1,44	85,0	6,57	10900	1,19	85,0	220,67	V12350	468	V81
7,05	10159	1,28	85,0	5,84	12260	1,06	85,0	248,21	V12448	496	
6,07	11797	1,10	85,0	5,03	14238	0,91	85,0	288,23	V12449	496	
6,02	11891	1,09	85,0	4,99	14351	0,91	85,0	290,53	V12450	496	
5,81	12332	1,05	85,0	4,81	14883	0,87	85,0	301,29	V12451	496	
5,23	13695	0,95	85,0	4,33	16529	0,79	85,0	334,62	V12452	496	
5,19	13809	0,94	85,0	4,30	16666	0,78	85,0	337,39	V12453	496	
5,00	14320	0,91	85,0	4,14	17283	0,75	85,0	349,88	V12454	496	
4,90	14603	0,89	85,0	4,06	17624	0,74	85,0	356,79	V12455	496	
6,19	11578	1,55	101,0	5,13	13974	1,29	101,0	282,89	V15449	737	V83
5,35	13386	1,34	101,0	4,43	16155	1,11	101,0	327,05	V15450	737	
5,07	14122	1,27	101,0	4,20	17043	1,06	101,0	345,03	V15451	737	
4,61	15541	1,16	101,0	3,82	18757	0,96	101,0	379,72	V15452	737	
4,39	16326	1,10	101,0	3,64	19704	0,91	101,0	398,90	V15453	737	
4,27	16758	1,07	101,0	3,54	20225	0,89	101,0	409,44	V15454	737	
3,78	18956	0,95	101,0	3,13	22877	0,79	101,0	463,14	V15455	737	
3,70	19374	0,93	101,0	3,06	23383	0,77	101,0	473,37	V15456	737	
3,59	19977	0,90	101,0	2,97	24110	0,75	101,0	488,09	V15457	737	

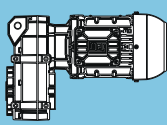
$P_N = 9,20 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
338,71	259	1,39	8,9	280,65	313	1,15	8,5	5,17	V05214	78	V69
274,51	320	1,12	8,0	227,45	386	0,93	**	6,38	V05216	78	
229,80	382	0,94	**	190,40	461	0,78	**	7,62	V05217	78	
204,27	430	1,28	7,1	169,26	519	1,06	**	8,57	V05218	78	
186,64	471	1,19	6,4	154,64	568	0,99	**	9,38	V05219	78	
165,55	531	1,09	**	137,17	641	0,91	*	10,57	V05220	78	
151,26	581	1,03	**	125,33	701	0,86	**	11,57	V05221	78	
138,59	634	0,95	**	114,83	765	0,78	**	12,63	V05222	78	
126,62	694	0,86	**	104,92	837	0,72	**	13,82	V05223	78	

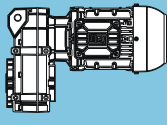
$P_N = 9,20 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
396,40	222	2,57	12,1	328,45	268	2,13	13,5	4,41	V06213	108	V71
326,56	269	2,12	11,9	270,57	325	1,76	13,5	5,36	V06215	108	
275,76	319	1,79	11,7	228,48	385	1,48	13,3	6,35	V06216	108	
238,99	368	1,55	11,4	198,02	444	1,28	13,0	7,32	V06217	108	
203,28	432	1,32	11,0	168,43	522	1,09	12,6	8,61	V06218	108	
178,32	493	1,66	10,5	147,75	595	1,38	12,0	9,81	V06219	108	
163,52	537	1,53	10,1	135,48	648	1,26	11,5	10,70	V06220	108	
146,90	598	1,37	9,4	121,72	722	1,14	11,1	11,91	V06221	108	
134,70	652	1,26	8,8	111,61	787	1,04	**	12,99	V06222	108	
124,05	708	1,16	7,9	102,78	855	0,96	**	14,11	V06223	108	
113,75	772	1,06	**	94,25	932	0,88	**	15,38	V06224	108	
107,51	817	1,00	**	89,08	986	0,83	**	16,28	V06225	108	
91,45	961	0,85	**	75,77	1160	0,71	**	19,14	V06226	108	V73
282,02	312	3,56	19,9	233,68	376	2,95	20,1	6,21	V07216	131	
236,58	371	2,99	19,9	196,02	448	2,48	19,9	7,40	V07217	131	
201,35	436	2,54	19,9	166,83	527	2,11	19,7	8,69	V07218	131	
187,82	468	3,21	19,7	155,62	565	2,66	19,5	9,32	V07219	131	
172,51	509	2,18	19,7	142,94	615	1,81	19,4	10,14	V07220	131	
153,99	571	2,63	19,5	127,59	689	2,18	19,1	11,36	V07221	131	
150,60	583	1,87	19,5	124,78	704	1,55	19,0	11,62	V07222	131	
129,77	677	2,22	19,1	107,52	817	1,84	18,5	13,49	V07223	131	
108,86	807	1,86	18,5	90,20	974	1,54	17,5	16,08	V07224	131	
92,65	948	1,58	17,7	76,76	1145	1,31	16,3	18,89	V07225	131	
79,38	1107	1,36	16,5	65,77	1336	1,12	14,5	22,05	V07227	131	
69,29	1268	1,18	15,1	57,41	1530	0,98	**	25,25	V07228	131	V75
59,56	1475	1,02	**	49,35	1780	0,84	**	29,38	V07229	131	
197,04	446	3,95	20,0	163,26	538	3,27	20,0	8,88	V08219	168	
167,68	524	3,36	20,0	138,94	632	2,79	20,0	10,44	V08220	168	
147,95	594	2,39	20,0	122,59	717	1,98	20,0	11,83	V08222	168	
142,67	616	2,86	20,0	118,21	743	2,37	20,0	12,27	V08223	168	
123,42	712	2,48	20,0	102,26	859	2,05	20,0	14,18	V08225	168	
109,30	804	2,05	20,0	90,57	970	1,70	20,0	16,01	V08226	168	
107,95	814	3,69	20,0	89,44	982	3,05	20,0	16,21	V08227	168	
93,13	943	3,18	20,0	77,16	1139	2,63	20,0	18,79	V08228	168	
79,25	1109	2,71	20,0	65,67	1338	2,24	20,0	22,08	V08229	168	
69,93	1256	1,91	20,0	57,94	1516	1,58	20,0	25,03	V08230	168	
67,43	1303	2,30	20,0	55,87	1573	1,91	20,0	25,95	V08231	168	V77
58,33	1506	1,99	20,0	48,33	1818	1,65	20,0	30,00	V08232	168	
51,66	1701	1,64	20,0	42,81	2053	1,36	20,0	33,87	V08233	168	
59,26	1483	2,02	20,0	49,10	1789	1,68	20,0	29,53	V08328	178	
48,59	1808	1,66	20,0	40,26	2182	1,37	20,0	36,02	V08329	178	
40,95	2146	1,40	20,0	33,93	2590	1,16	20,0	42,74	V08330	178	
34,35	2558	1,17	20,0	28,46	3087	0,97	**	50,95	V08331	178	
30,32	2898	1,04	**	25,12	3498	0,86	**	57,73	V08332	178	
29,80	2948	1,02	**	24,69	3558	0,84	**	58,72	V08333	178	
29,23	3006	1,00	**	24,22	3627	0,83	**	59,86	V08334	178	
25,05	3508	0,86	**	20,75	4234	0,71	**	69,87	V08335	178	
124,52	706	2,39	29,0	103,17	852	1,98	29,0	14,05	V09222	215	
120,07	732	3,66	29,0	99,49	883	3,03	29,0	14,57	V09223	215	V77
104,23	843	3,17	29,0	86,36	1017	2,63	29,0	16,79	V09225	215	
92,06	954	2,23	29,0	76,28	1152	1,85	29,0	19,01	V09227	215	
68,36	1285	3,50	29,0	56,64	1551	2,90	29,0	25,60	V09229	215	
61,25	1434	3,14	29,0	50,75	1731	2,60	29,0	28,57	V09230	215	
59,06	1488	2,30	29,0	48,94	1795	1,91	29,0	29,63	V09231	215	
51,27	1714	2,63	29,0	42,48	2068	2,18	29,0	34,13	V09232	215	
45,28	1940	2,23	29,0	37,52	2342	1,85	29,0	38,65	V09233	215	
41,70	2107	2,14	29,0	34,55	2543	1,77	29,0	41,97	V09330	230	
34,98	2512	1,79	29,0	28,98	3032	1,48	29,0	50,03	V09331	230	
30,18	2912	1,55	29,0	25,00	3514	1,28	29,0	57,99	V09333	230	
25,68	3421	1,32	29,0	21,28	4129	1,09	29,0	68,15	V09334	230	
22,66	3878	1,16	29,0	18,77	4680	0,96	**	77,23	V09336	230	V77
21,85	4021	1,12	29,0	18,10	4853	0,93	**	80,09	V09337	230	
20,65	4256	1,06	29,0	17,11	5136	0,88	**	84,76	V09338	230	
18,90	4648	0,97	**	15,66	5610	0,80	**	92,59	V09339	230	
17,32	5073	0,89	**	14,35	6123	0,73	**	101,04	V09340	230	
16,74	5249	0,86	**	13,87	6334	0,71	**	104,54	V09341	230	

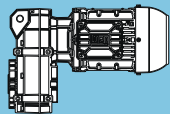
$P_N = 9,20 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
94,01	935	2,39	53,0	77,89	1128	1,98	53,0	18,62	V10226	305	V79
79,04	1112	2,99	53,0	65,49	1342	2,47	53,0	22,14	V10229	305	
48,70	1804	2,39	53,0	40,35	2177	1,98	53,0	35,93	V10233	305	
40,95	2146	2,99	53,0	33,93	2590	2,47	53,0	42,74	V10235	305	
34,48	2548	3,14	53,0	28,57	3075	2,60	53,0	50,75	V10330	331	
29,16	3013	2,65	53,0	24,16	3637	2,20	53,0	60,02	V10332	331	
25,18	3489	2,29	53,0	20,87	4211	1,90	53,0	69,49	V10334	331	
21,55	4077	1,96	53,0	17,86	4920	1,63	53,0	81,20	V10335	331	
19,31	4550	1,76	53,0	16,00	5491	1,46	53,0	90,63	V10337	331	
18,62	4718	1,70	53,0	15,43	5695	1,40	53,0	93,98	V10338	331	
17,14	5125	1,56	53,0	14,20	6186	1,29	53,0	102,08	V10339	331	
16,16	5436	1,47	53,0	13,39	6560	1,22	53,0	108,27	V10340	331	
14,50	6061	1,32	53,0	12,01	7315	1,09	**	120,72	V10341	331	
14,28	6154	1,30	53,0	11,83	7428	1,08	53,0	122,58	V10342	331	
12,52	7018	1,14	53,0	10,37	8469	0,94	**	139,78	V10343	331	
10,71	8200	0,98	**	8,88	9897	0,81	**	163,33	V10344	331	
9,60	9152	0,87	**	7,95	11046	0,72	**	182,29	V10345	331	V81
25,64	3427	3,79	85,0	21,24	4136	3,14	85,0	68,26	V12336	474	
22,40	3923	3,31	85,0	18,56	4735	2,75	85,0	78,14	V12338	474	
19,29	4556	2,85	85,0	15,98	5498	2,36	85,0	90,74	V12340	474	
17,23	5100	2,39	85,0	14,27	6155	1,98	85,0	101,58	V12341	474	
16,61	5289	2,46	85,0	13,76	6383	2,04	85,0	105,34	V12342	474	
16,25	5407	2,40	85,0	13,46	6525	1,99	85,0	107,69	V12343	474	
14,48	6066	2,14	85,0	12,00	7321	1,78	85,0	120,82	V12344	474	
14,04	6259	2,08	85,0	11,63	7554	1,72	85,0	124,67	V12345	474	
12,26	7165	1,81	85,0	10,16	8648	1,50	85,0	142,72	V12346	474	
10,56	8321	1,56	85,0	8,75	10042	1,29	85,0	165,73	V12347	474	
9,43	9315	1,40	85,0	7,82	11242	1,16	85,0	185,53	V12348	474	
9,10	9660	1,35	85,0	7,54	11658	1,12	85,0	192,40	V12349	474	
7,93	11079	1,17	85,0	6,57	13371	0,97	**	220,67	V12350	474	
7,05	12461	1,04	85,0	5,84	15040	0,86	85,0	248,21	V12448	502	V83
6,07	14471	0,90	85,0	5,03	17465	0,74	85,0	288,23	V12449	502	
6,02	14586	0,89	85,0	4,99	17604	0,74	85,0	290,53	V12450	502	
5,81	15127	0,86	85,0	4,81	18256	0,71	85,0	301,29	V12451	502	
6,19	14203	1,27	101,0	5,13	17141	1,05	101,0	282,89	V15449	743	V85
5,35	16420	1,10	101,0	4,43	19817	0,91	101,0	327,05	V15450	743	
5,07	17323	1,04	101,0	4,20	20906	0,86	101,0	345,03	V15451	743	
4,61	19064	0,94	101,0	3,82	23009	0,78	101,0	379,72	V15452	743	
4,39	20027	0,90	101,0	3,64	24171	0,74	101,0	398,90	V15453	743	
4,27	20556	0,88	101,0	3,54	24809	0,73	101,0	409,44	V15454	743	

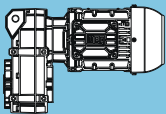
$P_N = 11,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
396,40	265	2,15	11,9	328,45	320	1,78	13,3	4,41	V06213	112	V71
326,56	322	1,77	11,7	270,57	388	1,47	13,3	5,36	V06215	112	
275,76	381	1,50	11,4	228,48	460	1,24	12,9	6,35	V06216	112	
238,99	440	1,30	11,2	198,02	531	1,07	11,0	7,32	V06217	112	
203,28	517	1,10	11,0	168,43	624	0,91	**	8,61	V06218	112	
178,32	589	1,39	9,6	147,75	711	1,15	12,5	9,81	V06219	112	
163,52	642	1,28	8,9	135,48	775	1,06	**	10,70	V06220	112	
146,90	715	1,15	7,9	121,72	863	0,95	**	11,91	V06221	112	
134,70	780	1,05	**	111,61	941	0,87	**	12,99	V06222	112	
124,05	847	0,97	**	102,78	1022	0,80	**	14,11	V06223	112	
113,75	924	0,89	**	94,25	1115	0,74	**	15,38	V06224	112	

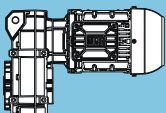
$P_N = 11,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
334,67	314	3,54	19,2	277,30	379	2,93	19,2	5,23	V07214	135	V73
282,02	372	2,98	19,9	233,68	450	2,47	19,9	6,21	V07216	135	
236,58	444	2,50	19,9	196,02	536	2,07	16,5	7,40	V07217	135	
201,35	522	2,13	19,7	166,83	630	1,76	19,3	8,69	V07218	135	
187,82	559	2,68	19,6	155,62	675	2,22	19,1	9,32	V07219	135	
172,51	609	1,82	19,4	142,94	735	1,51	18,9	10,14	V07220	135	
153,99	682	2,20	19,1	127,59	823	1,82	18,5	11,36	V07221	135	
150,60	698	1,56	18,5	124,78	842	1,29	18,0	11,62	V07222	135	
129,77	810	1,85	18,5	107,52	977	1,54	17,6	13,49	V07223	135	
108,86	965	1,55	17,6	90,20	1165	1,29	15,0	16,08	V07224	135	
92,65	1134	1,32	16,4	76,76	1368	1,10	14,2	18,89	V07225	135	
79,38	1323	1,13	14,6	65,77	1597	0,94	**	22,05	V07227	135	
69,29	1516	0,99	**	57,41	1830	0,82	**	25,25	V07228	135	V75
59,56	1764	0,85	**	49,35	2129	0,70	**	29,38	V07229	135	
228,39	460	3,83	20,0	189,24	555	3,17	20,0	7,66	V08217	172	
197,04	533	3,31	20,0	163,26	643	2,74	20,0	8,88	V08219	172	
167,68	626	2,81	20,0	138,94	756	2,33	20,0	10,44	V08220	172	
147,95	710	2,00	20,0	122,59	857	1,66	20,0	11,83	V08222	172	
142,67	736	2,39	20,0	118,21	889	1,98	20,0	12,27	V08223	172	
128,69	816	3,68	20,0	106,63	985	3,05	20,0	13,60	V08224	172	
123,42	851	2,07	20,0	102,26	1027	1,72	20,0	14,18	V08225	172	
109,30	961	1,71	20,0	90,57	1160	1,42	20,0	16,01	V08226	172	
107,95	973	3,08	20,0	89,44	1174	2,55	20,0	16,21	V08227	172	
93,13	1128	2,66	20,0	77,16	1361	2,20	20,0	18,79	V08228	172	V77
79,25	1325	2,26	20,0	65,67	1600	1,88	20,0	22,08	V08229	172	
69,93	1502	1,60	20,0	57,94	1813	1,33	20,0	25,03	V08230	172	
67,43	1558	1,93	20,0	55,87	1880	1,60	20,0	25,95	V08231	172	
58,33	1801	1,67	20,0	48,33	2173	1,38	20,0	30,00	V08232	172	
51,66	2033	1,37	20,0	42,81	2454	1,14	20,0	33,87	V08233	172	
59,26	1773	1,69	20,0	49,10	2139	1,40	20,0	29,53	V08328	182	
48,59	2162	1,39	20,0	40,26	2609	1,15	20,0	36,02	V08329	182	
40,95	2566	1,17	20,0	33,93	3096	0,97	**	42,74	V08330	182	
34,35	3058	0,98	**	28,46	3691	0,81	**	50,95	V08331	182	
30,32	3465	0,87	**	25,12	4182	0,72	**	57,73	V08332	182	
29,80	3525	0,85	**	24,69	4254	0,71	**	58,72	V08333	182	V79
138,97	756	3,54	29,0	115,15	912	2,93	29,0	12,59	V09220	219	
124,52	844	2,00	29,0	103,17	1018	1,66	29,0	14,05	V09222	219	
120,07	875	3,06	29,0	99,49	1056	2,53	29,0	14,57	V09223	219	
104,23	1008	2,65	29,0	86,36	1216	2,20	29,0	16,79	V09225	219	
92,49	1136	3,96	29,0	76,63	1371	3,28	29,0	18,92	V09226	219	
92,06	1141	1,86	29,0	76,28	1377	1,55	29,0	19,01	V09227	219	
79,88	1315	3,42	29,0	66,19	1587	2,84	29,0	21,91	V09228	219	
68,36	1537	2,93	29,0	56,64	1855	2,43	29,0	25,60	V09229	219	
61,25	1715	2,62	29,0	50,75	2070	2,17	29,0	28,57	V09230	219	
59,06	1779	1,93	29,0	48,94	2147	1,60	29,0	29,63	V09231	219	
51,27	2049	2,20	29,0	42,48	2473	1,82	29,0	34,13	V09232	219	
45,28	2320	1,86	29,0	37,52	2800	1,55	29,0	38,65	V09233	219	V79
41,70	2519	1,79	29,0	34,55	3041	1,48	29,0	41,97	V09330	234	
34,98	3003	1,50	29,0	28,98	3625	1,24	29,0	50,03	V09331	234	
30,18	3481	1,29	29,0	25,00	4202	1,07	**	57,99	V09333	234	
25,68	4091	1,10	29,0	21,28	4937	0,91	**	68,15	V09334	234	
22,66	4636	0,97	**	18,77	5595	0,80	**	77,23	V09336	234	
21,85	4808	0,94	**	18,10	5803	0,78	**	80,09	V09337	234	
20,65	5088	0,88	29,0	17,11	6141	0,73	**	84,76	V09338	234	
94,01	1117	2,00	53,0	77,89	1349	1,66	53,0	18,62	V10226	309	
90,65	1159	3,63	53,0	75,11	1399	3,01	53,0	19,30	V10227	309	
79,04	1329	2,50	53,0	65,49	1604	2,07	53,0	22,14	V10229	309	
48,70	2157	2,00	53,0	40,35	2603	1,66	53,0	35,93	V10233	309	
46,96	2237	3,58	53,0	38,91	2700	2,96	53,0	37,26	V10234	309	V79
40,95	2566	2,50	53,0	33,93	3096	2,07	53,0	42,74	V10235	309	
34,48	3046	2,63	53,0	28,57	3677	2,18	53,0	50,75	V10330	335	
29,16	3603	2,22	53,0	24,16	4348	1,84	53,0	60,02	V10332	335	
25,18	4171	1,92	53,0	20,87	5034	1,59	53,0	69,49	V10334	335	
21,55	4874	1,64	53,0	17,86	5883	1,36	53,0	81,20	V10335	335	
19,31	5440	1,47	53,0	16,00	6566	1,22	53,0	90,63	V10337	335	
18,62	5642	1,42	53,0	15,43	6809	1,17	53,0	93,98	V10338	335	
17,14	6128	1,31	53,0	14,20	7396	1,08	53,0	102,08	V10339	335	
16,16	6499	1,23	53,0	13,39	7844	1,02	**	108,27	V10340	335	
14,50	7247	1,10	53,0	12,01	8746	0,91	**	120,72	V10341	335	
14,28	7358	1,09	53,0	11,83	8881	0,90	**	122,58	V10342	335	
12,52	8391	0,95	**	10,37	10127	0,79	**	139,78	V10343	335	

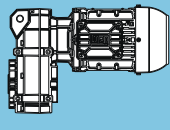
$P_N = 11,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
29,68	3539	3,67	85,0	24,59	4271	3,04	85,0	58,96	V12334	478	V81
25,64	4097	3,17	85,0	21,24	4945	2,63	85,0	68,26	V12336	478	
22,40	4691	2,77	85,0	18,56	5661	2,30	85,0	78,14	V12338	478	
19,29	5447	2,39	85,0	15,98	6574	1,98	85,0	90,74	V12340	478	
17,23	6098	2,00	85,0	14,27	7359	1,66	85,0	101,58	V12341	478	
16,61	6324	2,06	85,0	13,76	7632	1,70	85,0	105,34	V12342	478	
16,25	6464	2,01	85,0	13,46	7802	1,67	85,0	107,69	V12343	478	
14,48	7253	1,79	85,0	12,00	8753	1,49	85,0	120,82	V12344	478	
14,04	7484	1,74	85,0	11,63	9032	1,44	85,0	124,67	V12345	478	
12,26	8567	1,52	85,0	10,16	10340	1,26	85,0	142,72	V12346	478	
10,56	9949	1,31	85,0	8,75	12007	1,08	85,0	165,73	V12347	478	
9,43	11137	1,17	85,0	7,82	13442	0,97	**	185,53	V12348	478	
9,10	11550	1,13	85,0	7,54	13939	0,93	**	192,40	V12349	478	
7,93	13247	0,98	**	6,57	15987	0,81	**	220,67	V12350	478	
7,05	14899	0,87	85,0	5,84	17982	0,72	85,0	248,21	V12448	506	V81
6,19	16981	1,06	101,0	5,13	20495	0,88	101,0	282,89	V15449	747	V83
5,35	19632	0,92	101,0	4,43	23694	0,76	101,0	327,05	V15450	747	
5,07	20712	0,87	101,0	4,20	24997	0,72	101,0	345,03	V15451	747	

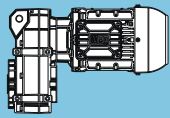
$P_N = 15,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
396,40	361	1,58	11,5	328,45	436	1,31	11,5	4,41	V06213	163	V71
326,56	439	1,30	11,0	270,57	529	1,08	**	5,36	V06215	163	
275,76	519	1,10	**	228,48	627	0,91	**	6,35	V06216	163	
178,32	803	1,02	**	147,75	970	0,85	**	9,81	V06219	163	
163,52	876	0,94	**	135,48	1057	0,78	**	10,70	V06220	163	
408,19	351	3,08	18,5	338,22	424	2,55	18,4	4,29	V07213	186	V73
334,67	428	2,59	18,5	277,30	517	2,15	19,7	5,23	V07214	186	
282,02	508	2,19	19,7	233,68	613	1,81	19,4	6,21	V07216	186	
236,58	606	1,83	19,4	196,02	731	1,52	19,0	7,40	V07217	186	
201,35	711	1,56	19,0	166,83	859	1,29	18,2	8,69	V07218	186	
187,82	763	1,97	18,7	155,62	920	1,63	17,9	9,32	V07219	186	
172,51	830	1,34	18,4	142,94	1002	1,11	17,4	10,14	V07220	186	
153,99	930	1,61	17,8	127,59	1123	1,34	16,5	11,36	V07221	186	
129,77	1104	1,36	16,6	107,52	1332	1,13	14,6	13,49	V07223	186	
108,86	1316	1,14	14,7	90,20	1588	0,94	**	16,08	V07224	186	
92,65	1546	0,97	**	76,76	1866	0,80	**	18,89	V07225	186	
272,27	526	3,35	20,0	225,59	635	2,78	20,0	6,43	V08216	223	V75
228,39	627	2,81	20,0	189,24	757	2,33	20,0	7,66	V08217	223	
197,04	727	2,42	20,0	163,26	877	2,01	20,0	8,88	V08219	223	
167,68	854	2,06	20,0	138,94	1031	1,71	20,0	10,44	V08220	223	
158,27	905	3,31	20,0	131,14	1092	2,75	20,0	11,06	V08221	223	
147,95	968	1,47	20,0	122,59	1169	1,21	20,0	11,83	V08222	223	
142,67	1004	1,76	20,0	118,21	1212	1,45	20,0	12,27	V08223	223	
128,69	1113	2,70	20,0	106,63	1343	2,23	20,0	13,60	V08224	223	
123,42	1161	1,52	20,0	102,26	1401	1,26	20,0	14,18	V08225	223	
107,95	1327	2,26	20,0	89,44	1602	1,87	20,0	16,21	V08227	223	
93,13	1538	1,95	20,0	77,16	1856	1,62	20,0	18,79	V08228	223	
79,25	1807	1,66	20,0	65,67	2181	1,38	20,0	22,08	V08229	223	
69,93	2049	1,17	20,0	57,94	2472	0,97	**	25,03	V08230	223	
67,43	2124	1,41	20,0	55,87	2564	1,17	20,0	25,95	V08231	223	
58,33	2456	1,22	20,0	48,33	2964	1,01	**	30,00	V08232	223	
59,26	2417	1,24	20,0	49,10	2917	1,03	**	29,53	V08328	233	
48,59	2948	1,02	**	40,26	3558	0,84	**	36,02	V08329	233	
40,95	3499	0,86	**	33,93	4222	0,71	**	42,74	V08330	233	

$P_N = 15,00 \text{ kW}$

60 Hz n_2 rpm	M_2 Nm	$n_1=1750$ fs	Fr kN	50 Hz n_2 rpm	M_2 Nm	$n_1=1450$ fs	Fr kN	i_{ex}		 kg	 Página com dimensões
188,02	762	3,51	29,0	155,79	920	2,91	29,0	9,31	V09217	270	V77
162,39	882	3,03	29,0	134,55	1065	2,51	29,0	10,78	V09219	270	
138,97	1031	2,60	29,0	115,15	1244	2,15	29,0	12,59	V09220	270	
124,52	1150	1,47	29,0	103,17	1388	1,21	29,0	14,05	V09222	270	
120,07	1193	2,24	29,0	99,49	1440	1,86	29,0	14,57	V09223	270	
109,38	1310	3,44	29,0	90,63	1581	2,85	29,0	16,00	V09224	270	
104,23	1374	1,95	29,0	86,36	1659	1,61	29,0	16,79	V09225	270	
92,49	1549	2,91	29,0	76,63	1869	2,41	29,0	18,92	V09226	270	
79,88	1793	2,51	29,0	66,19	2164	2,08	29,0	21,91	V09228	270	
68,36	2096	2,15	29,0	56,64	2529	1,78	29,0	25,60	V09229	270	
61,25	2339	1,92	29,0	50,75	2823	1,59	29,0	28,57	V09230	270	
59,06	2425	1,41	29,0	48,94	2927	1,17	29,0	29,63	V09231	270	
51,27	2794	1,61	29,0	42,48	3372	1,33	29,0	34,13	V09232	270	
65,59	2184	2,06	29,0	54,35	2636	1,71	29,0	26,68	V09328	285	
51,28	2793	1,61	29,0	42,49	3371	1,33	29,0	34,12	V09329	285	
41,70	3435	1,31	29,0	34,55	4146	1,09	29,0	41,97	V09330	285	
34,98	4095	1,10	29,0	28,98	4943	0,91	**	50,03	V09331	285	
32,48	4411	1,02	**	26,91	5324	0,85	**	53,89	V09332	285	
30,18	4747	0,95	**	25,00	5729	0,79	**	57,99	V09333	285	
105,24	1361	3,98	53,0	87,20	1643	3,30	53,0	16,63	V10224	360	V79
94,01	1524	1,47	53,0	77,89	1839	1,21	53,0	18,62	V10226	360	
90,65	1580	2,66	53,0	75,11	1907	2,21	53,0	19,30	V10227	360	
79,04	1812	1,83	53,0	65,49	2187	1,52	53,0	22,14	V10229	360	
63,31	2263	3,54	53,0	52,46	2731	2,93	53,0	27,64	V10231	360	
54,52	2627	3,04	53,0	45,17	3171	2,52	53,0	32,10	V10232	360	
48,70	2941	1,47	53,0	40,35	3550	1,21	53,0	35,93	V10233	360	
46,96	3050	2,62	53,0	38,91	3681	2,17	53,0	37,26	V10234	360	
40,95	3498	1,83	53,0	33,93	4222	1,52	53,0	42,74	V10235	360	
52,08	2750	2,91	53,0	43,15	3319	2,41	53,0	33,60	V10328	386	
42,26	3390	2,36	53,0	35,01	4091	1,96	53,0	41,41	V10329	386	
34,48	4154	1,93	53,0	28,57	5014	1,60	53,0	50,75	V10330	386	
29,16	4913	1,63	53,0	24,16	5929	1,35	53,0	60,02	V10332	386	
25,89	5532	1,45	53,0	21,45	6677	1,20	53,0	67,59	V10333	386	
25,18	5688	1,41	53,0	20,87	6865	1,17	53,0	69,49	V10334	386	
21,55	6647	1,20	53,0	17,86	8022	1,00	**	81,20	V10335	386	
21,01	6819	1,17	53,0	17,41	8229	0,97	**	83,30	V10336	386	
19,31	7418	1,08	53,0	16,00	8953	0,89	**	90,63	V10337	386	
18,62	7693	1,04	**	15,43	9285	0,86	**	93,98	V10338	386	
17,14	8356	0,96	**	14,20	10085	0,79	**	102,08	V10339	386	V81
16,16	8862	0,90	**	13,39	10696	0,75	**	108,27	V10340	386	
43,62	3284	3,96	85,0	36,14	3964	3,28	85,0	40,12	V12330	529	
35,89	3991	3,26	85,0	29,74	4817	2,70	85,0	48,76	V12332	529	
29,68	4826	2,69	85,0	24,59	5825	2,23	85,0	58,96	V12334	529	
25,64	5587	2,33	85,0	21,24	6743	1,93	85,0	68,26	V12336	529	
23,88	5999	2,17	85,0	19,79	7240	1,80	85,0	73,28	V12337	529	
22,40	6396	2,03	85,0	18,56	7720	1,68	85,0	78,14	V12338	529	
19,65	7290	1,78	85,0	16,28	8798	1,48	85,0	89,06	V12339	529	
19,29	7428	1,75	85,0	15,98	8964	1,45	85,0	90,74	V12340	529	
17,23	8315	1,47	85,0	14,27	10035	1,21	85,0	101,58	V12341	529	
16,61	8623	1,51	85,0	13,76	10407	1,25	85,0	105,34	V12342	529	
16,25	8815	1,47	85,0	13,46	10639	1,22	85,0	107,69	V12343	529	
14,48	9890	1,31	85,0	12,00	11936	1,09	**	120,82	V12344	529	
14,04	10205	1,27	85,0	11,63	12316	1,06	**	124,67	V12345	529	
12,26	11682	1,11	85,0	10,16	14100	0,92	**	142,72	V12346	529	
10,56	13566	0,96	**	8,75	16373	0,79	**	165,73	V12347	529	
9,43	15187	0,86	**	7,82	18329	0,71	**	185,53	V12348	529	
31,08	4609	3,91	101,0	25,75	5563	3,24	101,0	56,31	V15334	749	V83
25,79	5555	3,24	101,0	21,37	6704	2,68	101,0	67,86	V15336	749	
21,46	6676	2,70	101,0	17,78	8058	2,23	101,0	81,56	V15338	749	
18,43	7774	2,32	101,0	15,27	9382	1,92	101,0	94,97	V15340	749	
17,29	8286	2,17	101,0	14,32	10000	1,80	101,0	101,23	V15341	749	
16,25	8813	2,04	101,0	13,47	10636	1,69	101,0	107,66	V15342	749	
14,34	9986	1,80	101,0	11,89	12053	1,49	101,0	122,00	V15343	749	
14,06	10189	1,77	101,0	11,65	12297	1,46	101,0	124,47	V15344	749	
12,11	11830	1,52	101,0	10,03	14277	1,26	101,0	144,52	V15345	749	
11,93	12003	1,50	101,0	9,89	14486	1,24	101,0	146,63	V15346	749	
10,25	13975	1,29	101,0	8,49	16867	1,07	**	170,73	V15347	749	
9,04	15844	1,14	101,0	7,49	19122	0,94	**	193,55	V15348	749	
7,82	18317	0,98	**	6,48	22107	0,81	**	223,77	V15349	749	

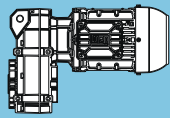
$P_N = 18,50 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
396,40	446	1,28	11,0	328,45	538	1,06	11,0	4,41	V06213	178	V71
326,56	541	1,05	**	270,57	653	0,87	**	5,36	V06215	178	
275,76	641	0,89	**	228,48	773	0,74	**	6,35	V06216	178	
408,19	433	2,50	11,0	338,22	522	2,07	11,0	4,29	V07213	201	
334,67	528	2,10	11,0	277,30	637	1,74	11,0	5,23	V07214	201	V73
282,02	626	1,77	10,0	233,68	756	1,47	11,0	6,21	V07216	201	
236,58	747	1,49	10,0	196,02	901	1,23	10,0	7,40	V07217	201	
201,35	877	1,27	10,0	166,83	1059	1,05	**	8,69	V07218	201	
187,82	941	1,59	10,0	155,62	1135	1,32	10,0	9,32	V07219	201	
172,51	1024	1,08	10,0	142,94	1236	0,90	**	10,14	V07220	201	
153,99	1147	1,31	9,0	127,59	1385	1,08	10,0	11,36	V07221	201	
129,77	1361	1,10	9,0	107,52	1643	0,91	**	13,49	V07223	201	
108,86	1623	0,92	**	90,20	1959	0,77	**	16,08	V07224	201	
334,85	528	3,34	20,0	277,45	637	2,77	20,0	5,23	V08214	238	V75
272,27	649	2,72	20,0	225,59	783	2,25	20,0	6,43	V08216	238	
228,39	774	2,28	20,0	189,24	934	1,89	20,0	7,66	V08217	238	
202,42	873	3,44	20,0	167,72	1053	2,85	20,0	8,65	V08218	238	
197,04	897	1,97	20,0	163,26	1082	1,63	20,0	8,88	V08219	238	
167,68	1054	1,67	20,0	138,94	1272	1,39	20,0	10,44	V08220	238	
158,27	1116	2,69	20,0	131,14	1347	2,23	20,0	11,06	V08221	238	
147,95	1194	1,19	20,0	122,59	1441	0,98	**	11,83	V08222	238	
142,67	1238	1,42	20,0	118,21	1495	1,18	20,0	12,27	V08223	238	
128,69	1373	2,19	20,0	106,63	1657	1,81	20,0	13,60	V08224	238	
123,42	1432	1,23	20,0	102,26	1728	1,02	**	14,18	V08225	238	
107,95	1637	1,83	20,0	89,44	1975	1,52	20,0	16,21	V08227	238	
93,13	1897	1,58	20,0	77,16	2290	1,31	20,0	18,79	V08228	238	
79,25	2229	1,35	20,0	65,67	2690	1,12	20,0	22,08	V08229	238	
69,93	2527	0,95	**	57,94	3049	0,79	**	25,03	V08230	238	
67,43	2620	1,15	20,0	55,87	3162	0,95	**	25,95	V08231	238	
58,33	3029	0,99	**	48,33	3655	0,82	**	30,00	V08232	238	
59,26	2981	1,01	**	49,10	3598	0,83	**	29,53	V08328	248	
222,35	795	3,37	29,0	184,24	959	2,79	29,0	7,87	V09215	285	V77
188,02	940	2,85	29,0	155,79	1134	2,36	29,0	9,31	V09217	285	
162,39	1088	2,46	29,0	134,55	1313	2,04	29,0	10,78	V09219	285	
138,97	1271	2,10	29,0	115,15	1534	1,74	29,0	12,59	V09220	285	
134,04	1318	3,41	29,0	111,06	1591	2,83	29,0	13,06	V09221	285	
124,52	1419	1,19	29,0	103,17	1712	0,98	**	14,05	V09222	285	
120,07	1471	1,82	29,0	99,49	1776	1,51	29,0	14,57	V09223	285	
109,38	1615	2,79	29,0	90,63	1950	2,31	29,0	16,00	V09224	285	
104,23	1695	1,58	29,0	86,36	2046	1,31	29,0	16,79	V09225	285	
92,49	1910	2,36	29,0	76,63	2306	1,95	29,0	18,92	V09226	285	
79,88	2212	2,03	29,0	66,19	2669	1,69	29,0	21,91	V09228	285	
68,36	2585	1,74	29,0	56,64	3119	1,44	29,0	25,60	V09229	285	
61,25	2884	1,56	29,0	50,75	3481	1,29	29,0	28,57	V09230	285	
59,06	2991	1,15	29,0	48,94	3610	0,95	**	29,63	V09231	285	
51,27	3446	1,31	29,0	42,48	4159	1,08	29,0	34,13	V09232	285	
65,59	2694	1,67	29,0	54,35	3251	1,38	29,0	26,68	V09328	300	
51,28	3445	1,31	29,0	42,49	4158	1,08	29,0	34,12	V09329	300	
41,70	4237	1,06	**	34,55	5114	0,88	**	41,97	V09330	300	
34,98	5051	0,89	**	28,98	6096	0,74	**	50,03	V09331	300	
122,21	1446	3,70	50,7	101,26	1745	3,07	53,0	14,32	V10223	375	V79
105,24	1679	3,23	52,6	87,20	2026	2,67	53,0	16,63	V10224	375	
94,01	1879	1,19	53,0	77,89	2268	0,98	**	18,62	V10226	375	
90,65	1949	2,16	53,0	75,11	2352	1,79	53,0	19,30	V10227	375	
83,91	2106	3,80	53,0	69,52	2541	3,15	53,0	20,86	V10228	375	
79,04	2235	1,49	53,0	65,49	2698	1,23	53,0	22,14	V10229	375	
72,48	2438	3,28	53,0	60,05	2942	2,72	53,0	24,14	V10230	375	
63,31	2791	2,87	53,0	52,46	3368	2,38	53,0	27,64	V10231	375	
54,52	3241	2,47	53,0	45,17	3911	2,05	53,0	32,10	V10232	375	
48,70	3628	1,19	53,0	40,35	4378	0,98	**	35,93	V10233	375	
46,96	3762	2,13	53,0	38,91	4540	1,76	53,0	37,26	V10234	375	
40,95	4315	1,49	53,0	33,93	5208	1,23	53,0	42,74	V10235	375	
52,08	3392	2,36	53,0	43,15	4094	1,95	53,0	33,60	V10328	401	
42,26	4181	1,91	53,0	35,01	5046	1,59	53,0	41,41	V10329	401	
34,48	5124	1,56	53,0	28,57	6184	1,29	53,0	50,75	V10330	401	
29,16	6059	1,32	53,0	24,16	7313	1,09	53,0	60,02	V10332	401	
25,89	6823	1,17	53,0	21,45	8235	0,97	**	67,59	V10333	401	
25,18	7015	1,14	53,0	20,87	8467	0,94	**	69,49	V10334	401	
21,55	8198	0,98	**	17,86	9894	0,81	**	81,20	V10335	401	
21,01	8410	0,95	**	17,41	10150	0,79	**	83,30	V10336	401	
19,31	9149	0,87	**	16,00	11042	0,72	**	90,63	V10337	401	

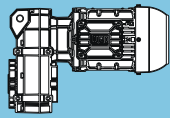
Legenda, ver página V10

** Sob consulta

$P_N = 18,50 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
105,92	1668	3,63	78,7	87,76	2013	3,01	82,8	16,52	V12224	504	V81
50,82	3476	3,63	85,0	42,11	4196	3,01	85,0	34,43	V12229	504	
43,62	4051	3,21	85,0	36,14	4889	2,66	85,0	40,12	V12330	544	
35,89	4923	2,64	85,0	29,74	5941	2,19	85,0	48,76	V12332	544	
29,68	5952	2,18	85,0	24,59	7184	1,81	85,0	58,96	V12334	544	
25,64	6891	1,89	85,0	21,24	8317	1,56	85,0	68,26	V12336	544	
23,88	7398	1,76	85,0	19,79	8929	1,46	85,0	73,28	V12337	544	
22,40	7889	1,65	85,0	18,56	9521	1,37	85,0	78,14	V12338	544	
19,65	8991	1,45	85,0	16,28	10851	1,20	85,0	89,06	V12339	544	
19,29	9161	1,42	85,0	15,98	11056	1,18	85,0	90,74	V12340	544	
17,23	10255	1,19	85,0	14,27	12377	0,98	**	101,58	V12341	544	
16,61	10635	1,22	85,0	13,76	12835	1,01	**	105,34	V12342	544	
16,25	10872	1,20	85,0	13,46	13121	0,99	**	107,69	V12343	544	
14,48	12198	1,07	85,0	12,00	14721	0,88	**	120,82	V12344	544	
14,04	12586	1,03	**	11,63	15190	0,86	**	124,67	V12345	544	
12,26	14408	0,90	**	10,16	17389	0,75	**	142,72	V12346	544	
31,08	5684	3,17	101,0	25,75	6861	2,62	101,0	56,31	V15334	764	V83
25,79	6851	2,63	101,0	21,37	8268	2,18	101,0	67,86	V15336	764	
21,46	8234	2,19	101,0	17,78	9938	1,81	101,0	81,56	V15338	764	
18,43	9588	1,88	101,0	15,27	11571	1,56	101,0	94,97	V15340	764	
17,29	10220	1,76	101,0	14,32	12334	1,46	101,0	101,23	V15341	764	
16,25	10869	1,66	101,0	13,47	13118	1,37	101,0	107,66	V15342	764	
14,34	12317	1,46	101,0	11,89	14865	1,21	101,0	122,00	V15343	764	
14,06	12566	1,43	101,0	11,65	15166	1,19	101,0	124,47	V15344	764	
12,11	14590	1,23	101,0	10,03	17608	1,02	**	144,52	V15345	764	
11,93	14804	1,22	101,0	9,89	17866	1,01	**	146,63	V15346	764	
10,25	17236	1,04	**	8,49	20803	0,87	**	170,73	V15347	764	
9,04	19541	0,92	**	7,49	23584	0,76	**	193,55	V15348	764	

 $P_N = 22,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
428,27	491	3,59	20,0	354,85	592	2,98	20,0	4,09	V08212	266	V75
334,85	627	2,81	20,0	277,45	757	2,33	20,0	5,23	V08214	266	
272,27	772	2,28	20,0	225,59	931	1,89	20,0	6,43	V08216	266	
228,39	920	1,92	20,0	189,24	1110	1,59	20,0	7,66	V08217	266	
202,42	1038	2,89	20,0	167,72	1253	2,39	20,0	8,65	V08218	266	
197,04	1066	1,65	20,0	163,26	1287	1,37	20,0	8,88	V08219	266	
167,68	1253	1,41	20,0	138,94	1512	1,17	20,0	10,44	V08220	266	
158,27	1327	2,26	20,0	131,14	1602	1,87	20,0	11,06	V08221	266	
147,95	1420	1,00	20,0	122,59	1714	0,83	**	11,83	V08222	266	
142,67	1473	1,20	20,0	118,21	1777	0,99	**	12,27	V08223	266	
128,69	1633	1,84	20,0	106,63	1970	1,52	20,0	13,60	V08224	266	
107,95	1946	1,54	20,0	89,44	2349	1,28	20,0	16,21	V08227	266	
93,13	2256	1,33	20,0	77,16	2723	1,10	20,0	18,79	V08228	266	
79,25	2651	1,13	20,0	65,67	3199	0,94	**	22,08	V08229	266	
67,43	3116	0,96	**	55,87	3760	0,80	**	25,95	V08231	266	
272,49	771	3,47	29,0	225,78	931	2,88	29,0	6,42	V09214	313	V77
222,35	945	2,83	29,0	184,24	1140	2,35	29,0	7,87	V09215	313	
188,02	1117	2,39	29,0	155,79	1349	1,98	29,0	9,31	V09217	313	
165,20	1272	3,54	29,0	136,88	1535	2,93	29,0	10,59	V09218	313	
162,39	1294	2,07	29,0	134,55	1561	1,71	29,0	10,78	V09219	313	
138,97	1512	1,77	29,0	115,15	1825	1,47	29,0	12,59	V09220	313	
134,04	1567	2,87	29,0	111,06	1892	2,38	29,0	13,06	V09221	313	
124,52	1687	1,00	**	103,17	2036	0,83	**	14,05	V09222	313	
120,07	1750	1,53	29,0	99,49	2112	1,27	29,0	14,57	V09223	313	
109,38	1921	2,34	29,0	90,63	2318	1,94	29,0	16,00	V09224	313	
92,49	2272	1,98	29,0	76,63	2742	1,64	29,0	18,92	V09226	313	
79,88	2630	1,71	29,0	66,19	3174	1,42	29,0	21,91	V09228	313	
68,36	3073	1,46	29,0	56,64	3709	1,21	29,0	25,60	V09229	313	
61,25	3430	1,31	29,0	50,75	4140	1,09	29,0	28,57	V09230	313	
59,06	3557	0,96	**	48,94	4293	0,80	**	29,63	V09231	313	
65,59	3203	1,40	29,0	54,35	3866	1,16	29,0	26,68	V09328	328	
51,28	4097	1,10	**	42,49	4945	0,91	**	34,12	V09329	328	
41,70	5039	0,89	**	34,55	6081	0,74	**	41,97	V09330	328	

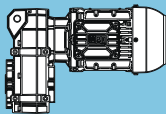
Legenda, ver página V10

www.wegcestar.com

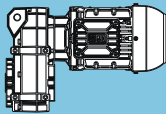
** Sob consulta

Motorreductores WCG20 | V 45

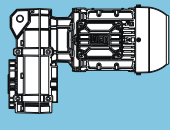
$P_N = 22,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
139,91	1502	3,61	48,4	115,92	1812	2,99	50,7	12,51	V10221	403	V79
122,21	1719	3,11	50,0	101,26	2075	2,58	52,3	14,32	V10223	403	
105,24	1996	2,71	51,9	87,20	2409	2,25	53,0	16,63	V10224	403	
101,46	2071	3,86	52,8	84,07	2499	3,20	53,0	17,25	V10225	403	
94,01	2235	1,00	**	77,89	2697	0,83	**	18,62	V10226	403	
90,65	2318	1,82	53,0	75,11	2797	1,50	53,0	19,30	V10227	403	
83,91	2504	3,19	53,0	69,52	3022	2,65	53,0	20,86	V10228	403	
72,48	2899	2,76	53,0	60,05	3499	2,29	53,0	24,14	V10230	403	
63,31	3319	2,41	53,0	52,46	4005	2,00	53,0	27,64	V10231	403	
54,52	3854	2,08	53,0	45,17	4651	1,72	53,0	32,10	V10232	403	
48,70	4314	1,00	**	40,35	5207	0,83	**	35,93	V10233	403	
46,96	4474	1,79	53,0	38,91	5399	1,48	53,0	37,26	V10234	403	
65,24	3221	2,48	53,0	54,05	3887	2,06	53,0	26,83	V10327	429	
52,08	4034	1,98	53,0	43,15	4869	1,64	53,0	33,60	V10328	429	
42,26	4972	1,61	53,0	35,01	6000	1,33	53,0	41,41	V10329	429	
34,48	6093	1,31	53,0	28,57	7354	1,09	53,0	50,75	V10330	429	
32,43	6478	1,23	53,0	26,87	7818	1,02	**	53,96	V10331	429	
29,16	7206	1,11	53,0	24,16	8696	0,92	**	60,02	V10332	429	
25,89	8114	0,99	**	21,45	9793	0,82	**	67,59	V10333	429	
25,18	8343	0,96	**	20,87	10069	0,79	**	69,49	V10334	429	
122,46	1716	3,51	75,1	101,47	2071	2,91	78,9	14,29	V12222	532	V81
105,92	1984	3,05	78,0	87,76	2394	2,53	81,9	16,52	V12224	532	
58,76	3576	3,51	85,0	48,68	4316	2,91	85,0	29,78	V12228	532	
50,82	4134	3,05	85,0	42,11	4989	2,53	85,0	34,43	V12229	532	
53,06	3960	3,28	85,0	43,97	4779	2,72	85,0	32,98	V12329	572	
43,62	4817	2,70	85,0	36,14	5814	2,24	85,0	40,12	V12330	572	
35,89	5854	2,22	85,0	29,74	7065	1,84	85,0	48,76	V12332	572	
29,68	7078	1,84	85,0	24,59	8543	1,52	85,0	58,96	V12334	572	
29,05	7232	1,80	85,0	24,07	8728	1,49	85,0	60,24	V12335	572	
25,64	8195	1,59	85,0	21,24	9890	1,31	85,0	68,26	V12336	572	
23,88	8798	1,48	85,0	19,79	10618	1,22	85,0	73,28	V12337	572	
22,40	9381	1,39	85,0	18,56	11322	1,15	85,0	78,14	V12338	572	
19,65	10692	1,22	85,0	16,28	12904	1,01	**	89,06	V12339	572	
19,29	10894	1,19	85,0	15,98	13148	0,99	**	90,74	V12340	572	
17,23	12195	1,00	**	14,27	14719	0,83	**	101,58	V12341	572	
16,61	12647	1,03	**	13,76	15264	0,85	**	105,34	V12342	572	
16,25	12929	1,01	**	13,46	15604	0,83	**	107,69	V12343	572	
14,04	14967	0,87	**	11,63	18064	0,72	**	124,67	V12345	572	
100,89	2083	3,51	101,0	83,59	2513	2,91	101,0	17,35	V15224	762	V83
47,90	4386	3,51	101,0	39,69	5294	2,91	101,0	36,54	V15228	762	
37,27	5637	3,19	101,0	30,88	6804	2,65	101,0	46,96	V15333	792	
31,08	6760	2,66	101,0	25,75	8159	2,21	101,0	56,31	V15334	792	
25,79	8147	2,21	101,0	21,37	9833	1,83	101,0	67,86	V15336	792	
21,46	9792	1,84	101,0	17,78	11818	1,52	101,0	81,56	V15338	792	
20,73	10135	1,78	101,0	17,18	12232	1,47	101,0	84,42	V15339	792	
18,43	11401	1,58	101,0	15,27	13760	1,31	101,0	94,97	V15340	792	
17,29	12153	1,48	101,0	14,32	14667	1,23	101,0	101,23	V15341	792	
16,25	12926	1,39	101,0	13,47	15600	1,15	101,0	107,66	V15342	792	
14,34	14647	1,23	101,0	11,89	17677	1,02	**	122,00	V15343	792	
14,06	14944	1,20	101,0	11,65	18035	1,00	**	124,47	V15344	792	
12,11	17350	1,04	**	10,03	20940	0,86	**	144,52	V15345	792	
11,93	17604	1,02	**	9,89	21246	0,85	**	146,63	V15346	792	
10,25	20497	0,88	**	8,49	24738	0,73	**	170,73	V15347	792	

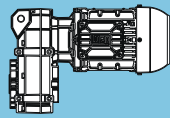
$P_N = 30,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
202,42	1415	2,12	20,0	167,72	1708	1,76	20,0	8,65	V08218	305	V75
197,04	1454	1,21	20,0	163,26	1755	1,00	**	8,88	V08219	305	
158,27	1810	1,66	20,0	131,14	2185	1,37	20,0	11,06	V08221	305	
128,69	2226	1,35	20,0	106,63	2687	1,12	20,0	13,60	V08224	305	
107,95	2654	1,13	20,0	89,44	3203	0,94	**	16,21	V08227	305	
93,13	3076	0,98	**	77,16	3713	0,81	**	18,79	V08228	305	

$P_N = 30,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
420,67	681	3,93	25,7	348,55	822	3,26	26,9	4,16	V09212	352	V77
335,85	853	3,14	27,1	278,27	1030	2,60	28,3	5,21	V09213	352	
272,49	1051	2,55	28,4	225,78	1269	2,11	29,0	6,42	V09214	352	
222,35	1288	2,08	29,0	184,24	1555	1,72	29,0	7,87	V09215	352	
206,93	1385	3,25	29,0	171,45	1671	2,69	29,0	8,46	V09216	352	
188,02	1524	1,76	29,0	155,79	1839	1,46	29,0	9,31	V09217	352	
165,20	1734	2,59	29,0	136,88	2093	2,15	29,0	10,59	V09218	352	
162,39	1764	1,52	29,0	134,55	2129	1,26	29,0	10,78	V09219	352	
134,04	2137	2,11	29,0	111,06	2580	1,74	29,0	13,06	V09221	352	
109,38	2619	1,72	29,0	90,63	3161	1,42	29,0	16,00	V09224	352	
92,49	3098	1,45	29,0	76,63	3739	1,20	29,0	18,92	V09226	352	
79,88	3587	1,25	29,0	66,19	4329	1,04	**	21,91	V09228	352	
65,59	4368	1,03	**	54,35	5272	0,85	**	26,68	V09328	367	V79
195,85	1463	3,70	43,5	162,28	1766	3,07	45,5	8,94	V10217	442	
161,97	1769	3,06	45,5	134,20	2135	2,54	47,6	10,80	V10219	442	
139,91	2048	2,64	47,1	115,92	2471	2,19	49,2	12,51	V10221	442	
123,30	2324	3,44	49,1	102,16	2804	2,85	51,2	14,19	V10222	442	
122,21	2344	2,28	48,6	101,26	2829	1,89	50,6	14,32	V10223	442	
101,46	2824	2,83	51,3	84,07	3408	2,35	53,0	17,25	V10225	442	
83,91	3414	2,34	53,0	69,52	4121	1,94	53,0	20,86	V10228	442	
72,48	3953	2,02	53,0	60,05	4771	1,68	53,0	24,14	V10230	442	
63,31	4525	1,77	53,0	52,46	5461	1,46	53,0	27,64	V10231	442	
65,24	4392	1,82	53,0	54,05	5300	1,51	53,0	26,83	V10327	468	
52,08	5501	1,45	53,0	43,15	6639	1,21	53,0	33,60	V10328	468	
42,26	6780	1,18	53,0	35,01	8182	0,98	**	41,41	V10329	468	
34,48	8309	0,96	**	28,57	10028	0,80	**	50,75	V10330	468	V81
32,43	8834	0,91	**	26,87	10661	0,75	**	53,96	V10331	468	
138,83	2064	3,55	71,5	115,03	2491	2,94	74,9	12,61	V12220	571	
122,46	2340	2,57	73,8	101,47	2824	2,13	77,3	14,29	V12222	571	
77,56	3694	3,52	83,5	64,26	4458	2,92	85,0	22,56	V12226	571	
66,61	4301	3,02	85,0	55,19	5191	2,50	85,0	26,27	V12227	571	
58,76	4876	2,57	85,0	48,68	5885	2,13	85,0	29,78	V12228	571	
73,22	3913	3,32	84,7	60,67	4723	2,75	85,0	23,90	V12327	611	
62,50	4584	2,84	85,0	51,78	5533	2,35	85,0	28,00	V12328	611	
53,06	5399	2,41	85,0	43,97	6517	1,99	85,0	32,98	V12329	611	
43,62	6569	1,98	85,0	36,14	7928	1,64	85,0	40,12	V12330	611	
40,09	7147	1,82	85,0	33,22	8626	1,51	85,0	43,65	V12331	611	
35,89	7982	1,63	85,0	29,74	9634	1,35	85,0	48,76	V12332	611	V83
34,22	8373	1,55	85,0	28,35	10105	1,29	85,0	51,14	V12333	611	
29,68	9652	1,35	85,0	24,59	11650	1,12	85,0	58,96	V12334	611	
29,05	9862	1,32	85,0	24,07	11902	1,09	85,0	60,24	V12335	611	
25,64	11174	1,16	85,0	21,24	13486	0,96	**	68,26	V12336	611	
23,88	11997	1,08	85,0	19,79	14480	0,90	**	73,28	V12337	611	
22,40	12792	1,02	**	18,56	15439	0,84	**	78,14	V12338	611	
19,65	14580	0,89	**	16,28	17596	0,74	**	89,06	V12339	611	
100,89	2840	2,58	101,0	83,59	3427	2,14	101,0	17,35	V15224	801	
62,84	4559	3,95	101,0	52,07	5503	3,27	101,0	27,85	V15227	801	
47,90	5981	2,58	101,0	39,69	7219	2,14	101,0	36,54	V15228	801	
50,10	5718	3,15	101,0	41,51	6901	2,61	101,0	34,93	V15331	831	
43,36	6607	2,72	101,0	35,93	7975	2,26	101,0	40,36	V15332	831	V83
37,27	7687	2,34	101,0	30,88	9278	1,94	101,0	46,96	V15333	831	
31,08	9218	1,95	101,0	25,75	11125	1,62	101,0	56,31	V15334	831	
27,87	10280	1,75	101,0	23,09	12407	1,45	101,0	62,79	V15335	831	
25,79	11110	1,62	101,0	21,37	13408	1,34	101,0	67,86	V15336	831	
24,12	11879	1,52	101,0	19,98	14337	1,26	101,0	72,56	V15337	831	
21,46	13353	1,35	101,0	17,78	16115	1,12	101,0	81,56	V15338	831	
20,73	13820	1,30	101,0	17,18	16680	1,08	101,0	84,42	V15339	831	
18,43	15547	1,16	101,0	15,27	18764	0,96	**	94,97	V15340	831	
17,29	16572	1,09	101,0	14,32	20001	0,90	**	101,23	V15341	831	
16,25	17626	1,02	**	13,47	21272	0,85	**	107,66	V15342	831	
14,34	19973	0,90	**	11,89	24105	0,75	**	122,00	V15343	831	

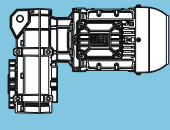
$P_N = 37,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN				
428,27	825	2,14	20,0	354,85	996	1,77	20,0	4,09	V08212	333	V75
334,85	1055	1,67	20,0	277,45	1274	1,38	20,0	5,23	V08214	333	
272,27	1298	1,36	20,0	225,59	1566	1,13	20,0	6,43	V08216	333	
228,39	1547	1,14	20,0	189,24	1867	0,94	**	7,66	V08217	333	
202,42	1746	1,72	20,0	167,72	2107	1,42	20,0	8,65	V08218	333	
197,04	1793	0,98	**	163,26	2164	0,81	**	8,88	V08219	333	
158,27	2233	1,34	20,0	131,14	2695	1,11	20,0	11,06	V08221	333	
128,69	2746	1,09	**	106,63	3314	0,91	**	13,60	V08224	333	
107,95	3273	0,92	**	89,44	3950	0,76	**	16,21	V08227	333	V77
420,67	840	3,19	25,2	348,55	1014	2,64	26,3	4,16	V09212	380	
335,85	1052	2,54	26,5	278,27	1270	2,11	27,6	5,21	V09213	380	
272,49	1297	2,06	27,7	225,78	1565	1,71	28,7	6,42	V09214	380	
222,35	1589	1,68	28,7	184,24	1918	1,40	29,0	7,87	V09215	380	
206,93	1708	2,64	29,0	171,45	2061	2,18	29,0	8,46	V09216	380	
188,02	1879	1,42	29,0	155,79	2268	1,18	29,0	9,31	V09217	380	
165,20	2139	2,10	29,0	136,88	2581	1,74	29,0	10,59	V09218	380	
162,39	2176	1,23	29,0	134,55	2626	1,02	**	10,78	V09219	380	V79
134,04	2636	1,71	29,0	111,06	3182	1,41	29,0	13,06	V09221	380	
109,38	3231	1,39	29,0	90,63	3899	1,15	29,0	16,00	V09224	380	
92,49	3821	1,18	29,0	76,63	4611	0,98	**	18,92	V09226	380	
79,88	4423	1,02	**	66,19	5339	0,84	**	21,91	V09228	380	
238,01	1485	3,65	40,8	197,20	1792	3,02	42,6	7,35	V10215	470	
195,85	1804	3,00	42,7	162,28	2177	2,49	44,6	8,94	V10217	470	
176,67	2000	4,00	44,2	146,39	2414	3,31	46,2	9,91	V10218	470	V81
161,97	2182	2,48	44,6	134,20	2633	2,06	46,4	10,80	V10219	470	
150,00	2356	3,40	45,9	124,29	2843	2,81	47,8	11,67	V10220	470	
139,91	2526	2,14	46,0	115,92	3048	1,78	47,8	12,51	V10221	470	
123,30	2866	2,79	47,9	102,16	3459	2,31	49,8	14,19	V10222	470	
122,21	2891	1,85	47,3	101,26	3490	1,53	49,1	14,32	V10223	470	
101,46	3483	2,30	49,9	84,07	4203	1,90	51,7	17,25	V10225	470	
83,91	4211	1,90	51,7	69,52	5082	1,57	53,0	20,86	V10228	470	V83
72,48	4875	1,64	53,0	60,05	5884	1,36	53,0	24,14	V10230	470	
63,31	5581	1,43	53,0	52,46	6736	1,19	53,0	27,64	V10231	470	
65,24	5416	1,48	53,0	54,05	6537	1,22	53,0	26,83	V10327	496	
52,08	6784	1,18	53,0	43,15	8188	0,98	**	33,60	V10328	496	
42,26	8362	0,96	**	35,01	10092	0,79	**	41,41	V10329	496	
161,64	2186	3,30	67,8	133,93	2638	2,73	71,0	10,83	V12218	599	
138,83	2545	2,88	70,4	115,03	3072	2,38	73,7	12,61	V12220	599	V85
122,46	2885	2,09	72,6	101,47	3482	1,73	75,9	14,29	V12222	599	
93,22	3791	3,43	78,5	77,24	4575	2,84	82,0	18,77	V12225	599	
77,56	4556	2,85	81,9	64,26	5499	2,36	85,0	22,56	V12226	599	
66,61	5305	2,45	84,8	55,19	6402	2,03	85,0	26,27	V12227	599	
58,76	6014	2,09	85,0	48,68	7258	1,73	85,0	29,78	V12228	599	
73,22	4826	2,69	83,0	60,67	5824	2,23	85,0	23,90	V12327	639	
62,50	5654	2,30	85,0	51,78	6824	1,91	85,0	28,00	V12328	639	V87
53,06	6659	1,95	85,0	43,97	8037	1,62	85,0	32,98	V12329	639	
43,62	8101	1,60	85,0	36,14	9777	1,33	85,0	40,12	V12330	639	
40,09	8815	1,47	85,0	33,22	10638	1,22	85,0	43,65	V12331	639	
35,89	9845	1,32	85,0	29,74	11882	1,09	**	48,76	V12332	639	
34,22	10327	1,26	85,0	28,35	12463	1,04	**	51,14	V12333	639	
29,68	11905	1,09	84,0	24,59	14368	0,90	**	58,96	V12334	639	
29,05	12163	1,07	84,0	24,07	14679	0,89	**	60,24	V12335	639	V89
25,64	13782	0,94	**	21,24	16633	0,78	**	68,26	V12336	639	
23,88	14797	0,88	**	19,79	17858	0,73	**	73,28	V12337	639	
132,36	2670	3,67	100,5	109,67	3222	3,04	101,0	13,22	V15221	829	
100,89	3502	2,09	101,0	83,59	4227	1,73	101,0	17,35	V15224	829	
74,84	4721	3,81	101,0	62,01	5698	3,16	101,0	23,38	V15226	829	
62,84	5623	3,20	101,0	52,07	6786	2,65	101,0	27,85	V15227	829	
47,90	7377	2,09	101,0	39,69	8903	1,73	101,0	36,54	V15228	829	V91
50,10	7052	2,55	101,0	41,51	8511	2,11	101,0	34,93	V15331	859	
43,36	8149	2,21	101,0	35,93	9835	1,83	101,0	40,36	V15332	859	
37,27	9481	1,90	101,0	30,88	11443	1,57	101,0	46,96	V15333	859	
31,08	11369	1,58	101,0	25,75	13721	1,31	101,0	56,31	V15334	859	
27,87	12679	1,42	101,0	23,09	15302	1,18	101,0	62,79	V15335	859	
25,79	13702	1,31	101,0	21,37	16537	1,09	101,0	67,86	V15336	859	
24,12	14651	1,23	101,0	19,98	17682	1,02	**	72,56	V15337	859	V93
21,46	16468	1,09	101,0	17,78	19876	0,91	**	81,56	V15338	859	
20,73	17045	1,06	**	17,18	20572	0,87	**	84,42	V15339	859	
18,43	19175	0,94	**	15,27	23142	0,78	**	94,97	V15340	859	
17,29	20439	0,88	**	14,32	24668	0,73	**	101,23	V15341	859	V95
16,12	21612	0,81	**	13,24	26412	0,67	**	108,84	V15342	859	
14,95	23012	0,74	**	12,16	28288	0,61	**	116,45	V15343	859	
13,78	24412	0,67	**	11,08	30208	0,55	**	124,06	V15344	859	

Legenda, ver página V10

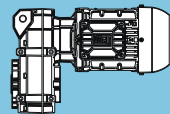
** Sob consulta

$P_N = 45,00 \text{ kW}$

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
428,27	1003	1,76	20,0	354,85	1211	1,46	20,0	4,09	V08212	500	V75
334,85	1283	1,37	20,0	277,45	1549	1,14	20,0	5,23	V08214	500	
272,27	1578	1,12	20,0	225,59	1905	0,93	**	6,43	V08216	500	
228,39	1882	0,94	**	189,24	2271	0,78	**	7,66	V08217	500	
202,42	2123	1,41	20,0	167,72	2562	1,17	20,0	8,65	V08218	500	
158,27	2715	1,10	20,0	131,14	3277	0,92	**	11,06	V08221	500	
128,69	3340	0,90	**	106,63	4030	0,74	**	13,60	V08224	500	V77
420,67	1022	2,62	24,7	348,55	1233	2,17	25,6	4,16	V09212	547	
335,85	1280	2,09	25,8	278,27	1544	1,73	26,7	5,21	V09213	547	
272,49	1577	1,70	26,8	225,78	1903	1,41	27,6	6,42	V09214	547	
222,35	1933	1,38	27,6	184,24	2333	1,15	28,3	7,87	V09215	547	
206,93	2077	2,17	28,7	171,45	2507	1,80	29,0	8,46	V09216	547	
188,02	2286	1,17	28,3	155,79	2759	0,97	**	9,31	V09217	547	
165,20	2601	1,73	29,0	136,88	3140	1,43	29,0	10,59	V09218	547	
162,39	2646	1,01	**	134,55	3194	0,84	**	10,78	V09219	547	
134,04	3206	1,40	29,0	111,06	3870	1,16	29,0	13,06	V09221	547	
109,38	3929	1,15	29,0	90,63	4742	0,95	**	16,00	V09224	547	
92,49	4647	0,97	**	76,63	5608	0,80	**	18,92	V09226	547	V79
289,55	1484	3,65	38,3	239,91	1791	3,02	40,0	6,04	V10214	637	
238,01	1806	3,00	40,0	197,20	2179	2,49	41,7	7,35	V10215	637	
206,98	2076	3,85	41,8	171,50	2506	3,19	43,6	8,45	V10216	637	
195,85	2194	2,47	41,8	162,28	2648	2,04	43,5	8,94	V10217	637	
176,67	2432	3,29	43,3	146,39	2936	2,73	45,1	9,91	V10218	637	
161,97	2653	2,04	43,5	134,20	3202	1,69	45,1	10,80	V10219	637	
150,00	2865	2,79	44,9	124,29	3458	2,31	46,6	11,67	V10220	637	
139,91	3072	1,76	44,8	115,92	3707	1,46	46,3	12,51	V10221	637	
123,30	3485	2,30	46,6	102,16	4207	1,90	48,3	14,19	V10222	637	
122,21	3516	1,52	45,9	101,26	4244	1,26	47,3	14,32	V10223	637	
101,46	4236	1,89	48,3	84,07	5112	1,56	49,8	17,25	V10225	637	
83,91	5122	1,56	49,8	69,52	6181	1,29	51,1	20,86	V10228	637	
72,48	5929	1,35	50,9	60,05	7156	1,12	52,0	24,14	V10230	637	
63,31	6788	1,18	51,7	52,46	8192	0,98	**	27,64	V10231	637	
65,24	6587	1,21	51,5	54,05	7950	1,01	**	26,83	V10327	663	
52,08	8251	0,97	**	43,15	9958	0,80	**	33,60	V10328	663	
194,28	2212	3,69	63,8	160,98	2670	3,06	66,8	9,01	V12216	766	V81
161,64	2659	2,71	66,8	133,93	3209	2,25	69,8	10,83	V12218	766	
138,83	3096	2,36	69,2	115,03	3736	1,96	72,2	12,61	V12220	766	
122,46	3509	1,71	71,2	101,47	4235	1,42	74,2	14,29	V12222	766	
112,35	3825	3,40	73,8	93,09	4617	2,82	77,0	15,58	V12223	766	
93,22	4610	2,82	77,0	77,24	5564	2,34	80,2	18,77	V12225	766	
77,56	5541	2,35	80,1	64,26	6688	1,94	83,2	22,56	V12226	766	
66,61	6452	2,01	82,6	55,19	7787	1,67	85,0	26,27	V12227	766	
58,76	7314	1,71	84,6	48,68	8828	1,42	85,0	29,78	V12228	766	
73,22	5869	2,21	81,0	60,67	7084	1,84	84,1	23,90	V12327	806	
62,50	6876	1,89	83,6	51,78	8299	1,57	85,0	28,00	V12328	806	
53,06	8099	1,61	85,0	43,97	9775	1,33	85,0	32,98	V12329	806	
43,62	9853	1,32	85,0	36,14	11892	1,09	84,0	40,12	V12330	806	
40,09	10720	1,21	85,0	33,22	12938	1,00	**	43,65	V12331	806	
35,89	11974	1,09	84,0	29,74	14451	0,90	**	48,76	V12332	806	
34,22	12560	1,04	**	28,35	15158	0,86	**	51,14	V12333	806	
29,68	14479	0,90	**	24,59	17474	0,74	**	58,96	V12334	806	
29,05	14793	0,88	**	24,07	17853	0,73	**	60,24	V12335	806	
132,36	3247	3,02	99,4	109,67	3919	2,50	101,0	13,22	V15221	996	V83
100,89	4260	1,72	101,0	83,59	5141	1,42	101,0	17,35	V15224	996	
90,95	4725	3,81	101,0	75,36	5703	3,16	101,0	19,24	V15225	996	
74,84	5742	3,13	101,0	62,01	6930	2,60	101,0	23,38	V15226	996	
62,84	6839	2,63	101,0	52,07	8254	2,18	101,0	27,85	V15227	996	
47,90	8972	1,72	101,0	39,69	10828	1,42	101,0	36,54	V15228	996	
50,10	8577	2,10	101,0	41,51	10352	1,74	101,0	34,93	V15331	1026	
43,36	9911	1,82	101,0	35,93	11962	1,50	101,0	40,36	V15332	1026	
37,27	11531	1,56	101,0	30,88	13917	1,29	101,0	46,96	V15333	1026	
31,08	13827	1,30	101,0	25,75	16688	1,08	100,0	56,31	V15334	1026	
27,87	15420	1,17	101,0	23,09	18610	0,97	**	62,79	V15335	1026	
25,79	16664	1,08	100,0	21,37	20112	0,89	**	67,86	V15336	1026	
24,12	17818	1,01	**	19,98	21505	0,84	**	72,56	V15337	1026	
21,46	20029	0,90	**	17,78	24173	0,74	**	81,56	V15338	1026	
20,73	20731	0,87	**	17,18	25020	0,72	**	84,42	V15339	1026	

$P_N = 55,00 \text{ kW}$

V

60 Hz				50 Hz				i_{ex}			
n_2	M_2	$n_1=1750$ fs	Fr	n_2	M_2	$n_1=1450$ fs	Fr				
rpm	Nm		kN	rpm	Nm		kN			kg	Página com dimensões
428,27	1226	1,44	20,0	354,85	1480	1,19	20,0	4,09	V08212	500	V75
334,85	1569	1,12	20,0	277,45	1893	0,93	**	5,23	V08214	500	
272,27	1929	0,91	**	225,59	2328	0,76	**	6,43	V08216	500	
202,42	2595	1,16	20,0	167,72	3132	0,96	**	8,65	V08218	500	
158,27	3319	0,90	**	131,14	4005	0,75	**	11,06	V08221	500	
420,67	1249	2,14	23,9	348,55	1507	1,78	24,7	4,16	V09212	547	V77
335,85	1564	1,71	24,9	278,27	1888	1,42	25,6	5,21	V09213	547	
272,49	1928	1,39	25,7	225,78	2326	1,15	26,2	6,42	V09214	547	
222,35	2362	1,13	26,3	184,24	2851	0,94	**	7,87	V09215	547	
206,93	2538	1,77	27,4	171,45	3064	1,47	27,9	8,46	V09216	547	
188,02	2794	0,96	**	155,79	3372	0,79	**	9,31	V09217	547	V79
165,20	3179	1,42	28,0	136,88	3837	1,17	28,3	10,59	V09218	547	
134,04	3919	1,15	28,3	111,06	4729	0,95	**	13,06	V09221	547	
109,38	4802	0,94	**	90,63	5796	0,78	**	16,00	V09224	547	
341,03	1540	3,52	36,1	282,57	1859	2,91	37,7	5,13	V10213	637	V79
289,55	1814	2,99	37,5	239,91	2189	2,47	39,0	6,04	V10214	637	
238,01	2207	2,45	39,1	197,20	2663	2,03	40,6	7,35	V10215	637	
206,98	2538	3,15	40,9	171,50	3063	2,61	42,4	8,45	V10216	637	
195,85	2682	2,02	40,7	162,28	3237	1,67	42,1	8,94	V10217	637	
176,67	2973	2,69	42,2	146,39	3588	2,23	43,7	9,91	V10218	637	
161,97	3243	1,67	42,1	134,20	3914	1,38	43,4	10,80	V10219	637	
150,00	3502	2,28	43,5	124,29	4226	1,89	45,0	11,67	V10220	637	
139,91	3754	1,44	43,2	115,92	4531	1,20	44,4	12,51	V10221	637	
123,30	4260	1,88	44,0	102,16	5141	1,56	45,1	14,19	V10222	637	
122,21	4298	1,24	44,1	101,26	5187	1,03	**	14,32	V10223	637	
101,46	5177	1,55	46,4	84,07	6248	1,28	47,5	17,25	V10225	637	
83,91	6260	1,28	47,5	69,52	7555	1,06	**	20,86	V10228	637	
72,48	7247	1,10	48,1	60,05	8746	0,91	**	24,14	V10230	637	
63,31	8296	0,96	**	52,46	10013	0,80	**	27,64	V10231	637	
65,24	8051	0,99	**	54,05	9717	0,82	**	26,83	V10327	663	V81
234,15	2243	3,61	60,0	194,01	2707	2,99	62,8	7,47	V12215	766	
194,28	2704	3,02	62,8	160,98	3263	2,50	65,6	9,01	V12216	766	
161,64	3249	2,22	65,5	133,93	3922	1,84	68,2	10,83	V12218	766	
156,73	3351	3,88	67,0	129,86	4045	3,21	69,9	11,17	V12219	766	
138,83	3783	1,93	67,7	115,03	4566	1,60	70,4	12,61	V12220	766	
134,71	3899	3,33	69,3	111,62	4706	2,76	72,3	12,99	V12221	766	
122,46	4289	1,40	69,5	101,47	5177	1,16	72,2	14,29	V12222	766	
112,35	4675	2,78	72,2	93,09	5643	2,30	75,1	15,58	V12223	766	
93,22	5635	2,31	75,1	77,24	6800	1,91	77,9	18,77	V12225	766	
77,56	6772	1,92	77,8	64,26	8174	1,59	80,4	22,56	V12226	766	
66,61	7885	1,65	79,9	55,19	9517	1,37	82,4	26,27	V12227	766	
58,76	8940	1,40	81,6	48,68	10789	1,16	83,9	29,78	V12228	766	
73,22	7174	1,81	78,6	60,67	8658	1,50	81,2	23,90	V12327	806	
62,50	8404	1,55	80,8	51,78	10143	1,28	83,2	28,00	V12328	806	
53,06	9899	1,31	82,9	43,97	11947	1,09	81,0	32,98	V12329	806	V83
43,62	12043	1,08	81,0	36,14	14534	0,89	**	40,12	V12330	806	
40,09	13103	0,99	**	33,22	15814	0,82	**	43,65	V12331	806	
35,89	14635	0,89	**	29,74	17662	0,74	**	48,76	V12332	806	
157,64	3332	3,31	93,9	130,61	4021	2,74	98,4	11,10	V15219	996	
132,36	3968	2,47	98,0	109,67	4790	2,05	101,0	13,22	V15221	996	
106,90	4913	3,66	101,0	88,58	5930	3,04	101,0	16,37	V15223	996	
100,89	5206	1,41	101,0	83,59	6283	1,16	101,0	17,35	V15224	996	
90,95	5775	3,12	101,0	75,36	6970	2,58	101,0	19,24	V15225	996	
74,84	7018	2,56	101,0	62,01	8470	2,13	101,0	23,38	V15226	996	
62,84	8359	2,15	101,0	52,07	10088	1,78	101,0	27,85	V15227	996	
47,90	10966	1,41	101,0	39,69	13235	1,16	101,0	36,54	V15228	996	
50,10	10483	1,72	101,0	41,51	12652	1,42	101,0	34,93	V15331	1026	
43,36	12114	1,49	101,0	35,93	14620	1,23	101,0	40,36	V15332	1026	
37,27	14094	1,28	101,0	30,88	17009	1,06	100,0	46,96	V15333	1026	
31,08	16900	1,07	100,0	25,75	20396	0,88	**	56,31	V15334	1026	V83
27,87	18847	0,96	**	23,09	22746	0,79	**	62,79	V15335	1026	
25,79	20367	0,88	**	21,37	24581	0,73	**	67,86	V15336	1026	

Tabelas de Seleção - Redutores

Estrutura das tabelas de seleção

Tipo	i	M2 adm	1750	 Peso Redutor	RPM max.												
			n2 rpm			63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
1	2	3	4	5	6	7											

- 1** Tipo de redutor
- 2** Redução total
- 3** Torque de saída admissível com modo de operação S1 ($f_s = 1,0$)
- 4** Velocidade de saída (redutor) com $n_1 = 1750$ rpm
- 5** Peso do redutor “sem motor”
- 6** Rotação máxima na entrada
- 7** Tamanho das carcaças de motor aplicáveis

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750		RPM max.												
				n ₂ rpm	 Peso Redutor		63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
V02212	3,93	72	3,35	445,5	5	3600												
V02215	5,35	84	2,86	326,9	5	3600												
V02217	7,11	84	2,16	246,1	5	3600												
V02219	9,52	84	1,61	183,8	5	3600												
V02220	10,89	130	2,19	160,8	5	3600												
V02222	12,09	130	1,97	144,7	5	3600												
V02223	14,84	130	1,61	118,0	5	3600												
V02224	15,82	84	0,97	110,6	5	3600												
V02225	16,48	130	1,45	106,2	5	3600												
V02226	19,70	130	1,21	88,8	5	3600												
V02227	21,89	130	1,09	80,0	5	3600												
V02228	26,39	130	0,90	66,3	5	3600												
V02229	29,32	130	0,81	59,7	5	3600												
V02231	33,78	130	0,71	51,8	5	3600												
V02232	37,52	130	0,63	46,6	5	3600												
V02233	43,83	130	0,54	39,9	5	3600												
V02234	48,69	130	0,49	35,9	5	3600												
V02235	55,64	130	0,43	31,5	5	3600												
V02236	61,80	130	0,39	28,3	5	3600												
V02237	68,62	130	0,35	25,5	5	3600												
V02238	76,22	130	0,31	23,0	5	3600												
V02239	88,09	130	0,27	19,9	5	3600												
V02240	97,85	130	0,24	17,9	5	3600												
V03211	3,85	110	5,24	455,0	6	3500												
V03214	4,93	120	4,46	355,1	6	3600												
V03216	6,33	140	4,05	276,3	6	3600												
V03219	8,85	180	3,73	197,8	6	3500												
V03220	9,76	190	3,57	179,4	6	3500												
V03221	11,33	200	3,23	154,4	6	3600												
V03222	12,50	200	2,93	140,0	6	3600												
V03223	14,57	210	2,64	120,1	6	3600												
V03224	16,06	220	2,51	108,9	6	3600												
V03225	19,17	220	2,10	91,3	6	3600												
V03226	21,14	220	1,91	82,8	6	3600												
V03227	25,36	220	1,59	69,0	6	3600												
V03228	27,97	220	1,44	62,6	6	3600												
V03230	31,76	220	1,27	55,1	6	3600												
V03231	35,03	220	1,15	50,0	6	3600												
V03232	41,12	220	0,98	42,6	6	3600												
V03233	45,35	220	0,89	38,6	6	3600												
V03234	51,75	220	0,78	33,8	6	3600												
V03235	57,07	220	0,71	30,7	6	3600												
V03236	63,63	220	0,63	27,5	6	3600												
V03237	70,17	220	0,57	24,9	6	3600												
V04213	4,42	210	8,71	395,9	10	3000												
V04215	5,45	240	8,06	320,9	10	3400												
V04216	6,52	270	7,59	268,6	10	3600												
V04217	7,42	320	7,90	235,9	10	3000												
V04218	8,13	340	7,66	215,2	10	3000												
V04219	9,15	360	7,21	191,2	10	3400												
V04220	10,03	380	6,94	174,4	10	3400												
V04221	10,93	390	6,54	160,0	10	3600												
V04222	11,99	400	6,11	146,0	10	3600												
V04223	13,48	400	5,44	129,8	10	3600												
V04224	14,78	400	4,96	118,4	10	3600												
V04225	16,48	400	4,45	106,2	10	3600												
V04226	18,06	400	4,06	96,9	10	3600												
V04227	21,81	400	3,36	80,2	10	3600												
V04228	23,91	400	3,07	73,2	10	3600												
V04229	28,33	400	2,59	61,8	10	3600												
V04230	31,06	400	2,36	56,3	10	3600												
V04231	34,62	400	2,12	50,6	10	3600												
V04232	37,95	400	1,93	46,1	10	3600												
V04233	44,64	400	1,64	39,2	10	3600												
V04234	48,94	400	1,50	35,8	10	3600												
V04235	56,54	400	1,30	31,0	10	3600												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750 														
				n2 rpm	Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
V04236	61,98	400	1,18	28,2	10	3600												
V04333	47,68	400	1,54	36,7	10	3600												
V04334	52,27	400	1,40	33,5	10	3600												
V04336	64,98	400	1,13	26,9	10	3600												
V04337	71,24	400	1,03	24,6	10	3600												
V04338	86,31	400	0,85	20,3	10	3600												
V04339	94,61	400	0,77	18,5	10	3600												
V04341	115,60	400	0,63	15,1	10	3600												
V04342	126,72	400	0,58	13,8	10	3600												
V04343	147,96	400	0,50	11,8	10	3600												
V04344	162,19	400	0,45	10,8	10	3600												
V04345	192,00	400	0,38	9,1	10	3600												
V04346	210,48	400	0,35	8,3	10	3600												
V04347	243,69	400	0,30	7,2	10	3600												
V04348	267,14	400	0,27	6,6	10	3600												
V04349	300,55	400	0,24	5,8	10	3600												
V04350	329,48	400	0,22	5,3	10	3600												
V04351	385,85	400	0,19	4,5	10	3600												
V04352	422,98	400	0,17	4,1	10	3600												
V05214	5,17	360	12,77	338,7	14	3300												
V05216	6,38	360	10,35	274,5	14	3600												
V05217	7,62	360	8,66	229,8	14	3600												
V05218	8,57	550	11,76	204,3	14	3300												
V05219	9,38	560	10,94	186,6	14	3300												
V05220	10,57	580	10,05	165,6	14	3600												
V05221	11,57	600	9,50	151,3	14	3600												
V05222	12,63	600	8,71	138,6	14	3600												
V05223	13,82	600	7,96	126,6	14	3600												
V05224	15,57	600	7,06	112,4	14	3600												
V05225	19,03	600	5,78	92,0	14	3600												
V05226	20,83	600	5,28	84,0	14	3600												
V05228	25,18	600	4,37	69,5	14	3600												
V05229	27,56	600	3,99	63,5	14	3600												
V05230	32,72	600	3,36	53,5	14	3600												
V05231	35,81	600	3,07	48,9	14	3600												
V05232	39,97	600	2,75	43,8	14	3600												
V05233	43,75	600	2,51	40,0	14	3600												
V05234	51,55	600	2,13	33,9	14	3600												
V05235	56,42	600	1,95	31,0	14	3600												
V05236	65,29	460	1,29	26,8	14	3600												
V05237	71,46	500	1,28	24,5	14	3600												
V05335	55,06	600	2,00	31,8	14	3600												
V05336	60,26	600	1,82	29,0	14	3600												
V05337	75,04	600	1,47	23,3	14	3600												
V05338	82,13	600	1,34	21,3	14	3600												
V05340	99,66	600	1,10	17,6	14	3600												
V05341	109,08	600	1,01	16,0	14	3600												
V05342	133,49	600	0,82	13,1	14	3600												
V05343	146,10	600	0,75	12,0	14	3600												
V05344	170,85	600	0,64	10,2	14	3600												
V05345	187,00	600	0,59	9,4	14	3600												
V05347	221,71	600	0,50	7,9	14	3600												
V05348	242,67	600	0,45	7,2	14	3600												
V05349	281,41	600	0,39	6,2	14	3600												
V05350	308,00	600	0,36	5,7	14	3600												
V05351	347,07	600	0,32	5,0	14	3600												
V05352	379,87	600	0,29	4,6	14	3600												
V05353	445,56	600	0,25	3,9	14	3600												
V05354	487,67	600	0,23	3,6	14	3600												
V06213	4,41	570	23,66	396,4	30	3000												
V06215	5,36	570	19,49	326,6	30	3500												
V06216	6,35	570	16,46	275,8	30	3600												
V06217	7,32	570	14,26	239,0	30	3600												
V06218	8,61	570	12,13	203,3	30	3600												
V06219	9,81	820	15,31	178,3	30	3000												
V06220	10,70	820	14,04	163,5	30	3000												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750 														
				n2 rpm	Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
V06221	11,91	820	12,61	146,9	30	3500												
V06222	12,99	820	11,57	134,7	30	3500												
V06223	14,11	820	10,65	124,1	30	3600												
V06224	15,38	820	9,77	113,8	30	3600												
V06225	16,28	820	9,23	107,5	30	3600												
V06226	19,14	820	7,85	91,4	30	3600												
V06227	23,14	820	6,49	75,6	30	3600												
V06228	25,23	820	5,96	69,4	30	3600												
V06229	29,98	820	5,01	58,4	30	3600												
V06230	32,69	820	4,60	53,5	30	3600												
V06231	38,20	820	3,93	45,8	30	3600												
V06232	41,66	820	3,61	42,0	30	3600												
V06233	45,55	820	3,30	38,4	30	3600												
V06234	49,67	820	3,03	35,2	30	3600												
V06332	40,60	820	3,70	43,1	31	3500												
V06333	44,28	820	3,39	39,5	31	3500												
V06334	50,10	820	3,00	34,9	31	3600												
V06335	54,63	820	2,75	32,0	31	3600												
V06336	59,84	820	2,51	29,2	31	3600												
V06337	73,80	820	2,04	23,7	31	3600												
V06338	80,48	820	1,87	21,7	31	3600												
V06339	90,17	820	1,67	19,4	31	3600												
V06340	98,34	820	1,53	17,8	31	3600												
V06341	119,35	820	1,26	14,7	31	3600												
V06342	130,15	820	1,15	13,4	31	3600												
V06343	155,05	820	0,97	11,3	31	3600												
V06344	169,09	820	0,89	10,3	31	3600												
V06345	189,44	820	0,79	9,2	31	3600												
V06346	206,59	820	0,73	8,5	31	3600												
V06347	244,32	820	0,62	7,2	31	3600												
V06348	266,44	820	0,56	6,6	31	3600												
V06349	309,42	820	0,49	5,7	31	3600												
V06350	337,44	820	0,45	5,2	31	3600												
V06351	378,37	820	0,40	4,6	31	3600												
V06352	412,64	820	0,36	4,2	31	3600												
V07213	4,29	1080	46,16	408,2	53	2400												
V07214	5,23	1110	38,90	334,7	53	2700												
V07216	6,21	1110	32,78	282,0	53	3000												
V07217	7,40	1110	27,50	236,6	53	3400												
V07218	8,69	1110	23,40	201,3	53	3600												
V07219	9,32	1500	29,50	187,8	53	2400												
V07220	10,14	1110	20,05	172,5	53	3600												
V07221	11,36	1500	24,19	154,0	53	2700												
V07222	11,62	1090	17,19	150,6	53	3600												
V07223	13,49	1500	20,38	129,8	53	3000												
V07224	16,08	1500	17,10	108,9	53	3400												
V07225	18,89	1500	14,55	92,6	53	3600												
V07227	22,05	1500	12,47	79,4	53	3600												
V07228	25,25	1500	10,88	69,3	53	3600												
V07229	29,38	1500	9,36	59,6	53	3600												
V07231	34,74	1500	7,91	50,4	53	3600												
V07232	39,31	1500	6,99	44,5	53	3600												
V07233	45,02	1500	6,11	38,9	53	3600												
V07335	54,16	1500	5,07	32,3	54	3600												
V07336	65,88	1500	4,17	26,6	54	3600												
V07337	77,53	1500	3,55	22,6	54	3600												
V07339	94,52	1500	2,91	18,5	54	3600												
V07341	114,62	1500	2,40	15,3	54	3600												
V07344	150,69	1500	1,82	11,6	54	3600												
V07346	194,58	1500	1,41	9,0	54	3600												
V07347	237,15	1500	1,16	7,4	54	3600												
V07350	305,42	1500	0,90	5,7	54	3600												
V08212	4,09	1762	79,03	428,3	90	2110												
V08214	5,23	1762	61,79	334,9	90	2270												
V08216	6,43	1762	50,24	272,3	90	2440												
V08217	7,66	1762	42,15	228,4	90	2590												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750 														
				n2 rpm	Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
V08218	8,65	3000	63,59	202,4	90	2110												
V08219	8,88	1762	36,36	197,0	90	2730												
V08220	10,44	1762	30,94	167,7	90	2900												
V08221	11,06	3000	49,72	158,3	90	2270												
V08222	11,83	1419	21,99	148,0	90	3030												
V08223	12,27	1762	26,33	142,7	90	3090												
V08224	13,60	3000	40,43	128,7	90	2440												
V08225	14,18	1762	22,77	123,4	90	3280												
V08226	16,01	1647	18,85	109,3	90	3450												
V08227	16,21	3000	33,91	108,0	90	2590												
V08228	18,79	3000	29,26	93,1	90	2730												
V08229	22,08	3000	24,90	79,3	90	2900												
V08230	25,03	2402	17,59	69,9	90	3030												
V08231	25,95	3000	21,18	67,4	90	3090												
V08232	30,00	3000	18,32	58,3	90	3280												
V08233	33,87	2787	15,08	51,7	90	3450												
V08328	29,53	3000	18,62	59,3	100	2440												
V08329	36,02	3000	15,26	48,6	100	2590												
V08330	42,74	3000	12,86	40,9	100	2730												
V08331	50,95	3000	10,79	34,3	100	2900												
V08332	57,73	3000	9,52	30,3	100	3030												
V08333	58,72	3000	9,36	29,8	100	2440												
V08334	59,86	3000	9,18	29,2	100	3090												
V08335	69,87	3000	7,87	25,0	100	3280												
V08336	71,62	3000	7,68	24,4	100	2590												
V08337	80,04	3000	6,87	21,9	100	3450												
V08338	84,99	3000	6,47	20,6	100	2730												
V08339	93,11	3000	5,90	18,8	100	3600												
V08340	101,32	3000	5,43	17,3	100	2900												
V08341	110,11	3000	4,99	15,9	100	3600												
V08342	114,80	3000	4,79	15,2	100	3030												
V08343	119,05	3000	4,62	14,7	100	3090												
V08344	124,59	3000	4,41	14,0	100	3600												
V08345	138,95	3000	3,96	12,6	100	3280												
V08346	142,69	3000	3,85	12,3	100	3600												
V08347	159,17	3000	3,45	11,0	100	3450												
V08349	185,17	3000	2,97	9,5	100	3600												
V08350	218,97	3000	2,51	8,0	100	3600												
V08351	247,77	3000	2,22	7,1	100	3600												
V08352	283,76	3000	1,94	6,2	100	3600												
V08448	284,47	3000	1,93	6,2	114	3090												
V08449	325,80	3000	1,69	5,4	114	3090												
V08450	351,00	3000	1,57	5,0	114	3280												
V08451	401,99	3000	1,37	4,4	114	3280												
V08452	411,63	3000	1,34	4,3	114	3090												
V08453	419,30	3000	1,31	4,2	114	3450												
V08454	480,21	3000	1,14	3,6	114	3450												
V08455	507,90	3000	1,08	3,4	114	3280												
V08456	517,08	3000	1,06	3,4	114	3600												
V08457	592,20	3000	0,93	3,0	114	3600												
V08458	606,72	3000	0,91	2,9	114	3450												
V08459	631,81	3000	0,87	2,8	114	3600												
V08460	723,59	3000	0,76	2,4	114	3600												
V08461	748,21	3000	0,73	2,3	114	3600												
V08462	836,22	3000	0,66	2,1	114	3600												
V08463	914,22	3000	0,60	1,9	114	3600												
V08464	957,69	3000	0,57	1,8	114	3600												
V08465	1086,37	3000	0,51	1,6	114	3600												
V08466	1209,99	3000	0,45	1,4	114	3600												
V08467	1244,18	3000	0,44	1,4	114	3600												
V08468	1327,33	3000	0,41	1,3	114	3600												
V08469	1520,15	3000	0,36	1,2	114	3600												
V08470	1571,96	3000	0,35	1,1	114	3600												
V08471	1711,85	3000	0,32	1,0	114	3600												
V08472	1920,62	3000	0,29	0,9	114	3600												
V08473	1960,53	3000	0,28	0,9	114	3600												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750		RPM max.												
				n2 rpm	Peso Redutor		63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
V08474	2167,97	3000	0,25	0,8	114	3600												
V08475	2477,02	3000	0,22	0,7	114	3600												
V08476	2482,91	3000	0,22	0,7	114	3600												
V08477	2651,12	3000	0,21	0,7	114	3600												
V08478	3036,24	3000	0,18	0,6	114	3600												
V08479	3137,02	3000	0,18	0,6	114	3600												
V08480	3836,13	3000	0,14	0,5	114	3600												
V09212	4,16	2676	117,87	420,7	137	1990												
V09213	5,21	2676	94,10	335,8	137	2110												
V09214	6,42	2676	76,35	272,5	137	2270												
V09215	7,87	2676	62,30	222,4	137	2440												
V09216	8,46	4500	97,50	206,9	137	1990												
V09217	9,31	2676	52,68	188,0	137	2590												
V09218	10,59	4500	77,84	165,2	137	2110												
V09219	10,78	2676	45,50	162,4	137	2730												
V09220	12,59	2676	38,94	139,0	137	2900												
V09221	13,06	4500	63,16	134,0	137	2270												
V09222	14,05	1687	21,99	124,5	137	3030												
V09223	14,57	2676	33,64	120,1	137	3090												
V09224	16,00	4500	51,54	109,4	137	2440												
V09225	16,79	2676	29,20	104,2	137	3280												
V09226	18,92	4500	43,58	92,5	137	2590												
V09227	19,01	2128	20,51	92,1	137	3450												
V09228	21,91	4500	37,64	79,9	137	2730												
V09229	25,60	4500	32,21	68,4	137	2900												
V09230	28,57	4500	28,86	61,2	137	3030												
V09231	29,63	3429	21,20	59,1	137	3090												
V09232	34,13	4500	24,16	51,3	137	3280												
V09233	38,65	4326	20,51	45,3	137	3450												
V09328	26,68	4500	30,91	65,6	152	2110												
V09329	34,12	4500	24,16	51,3	152	2270												
V09330	41,97	4500	19,65	41,7	152	2440												
V09331	50,03	4500	16,48	35,0	152	2590												
V09332	53,89	4500	15,30	32,5	152	2110												
V09333	57,99	4500	14,22	30,2	152	2730												
V09334	68,15	4500	12,10	25,7	152	2900												
V09335	68,92	4500	11,96	25,4	152	2270												
V09336	77,23	4500	10,68	22,7	152	3030												
V09337	80,09	4500	10,30	21,8	152	3090												
V09338	84,76	4500	9,73	20,6	152	2440												
V09339	92,59	4500	8,91	18,9	152	3280												
V09340	101,04	4500	8,16	17,3	152	2590												
V09341	104,54	4500	7,89	16,7	152	3450												
V09342	117,13	4500	7,04	14,9	152	2730												
V09343	120,77	4500	6,83	14,5	152	3600												
V09344	137,63	4500	5,99	12,7	152	2900												
V09345	142,85	4500	5,77	12,3	152	3600												
V09346	155,99	4500	5,29	11,2	152	3030												
V09347	161,76	4500	5,10	10,8	152	3090												
V09348	186,99	4500	4,41	9,4	152	3280												
V09349	211,14	4500	3,91	8,3	152	3450												
V09350	243,90	4500	3,38	7,2	152	3600												
V09351	288,50	4500	2,86	6,1	152	3600												
V09449	280	4500	2,94	6,2	166	3090												
V09450	331	4500	2,49	5,3	166	3090												
V09451	346	4500	2,39	5,1	166	3280												
V09452	409	4500	2,02	4,3	166	3280												
V09453	413	4500	2,00	4,2	166	3450												
V09454	488	4500	1,69	3,6	166	3450												
V09455	509	4500	1,62	3,4	166	3600												
V09456	602	4500	1,37	2,9	166	3600												
V09457	622	4500	1,33	2,8	166	3600												
V09458	736	4500	1,12	2,4	166	3600												
V09459	823	4500	1,00	2,1	166	3600												
V09460	974	4500	0,85	1,8	166	3600												
V09461	1069	4500	0,77	1,6	166	3600												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750		RPM max.												
				n2 rpm	Peso Redutor		63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
V09462	1265	4500	0,65	1,4	166	3600												
V09463	1307	4500	0,63	1,3	166	3600												
V09464	1546	4500	0,53	1,1	166	3600												
V09465	1685	4500	0,49	1,0	166	3600												
V09466	1993	4500	0,41	0,9	166	3600												
V09467	2134	4500	0,39	0,8	166	3600												
V09468	2524	4500	0,33	0,7	166	3600												
V09469	2610	4500	0,32	0,7	166	3600												
V09470	3087	4500	0,27	0,6	166	3600												
V10212	4,38	5415	226,56	399,5	227	1800												
V10213	5,13	5415	193,38	341,0	227	1890												
V10214	6,04	5415	164,19	289,5	227	1990												
V10215	7,35	5415	134,96	238,0	227	2110												
V10216	8,45	8000	173,39	207,0	227	1800												
V10217	8,94	5415	111,06	195,9	227	2270												
V10218	9,91	8000	148,00	176,7	227	1890												
V10219	10,80	5415	91,84	162,0	227	2440												
V10220	11,67	8000	125,65	150,0	227	1990												
V10221	12,51	5415	79,33	139,9	227	2590												
V10222	14,19	8000	103,29	123,3	227	2110												
V10223	14,32	5348	68,43	122,2	227	2730												
V10224	16,63	5415	59,68	105,2	227	2900												
V10225	17,25	8000	84,99	101,5	227	2270												
V10226	18,62	2234	21,99	94,0	227	3030												
V10227	19,30	4207	39,93	90,7	227	3090												
V10228	20,86	8000	70,29	83,9	227	2440												
V10229	22,14	3320	27,48	79,0	227	3280												
V10230	24,14	8000	60,72	72,5	227	2590												
V10231	27,64	8000	53,04	63,3	227	2730												
V10232	32,10	8000	45,67	54,5	227	2900												
V10233	35,93	4312	21,99	48,7	227	3030												
V10234	37,26	8000	39,34	47,0	227	3090												
V10235	42,74	6409	27,48	40,9	227	3280												
V10327	26,83	8000	54,65	65,2	253	1990												
V10328	33,60	8000	43,63	52,1	253	2110												
V10329	41,41	8000	35,40	42,3	253	2270												
V10330	50,75	8000	28,89	34,5	253	2440												
V10331	53,96	8000	27,17	32,4	253	1990												
V10332	60,02	8000	24,43	29,2	253	2590												
V10333	67,59	8000	21,69	25,9	253	2110												
V10334	69,49	8000	21,10	25,2	253	2730												
V10335	81,20	8000	18,05	21,6	253	2900												
V10336	83,30	8000	17,60	21,0	253	2270												
V10337	90,63	8000	16,18	19,3	253	3030												
V10338	93,98	8000	15,60	18,6	253	3090												
V10339	102,08	8000	14,36	17,1	253	2440												
V10340	108,27	8000	13,54	16,2	253	3280												
V10341	120,72	8000	12,14	14,5	253	2590												
V10342	122,58	8000	11,96	14,3	253	3450												
V10343	139,78	8000	10,49	12,5	253	2730												
V10344	163,33	8000	8,98	10,7	253	2900												
V10345	182,29	8000	8,04	9,6	253	3030												
V10346	189,04	8000	7,75	9,3	253	3090												
V10347	217,78	8000	6,73	8,0	253	3280												
V10348	246,57	8000	5,95	7,1	253	3450												
V10449	284,06	8000	5,16	6,2	281	2900												
V10450	328,77	8000	4,46	5,3	281	2900												
V10451	332,50	8000	4,41	5,3	281	3030												
V10452	344,81	8000	4,25	5,1	281	3090												
V10453	378,74	8000	3,87	4,6	281	2900												
V10454	384,84	8000	3,81	4,5	281	3030												
V10455	399,09	8000	3,67	4,4	281	3090												
V10456	408,33	8000	3,59	4,3	281	3280												
V10457	443,33	8000	3,31	3,9	281	3030												
V10458	459,75	8000	3,19	3,8	281	3090												
V10459	471,15	8000	3,11	3,7	281	3450												

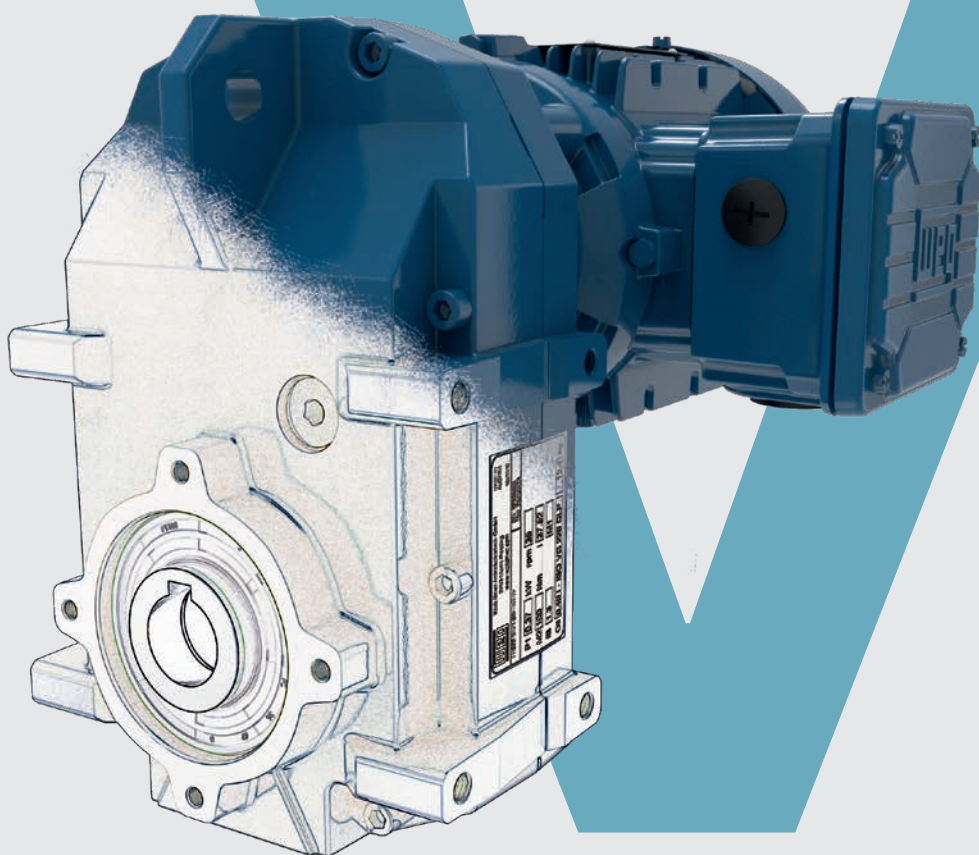
Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750		RPM max.												
				n2 rpm	Peso Redutor		63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
V10460	472,61	8000	3,10	3,7	281	3280												
V10461	544,44	8000	2,69	3,2	281	3280												
V10462	545,32	8000	2,69	3,2	281	3450												
V10463	553,91	8000	2,65	3,2	281	3600												
V10464	628,21	8000	2,33	2,8	281	3450												
V10465	641,10	8000	2,29	2,7	281	3600												
V10466	669,67	8000	2,19	2,6	281	3600												
V10467	738,55	8000	1,98	2,4	281	3600												
V10468	775,08	8000	1,89	2,3	281	3600												
V10469	867,71	8000	1,69	2,0	281	3600												
V10470	892,89	8000	1,64	2,0	281	3600												
V10471	1004,29	8000	1,46	1,7	281	3600												
V10472	1105,64	8000	1,33	1,6	281	3600												
V10473	1156,94	8000	1,27	1,5	281	3600												
V10474	1279,68	8000	1,15	1,4	281	3600												
V10475	1318,33	8000	1,11	1,3	281	3600												
V10476	1474,19	8000	0,99	1,2	281	3600												
V10477	1525,85	8000	0,96	1,1	281	3600												
V10478	1707,58	8000	0,86	1,0	281	3600												
V10479	1757,78	8000	0,83	1,0	281	3600												
V10480	1976,36	8000	0,74	0,9	281	3600												
V10481	2276,77	8000	0,64	0,8	281	3600												
V12212	4,64	7912	312,74	377,5	356	1800												
V12213	5,36	8163	279,22	326,7	356	1890												
V12214	6,23	8163	239,99	280,8	356	1990												
V12215	7,47	8093	198,42	234,2	356	2110												
V12216	9,01	8163	166,07	194,3	356	2270												
V12217	9,66	13000	246,53	181,1	356	1800												
V12218	10,83	7209	122,02	161,6	356	2440												
V12219	11,17	13000	213,35	156,7	356	1890												
V12220	12,61	7319	106,39	138,8	356	2590												
V12221	12,99	13000	183,38	134,7	356	1990												
V12222	14,29	6018	77,17	122,5	356	2730												
V12223	15,58	13000	152,93	112,3	356	2110												
V12224	16,52	6057	67,18	105,9	356	2900												
V12225	18,77	13000	126,89	93,2	356	2270												
V12226	22,56	13000	105,57	77,6	356	2440												
V12227	26,27	13000	90,67	66,6	356	2590												
V12228	29,78	12543	77,17	58,8	356	2730												
V12229	34,43	12625	67,18	50,8	356	2900												
V12327	23,90	13000	99,67	73,2	396	1800												
V12328	28,00	13000	85,07	62,5	396	1890												
V12329	32,98	13000	72,23	53,1	396	1990												
V12330	40,12	13000	59,37	43,6	396	2110												
V12331	43,65	13000	54,57	40,1	396	1800												
V12332	48,76	13000	48,86	35,9	396	2270												
V12333	51,14	13000	46,58	34,2	396	1890												
V12334	58,96	13000	40,40	29,7	396	2440												
V12335	60,24	13000	39,55	29,1	396	1990												
V12336	68,26	13000	34,90	25,6	396	2590												
V12337	73,28	13000	32,51	23,9	396	2110												
V12338	78,14	13000	30,49	22,4	396	2730												
V12339	89,06	13000	26,75	19,7	396	2270												
V12340	90,74	13000	26,25	19,3	396	2900												
V12341	101,58	12190	21,99	17,2	396	3030												
V12342	105,34	13000	22,61	16,6	396	3090												
V12343	107,69	13000	22,12	16,3	396	2440												
V12344	120,82	13000	19,72	14,5	396	3280												
V12345	124,67	13000	19,11	14,0	396	2590												
V12346	142,72	13000	16,69	12,3	396	2730												
V12347	165,73	13000	14,37	10,6	396	2900												
V12348	185,53	13000	12,84	9,4	396	3030												
V12349	192,40	13000	12,38	9,1	396	3090												
V12350	220,67	13000	10,80	7,9	396	3280												
V12448	248,21	13000	9,60	7,1	424	2900												
V12449	288,23	13000	8,26	6,1	424	2900												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750 														
				n2 rpm	Peso Redutor	RPM max.	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
V12450	290,53	13000	8,20	6,0	424	3030												
V12451	301,29	13000	7,91	5,8	424	3090												
V12452	334,62	13000	7,12	5,2	424	2900												
V12453	337,39	13000	7,06	5,2	424	3030												
V12454	349,88	13000	6,81	5,0	424	3090												
V12455	356,79	13000	6,68	4,9	424	3280												
V12456	383,78	13000	6,21	4,6	424	2900												
V12457	391,68	13000	6,08	4,5	424	3030												
V12458	406,19	13000	5,86	4,3	424	3090												
V12459	411,69	13000	5,79	4,3	424	3450												
V12460	414,33	13000	5,75	4,2	424	3280												
V12461	449,23	13000	5,30	3,9	424	3030												
V12462	465,86	13000	5,11	3,8	424	3090												
V12463	478,08	13000	4,98	3,7	424	3450												
V12464	481,01	13000	4,95	3,6	424	3280												
V12465	484,00	13000	4,92	3,6	424	3600												
V12466	551,68	13000	4,32	3,2	424	3280												
V12467	555,01	13000	4,29	3,2	424	3450												
V12468	562,05	13000	4,24	3,1	424	3600												
V12469	585,14	13000	4,07	3,0	424	3600												
V12470	636,55	13000	3,74	2,7	424	3450												
V12471	652,50	13000	3,65	2,7	424	3600												
V12472	679,51	13000	3,51	2,6	424	3600												
V12473	748,37	13000	3,18	2,3	424	3600												
V12474	758,19	13000	3,14	2,3	424	3600												
V12475	788,86	13000	3,02	2,2	424	3600												
V12476	880,46	13000	2,71	2,0	424	3600												
V12477	904,76	13000	2,63	1,9	424	3600												
V12478	966,09	13000	2,47	1,8	424	3600												
V12479	1022,15	13000	2,33	1,7	424	3600												
V12480	1121,89	13000	2,12	1,6	424	3600												
V12481	1151,94	13000	2,07	1,5	424	3600												
V12482	1172,32	13000	2,03	1,5	424	3600												
V12483	1302,43	13000	1,83	1,3	424	3600												
V12484	1337,70	13000	1,78	1,3	424	3600												
V12485	1492,05	13000	1,60	1,2	424	3600												
V12486	1493,78	13000	1,59	1,2	424	3600												
V12487	1552,98	13000	1,53	1,1	424	3600												
V12488	1732,67	13000	1,37	1,0	424	3600												
V12489	1781,14	13000	1,34	1,0	424	3600												
V12490	2011,51	13000	1,18	0,9	424	3600												
V12491	2307,03	13000	1,03	0,8	424	3600												
V15215	5,84	11038	346,13	299,5	586	1800												
V15216	6,71	11038	301,25	260,6	586	1890												
V15217	7,77	11038	260,26	225,2	586	1990												
V15218	9,14	10975	220,16	191,6	586	2110												
V15219	11,10	11038	182,20	157,6	586	2270												
V15220	12,31	18000	267,97	142,2	586	1800												
V15221	13,22	9805	135,89	132,4	586	2440												
V15222	14,14	18000	233,22	123,7	586	1890												
V15223	16,37	18000	201,49	106,9	586	1990												
V15224	17,35	7320	77,33	100,9	586	2730												
V15225	19,24	18000	171,42	90,9	586	2110												
V15226	23,38	18000	141,06	74,8	586	2270												
V15227	27,85	18000	118,44	62,8	586	2440												
V15228	36,54	15418	77,33	47,9	586	2730												
V15331	34,93	18000	94,44	50,1	616	1800												
V15332	40,36	18000	81,73	43,4	616	1890												
V15333	46,96	18000	70,24	37,3	616	1990												
V15334	56,31	18000	58,58	31,1	616	2110												
V15335	62,79	18000	52,53	27,9	616	1800												
V15336	67,86	18000	48,61	25,8	616	2270												
V15337	72,56	18000	45,46	24,1	616	1890												
V15338	81,56	18000	40,44	21,5	616	2440												
V15339	84,42	18000	39,07	20,7	616	1990												
V15340	94,97	18000	34,73	18,4	616	2590												

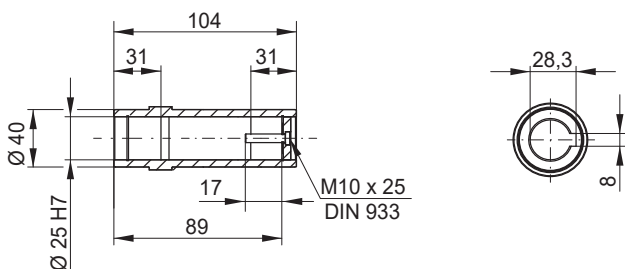
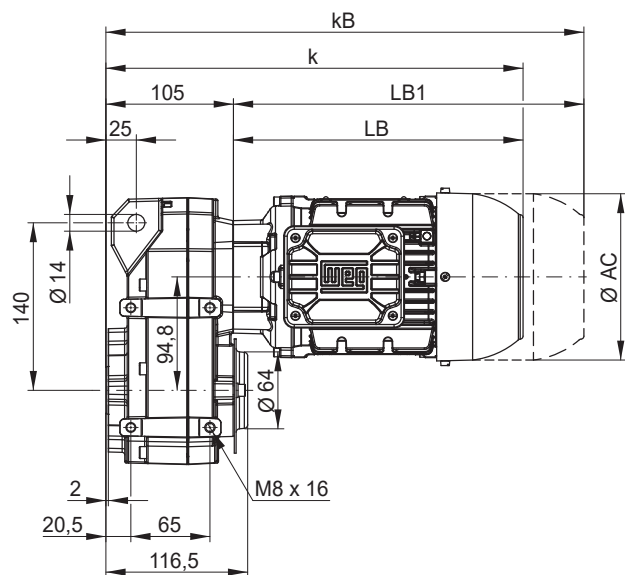
Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750		RPM max.												
				n ₂ rpm	 Peso Redutor		63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
V15341	101,23	18000	32,58	17,3	616	2110												
V15342	107,66	18000	30,64	16,3	616	2730												
V15343	122,00	18000	27,04	14,3	616	2270												
V15344	124,47	18000	26,50	14,1	616	2900												
V15345	144,52	18000	22,82	12,1	616	3090												
V15346	146,63	18000	22,49	11,9	616	2440												
V15347	170,73	18000	19,32	10,3	616	2590												
V15348	193,55	18000	17,04	9,0	616	2730												
V15349	223,77	18000	14,74	7,8	616	2900												
V15350	259,81	18000	12,70	6,7	616	3090												
V15449	282,89	18000	11,66	6,2	665	2440												
V15450	327,05	18000	10,09	5,4	665	2440												
V15451	345,03	18000	9,56	5,1	665	2590												
V15452	379,72	18000	8,69	4,6	665	2440												
V15453	398,90	18000	8,27	4,4	665	2590												
V15454	409,44	18000	8,06	4,3	665	2730												
V15455	463,14	18000	7,12	3,8	665	2590												
V15456	473,37	18000	6,97	3,7	665	2730												
V15457	488,09	18000	6,76	3,6	665	2900												
V15458	549,60	18000	6,00	3,2	665	2730												
V15459	553,01	18000	5,96	3,2	665	3030												
V15460	564,30	18000	5,85	3,1	665	2900												
V15461	573,49	18000	5,75	3,1	665	3090												
V15462	639,35	18000	5,16	2,7	665	3030												
V15463	655,17	18000	5,03	2,7	665	2900												
V15464	663,03	18000	4,97	2,6	665	3090												
V15465	669,37	18000	4,93	2,6	665	3280												
V15466	742,31	18000	4,44	2,4	665	3030												
V15467	766,77	18000	4,30	2,3	665	3450												
V15468	769,81	18000	4,28	2,3	665	3090												
V15469	773,88	18000	4,26	2,3	665	3280												
V15470	886,48	18000	3,72	2,0	665	3450												
V15471	892,03	18000	3,70	2,0	665	3600												
V15472	898,51	18000	3,67	1,9	665	3280												
V15473	1029,25	18000	3,20	1,7	665	3450												
V15474	1031,30	18000	3,20	1,7	665	3600												
V15475	1054,87	18000	3,13	1,7	665	3600												
V15476	1193,58	18000	2,76	1,5	665	3600												
V15477	1197,38	18000	2,75	1,5	665	3600												
V15478	1219,56	18000	2,70	1,4	665	3600												
V15479	1366,97	18000	2,41	1,3	665	3600												
V15480	1379,93	18000	2,39	1,3	665	3600												
V15481	1415,96	18000	2,33	1,2	665	3600												
V15482	1580,39	18000	2,09	1,1	665	3600												
V15483	1602,16	18000	2,06	1,1	665	3600												
V15484	1727,10	18000	1,91	1,0	665	3600												
V15485	1834,90	18000	1,80	1,0	665	3600												
V15486	1996,74	18000	1,65	0,9	665	3600												
V15487	2318,30	18000	1,42	0,8	665	3600												
V15565	1839,52	18000	1,79	1,0	679	3090												
V15566	2106,74	18000	1,57	0,8	679	3090												
V15567	2269,72	18000	1,45	0,8	679	3280												
V15568	2599,45	18000	1,27	0,7	679	3280												
V15569	2661,75	18000	1,24	0,7	679	3090												
V15570	2711,35	18000	1,22	0,6	679	3450												
V15571	3105,22	18000	1,06	0,6	679	3450												
V15572	3284,26	18000	1,00	0,5	679	3280												
V15573	3343,64	18000	0,99	0,5	679	3600												
V15574	3829,37	18000	0,86	0,5	679	3600												
V15575	3923,28	18000	0,84	0,4	679	3450												
V15576	4085,50	18000	0,81	0,4	679	3600												
V15577	4679,01	18000	0,70	0,4	679	3600												
V15578	4838,19	18000	0,68	0,4	679	3600												
V15579	5407,29	18000	0,61	0,3	679	3600												
V15580	5911,67	18000	0,56	0,3	679	3600												
V15581	6192,80	18000	0,53	0,3	679	3600												

Tipo	i _{ex}	M ₂ adm	P adm (kW)	1750		RPM max.												
				n2 rpm	 Peso Redutor		63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250
V15582	7024,85	18000	0,47	0,2	679	3600												
V15583	7824,26	18000	0,42	0,2	679	3600												
V15584	8045,35	18000	0,41	0,2	679	3600												
V15585	8582,99	18000	0,38	0,2	679	3600												
V15586	9829,85	18000	0,34	0,2	679	3600												
V15587	10164,86	18000	0,32	0,2	679	3600												
V15588	11069,46	18000	0,30	0,2	679	3600												
V15589	12419,47	18000	0,27	0,1	679	3600												
V15590	12677,52	18000	0,26	0,1	679	3600												
V15591	14018,89	18000	0,24	0,1	679	3600												
V15592	16017,35	18000	0,21	0,1	679	3600												
V15593	16055,42	18000	0,21	0,1	679	3600												
V15594	17143,10	18000	0,19	0,1	679	3600												
V15595	19633,48	18000	0,17	0,1	679	3600												
V15596	20285,13	18000	0,16	0,1	679	3600												
V15597	24805,81	18000	0,13	0,1	679	3600												

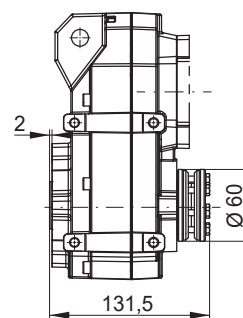




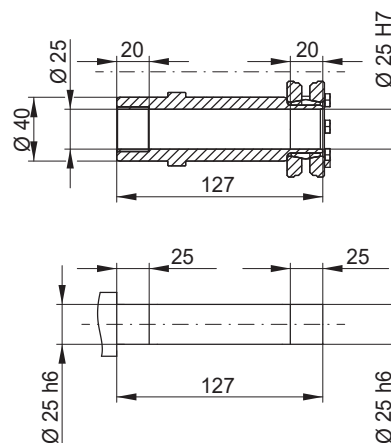
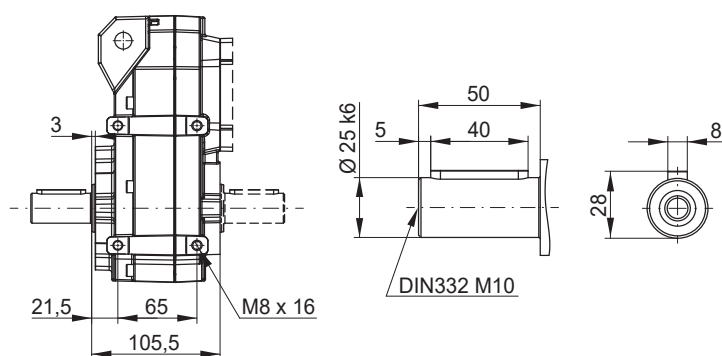
V02 - Execução por pés



V02 - Com disco de contração *

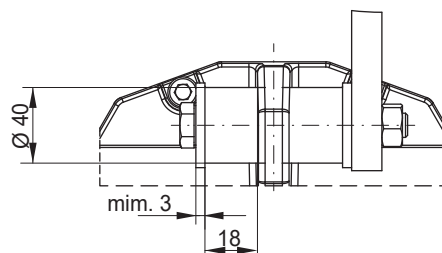
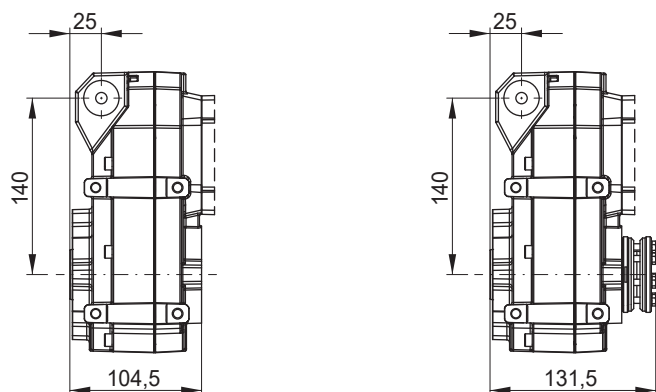
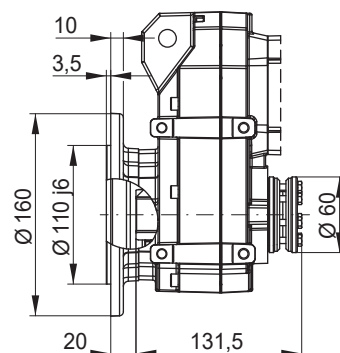
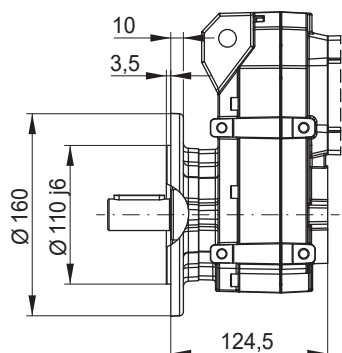
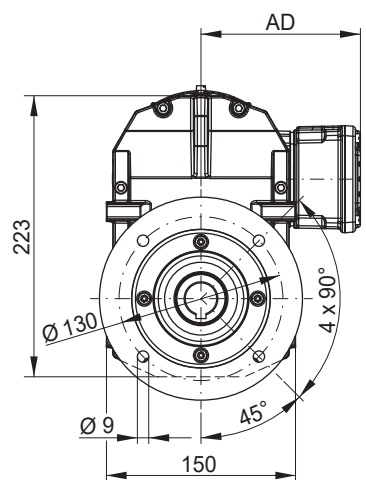
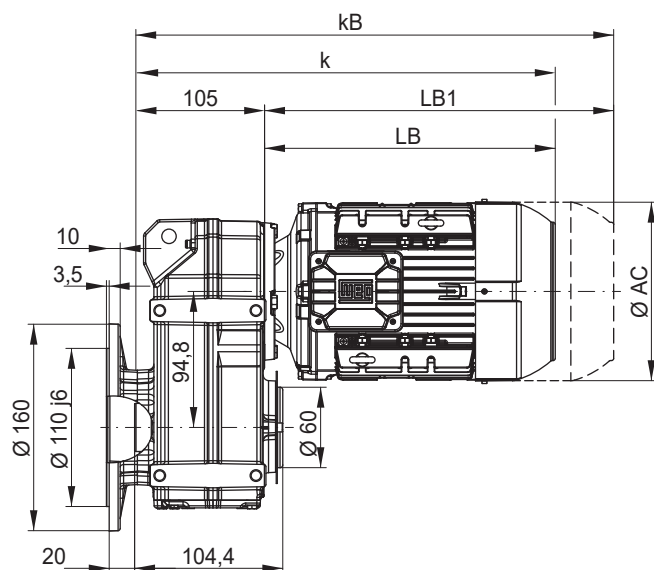


V02 - Com eixo de saída maciço

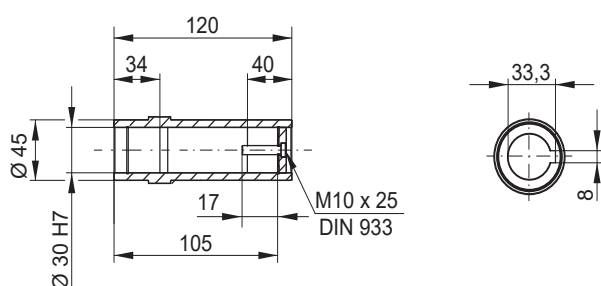
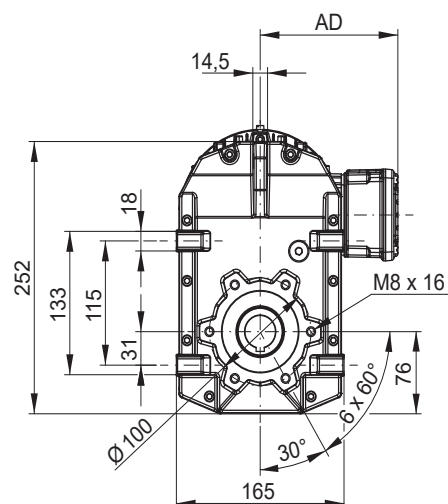
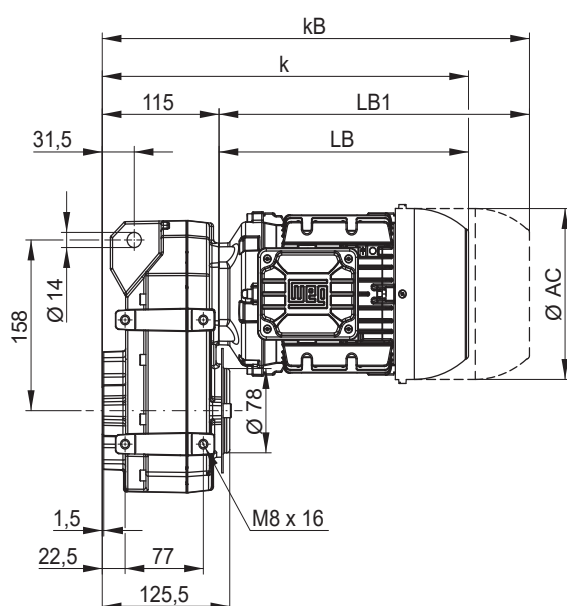


Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S/L
AC	125	141	159	159	184
AD	123	131	140	140	159
k	309	343	351	375	421
kB	353	393	409	433	493
LB	204	238	246	270	316
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388

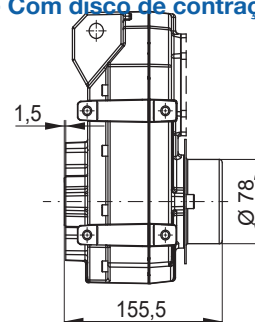
²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.



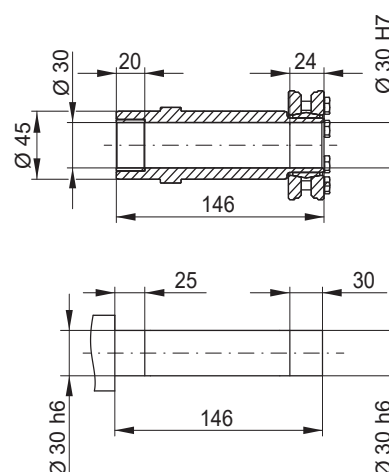
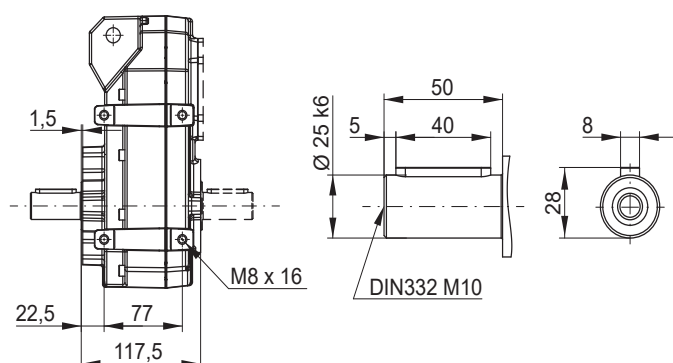
V03 - Execução por pés



V03 - Com disco de contração *



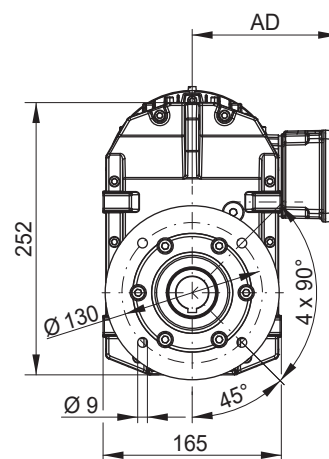
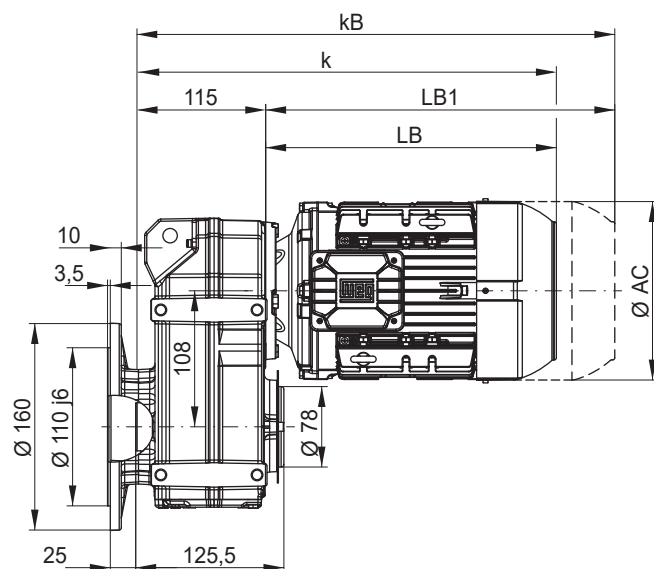
V03 - Com eixo de saída maciço



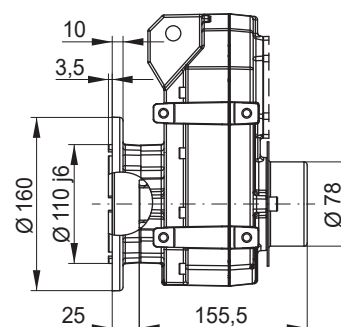
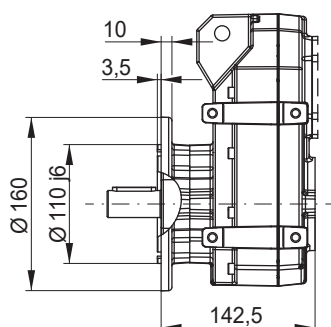
Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S/L	L100L
AC	125	141	159	159	184	206
AD	123	131	140	140	159	169
k	319	353	361	385	431	491
kB	363	403	419	443	503	575
LB	204	238	246	270	316	376
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388	460

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

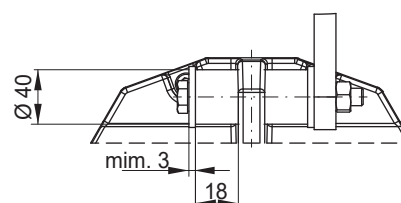
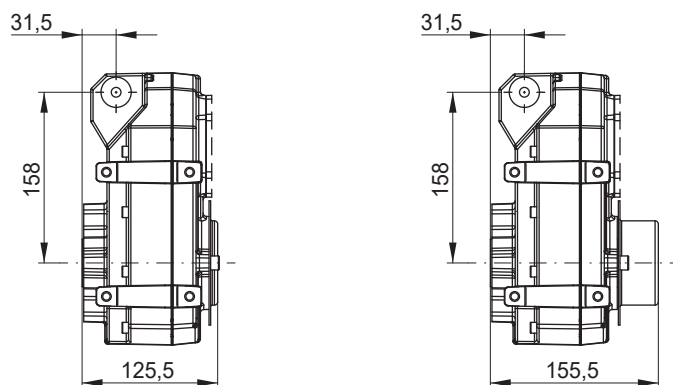
V03 - Execução por flange



V03 - Com disco de contração *



V03 - Execução por braço de torção

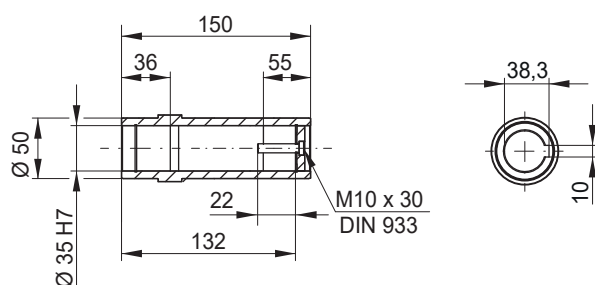
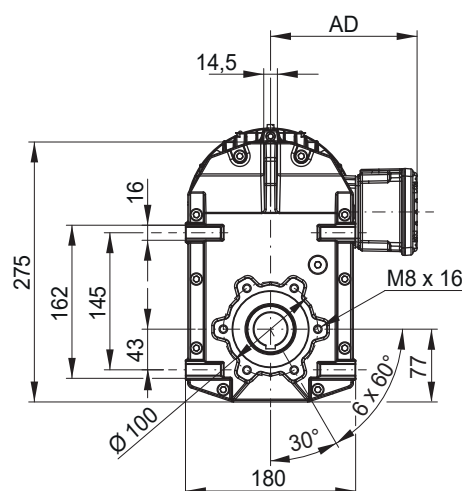
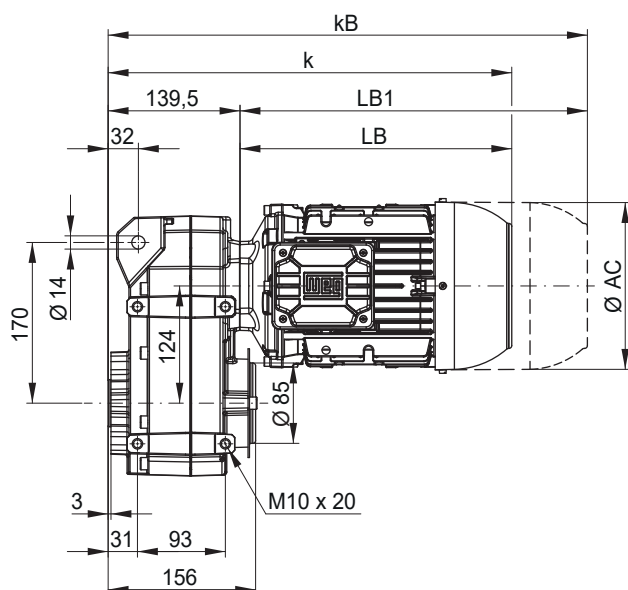


Dimensões em mm.

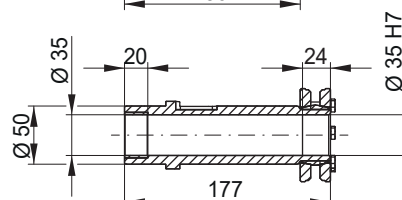
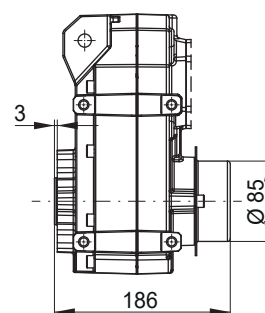
* Disco de contração só é permitido nos tamanhos de motor 63 e 71. Não é permitida tampa para disco de contração.

1) A dimensão corresponde à condição tensionada. Bucha inclusa no fornecimento.

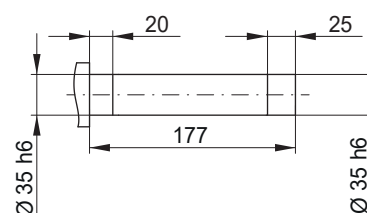
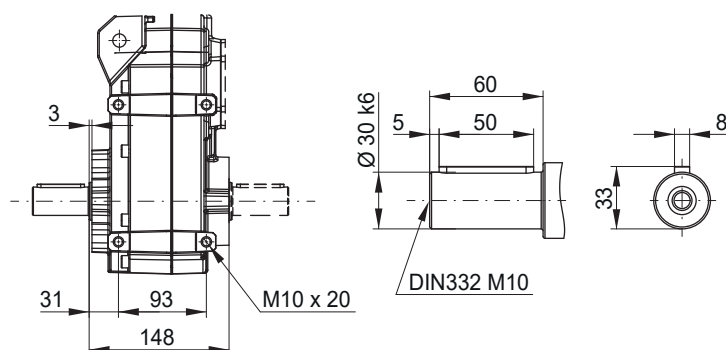
V04 - Execução por pés



V04 - Com disco de contração *



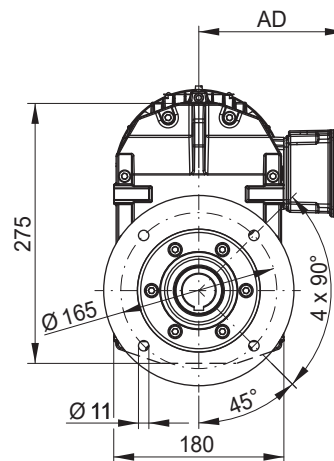
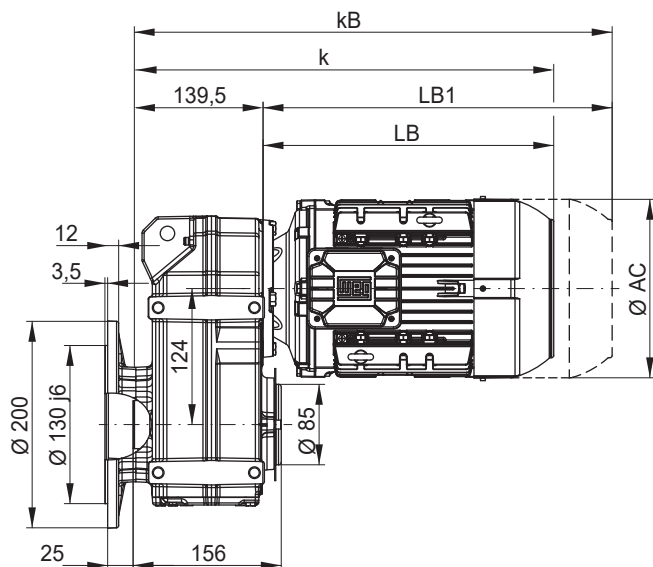
V04 - Com eixo de saída maciço



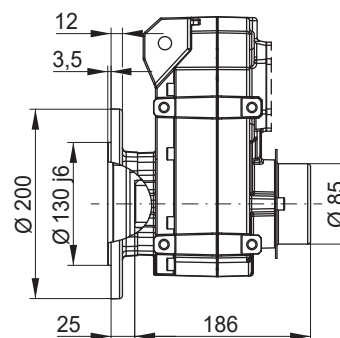
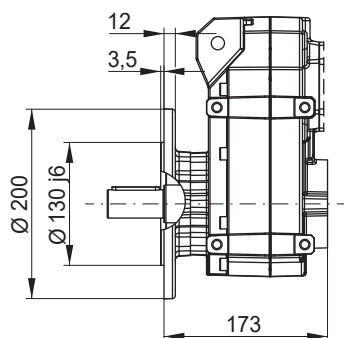
Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S/L	L100L
AC	125	141	159	159	184	206
AD	123	131	140	140	159	169
k	344	378	386	410	456	516
kB	388	428	444	468	528	600
LB	204	238	246	270	316	376
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388	460

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

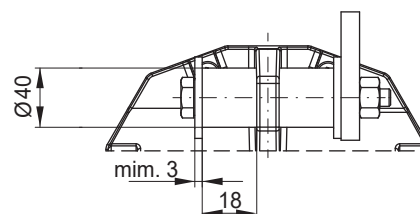
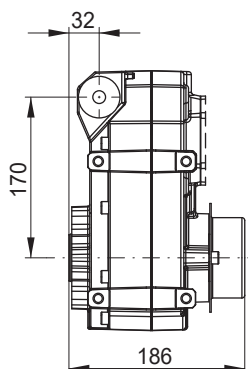
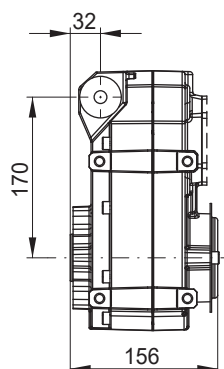
V04 - Execução por flange



V04 - Com disco de contração *



V04 - Execução por braço de torção

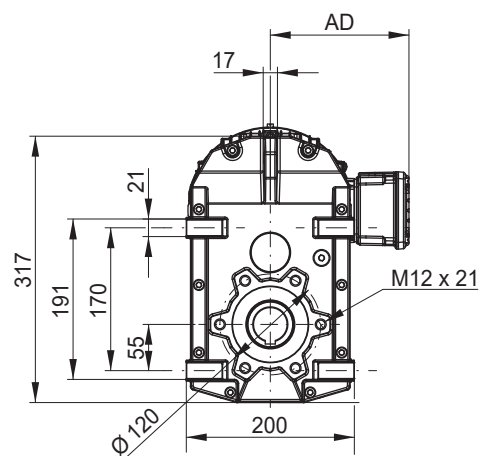
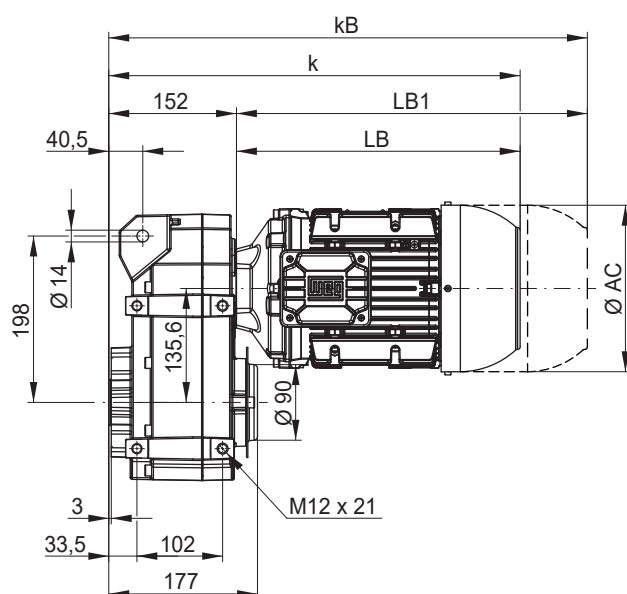


Dimensões em mm.

* Disco de contração só é permitido nos tamanhos de motor 63, 71 e 80.

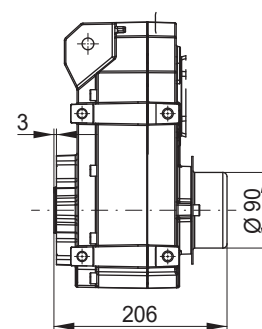
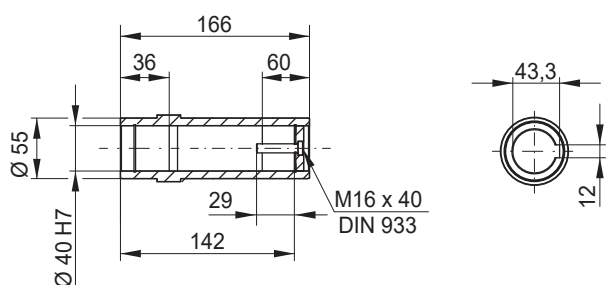
1) A dimensão corresponde à condição tensionada. Bucha inclusa no fornecimento.

V05 - Execução por pés

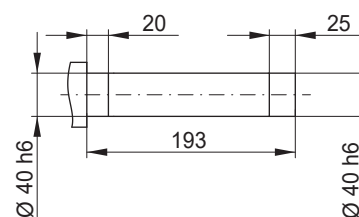
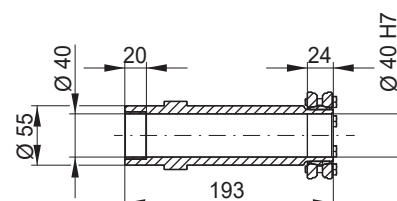
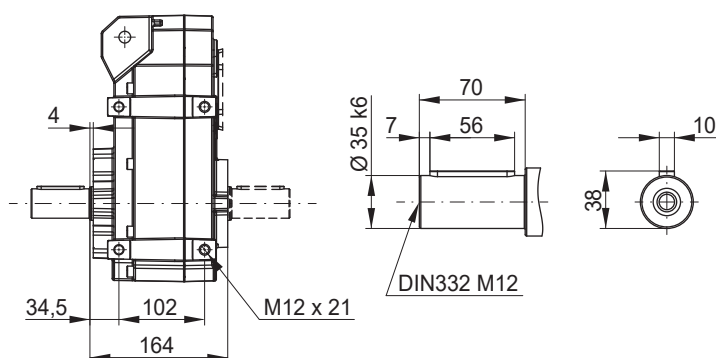


V

V05 - Com disco de contração *



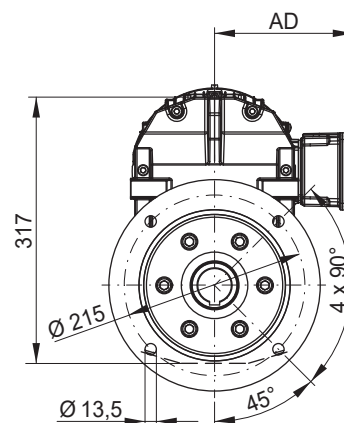
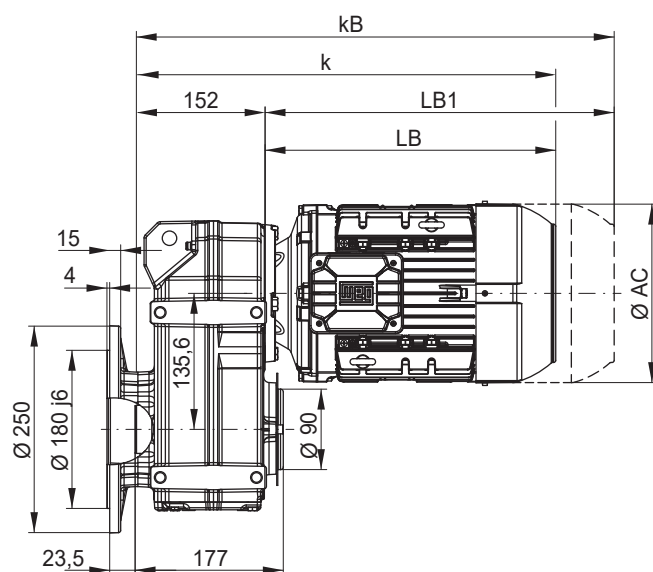
V05 - Com eixo de saída maciço



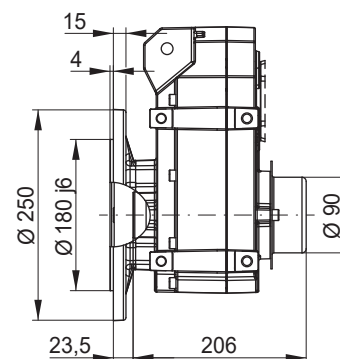
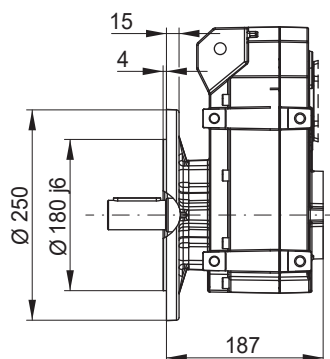
Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S/L	L100L	112M	L112M	132S/M
AC	125	141	159	159	184	206	215	215	272
AD	123	131	140	140	159	169	192	192	220
k	356	390	398	422	468	528	500	535	564
kB	400	440	456	480	540	612	588	623	680
LB	204	238	246	270	316	376	348	383	412
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388	460	436	471	528

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

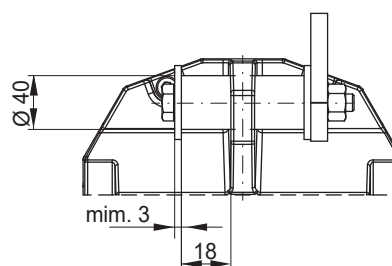
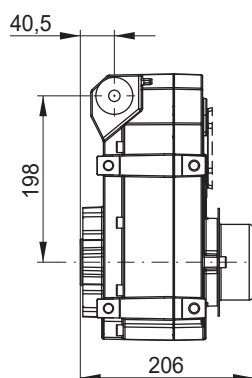
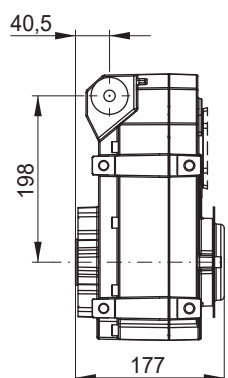
V05 - Execução por flange



V05 - Com disco de contração *



V05 - Execução por braço de torção

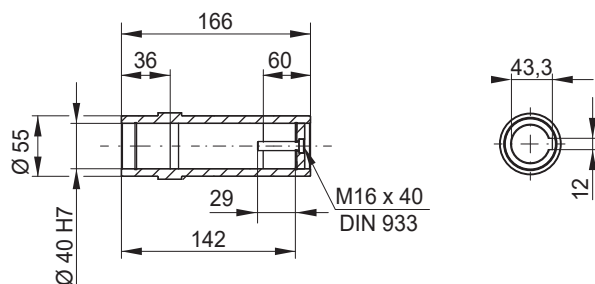
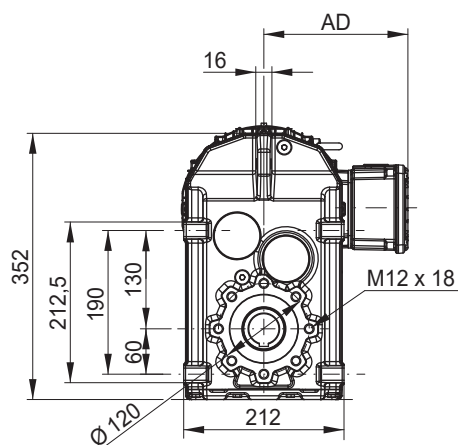
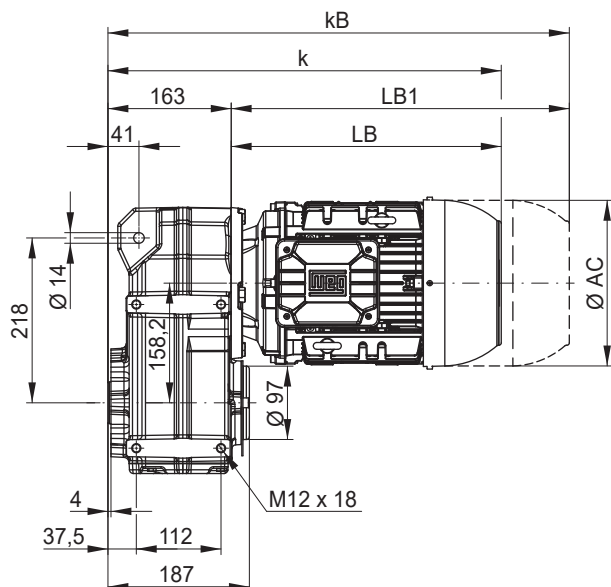


Dimensões em mm.

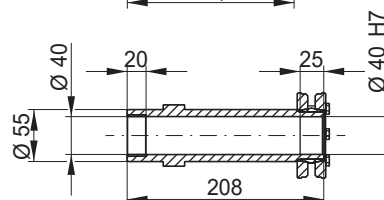
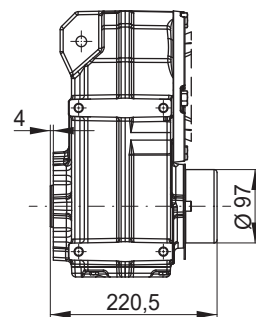
* Disco de contração só é permitido nos tamanhos de motor 63, 71, 80 e 90.

1) A dimensão corresponde à condição tensionada. Bucha inclusa no fornecimento.

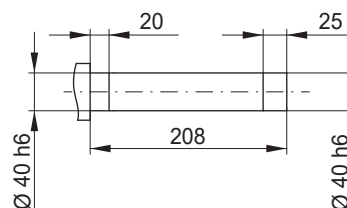
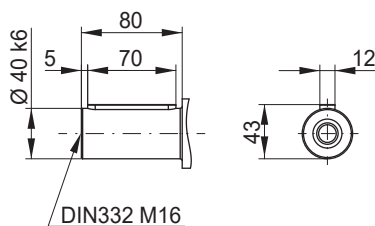
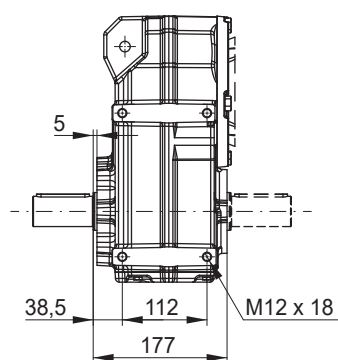
V06 - Execução por pés



V06 - Com disco de contração *



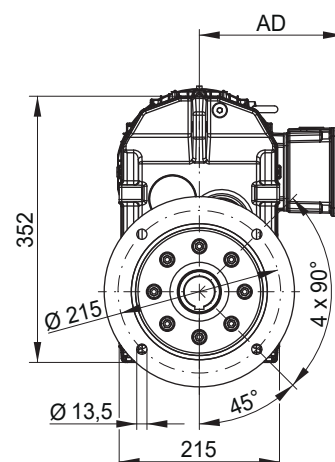
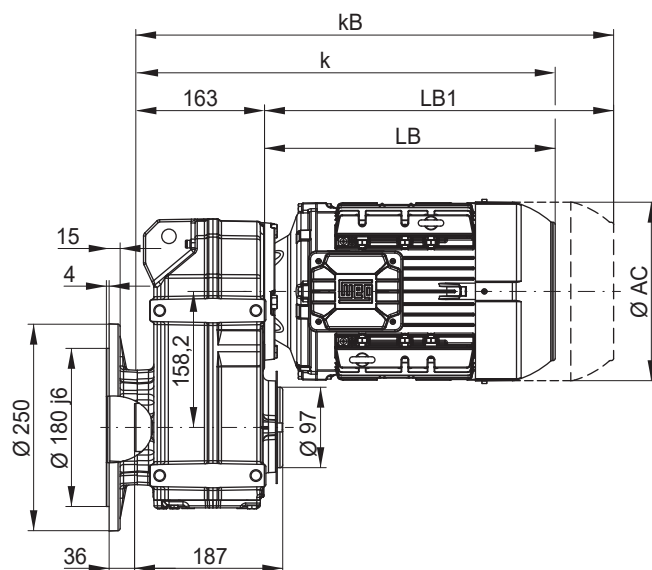
V06 - Com eixo de saída maciço



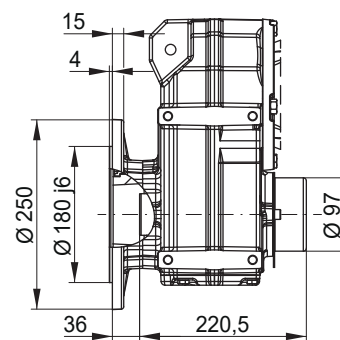
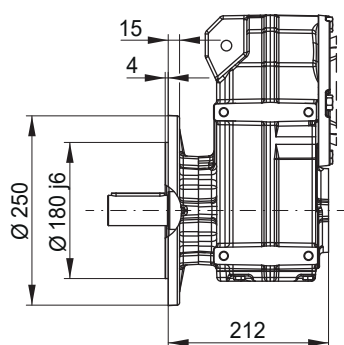
Dimensão do motorreductor	63	71	80	L80	L90S/L	L100L	112M	L112M	132S	132M	132M/L	160M	160L
AC	125	141	159	159	184	206	222	222	272	272	272	329	329
AD	123	131	140	140	159	169	192	192	220	220	220	266	266
k	367	401	409	433	479	539	528	556	560	598	623	711	752
k _B	411	451	467	491	551	623	616	644	676	714	739	835	876
LB	204	238	246	270	316	376	365	393	397	435	460	548	589
LB1 ²⁾	248	288	304	328	388	460	453	481	513	551	576	672	713

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

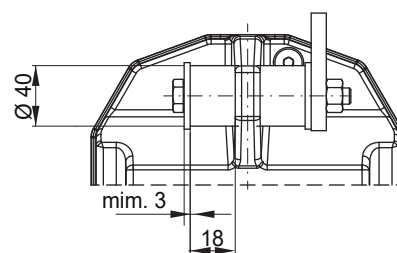
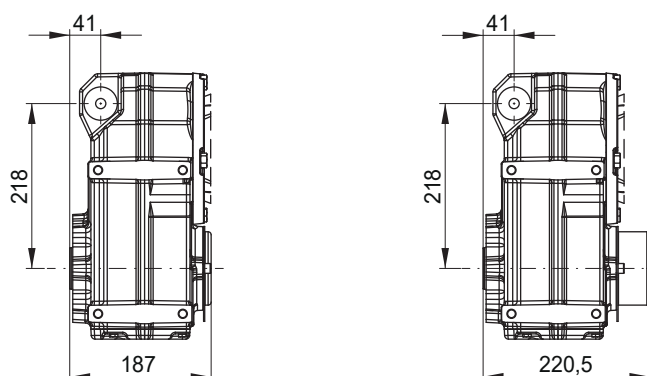
V06 - Execução por flange



V06 - Com disco de contração *



V06 - Execução por braço de torção

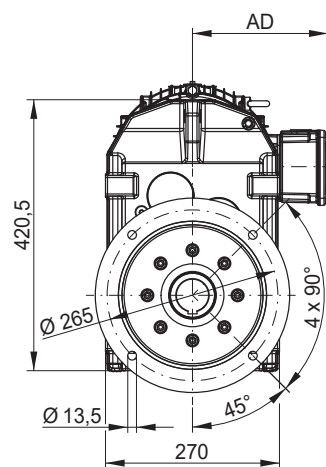
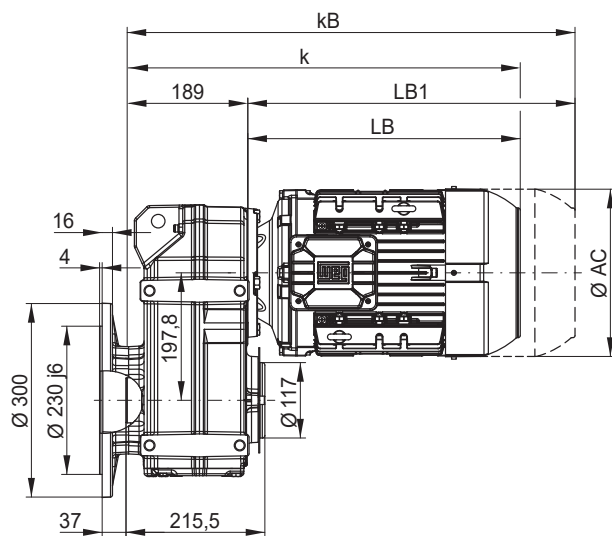


Dimensões em mm.

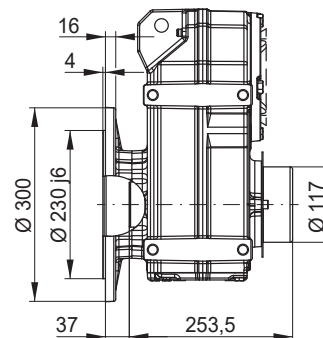
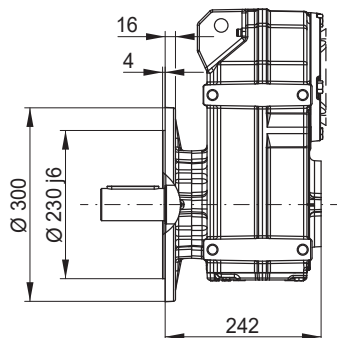
* Disco de contração só é permitido nos tamanhos de motor 63, 71, 80, 90, 100 e 112.

1) A dimensão corresponde à condição tensionada. Bucha inclusa no fornecimento.

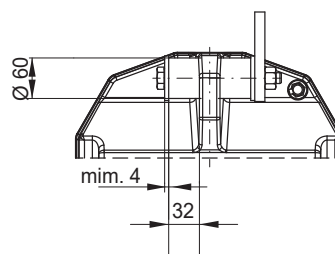
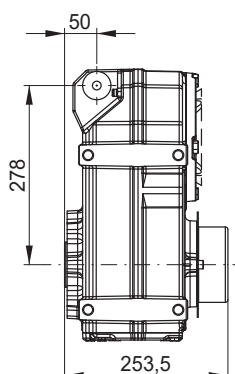
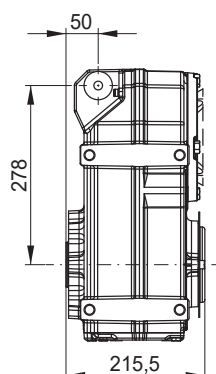
V07 - Fixação por flange



V07- Com disco de contração *



V07 - Fixação por braço de torção

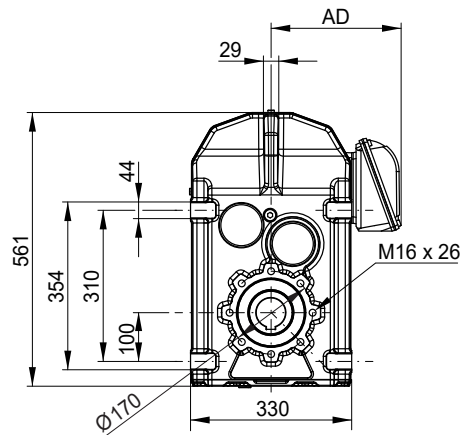
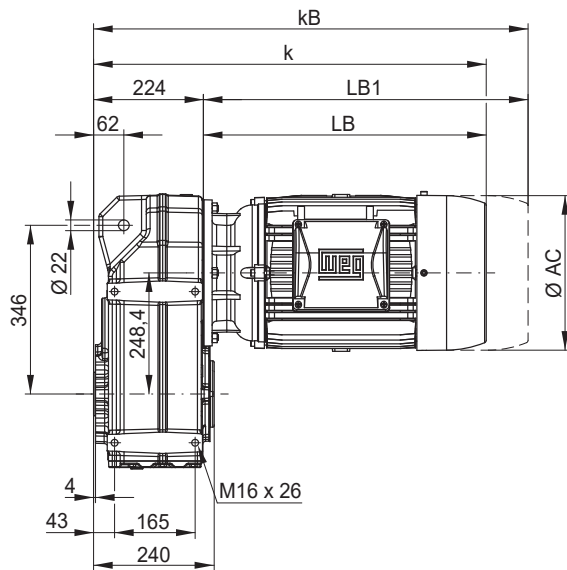


Dimensões em mm.

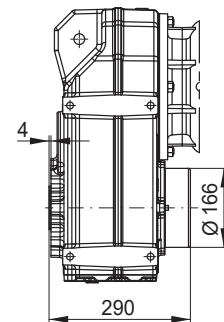
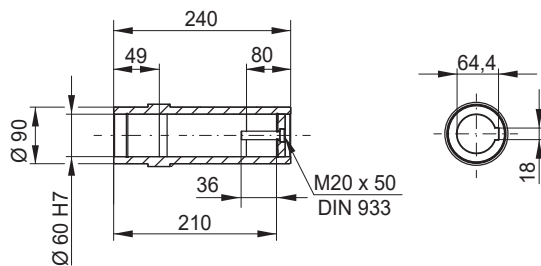
* Fornecido disco de contração e tampa de proteção em todos os tamanhos de carcaça de motor de possível montagem.

1) A dimensão corresponde à condição tensionada. Bucha inclusa no fornecimento.

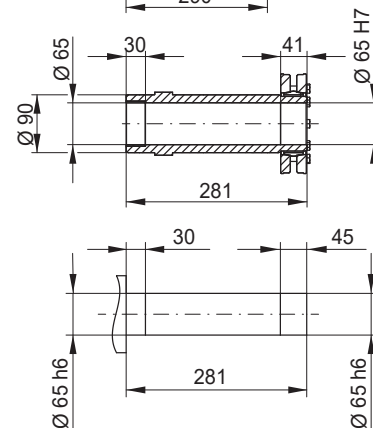
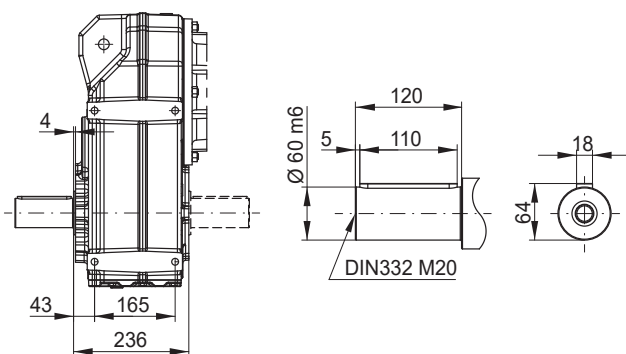
V08- Fixação por pés



V08- Com disco de contração *



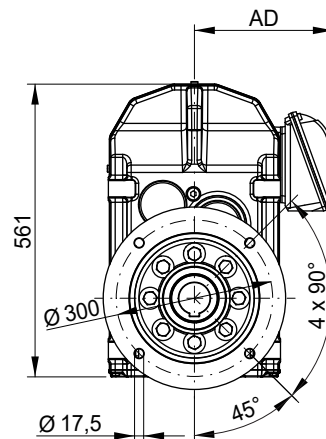
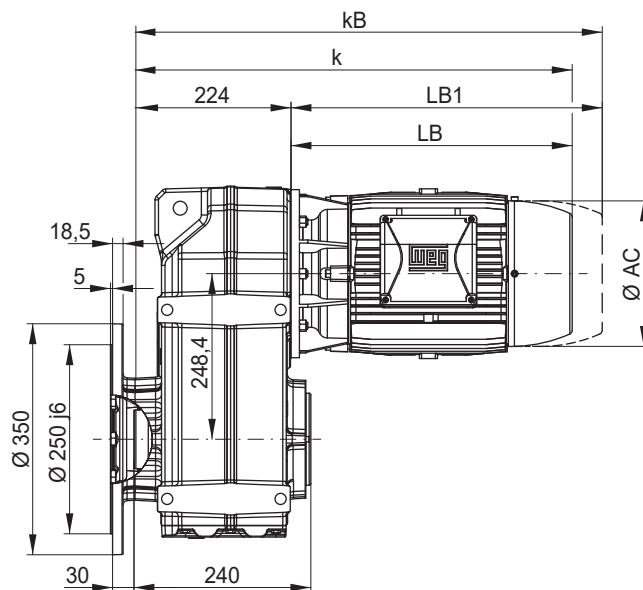
V08 - Com eixo de saída maciço



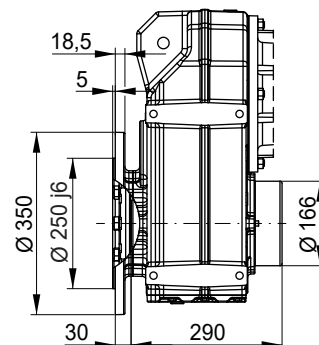
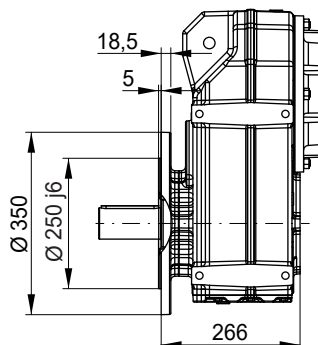
Dimensão do motorreductor	L90S	L90L	L100L	112M	L112M	132S	132M	132M/L	160M	160L	180M	200M	200L	225S/M
AC	179	179	199	222	222	272	272	272	329	329	360	402	402	455
AD	159	159	169	192	192	220	220	220	266	266	281	319	319	410
k	552	577	589	579	607	611	649	677	762	803	835	901	939	1059
kB	624	649	673	667	695	727	765	793	886	927	955	1030	1068	1219
LB	328	353	365	355	383	387	425	453	538	579	611	677	715	835
LB1 2)	400	425	449	443	471	503	541	569	662	703	731	806	844	995

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

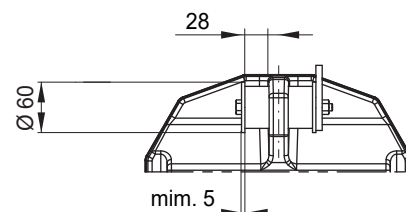
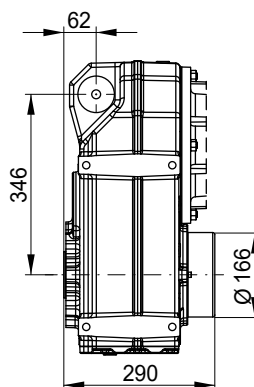
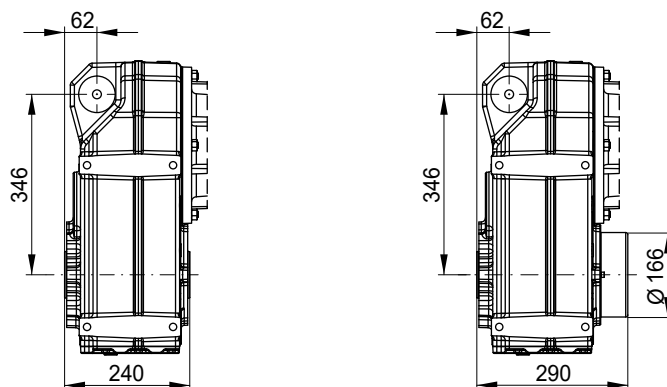
V08 - Fixação por flange



V08 - Com disco de contração*



V08 - Fixação por braço de torção

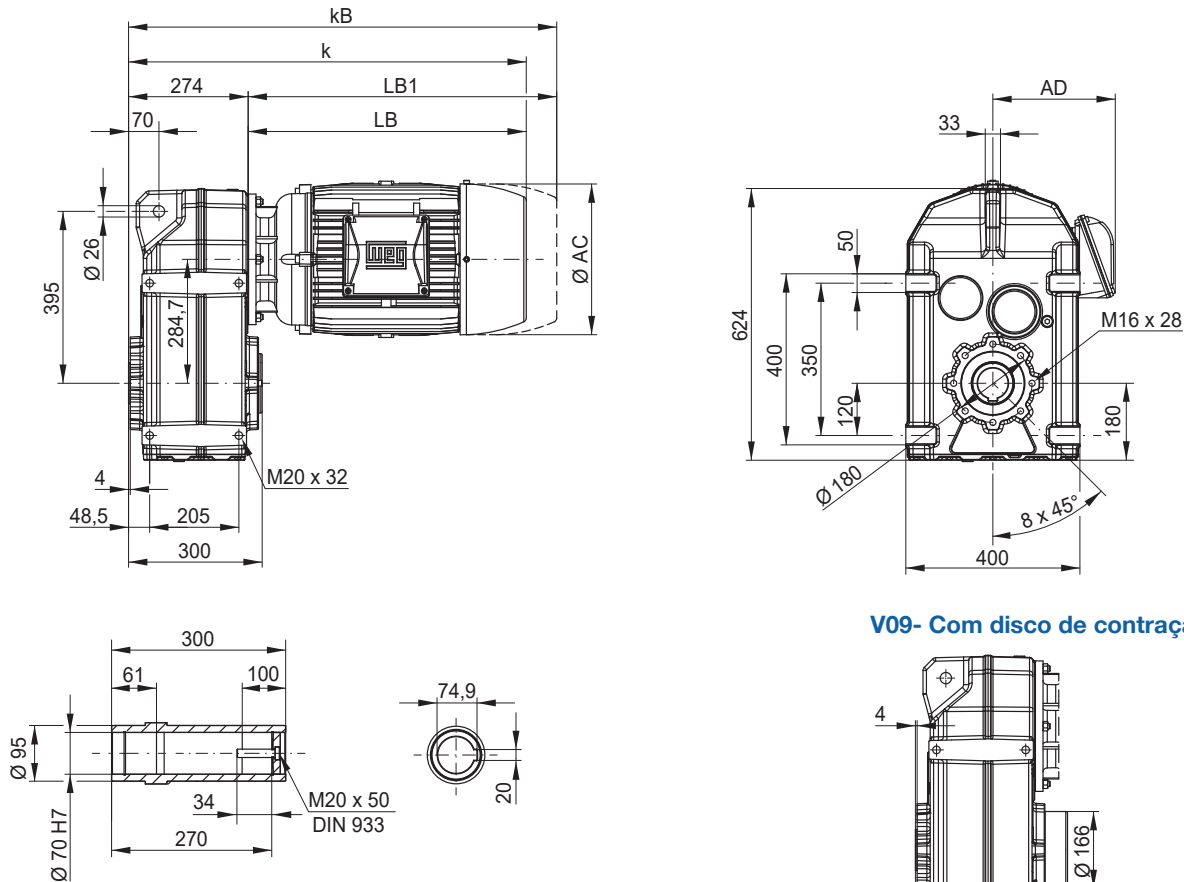


Dimensões em mm.

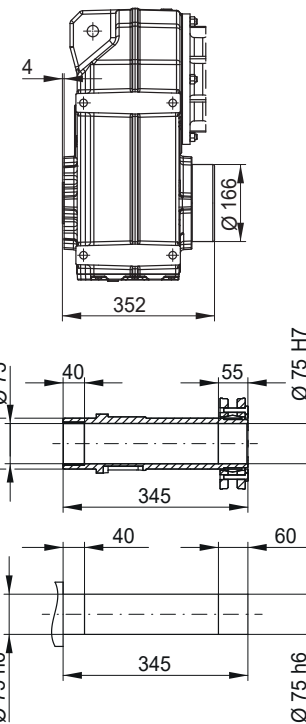
* Disco de contração só é permitido nos tamanhos de motor 90, 100, 112, 132, 160, 180 e 225

1) A dimensão corresponde à condição tensionada. Bucha inclusa no fornecimento.

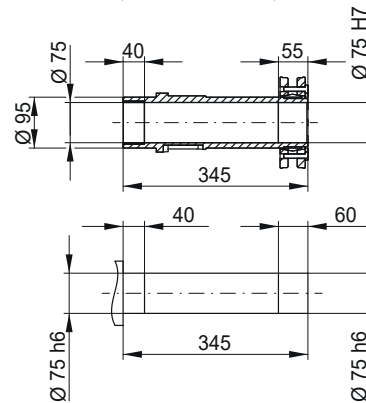
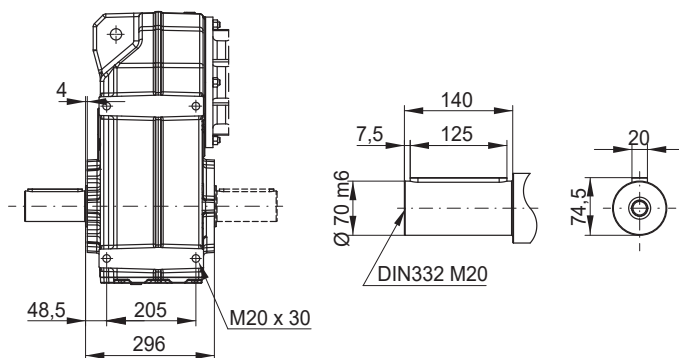
V09- Fixação por pés



V09- Com disco de contração*



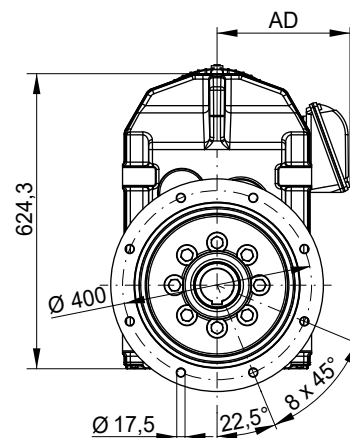
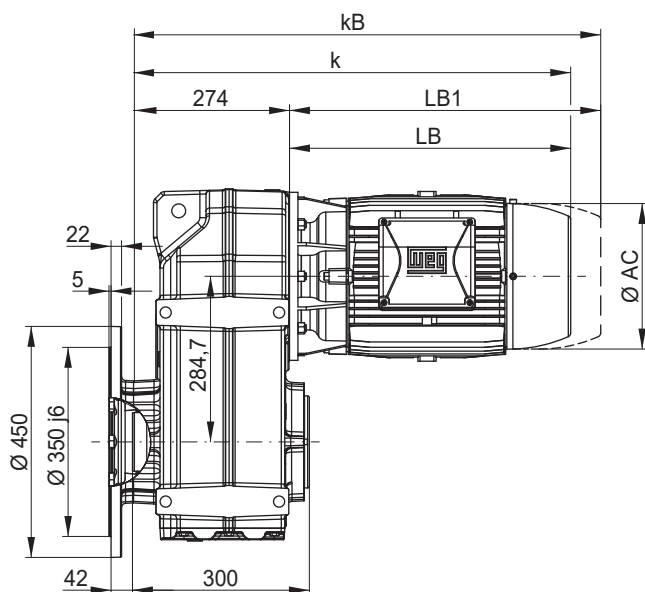
V09 - Com eixo de saída maciço



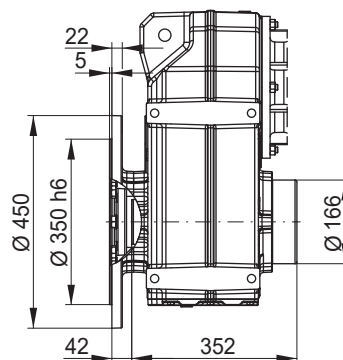
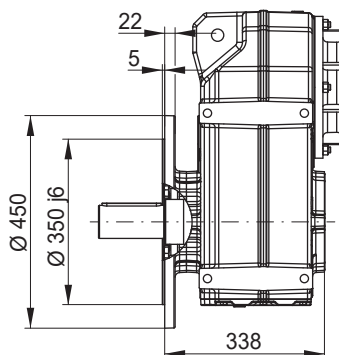
Dimensão do motorreductor	80	L80	L90S	L90L	L100L	112M	L112M	132S	132M	132M/L	160M	160L	180M	200M	200L	225S/M
AC	159	159	179	179	199	222	222	272	272	272	329	329	360	402	402	455
AD	140	140	159	159	169	192	192	220	220	220	266	266	281	319	319	410
k	593	642	646	671	683	673	701	705	743	771	856	897	929	995	1033	1153
kB	651	700	718	743	767	761	789	821	859	887	980	1021	1049	1124	1162	1313
LB	275	324	328	353	365	355	383	387	425	453	538	579	611	677	715	835
LB1 ²⁾	333	382	400	425	449	443	471	503	541	569	662	703	731	806	844	995

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

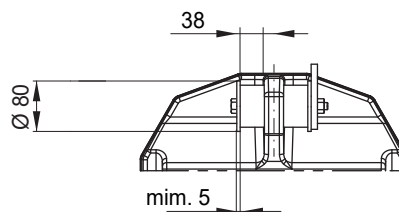
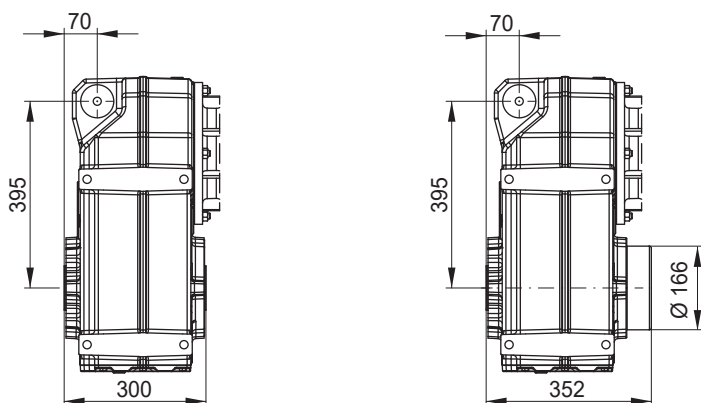
V09 - Fixação por flange



V09 - Com disco de contração*



V09 - Fixação por braço de torção

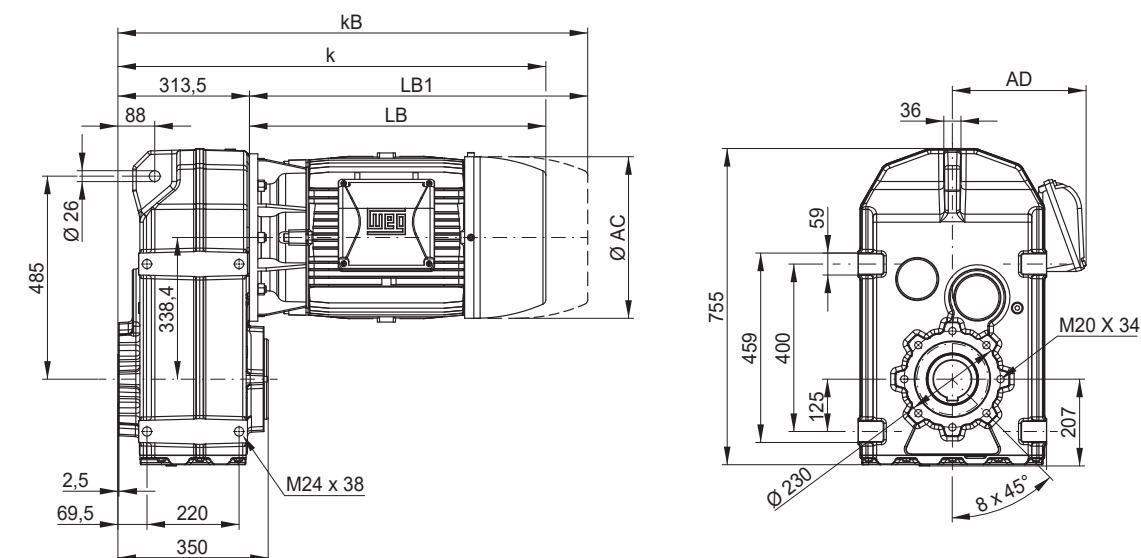


Dimensões em mm.

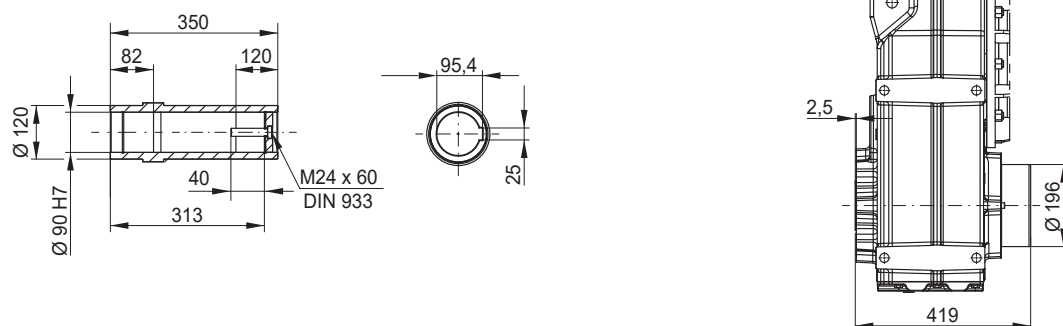
* Fornecido disco de contração e tampa de proteção em todos os tamanhos de carcaça de motor de possível montagem

1) A dimensão corresponde à condição tensionada. Bucha inclusa no fornecimento.

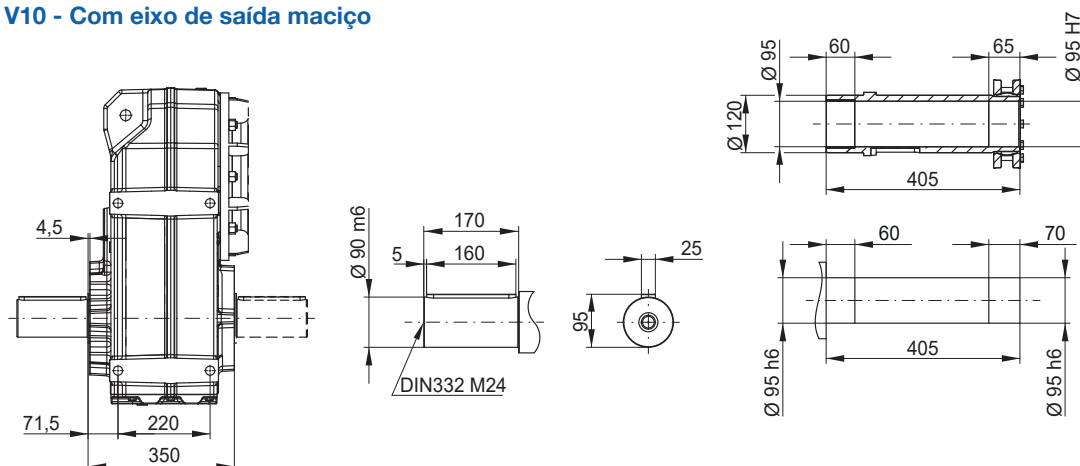
V10- Fixação por pés



V10 - Com disco de contração*



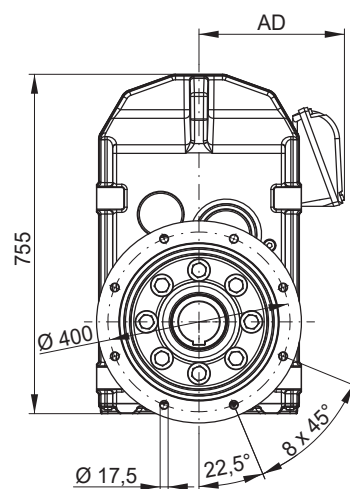
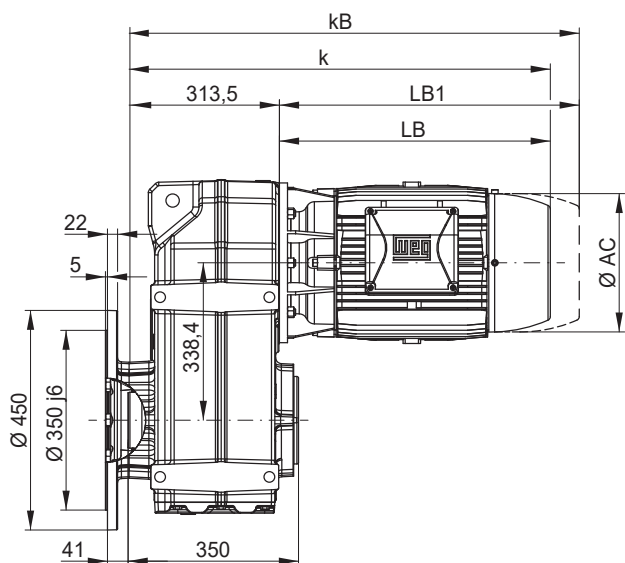
V10 - Com eixo de saída maciço



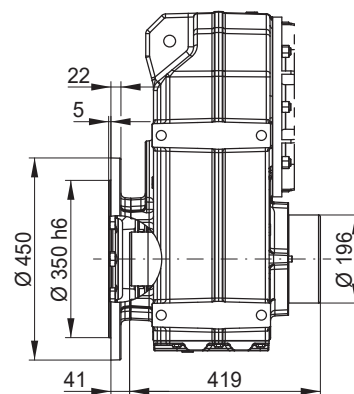
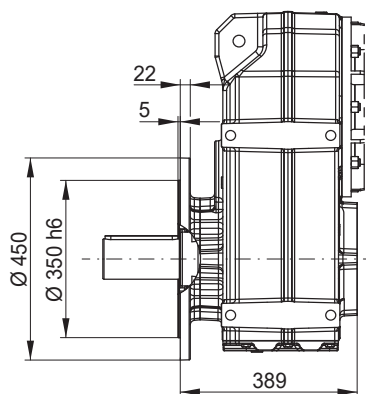
Dimensão do motorreductor	132S	132M	132M/L	160M	160L	180M	200M	200L	225S/M
AC	272	272	272	329	329	360	402	402	455
AD	220	220	220	266	266	281	319	319	410
k	771	809	834	839	880	912	978	1016	1134
kB	887	925	950	963	1004	1032	1107	1145	1294
LB	457	495	520	525	566	598	664	702	820
LB1 2)	573	611	636	649	690	718	793	831	980

2) Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

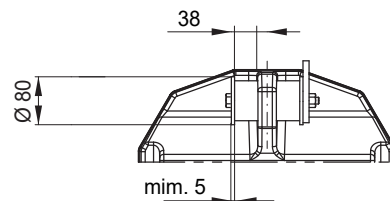
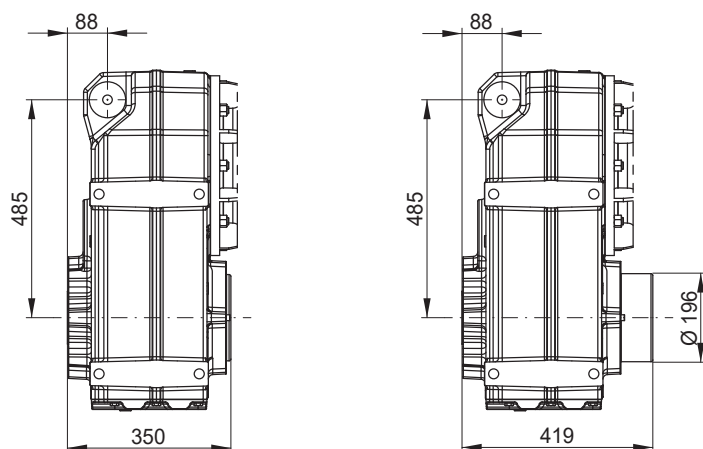
V10 - Fixação por flange



V10 - Com disco de contração*



V10 - Fixação por braço de torção

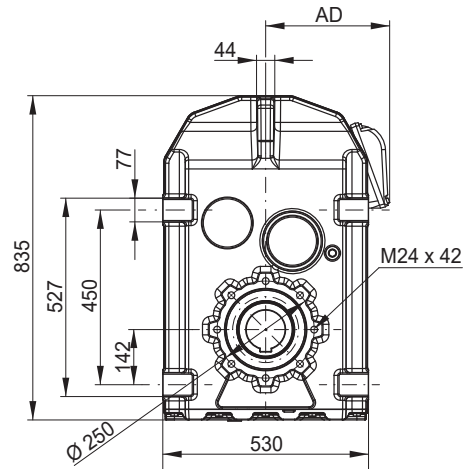
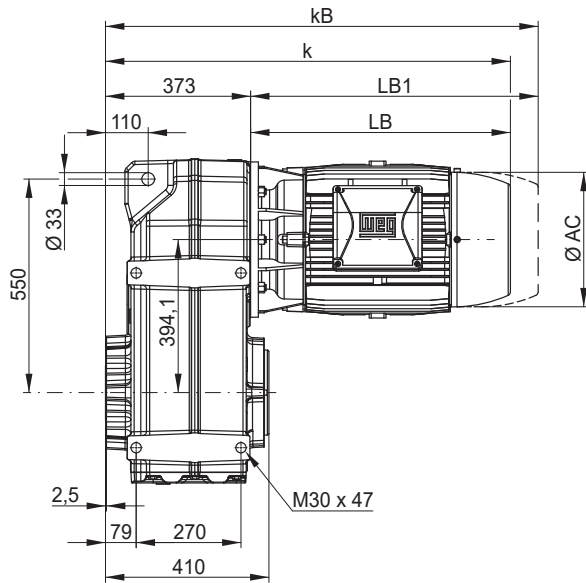


Dimensões em mm.

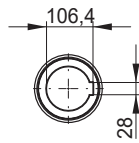
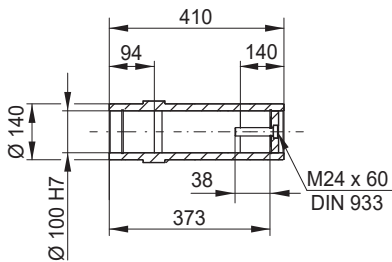
* Fornecido disco de contração e tampa de proteção em todos os tamanhos de carcaça de motor de possível montagem.

1) A dimensão corresponde à condição tensionada. Bucha inclusa no fornecimento.

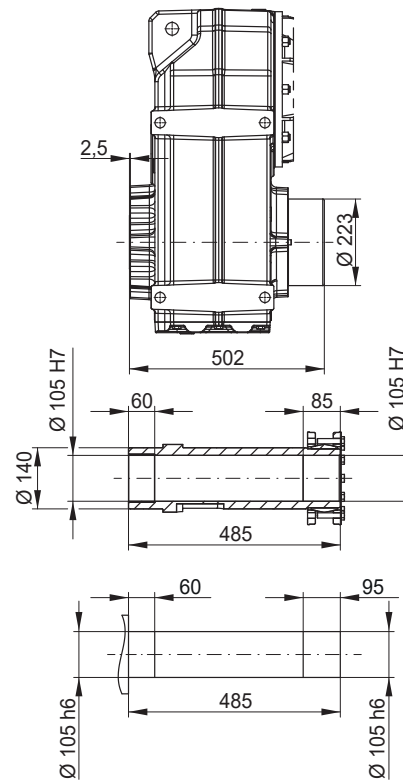
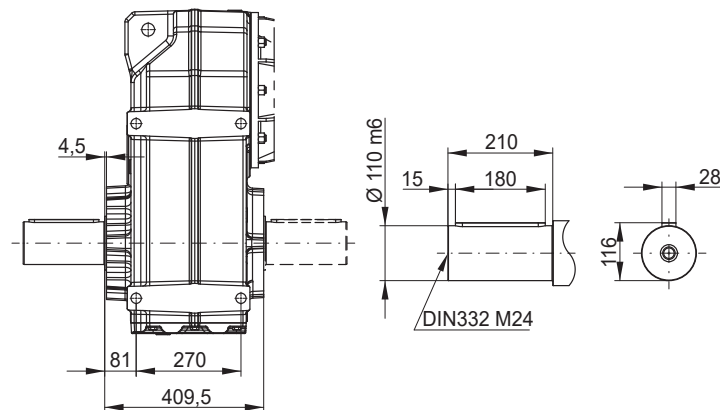
V12- Fixação por pés



V12- Com disco de contração*



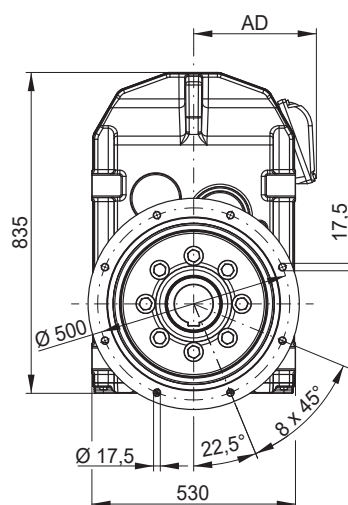
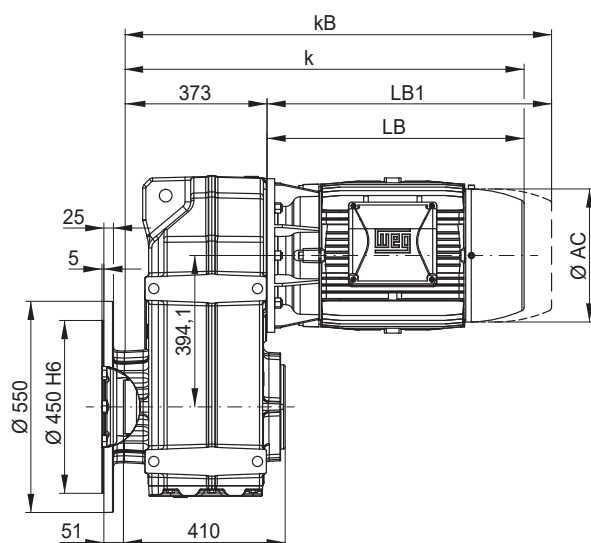
V12 - Com eixo de saída maciço



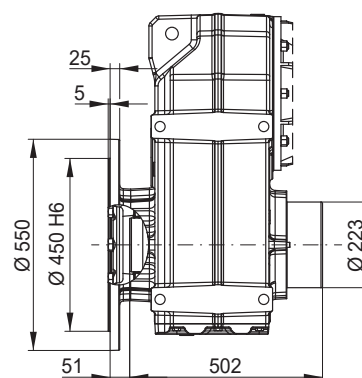
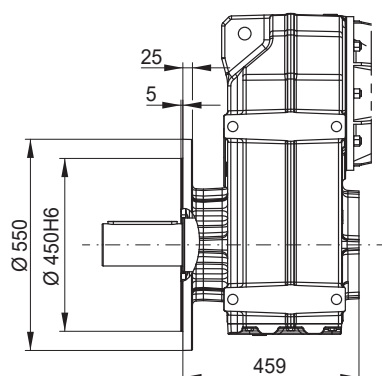
Dimensão do motorreductor	132S	132M	132M/L	160M	160L	180M	200M	200L	225S/M
AC	272	272	272	329	329	360	402	402	455
AD	220	220	220	266	266	281	319	319	410
k	830	868	893	898	939	971	1037	1075	1193
kB	946	984	1009	1022	1063	1091	1166	1204	1353
LB	457	495	520	525	566	598	664	702	820
LB1 2)	573	611	636	649	690	718	793	831	980

2) Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

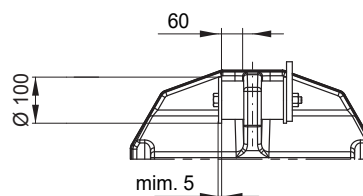
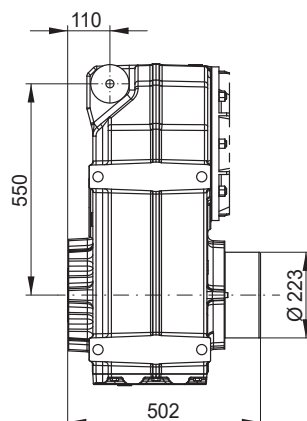
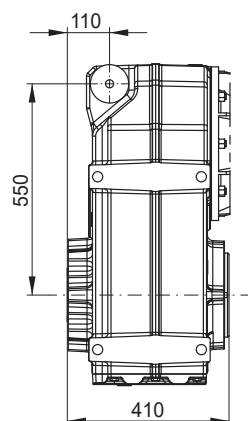
V12 - Fixação por flange



V12 - Com disco de contração *



V12 - Fixação por braço de torção

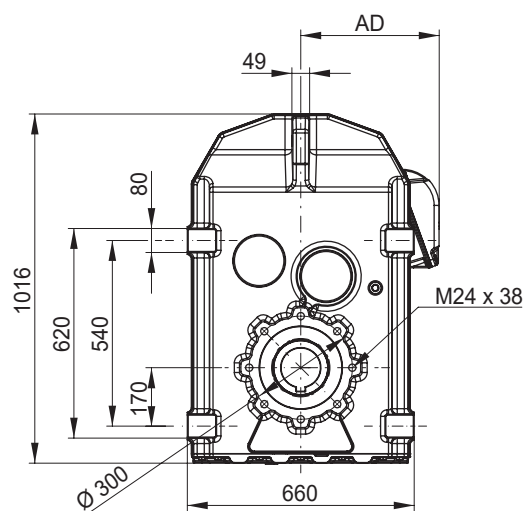
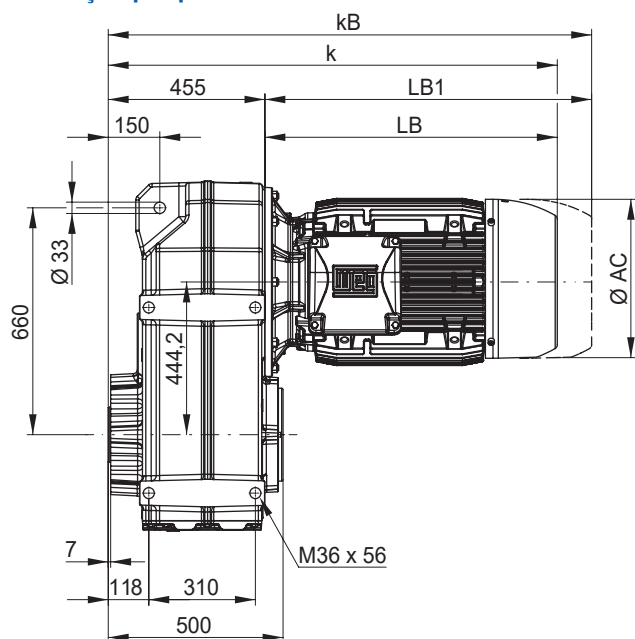


Dimensões em mm.

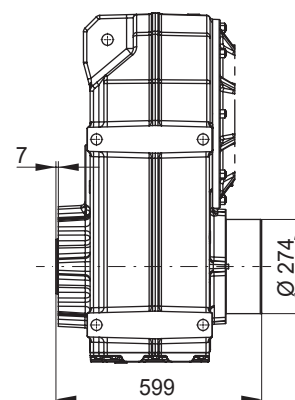
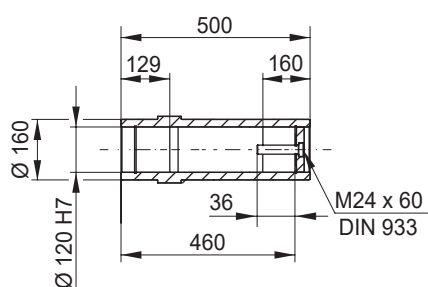
* Fornecido disco de contração e tampa de proteção em todos os tamanhos de carcaça de motor de possível montagem.

1) A dimensão corresponde à condição tensionada.
Buchas incluídas no fornecimento.

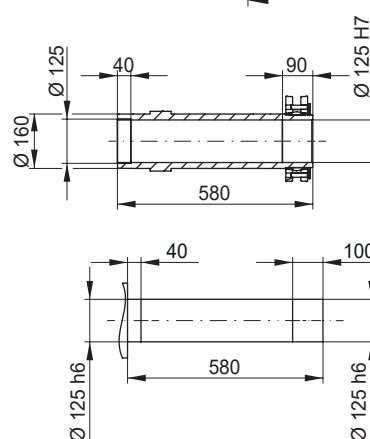
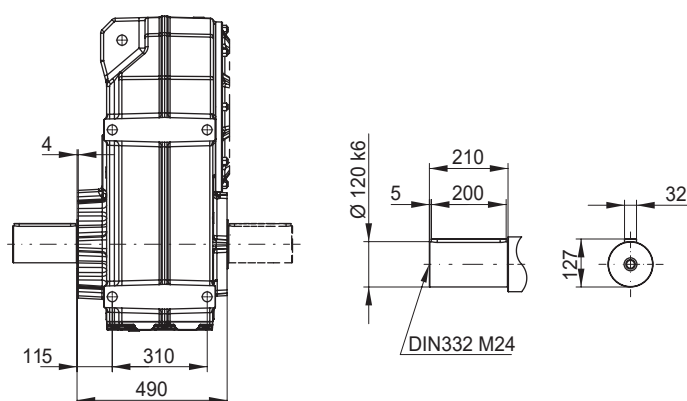
V15- Fixação por pés



V15 - Com disco de contração *



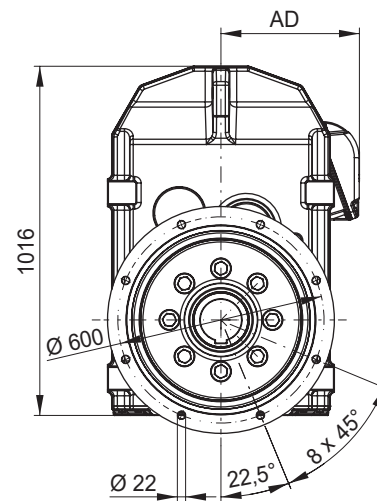
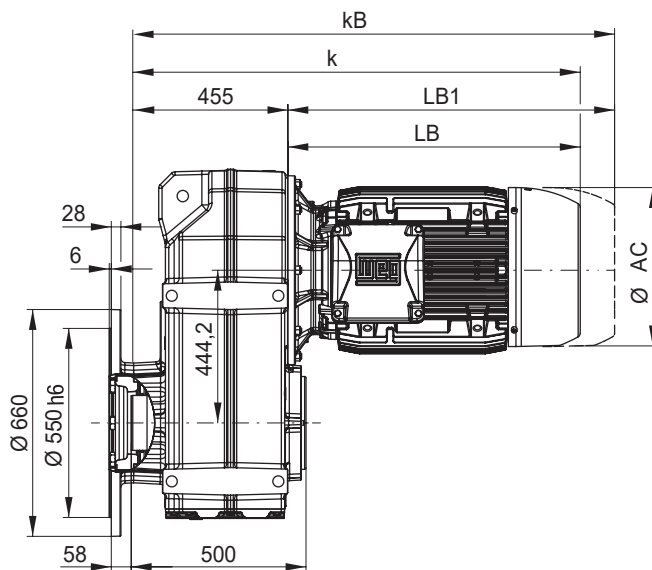
V15 - Com eixo de saída maciço



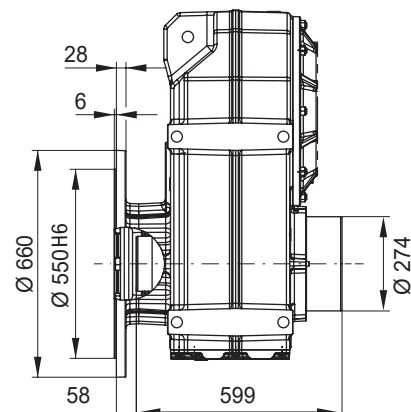
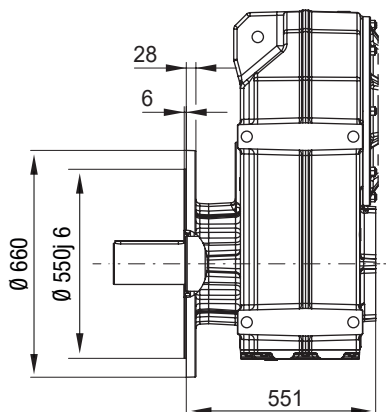
Dimensão do motorreductor	80	L80	L90S	L90L	L100L	112M	L112M	132S	132M	132M/L	160M	160L	180M	200M	200L	225S/M
AC	159	159	179	179	199	222	222	272	272	272	329	329	360	402	402	455
AD	140	140	159	159	169	192	192	220	220	220	266	266	281	319	319	410
k	593	642	646	671	683	673	701	705	743	771	856	897	929	995	1033	1153
kB	651	700	718	743	767	761	789	821	859	887	980	1021	1049	1124	1162	1313
LB	275	324	328	353	365	355	383	387	425	453	538	579	611	677	715	835
LB1 ²⁾	333	382	400	425	449	443	471	503	541	569	662	703	731	806	844	995

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

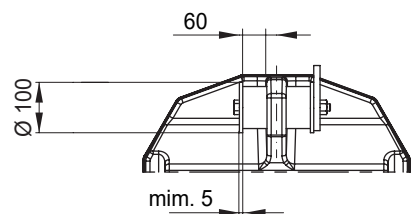
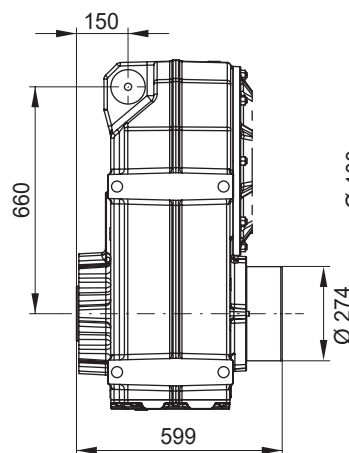
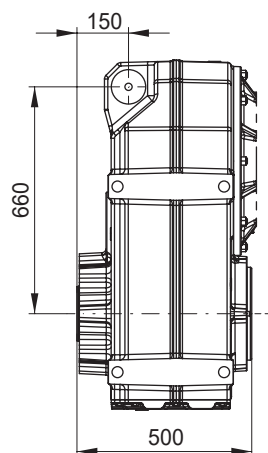
V15 - Fixação por flange



V15 - Com disco de contração*



V15 - Fixação por braço de torção

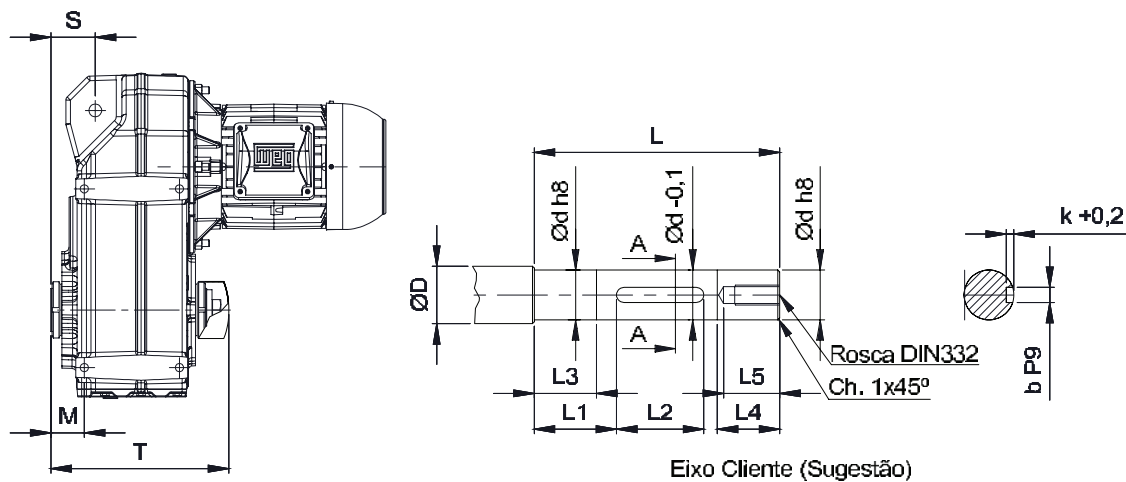


Dimensões em mm.

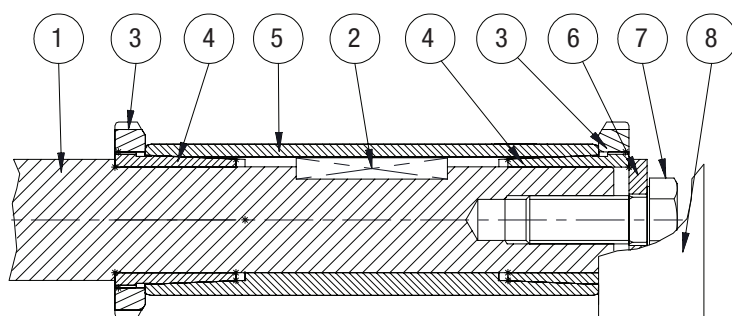
* Fornecido disco de contração e tampa de proteção em todos os tamanhos de carcaça de motor de possível montagem.

1) A dimensão corresponde à condição tensionada. Bucha inclusa no fornecimento.

W-LOCK



Tamanhos	Ød h8	ØD	L	L1	L2	L3	L4	L5	Rosca	k +0,2	b P9	M	S	T
V04	35	40	165	60	50	50	45	45	M16x36	4	8	40,5	41,5	190
V05	40	45	183	66	56	55	50	45	M16x36	5	10	44,5	51,5	215
V06	40	45	197	66	70	55	50	45	M16x36	5	12	48,5	52	230
V07	50	56	229	77	80	65	60	45	M16x36	5,5	14	49,5	63	262
V08	65	72	263	80	110	75	70	63	M24x50	7	18	58	77	295
V09	75	85	322	104	125	85	75	63	M24x50	7,5	20	64,5	86	373
V10	95	105	378	114	160	105	95	63	M24x50	9	25	89,5	108	424
V12	105	115	440	135	180	115	105	63	M24x50	10	28	100	130	485
V15	125	135	538	174	200	130	120	63	M24x50	11	32	142	174	623



Item	Descrição	Quantidade	WEG-CESTARI	Cliente
1	Eixo do Cliente	1		X
2	Chaveta	1	X	
3	Porca KM	2	X	
4	Bucha de Desmontagem	2	X	
5	Eixo Vazado (Bucha)	1	X	
6	Arruela	1	X	
7	Parafuso	1	X	
8	Proteção	1	X	

www.wegcestari.com



+55 (16) 3244-1000 (VENDAS)
+55 (16) 3244-1020 (SERVICE)
+55 (16) 3244-1018 (SAC)



vendas@wegcestari.com
service@wegcestari.com
sac@wegcestari.com



WEG-CESTARI FÁBRICA
Rod. Monte Alto/Vista Alegre, km 3
Monte Alto | SP | Brasil | 15910-000

Cód: 50111528 | Rev: 01 | Data (m/a): 11/2021.

Sujeito a alterações sem aviso prévio.
As informações contidas são valores de referência.